

Campagne 2025 de l’Observatoire rural de Marovoay

Rapport d’enquête — Observatoire de Marovoay

Veromanitra Ramizason	Bezaka Rivolala	Thierry Razanakoto
Holimalala Randriamanampisoa	Florent Bédécarrats	

2026-03-16

Table des matières

Introduction	2
1 Description de l'enquête	4
1.1 Contexte et objectifs	4
1.2 Méthodologie	5
1.3 Localisation des sites enquêtés	5
1.4 Ménages enquêtés	5
1.4.1 Dénombrement et taux de sondage	6
1.4.2 Répartition par hameau	6
1.5 Déroulement de l'enquête	6
1.5.1 Période de collecte	6
1.5.2 Équipe d'enquête	6
2 Caractéristiques socio-démographiques des ménages	9
2.1 Description des ménages	9
2.1.1 Taille des ménages par observatoire	9
2.1.2 Taille des ménages par hameau et par observatoire	9
2.1.3 Structure par âge	9
2.1.4 Origine des CM et conjoints	11
2.1.5 Région d'origine	12
2.1.6 Raison d'installation	13
2.2 Caractéristiques des chefs de ménages	14
2.2.1 Caractéristiques socio-démographiques	14
2.2.2 Niveau d'éducation	14
2.2.3 Alphabétisation des chefs de ménage	14
2.2.4 Activités principales des Chefs de ménage	18
2.3 Caractéristiques des autres membres de ménages	20
2.3.1 Caractéristiques socio-démographiques	20
2.3.2 Éducation et scolarisation	20
2.3.3 Scolarisation	24

2.3.4	Activités principales des autres membres de ménages	26
2.4	Évolution des indicateurs démographiques (1996-2025)	27
3	Habitat et niveau de vie	30
3.1	Habitat	30
3.1.1	Statut d'occupation du logement	30
3.1.2	Type de latrine	31
3.1.3	Acces a l'eau	32
3.1.4	Mode d'eclairage	33
3.1.5	Source d'energie pour la cuisson	34
3.2	Niveau de vie	35
3.2.1	Biens de confort courant	35
3.2.2	Equipement agricole	37
3.2.3	Materiel de communication audiovisuelle et telecommunication	37
3.3	Transferts sortants	39
4	Foncier	42
4.1	Patrimoine foncier	42
4.1.1	Nombre de parcelles possédées	42
4.1.2	Type et localisation des parcelles possédées	43
4.1.3	Irrigation des parcelles possédées	43
4.1.4	Mode d'acquisition et ancienneté	43
4.1.5	Propriétaire dans le ménage	46
4.2	Sécurisation foncière	46
4.3	Parcelles cédées à des tiers	48
4.4	Parcelles exploitées non possédées	48
4.5	Abandon de parcelles	53
4.6	Satisfaction à l'égard de la surface possédée	53
4.7	Pistes d'analyse complémentaires	53
5	Agriculture, élevage et pêche	55
5.1	Agriculture	55
5.1.1	Riziculture	55
5.1.2	Autres cultures	60
5.1.3	Jardins potagers et cueillette	63
5.1.4	Exploitation forestière	63
5.2	Élevage	67
5.2.1	Pratique de l'élevage	67
5.2.2	Espèces élevées	67

5.2.3	Objectifs de l'élevage	68
5.2.4	Ventes et pertes d'animaux	68
5.2.5	Produits de l'élevage	68
5.3	Chasse et pêche	68
5.3.1	Fréquence et saisonnalité	72
5.4	Main d'oeuvre agricole	72
5.4.1	Emploi de main d'oeuvre	72
5.4.2	Opérations nécessitant de la main d'oeuvre salariée	72
5.4.3	Main d'oeuvre permanente	74
5.4.4	Cultures non rizicoles par quintile de revenu	74
5.5	Évolution des indicateurs agricoles (1995–2025)	75
5.6	Pistes d'analyse complémentaires	77
6	Sécurité alimentaire	78
6.1	Disponibilité alimentaire	78
6.1.1	Période de soudure	78
6.1.2	Stress alimentaire	80
6.1.3	Alimentation de base	82
6.2	Stratégies de sécurité alimentaire	83
6.2.1	Fréquence des stratégies d'adaptation	85
6.2.2	Sources d'endettement et d'emprunt alimentaire	86
6.3	Indice synthétique de stratégies d'adaptation (CSI simplifié)	86
6.4	Évolution de la sécurité alimentaire (1995–2025)	87
7	Rapport des ménages ruraux avec l'environnement	89
7.1	Représentation de la zone protégée par les ménages	89
7.1.1	Caractérisation de la zone : disponibilité des ressources	89
7.1.2	Évolution perçue des ressources	89
7.1.3	Appartenance perçue de la zone	89
7.1.4	Menaces perçues et responsables	89
7.1.5	Ce que représente la zone pour les ménages	92
7.2	Exploitation forestière et usage de l'Aire protégée	92
7.2.1	Collecte de bois et charbon	92
7.2.2	Saisonnalité de la collecte forestière	92
7.2.3	Commercialisation des produits forestiers	92
7.2.4	Fréquentation de l'Aire protégée	94
7.2.5	Raisons de non-fréquentation	94
7.2.6	Usages de l'Aire protégée	94

7.2.7	Saisonnalité de la fréquentation de l'AP	94
7.3	Feux de brousse	97
7.3.1	Opinions sur les raisons des feux	97
7.3.2	Pratique du feu	97
7.3.3	Saisonnalité des feux	98
7.3.4	Avis sur les feux	98
7.4	Protection de l'Aire protégée	100
7.4.1	Connaissance de l'Aire protégée	100
7.4.2	Impact perçu des actions de l'AP	100
7.4.3	Gestionnaire souhaité	100
7.4.4	Mesures de protection souhaitées	101
7.4.5	Pauvreté vs. environnement : quelle priorité?	101
7.4.6	Connaissance des actions de protection	101
8	Cataclysmes et catastrophes	104
8.1	Prévalence des cataclysmes	104
8.1.1	Taux d'exposition global	104
8.1.2	Prévalence par type de catastrophe	105
8.1.3	Nombre moyen de catastrophes par ménage	105
8.2	Sévérité des dégâts	106
8.2.1	Dégâts sur le logement	106
8.2.2	Dégâts sur l'élevage	106
8.2.3	Conséquences sur les personnes	106
8.2.4	Profil de sévérité des principaux cataclysmes	108
8.3	Saisonnalité des cataclysmes	108
8.4	Dégâts agricoles par culture	109
8.4.1	Cultures les plus touchées	109
8.4.2	Dégâts sur les champs de riz par type de catastrophe	109
8.4.3	Dégâts sur les stocks de riz par type de catastrophe	111
8.4.4	Comparaison dégâts champs vs stocks pour les principales cultures	112
8.5	Évolution de la prévalence des catastrophes (2003–2025)	112
9	Insertion sociale et accès des ménages aux projets	114
9.1	Insertion sociale	114
9.1.1	Appartenance à une organisation	114
9.1.2	Nombre d'organisations par ménage	114
9.1.3	Type d'organisation	114
9.1.4	Qui dans le ménage est membre	116

9.1.5	Niveau de responsabilité	116
9.2	Accès des ménages aux projets	116
9.2.1	Bénéficiaires de projets	116
9.2.2	Taux de bénéficiaires par type de projet	116
9.2.3	Source des projets	118
9.3	Croisement insertion sociale et accès aux projets	118
9.4	Pistes d'analyse complémentaires	118
10	Évaluation de la qualité de l'enquête	121
10.1	Qualité de l'enquête (évaluation par l'enquêteur, page de couverture)	121
10.2	Répondant	121
10.3	Qualité de la réponse (évaluation par l'enquêteur, fin de questionnaire)	121
10.4	Réaction du répondant (évaluation par l'enquêteur, fin de questionnaire)	123
10.5	Codes aberrants à signaler pour l'apurement	123
10.6	Synthèse croisée	125
10.7	Remarques générales	125
11	Représentativité et pondération	126
11.1	Plan de sondage et poids de base	126
11.1.1	Structure de l'échantillon	126
11.1.2	Taux de sondage par site	126
11.1.3	Estimations pondérées vs. non pondérées	128
11.2	Évaluation de la représentativité	128
11.2.1	Indicateurs démographiques de base	128
11.2.2	Indicateurs socio-économiques complémentaires	128
11.2.3	Pyramides des âges	129
11.2.4	Détail communal	129
11.3	Méthodes de correction	129
11.3.1	Post-stratification par sexe du chef de ménage	130
11.3.2	Calage sur marges (calibration)	130
11.3.3	Estimation pour petits domaines : modèle de Fay-Herriot	130
11.3.4	Sources de données auxiliaires	130
11.4	Dérive du panel et recalibration historique	131
11.4.1	Structure historique du panel (1995–2015)	131
11.4.2	Dérive du panel : vieillissement des chefs de ménage	132
11.4.3	Cadre de recalibration historique	132
	Bibliographie	134

Introduction



Figure 1 – Rizière dans la région d’Alaotra Mangoro. Photo : Leja Mitarika / NJProduction, [CC BY-SA 4.0](#), via [Wikimedia Commons](#).

Ce document présente le traitement et l’analyse des données des observatoires ruraux d’Alaotra et de Marovoay pour la campagne 2025. La période de référence s’étend d’octobre 2024 à septembre 2025. Ces données ont été récoltées afin d’étudier l’évaluation d’impact de la conservation sur les conditions de vie des ménages aux alentours des aires protégées.

i Confidentialité statistique

Par souci de confidentialité, les cellules de tableaux reposant sur un effectif inférieur à 5 observations sont supprimées et remplacées par la mention « < 5 ». Les fichiers téléchargeables par site appliquent la même règle.

Au préalable, une analyse exploratoire des données est essentielle avec les étapes suivantes :

- le chargement des données ;
- la vérification de la complétude des données ;
- l'apurement des données ;
- les analyses descriptives des données.

Brèves historiques des OR : 1995-2015

Description d'Alaotra

Description de Marovoay

Pour cette année 2025, deux observatoires ruraux ont fait l'objet d'enquête auprès des ménages ruraux.

Hameaux pour Alaotra : Hameaux pour Marovoay : Madiromiongana, Bepako, Maroala, Ampijoroa

Nombres de ménages enquêtés :

Chapitre 1

Description de l'enquête

 Travail de vérification en cours

Les résultats présentés ci-dessous sont provisoires, et sont susceptibles de faire l'objet de corrections.

1.1 Contexte et objectifs

Les Observatoires Ruraux (OR) de Madagascar sont un dispositif d'enquête longitudinale auprès de ménages ruraux, mis en place à partir de 1995 dans le cadre du réseau des observatoires ruraux coordonné par l'IRD et l'INSTAT, puis le Ministère de l'agriculture. Deux OR font l'objet de cette campagne d'enquête en 2025 :

- **Alaotra**, situé dans la région Alaotra-Mangoro, dans les districts d'Ambatondrazaka et d'Amparafaravola. L'Alaotra est le premier grenier à riz de Madagascar, caractérisé par de vastes plaines irriguées et des périmètres aménagés.
- **Marovoay**, situé dans la région Boeny, dans le district de Marovoay. Marovoay constitue le deuxième pôle rizicole du pays, avec une production reposant sur l'irrigation par les eaux du fleuve Betsiboka.

Marovoay. L'observatoire de Marovoay est situé dans la plaine alluviale du fleuve Betsiboka, au nord-ouest de Madagascar. La zone d'enquête s'organise autour de quatre fokontany — Ampijoroa et Maroala sur la rive gauche, Bepako et Madiromiongana sur la rive droite — séparés par le fleuve. La proximité du Parc national d'Ankarafantsika, dont les limites ont été étendues en 2002, confère à cette zone un intérêt particulier pour l'étude des interactions entre conservation et développement rural. L'économie locale repose principalement sur la riziculture irriguée, complétée par l'élevage bovin et les cultures de rente.

Ces deux observatoires ont été enquêtés de manière régulière entre 1995 et 2014 (Marovoay) et 1999 et 2014 (Alaotra), avec une seule interruption l'année 2009 en raison de la crise politique qui a secoué le pays. La campagne 2025, réalisée par le projet BETSAKA, renoue avec ce suivi après une interruption de plus de dix ans. L'enquête conserve les instruments et la méthodologie des campagnes antérieures, tout en reprenant des ajustements faits dans le cadre de l'observatoire du Makay en 2022 et 2024, et en les adaptant au contexte actuel.

Introduire ici un paragraphe qui liste les modifications introduites pour cette campagne : allègement du questionnaire, modules développés pour le Makay qui ont été repris, nouveau formulaire de consentement éclairé...

La période de référence couvre les douze mois précédant l'interview, soit du 1^{er} octobre 2024 au 30 septembre 2025.

1.2 Méthodologie

L'enquête reprend le protocole des campagnes antérieures des Observatoires Ruraux. Le questionnaire ménage couvre l'ensemble des dimensions socio-économiques : démographie, habitat, activités agricoles et non agricoles, foncier, revenus, sécurité alimentaire, environnement et événements climatiques.

Les unités d'observation sont les ménages résidant dans les hameaux échantillonnés. L'échantillon de 2025 vise à reconstituer autant que possible le panel de ménages suivis lors des campagnes précédentes, complété par de nouveaux ménages en remplacement de ceux ayant quitté la zone ou disparus.

Les enquêteurs ont été formés par les superviseurs avant le déploiement sur le terrain. La saisie des données a été réalisée à l'aide de masques de saisie dédiés.

i Note

Le protocole éthique de l'enquête a fait l'objet d'une approbation. Il est présenté en annexe du rapport.

1.3 Localisation des sites enquêtés

Les coordonnées GPS des hameaux enquêtés ont été relevées lors de la campagne. La carte ci-dessous présente la localisation approximative de chaque fokontany, calculée comme le centroïde des hameaux qui le composent. Les deux observatoires se situent dans le nord-ouest (Marovoay) et le centre-est (Alaotra) de Madagascar.

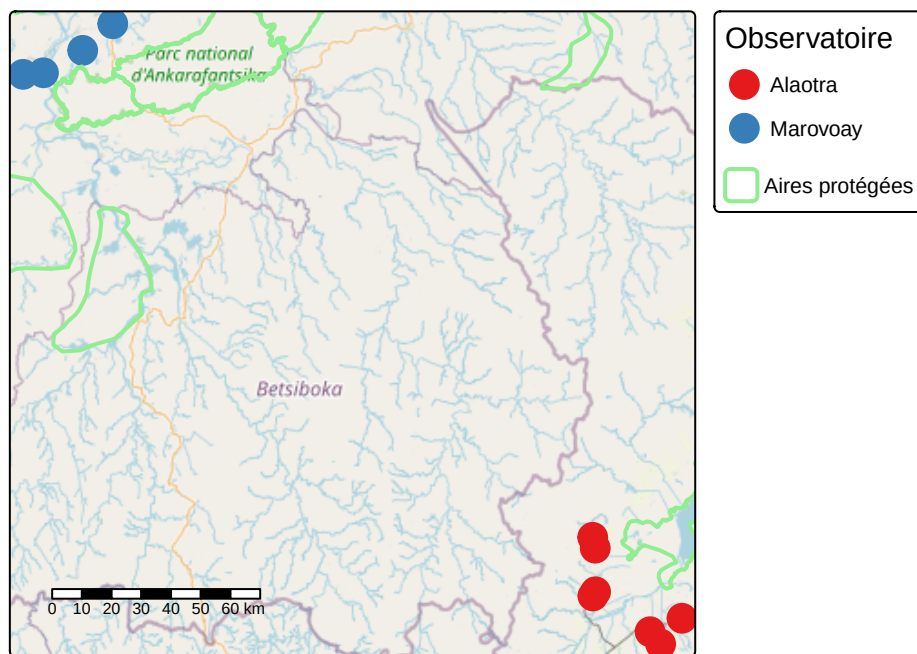


Figure 1.1 – Localisation approximative des fokontany enquêtés (centroïde des hameaux)

1.4 Ménages enquêtés

Au total, 1026 ménages ont été enquêtés : 519 à Marovoay et 507 à Alaotra. Voir Table [2.1](#).

Table 1.1 – Répartition des ménages et des individus selon les observatoires

Observatoire	Ménages	Individus	% ménages	% individus
Marovoay	519	2 297	50.6	53.8
Alaotra	507	1 975	49.4	46.2
Ensemble	1 026	4 272	100.0	100.0

Source : Enquête auprès des OR 2025

Table 1.2 – Dénombrement et taux de sondage par observatoire

Observatoire	Toits dénombrés	Ménages dénombrés	Ménages enquêtés	Taux de sondage (%)
Alaotra	6 142	6 210	507	8.2
Marovoay	2 370	2 506	519	20.7

Source : Synthèse Dénombrement OR 2025 & Enquête auprès des OR 2025

1.4.1 Dénombrement et taux de sondage

Le dénombrement préalable à l'enquête a recensé l'ensemble des ménages résidant dans les hameaux échantillonnés. Le Table 1.2 confronte le nombre de ménages dénombrés au nombre de ménages effectivement enquêtés. Le taux de sondage global est de l'ordre de 18 %.

1.4.2 Répartition par hameau

Le Table 1.3 détaille le nombre de ménages enquêtés dans chacun des hameaux, regroupés par site au sein de chaque observatoire.

1.5 Déroulement de l'enquête

1.5.1 Période de collecte

Les entretiens se sont déroulés entre début octobre et mi-novembre 2025. Un entretien isolé a été réalisé à Marovoay le 3 septembre ; il est exclu du chronogramme ci-dessous qui ne retient que les dates à partir du 1^{er} octobre 2025. Le Figure 1.2 présente l'évolution cumulée du nombre d'entretiens réalisés.

1.5.2 Équipe d'enquête

L'enquête a mobilisé 20 enquêteurs (10 par observatoire), encadrés par 6 superviseurs (3 par observatoire). La saisie des questionnaires a été assurée par 4 opérateurs. Le Figure 1.3 présente le nombre de questionnaires réalisés par chaque enquêteur (identifié par un code anonyme).

Table 1.3 – Répartition des ménages enquêtés par hameau

Hameau	Ménages	% obs.
Alaotra		
Avaradrano	90	17.8
Feramanga Atsimo	89	17.6
Mangabe	73	14.4
Ambatomanga	68	13.4
Ambodivoara	58	11.4
Ambohidrony	52	10.3
Analamiranga	46	9.1
Ambatoharanana	31	6.1
Ensemble	507	100.0
Marovoay		
Ampijoroa	143	27.6
Madiromiongana	137	26.4
Bepako	123	23.7
Maroala	116	22.4
Ensemble	519	100.0

Source : Enquête auprès des OR 2025

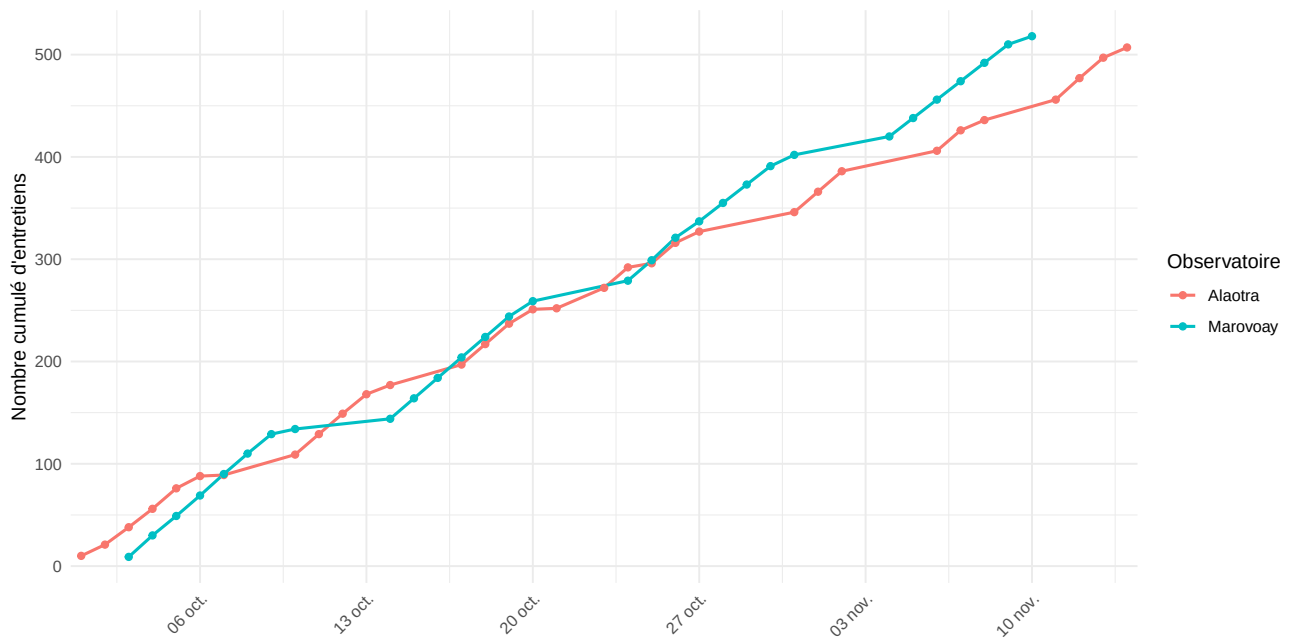


Figure 1.2 – Fréquences cumulées des entretiens par observatoire (à partir du 1er octobre 2025)

Table 1.4 – Période de collecte par observatoire

Observatoire	Début	Fin	Jours d'enquête	Ménages
Alaotra	1 October 2025	14 November 2025	32	507
Marovoay	3 October 2025	10 November 2025	30	518

Source : Enquête auprès des OR 2025

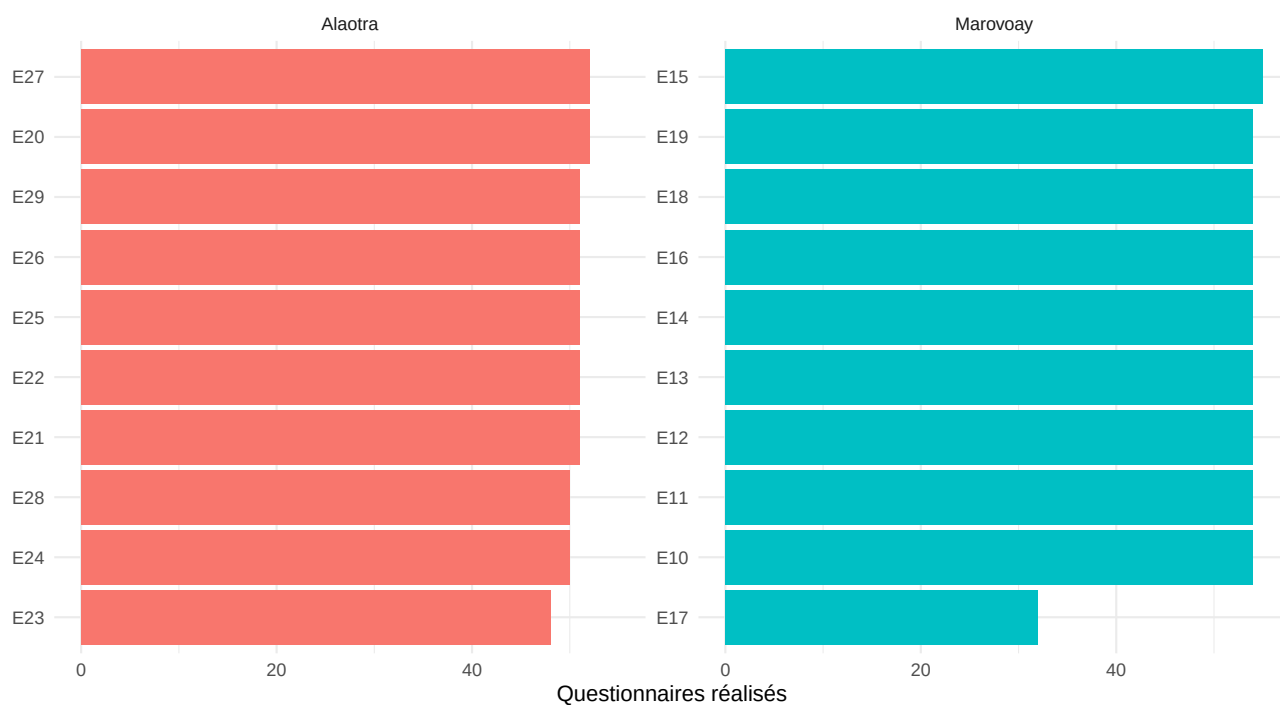


Figure 1.3 – Nombre de questionnaires par enquêteur et observatoire

Table 1.5 – Nombre de questionnaires supervisés par superviseur

Superviseur	Alaotra	Marovoay
S01	172	86
S02	166	217
S03	169	216

Source : Enquête auprès des OR 2025

Table 1.6 – Nombre de questionnaires saisis par opérateur de saisie

Opérateur	Questionnaires
OP01	252
OP02	255
OP03	260
OP04	259

Source : Enquête auprès des OR 2025

Chapitre 2

Caractéristiques socio-démographiques des ménages

Le ménage est l'unité de base de l'enquête. Cette section décrit la composition des ménages, les caractéristiques des chefs de ménage et de leurs membres, ainsi que l'évolution de ces indicateurs.

 Travail de vérification en cours

Les résultats présentés ci-dessous sont provisoires, et sont susceptibles de faire l'objet de corrections.

Marovoay. À Marovoay, la structure des ménages est marquée par l'hétérogénéité des stratégies économiques et des structures familiales. La proximité de la ville de Marovoay et de la route nationale RN4 reliant Antananarivo à Mahajanga facilite les échanges et influence les activités non agricoles des ménages.

2.1 Description des ménages

L'enquête a permis de recenser 2297 individus répartis dans 519 ménages au sein des deux observatoires.

Marovoay. La taille moyenne des ménages s'établit à 4.4 personnes.

2.1.1 Taille des ménages par observatoire

2.1.2 Taille des ménages par hameau et par observatoire

2.1.3 Structure par âge

La structure démographique des ménages enquêtés révèle une population jeune. Cette distribution, caractéristique des populations rurales malgaches, implique un fort taux de dépendance.

Marovoay. 40.7 % des individus ont moins de 15 ans. La population en âge de travailler (15–64 ans) représente 54.7 %, tandis que les personnes de 65 ans et plus ne constituent que 4.6 %.

Table 2.1 – Taille moyenne des ménages par observatoire

Observatoire	Taille moyenne
Marovoay	4.43

Source : Enquête auprès des OR 2025

Taille moyenne des ménages par hameau —Marovoay

Hameau	Taille moyenne
Ampijoroa	4.81
Maroala	4.70
Madiromiongana	3.86
Bepako	4.35

Source : Enquête auprès des OR 2025

Répartition des membres du ménage par tranche d'âge

Tranche d'âge	Effectif	%
0-10 ans	679	29.6
11-20 ans	542	23.6
21-30 ans	355	15.5
31-40 ans	222	9.7
41-50 ans	193	8.4
51-60 ans	146	6.4
61-70 ans	124	5.4
71 ans et plus	36	1.6

Source : Enquête auprès des OR 2025

2.1.3.1 Au niveau des observatoires

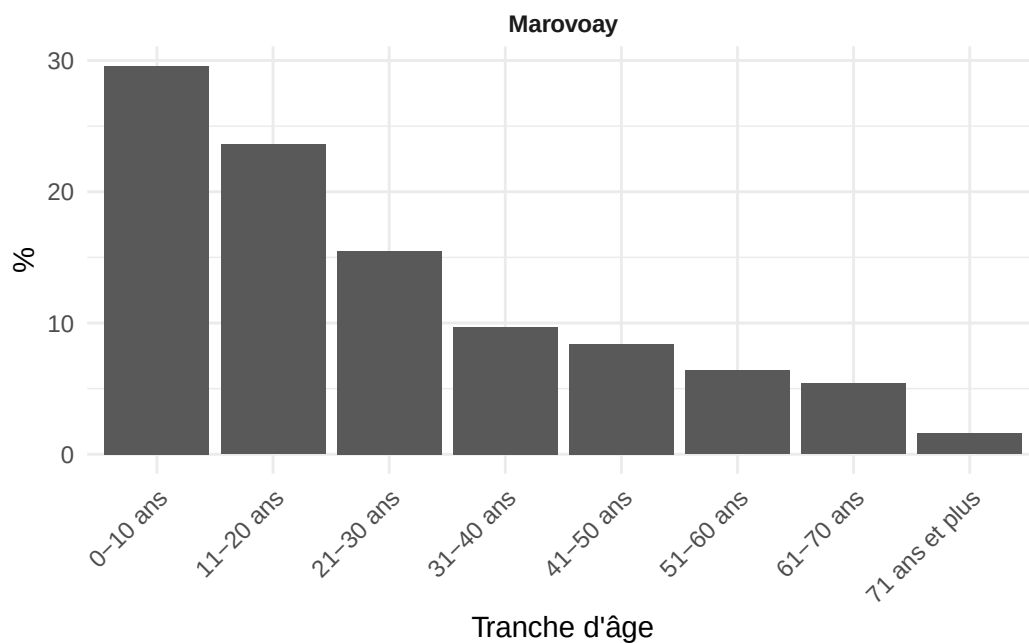


Figure 2.1 – Répartition des membres des ménages par tranche d'âge selon les observatoires

Origine des chefs de ménage et conjoints par observatoire

Effectifs et pourcentages

Origine	Chefs de ménage		Conjoints	
	N	%	N	%
Mpihavy	42	8.1	52	13.8
Tompon-tany	202	39.0	141	37.5
Valivotaka	70	13.5	43	11.4
Zana-tany	204	39.4	140	37.2

Source : Enquête auprès des OR 2025

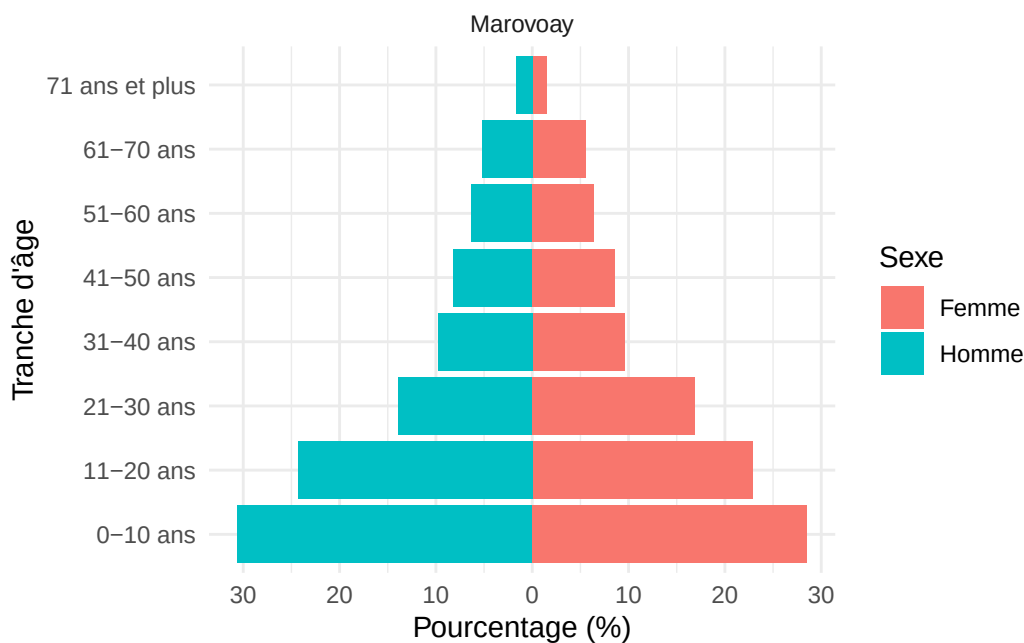


Figure 2.2 – Pyramide des âges des membres des ménages enquêtés par observatoire

2.1.4 Origine des CM et conjoints

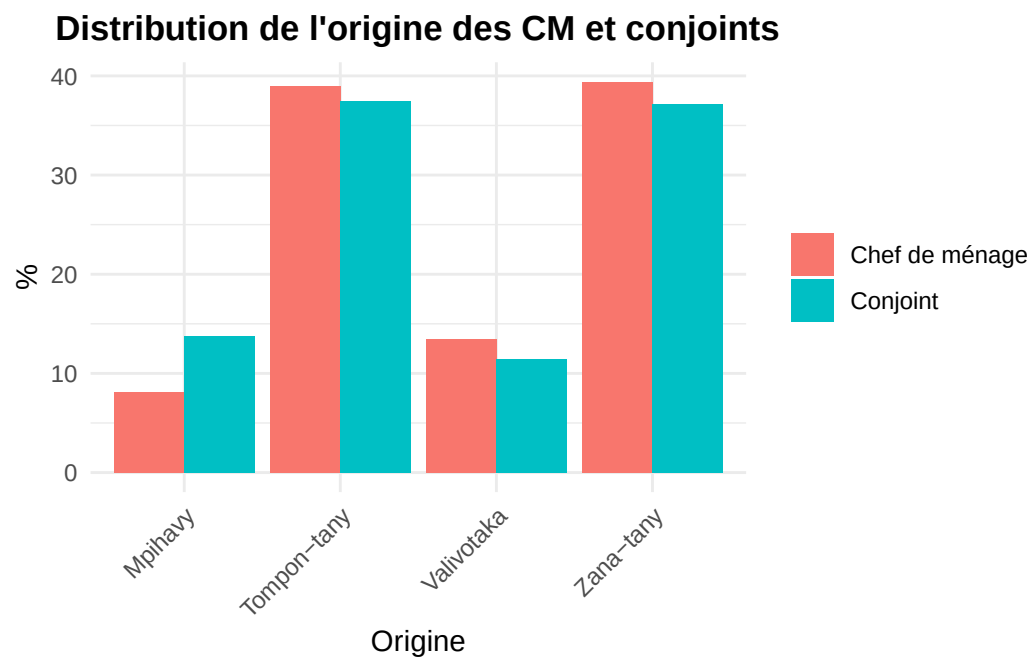
L'origine géographique des chefs de ménage et de leurs conjoints renseigne sur les dynamiques migratoires et le degré d'ancrage local des familles. La classification distingue les *tompon-tany* (autochtones), les *zana-tany* (nés sur place de parents migrants), les *valivotaka* (migrants installés durablement) et les *mpihavy* (arrivants récents). La répartition de ces catégories diffère sensiblement entre les deux observatoires.

Région d'origine des CM et conjoints

Effectifs et pourcentages

Région	Chefs de ménage		Conjoints	
	N	%	N	%
1	10	7.2	7	6.4
2	5	3.6	21	19.1
3	123	89.1	82	74.5

Source : Enquête auprès des OR 2025



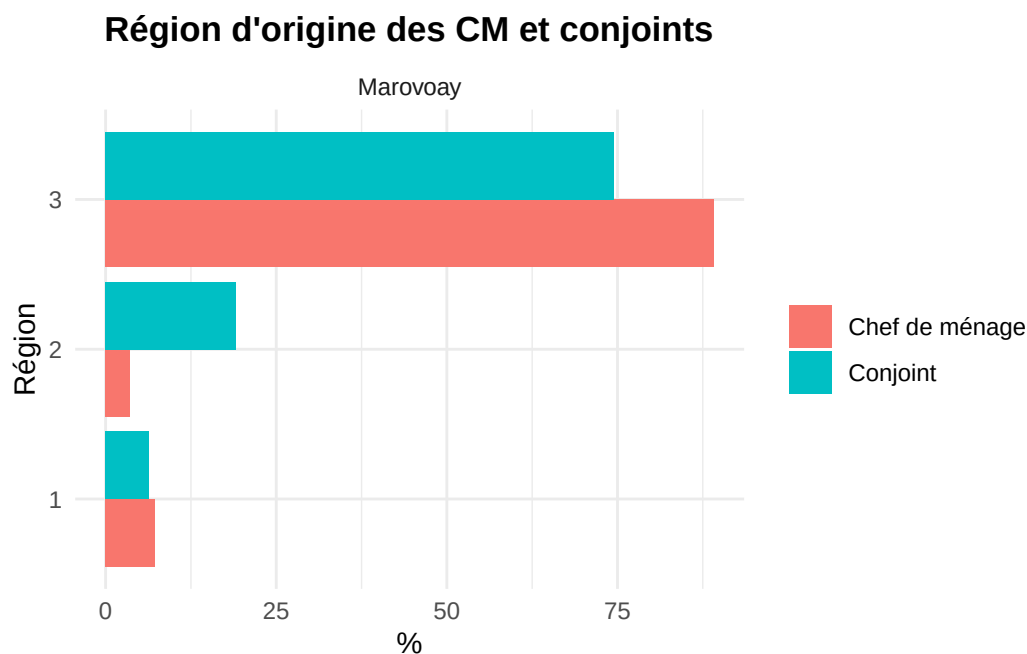
2.1.5 Région d'origine

La provenance régionale des CM et conjoints qui ne sont pas natifs de la localité permet d'identifier les principaux bassins migratoires alimentant chaque observatoire.

Raison d'implantation des CM et conjoints par observatoire Effectifs et pourcentages

Raison	Chefs de ménage		Conjoints	
	N	%	N	%
Autre raison	0	0.0	0	0.0
Mariage	19	3.7	82	21.8
Natif	373	71.9	234	62.2
Travail agricole	81	15.6	37	9.8
Travail non agricole	43	8.3	21	5.6

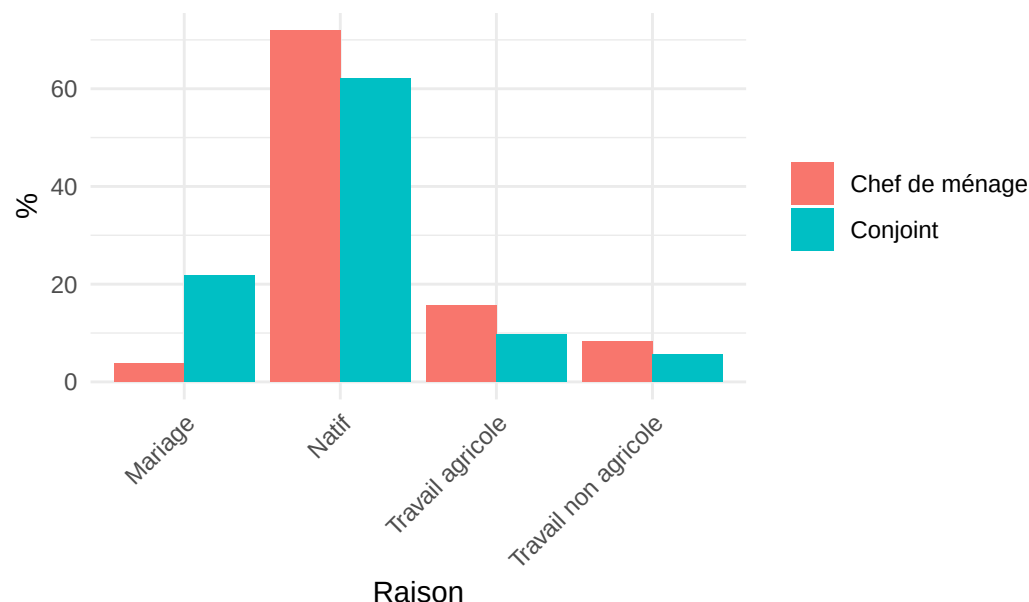
Source : Enquête auprès des OR 2025



2.1.6 Raison d'installation

Les raisons d'installation des CM et conjoints non originaires du lieu éclairent les motivations migratoires. Elles distinguent notamment les installations liées au mariage de celles motivées par les opportunités économiques (travail agricole ou non agricole).

Répartition des raisons d'implantation des CM et conjoints



2.2 Caractéristiques des chefs de ménages

Le profil des chefs de ménage (CM) est décrit ci-dessous.

Marovoay. 78 % des CM sont des hommes, soit 22 % de ménages dirigés par des femmes. L'âge moyen des CM est de 46.1 ans. Sur le plan conjugal, 73 % des CM vivent en couple (mariés ou en concubinage).

2.2.1 Caractéristiques socio-démographiques

2.2.2 Niveau d'éducation

Le niveau d'éducation des chefs de ménage constitue un déterminant majeur de la capacité d'adaptation et de la vulnérabilité des ménages ruraux. L'analyse croisée par sexe met en évidence des disparités supplémentaires.

Marovoay. Le niveau le plus fréquemment atteint est « Primaire » (61 % des CM).

2.2.2.1 Niveau d'éducation du Chef de ménage

2.2.2.2 Niveau d'éducation des chefs de ménages par sexe

2.2.3 Alphabétisation des chefs de ménage

L'aptitude à lire et écrire conditionne l'accès à l'information, aux services publics et aux opportunités économiques. Les sections suivantes détaillent les compétences en lecture et en écriture séparément, avec une ventilation par sexe.

Marovoay. 72.8 % des CM savent lire et écrire.

Caractéristiques des chefs de ménage¹

Catégorie	Marovoay
Sexe	
Femme	114 (22%)
Homme	405 (78%)
Âge	
Minimum	18
Mode	36
Médiane	45
Moyenne	46
Maximum	96
Statut matrimonial	
Célibataire	1.3%
Divorcé(e)	16.2%
En concubinage	6.2%
Marié(e) civil / religieux / polygame	5.8%
Marié(e) selon la tradition	61.1%
Veuf(ve)	9.4%

¹Sexe et Statut matrimonial : effectifs et pourcentages. Âge : statistiques descriptives.

Source : Enquête auprès des OR 2025

Répartition des chefs de ménage selon leur niveau d'éducation

Niveau d'éducation	Marovoay
Inconnu	78 (15%)
Primaire	269 (51.8%)
Secondaire 1er cycle	130 (25%)
Secondaire 2ème cycle & sup.	42 (8.1%)

Source : Enquête auprès des OR 2025

Répartition des CM selon le niveau d'éducation et le sexe¹

Niveau d'éducation	Marovoay	
	Homme	Femme
Inconnu	65 (16%)	13 (11.4%)
Primaire	199 (49.1%)	70 (61.4%)
Secondaire 1er cycle	104 (25.7%)	26 (22.8%)
Secondaire 2ème cycle & sup.	37 (9.1%)	5 (4.4%)

¹Pourcentages calculés par rapport au total des CM de chaque sexe et observatoire.

Source : Enquête auprès des OR 2025

CM sachant lire et écrire

Observatoire	Effectif
Marovoay	378

Source : Enquête auprès des OR 2025

CM sachant lire et écrire selon le sexe

Sexe	Effectif	%
Femme	84	22.2
Homme	294	77.8

Source : Enquête auprès des OR 2025

CM sachant lire

Observatoire	Effectif
Marovoay	384

Source : Enquête auprès des OR 2025

2.2.3.1 Savoir lire et écrire

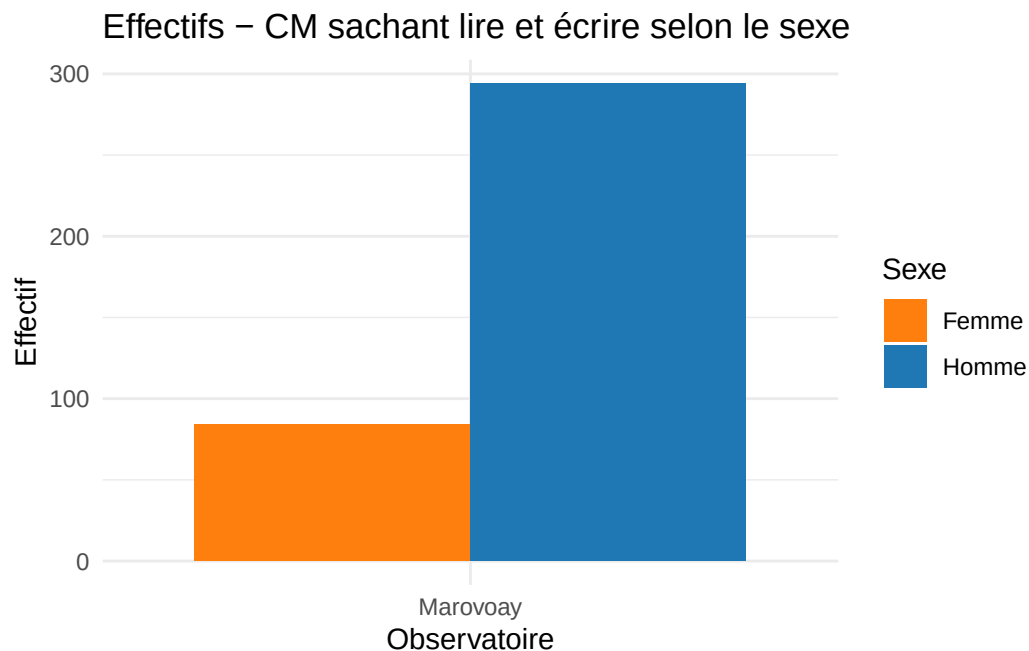


Figure 2.3 – Effectifs — CM sachant lire et écrire selon le sexe

CM sachant lire selon le sexe

Sexe	Effectif	%
Femme	85	22.1
Homme	299	77.9

Source : Enquête auprès des OR 2025

CM sachant écrire

Observatoire	Effectif
Marovoay	378

Source : Enquête auprès des OR 2025

CM sachant écrire selon le sexe

Sexe	Effectif	%
Femme	84	22.2
Homme	294	77.8

Source : Enquête auprès des OR 2025

2.2.3.2 Savoir lire

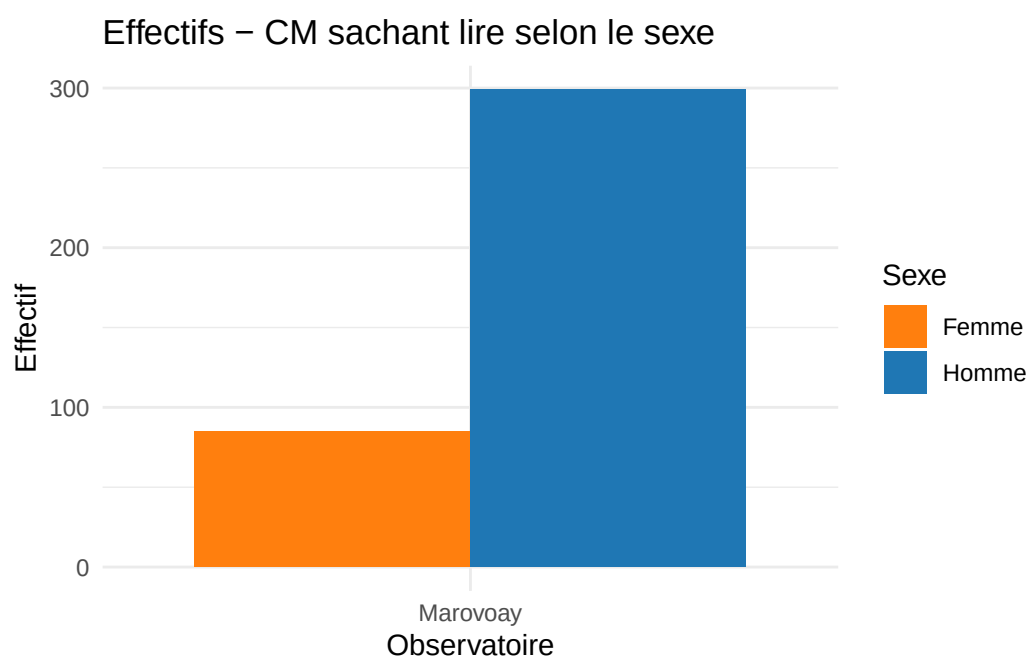


Figure 2.4 – Effectifs — CM sachant lire selon le sexe

Activités principales du chef de ménage —Marovoay

Activité	Effectif	%
Cultivateur exploitant	304	58.6
Ouvrier agricole	95	18.3
Commerce & Restauration	38	7.3
Artisanat, BTP & Transport	35	6.7
Elevage, Pêche & Ress. nat.	25	4.8
Services & Autres	22	4.2

Source : Enquête auprès des OR 2025

2.2.3.3 Savoir écrire

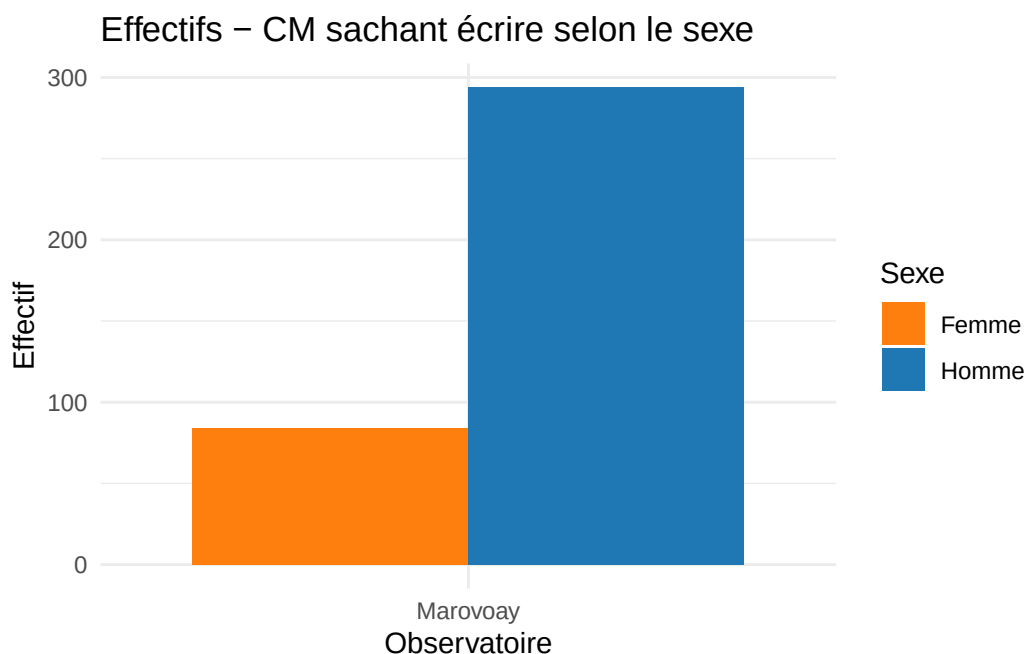


Figure 2.5 – Effectifs — CM sachant écrire selon le sexe

2.2.4 Activités principales des Chefs de ménage

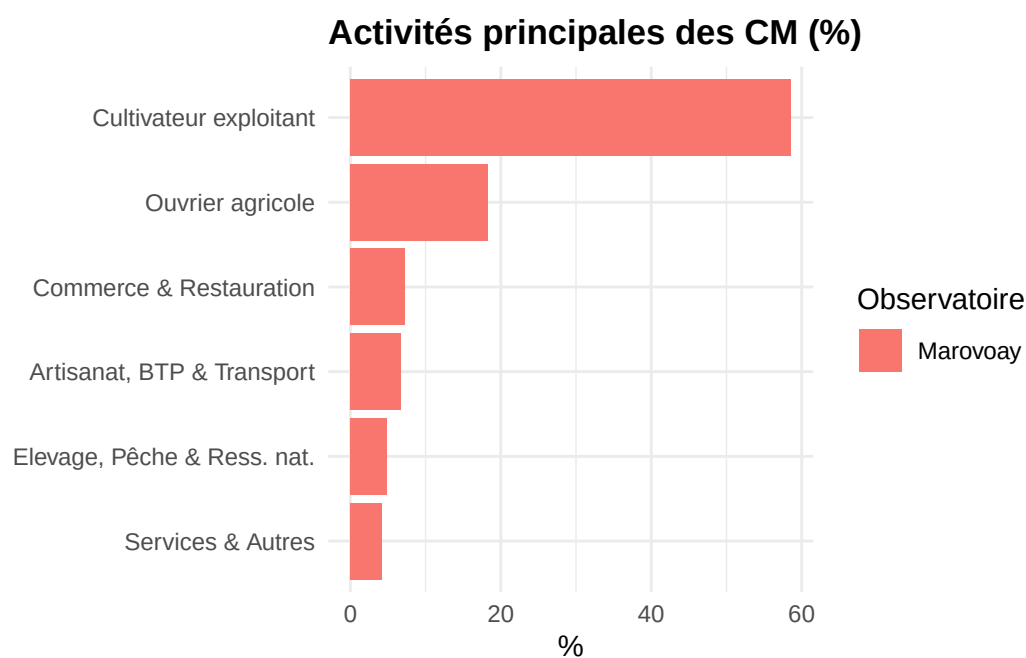
L'activité économique principale des chefs de ménage traduit la structure productive de chaque observatoire. Les activités sont regroupées en catégories sectorielles inspirées de la CITI Rév. 4 afin de garantir un effectif suffisant dans chaque classe et de préserver la confidentialité statistique.

Marovoay. L'activité dominante est « Cultivateur exploitant » (58.6 % des CM).

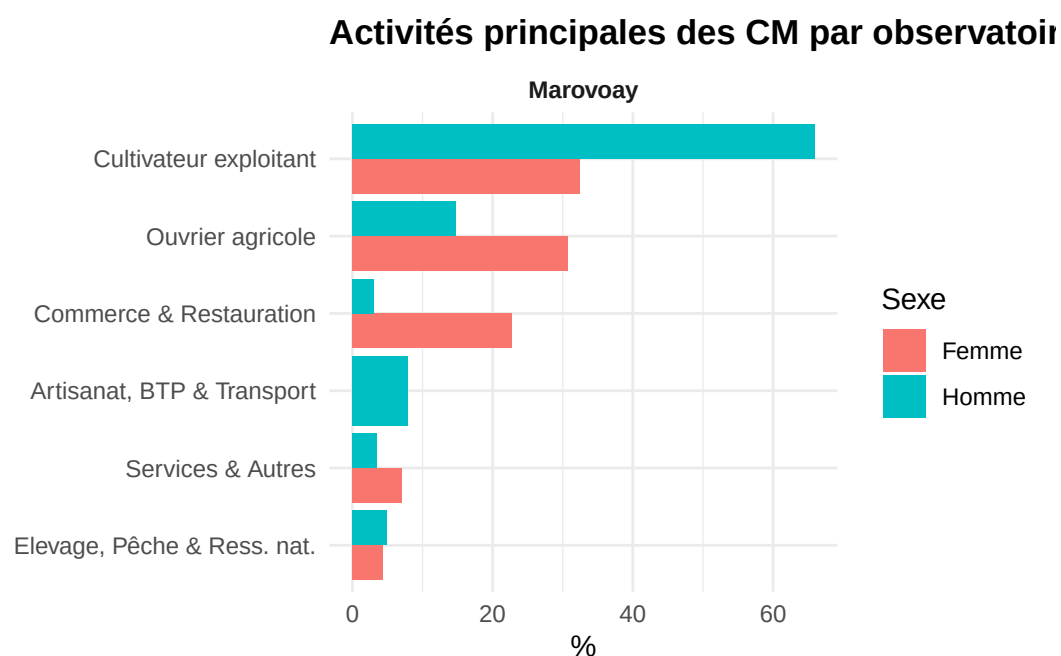
Activités principales des CM par sexe —Marovoay

Activité	Femme		Homme	
	N	%	N	%
Cultivateur exploitant	37	32.5	267	65.9
Ouvrier agricole	35	30.7	60	14.8
Commerce & Restauration	26	22.8	12	3.0
Services & Autres	8	7.0	14	3.5
Elevage, Pêche & Ress. nat.	5	4.4	20	4.9
Artisanat, BTP & Transport	< 5	< 5	32	7.9

Source : Enquête auprès des OR 2025



2.2.4.1 Activités principales des CM par sexe



2.3 Caractéristiques des autres membres de ménages

Les autres membres du ménage (conjoint, enfants, dépendants) constituent la majorité de la population recensée. Leur profil démographique, éducatif et économique complète celui des chefs de ménage et permet de dresser un portrait plus complet du capital humain des familles rurales.

2.3.1 Caractéristiques socio-démographiques

2.3.2 Éducation et scolarisation

Le niveau d'éducation des autres membres de ménage complète le portrait éducatif des familles. Les disparités entre sexes et entre observatoires donnent un aperçu des inégalités d'accès à l'éducation.

2.3.2.1 Niveau d'éducation des autres membres

2.3.2.2 Niveau d'éducation des autres membres par sexe

2.3.2.3 Alphabétisation des autres membres

2.3.2.3.1 Savoir lire et écrire

Caractéristiques des autres membres de ménage¹

Catégorie	Marovoay
Sexe	
Femme	1046 (58.8%)
Homme	730 (41.1%)
NA	2 (0.1%)
Âge	
Minimum	0
Mode	12
Médiane	14
Moyenne	18
Maximum	99
Statut matrimonial	
Célibataire	41.3%
Divorcé(e)	6.8%
En concubinage	5.5%
Marié(e) civil / religieux / polygame	3.7%
Marié(e) selon la tradition	40.3%
Veuf(ve)	2.5%

¹Sexe et Statut matrimonial : effectifs et pourcentages. Âge : statistiques descriptives.

Source : Enquête auprès des OR 2025

Niveau d'éducation des autres membres de ménage

Niveau d'éducation	Marovoay
Inconnu	554 (31.2%)
Primaire	854 (48%)
Secondaire 1er cycle	256 (14.4%)
Secondaire 2ème cycle & sup.	114 (6.4%)

Source : Enquête auprès des OR 2025

Niveau d'éducation des autres membres par sexe

Niveau d'éducation	Marovoay	
	Homme	Femme
Inconnu	272 (37.3%)	282 (27%)
Primaire	333 (45.6%)	521 (49.8%)
Secondaire 1er cycle	76 (10.4%)	179 (17.1%)
Secondaire 2ème cycle & sup.	49 (6.7%)	64 (6.1%)

Source : Enquête auprès des OR 2025

Autres membres sachant lire et écrire

Observatoire	Effectif
Marovoay	900

Source : Enquête auprès des OR 2025

Autres membres sachant lire et écrire selon le sexe

Sexe	Effectif	%
Femme	574	63.8
Homme	325	36.2

Source : Enquête auprès des OR 2025

Autres membres sachant lire

Observatoire	Effectif
Marovoay	902

Source : Enquête auprès des OR 2025

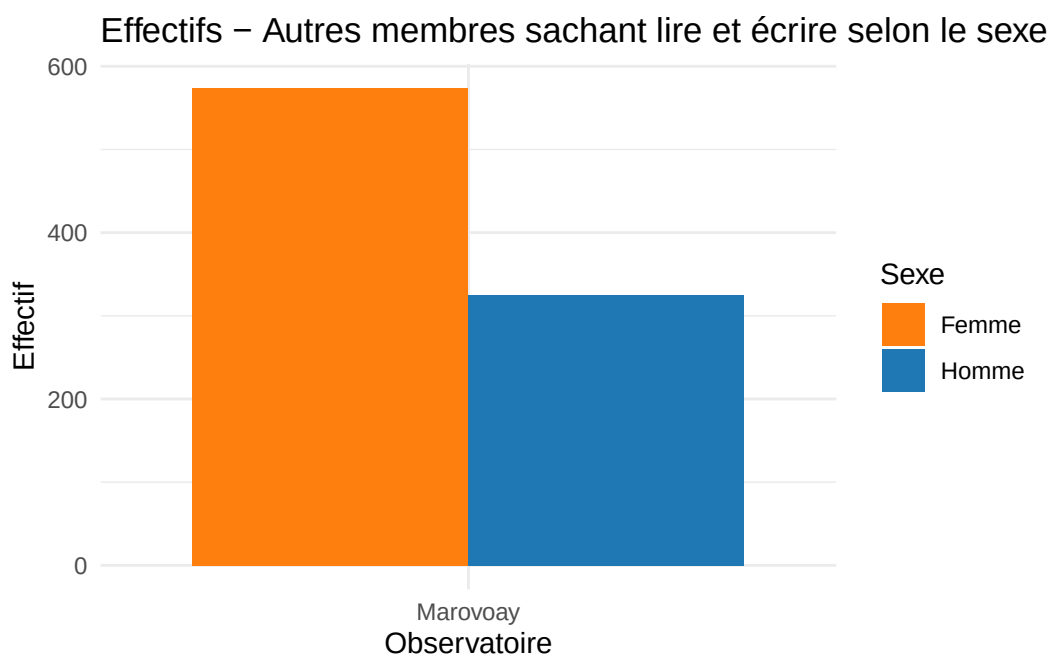


Figure 2.6 – Effectifs — Autres membres sachant lire et écrire selon le sexe

2.3.2.3.2 Savoir lire

Autres membres sachant lire selon le sexe

Sexe	Effectif	%
Femme	576	63.9
Homme	325	36.1

Source : Enquête auprès des OR 2025

Autres membres sachant écrire

Observatoire	Effectif
Marovoay	902

Source : Enquête auprès des OR 2025

Autres membres sachant écrire selon le sexe

Sexe	Effectif	%
Femme	575	63.8
Homme	326	36.2

Source : Enquête auprès des OR 2025

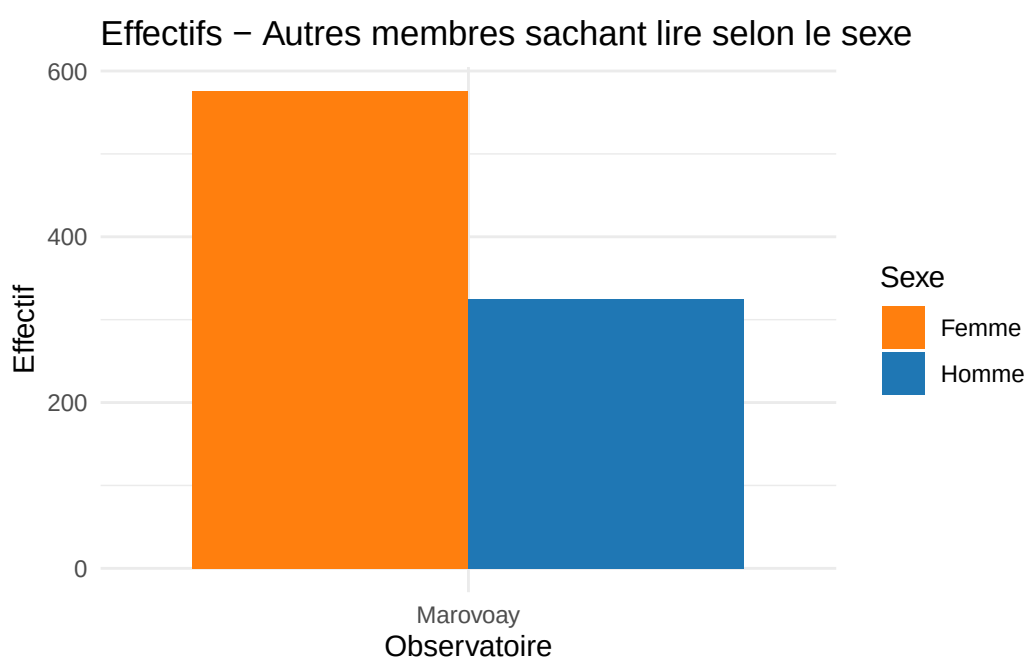


Figure 2.7 – Effectifs — Autres membres sachant lire selon le sexe

2.3.2.3.3 Savoir écrire

Taux de scolarisation des enfants de 6 à 14 ans

Observatoire	Non scolarisés (N)	Scolarisés (N)	Non scolarisés (%)	Scolarisés (%)
Marovoay	111	497	18.3	81.7

Source : Enquête auprès des OR 2025

Classe suivie en 2024-2025 par catégorie d'âge

Catégorie d'âge	Inconnu	Primaire	Secondaire 1er cycle	Secondaire 2ème cycle & sup.
11-14 ans	0.9	84.1	13.6	1.4
15-17 ans	0.0	58.5	36.6	4.9
18-25 ans	0.0	51.1	33.8	15.1
3-5 ans	3.7	44.4	0.0	51.9
6-10 ans	1.4	85.2	0.7	12.6

Source : Enquête auprès des OR 2025

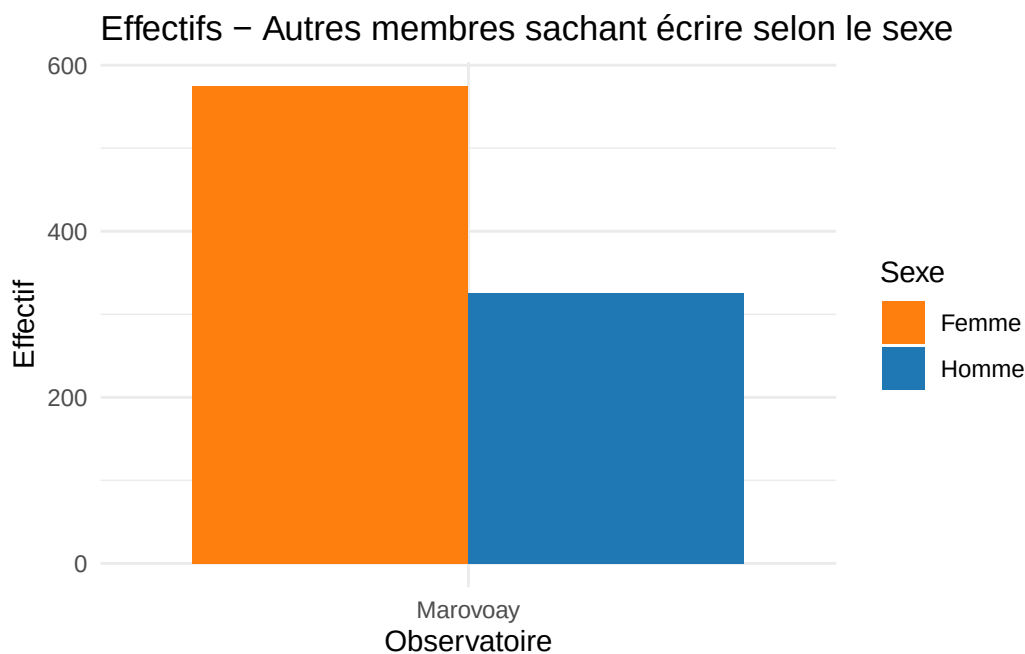


Figure 2.8 – Effectifs — Autres membres sachant écrire selon le sexe

2.3.3 Scolarisation

Le taux de scolarisation des enfants de 6 à 14 ans constitue un indicateur clé du développement humain et de l'investissement des ménages dans l'éducation.

Marovoay. Le taux de scolarisation s'élève à 81.7 %.

Table 2.2 – Raisons de non-scolarisation des 6-15 ans par observatoire

Raisons de non-fréquentation de l'école (6-15 ans)

Raison	Marovoay (%)
Frais scolarité trop élevés	52.1
Trop jeune	21.5
Autre raison	9.1
Paresse	9.1
Main-d'oeuvre exploitation	3.3
Autre	1.7
Besoin revenu	1.7
Handicap / maladie	0.8
École trop éloignée	0.8

2.3.3.1 Taux de scolarisation des enfants de 6 à 14 ans

2.3.3.2 Classe suivie 2024-2025

2.3.3.3 Raisons de non fréquentation de l'école pour les 6 à 15 ans

La Figure 2.9 et le Table 2.2 détaillent l'ensemble des motifs de non-scolarisation cités.

Marovoay. Parmi les enfants de 6 à 15 ans non scolarisés, la première raison invoquée est « Frais trop élevés » (52.1 %).

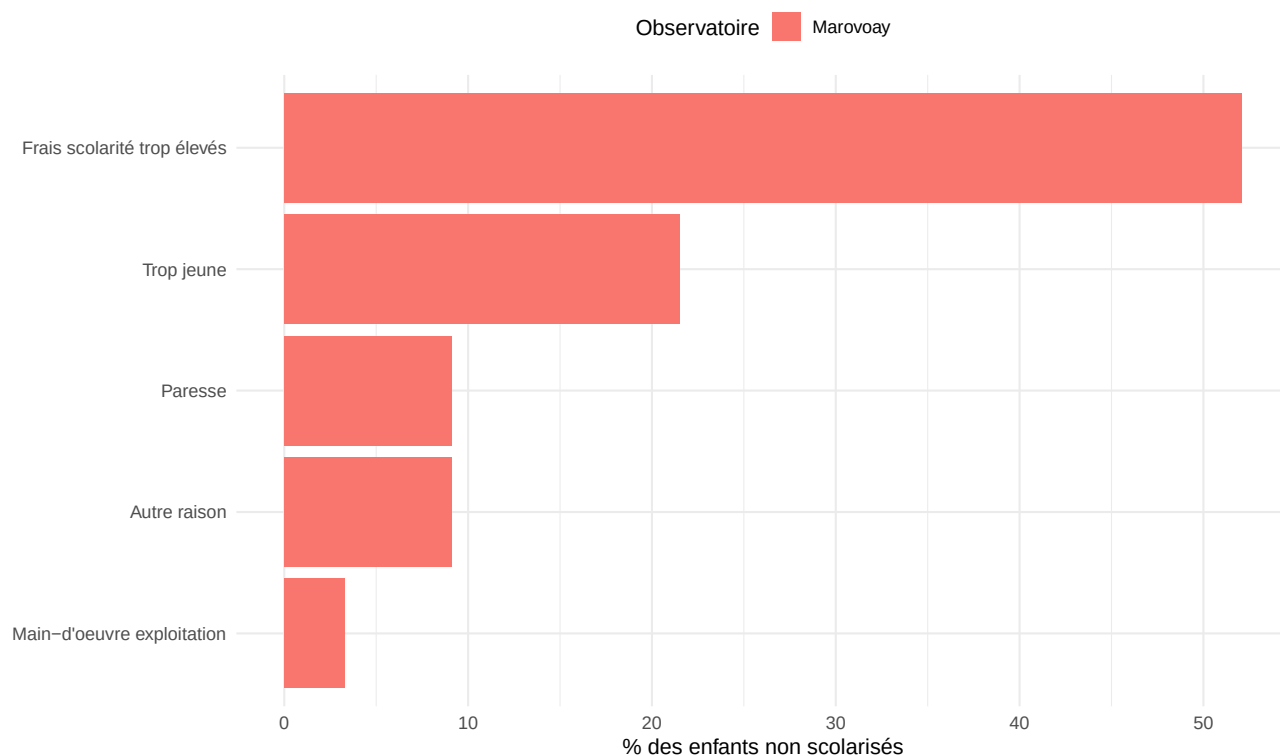


Figure 2.9 – Principales raisons de non-scolarisation ou d'arrêt des études (6-15 ans)

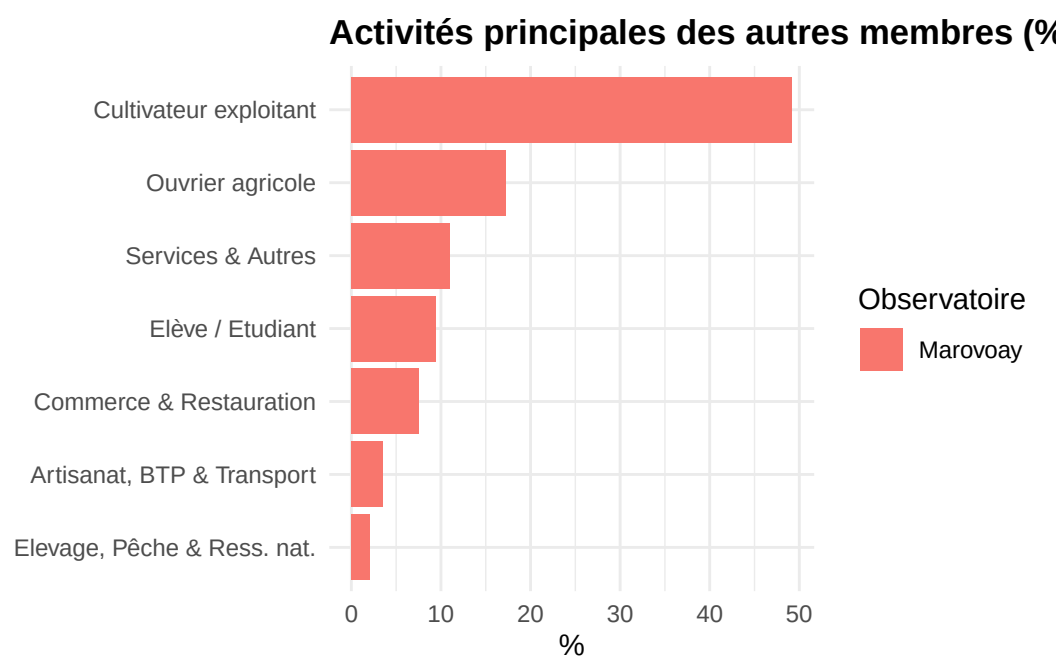
Activités principales des autres membres —Marovoay

Activité	Effectif	%
Cultivateur exploitant	419	49.2
Ouvrier agricole	147	17.3
Services & Autres	94	11.0
Elève / Etudiant	80	9.4
Commerce & Restauration	64	7.5
Artisanat, BTP & Transport	30	3.5
Elevage, Pêche & Ress. nat.	18	2.1

Source : Enquête auprès des OR 2025

2.3.4 Activités principales des autres membres de ménages

La répartition sectorielle des activités des autres membres de ménage reflète la diversification économique au sein des familles et le rôle des conjoints et enfants dans l'économie du ménage. Les activités sont regroupées selon la même nomenclature sectorielle que pour les CM.



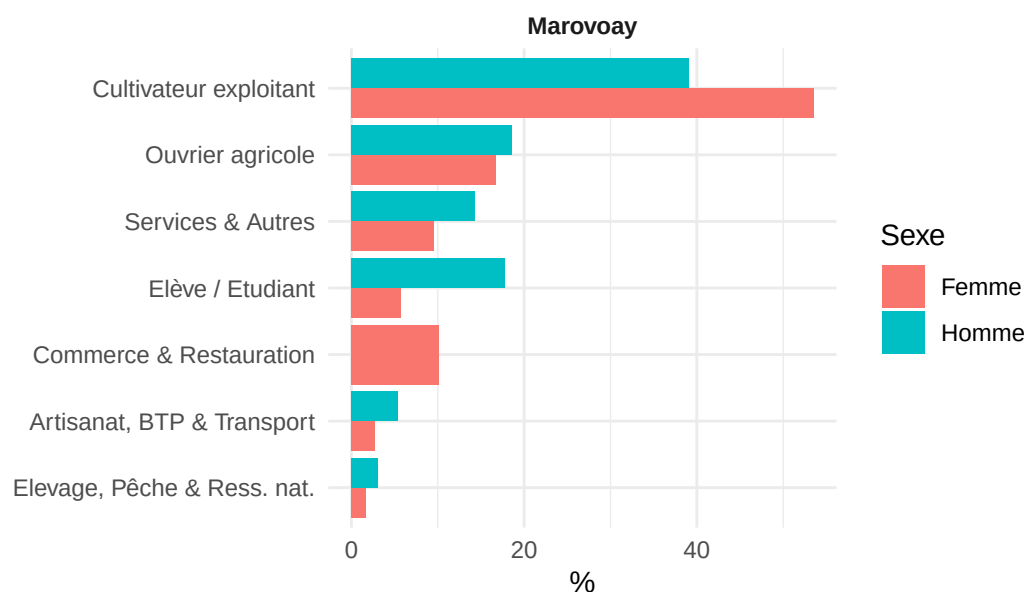
Activités principales des autres membres par sexe — Marovoay

Activité	Femme		Homme	
	N	%	N	%
Cultivateur exploitant	317	53.5	101	39.1
Ouvrier agricole	99	16.7	48	18.6
Commerce & Restauration	60	10.1	< 5	< 5
Services & Autres	57	9.6	37	14.3
Elève / Etudiant	34	5.7	46	17.8
Artisanat, BTP & Transport	16	2.7	14	5.4
Elevage, Pêche & Ress. nat.	10	1.7	8	3.1

Source : Enquête auprès des OR 2025

2.3.4.1 Activités principales des autres membres par sexe

Activités des autres membres par observatoire et sexe (%)



2.4 Évolution des indicateurs démographiques (1996-2025)

Les observatoires d'Alaotra et de Marovoay disposent de données démographiques depuis 1996. Cette section retrace l'évolution de quatre indicateurs clés : la taille moyenne des ménages, la proportion de chefs de ménage femmes, le taux de scolarisation des 6-14 ans et l'âge moyen du chef de ménage.

🔥 Interprétation : effet du panel et de l'échantillonnage

Les tendances présentées dans cette section doivent être interprétées avec prudence. Les observatoires suivaient un dispositif de **panel** : la première année, les ménages sont tirés au sort dans la localités, puis ils sont réinterrogés chaque année (avec remplacement partiel si le ménage a disparu ou refuse de répondre). En 2025, après dix ans d'interruption, un **nouveau tirage** a été effectué à partir du dénombrement. Les évolutions observées reflètent donc à la fois des dynamiques réelles dans les localités et des changements de composition de l'échantillon (vieillesse du panel, attrition sélective, renouvellement complet en 2025).

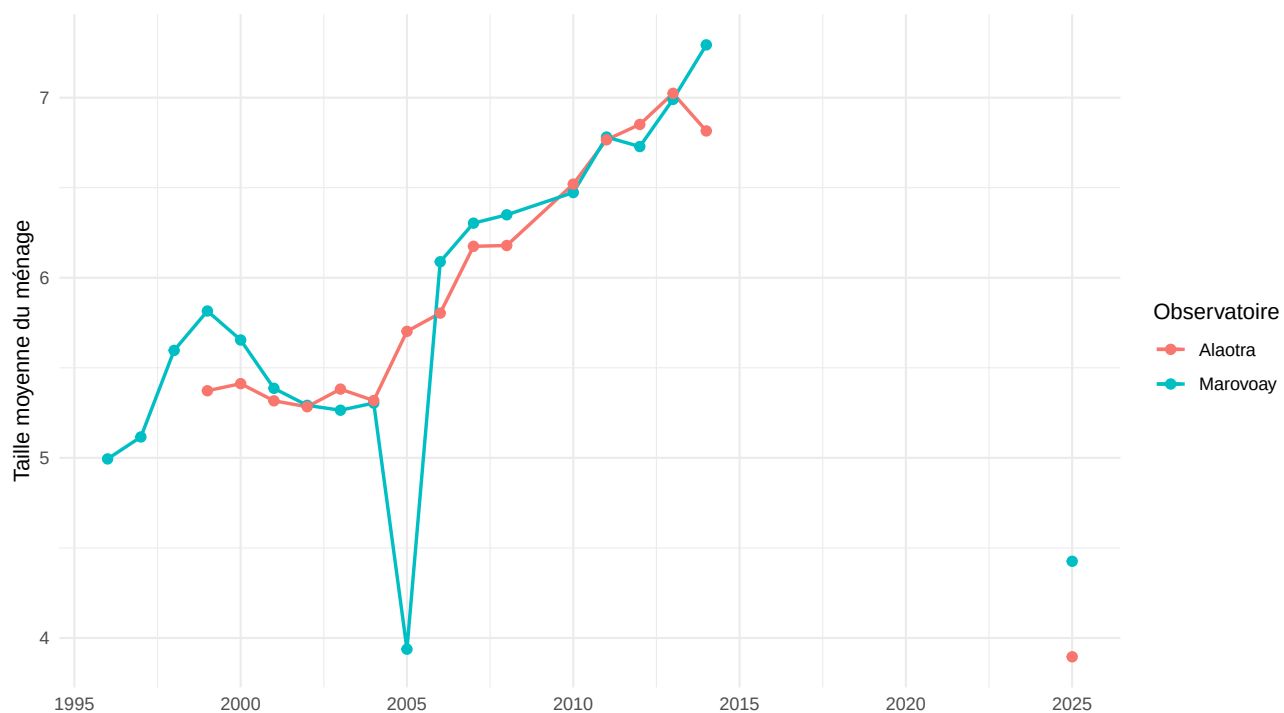


Figure 2.10 – Évolution de la taille moyenne des ménages (1996-2025)

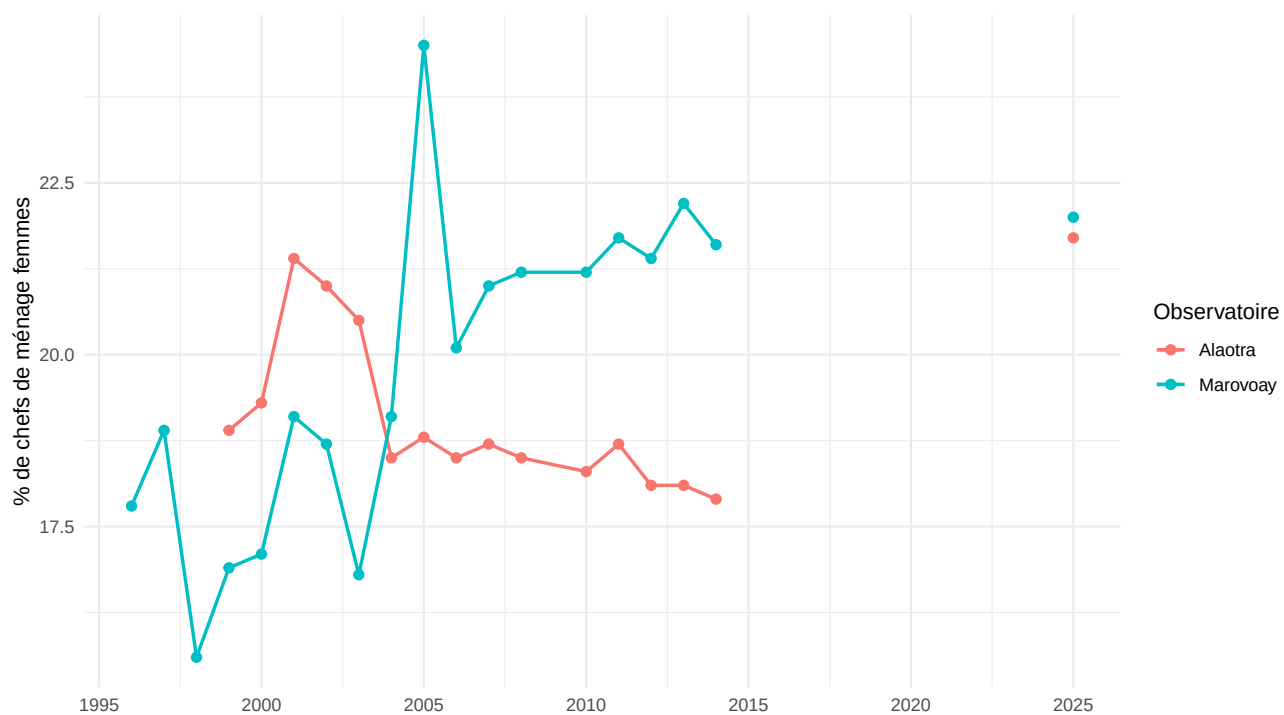


Figure 2.11 – Évolution du pourcentage de chefs de ménage femmes (1996-2025)

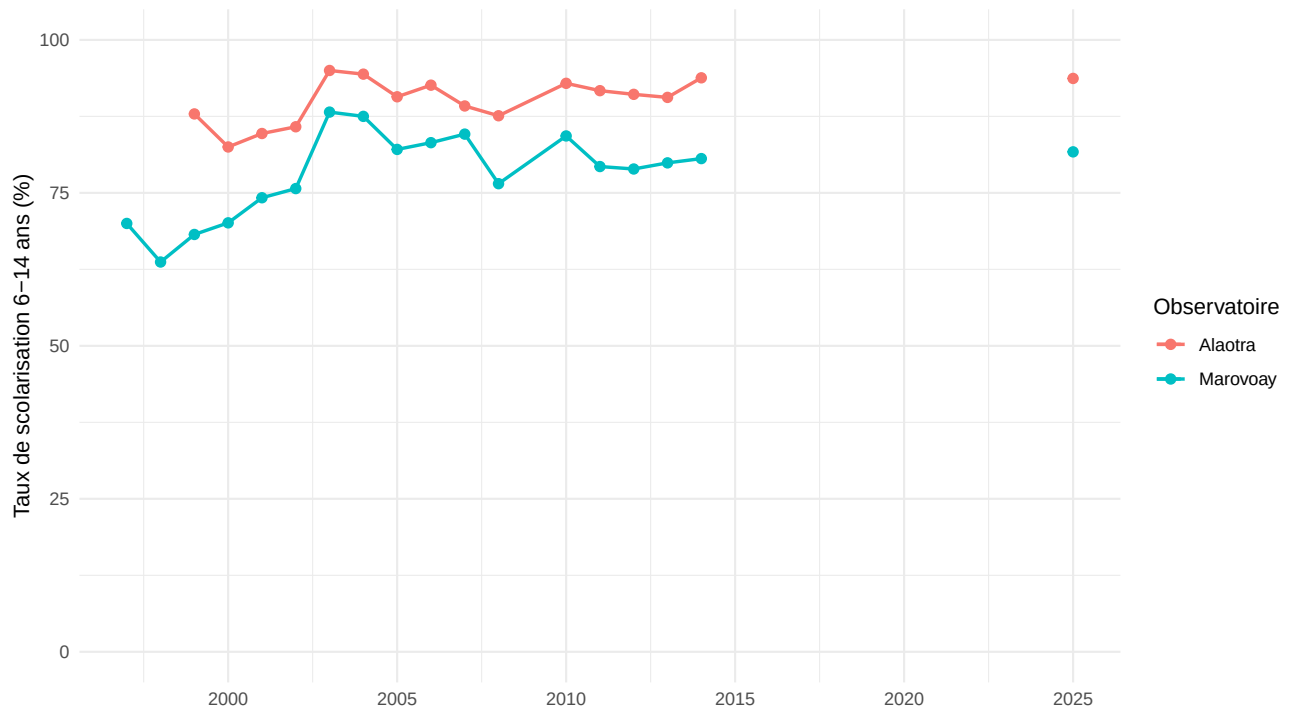


Figure 2.12 – Évolution du taux de scolarisation des 6-14 ans (1996-2025)

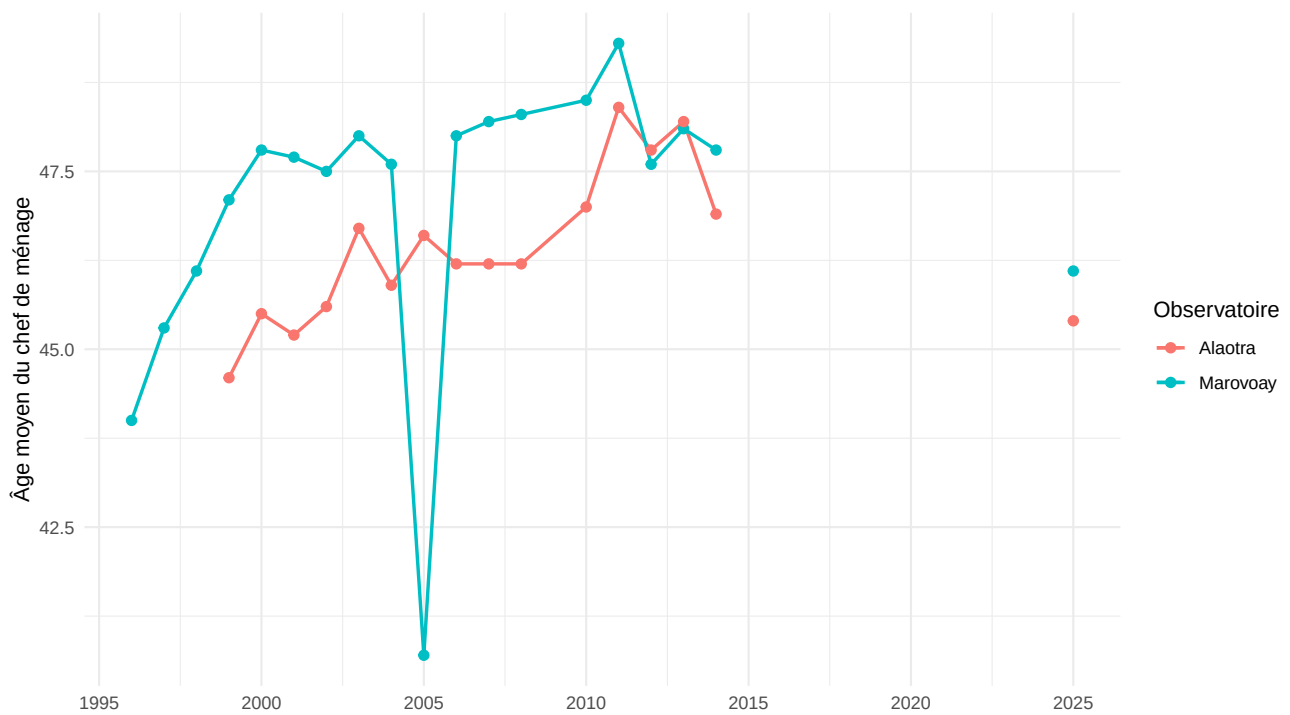


Figure 2.13 – Évolution de l'âge moyen du chef de ménage (1996-2025)

Chapitre 3

Habitat et niveau de vie

Cette section décrit les conditions d’habitat, les équipements des ménages, leurs transferts et revenus.

 Travail de vérification en cours

Les résultats présentés ci-dessous sont provisoires, et sont susceptibles de faire l’objet de corrections.

Marovoay. À Marovoay, les conditions d’habitat sont étroitement liées à la position des ménages par rapport au fleuve Betsiboka. Les fokontany de la rive droite (Bepako, Madiromiongana), situés en lisière du Parc national d’Ankarafantsika, ont un accès plus limité aux ressources en bois et matériaux de construction, notamment en raison des restrictions liées à la conservation. L’approvisionnement en eau dépend en grande partie du fleuve et de puits traditionnels. L’équipement agricole y est dominé par les outils manuels, complétés par le recours à la traction bovine pour le labour des rizières.

3.1 Habitat

Les conditions d’habitat des ménages enquêtés témoignent des réalités du milieu rural malgache. Le statut d’occupation, le type d’assainissement, l’accès à l’eau, le mode d’éclairage et la source d’énergie de cuisson constituent des indicateurs essentiels du cadre de vie.

3.1.1 Statut d’occupation du logement

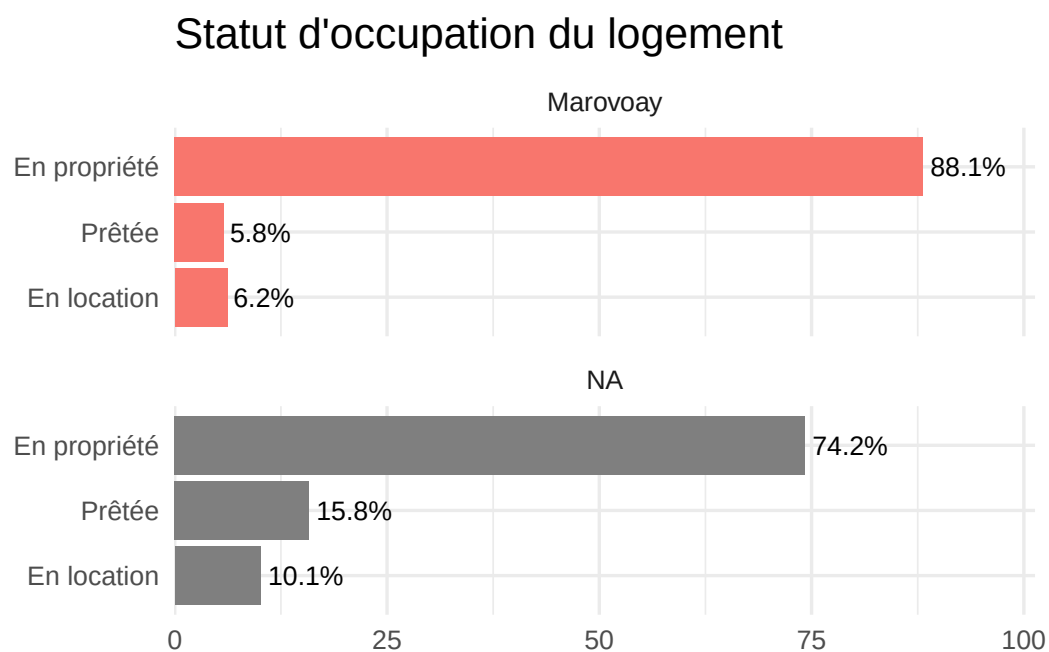
Le statut d’occupation du logement traduit la sécurité résidentielle des ménages.

Marovoay. 88.1 % des ménages occupent un logement en « En propriété ».

Statut d'occupation du logement — Marovoay

Statut	N	%
Marovoay		
En location	32	6.2
En propriété	457	88.1
Prêtée	30	5.8
En location	51	10.1
En propriété	376	74.2
Prêtée	80	15.8

Source : Enquête auprès des OR 2025



3.1.2 Type de latrine

Le type de latrine constitue un indicateur sanitaire fondamental.

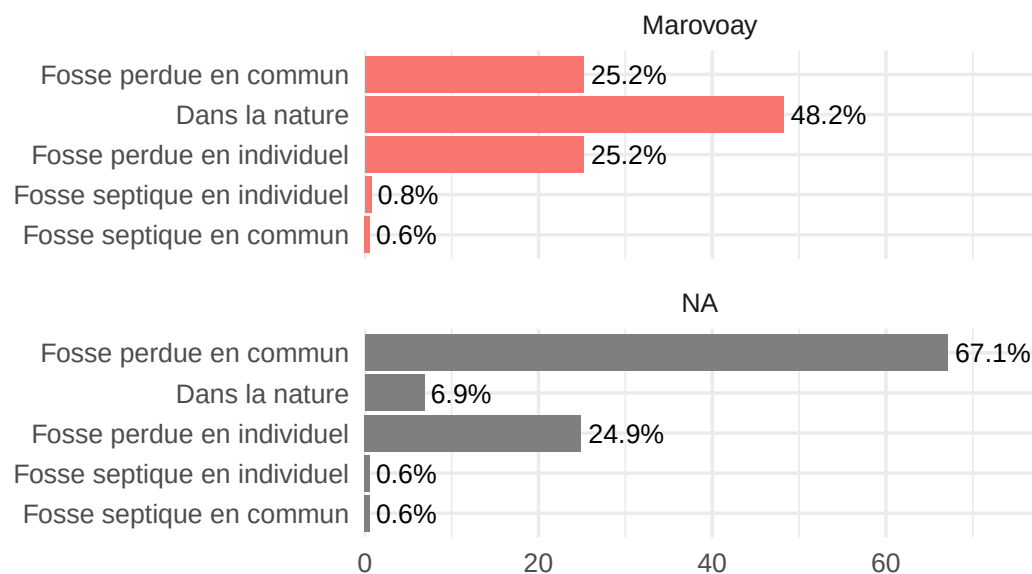
Marovoay. Le type dominant est « Dans la nature » (48.2 % des ménages).

Types de latrine — Marovoay

Type de latrine	N	%
Marovoay		
Dans la nature	250	48.2
Fosse perdue en commun	131	25.2
Fosse perdue en individuel	131	25.2
Fosse septique en commun	3	0.6
Fosse septique en individuel	4	0.8
Dans la nature	35	6.9
Fosse perdue en commun	340	67.1
Fosse perdue en individuel	126	24.9
Fosse septique en commun	3	0.6
Fosse septique en individuel	3	0.6

Source : Enquête auprès des OR 2025

Types de latrine — Marovoay



3.1.3 Accès à l'eau

L'approvisionnement en eau détermine en grande partie les conditions sanitaires des ménages ruraux.

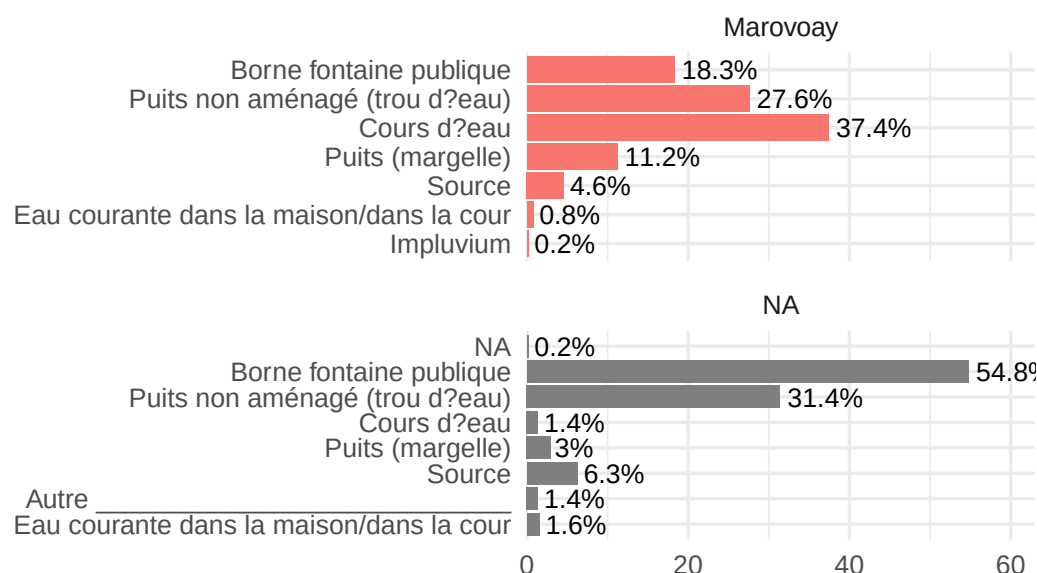
Marovoay. La source principale est « Cours d'eau » (37.4 %).

Mode d’approvisionnement en eau —Marovoay

Source	N	%
Marovoay		
Borne fontaine publique	95	18.3
Cours d’eau	194	37.4
Eau courante dans la maison/dans la cour	4	0.8
Impluvium	1	0.2
Puits (margelle)	58	11.2
Puits non aménagé (trou d’eau)	143	27.6
Source	24	4.6
Autre		
Borne fontaine publique	278	54.8
Cours d’eau	7	1.4
Eau courante dans la maison/dans la cour	8	1.6
Puits (margelle)	15	3.0
Puits non aménagé (trou d’eau)	159	31.4
Source	32	6.3
NA	1	0.2

Source : Enquête auprès des OR 2025

Mode d'approvisionnement



3.1.4 Mode d’éclairage

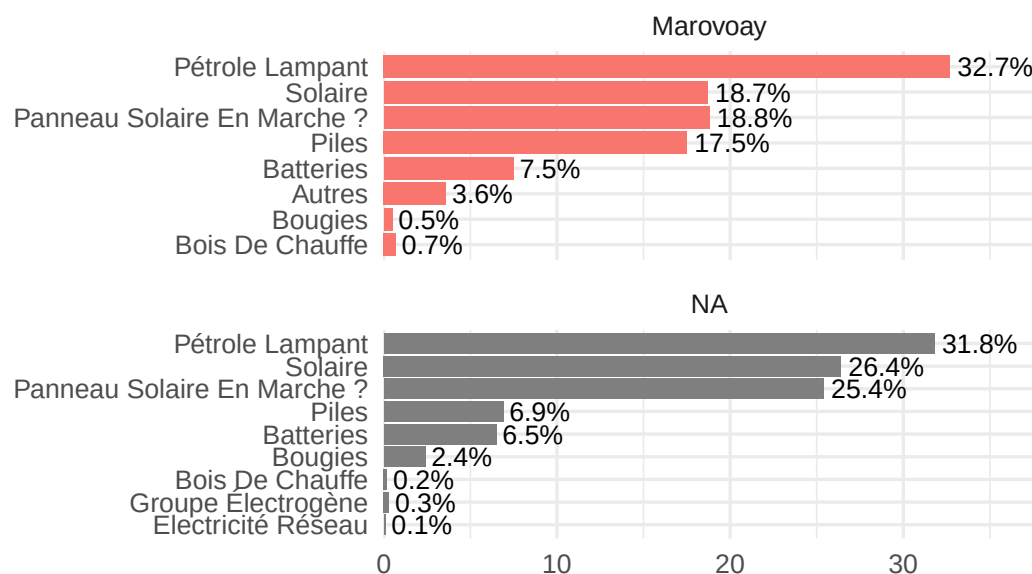
Le mode d’éclairage reflète le niveau d’accès à l’énergie moderne. Les ménages ruraux dépendent encore largement de sources traditionnelles, même si la pénétration du solaire progresse.

Modes d'éclairage des ménages — Marovoay

Type d'éclairage	N	%
Marovoay		
Autres	31	3.6
Batteries	65	7.5
Bois De Chauffe	6	0.7
Bougies	4	0.5
Panneau Solaire En Marche ?	163	18.8
Piles	151	17.5
Pétrole Lampant	283	32.7
Solaire	162	18.7
Batteries	59	6.5
Bois De Chauffe	2	0.2
Bougies	22	2.4
Electricité Réseau	1	0.1
Groupe Électrogène	3	0.3
Panneau Solaire En Marche ?	232	25.4
Piles	63	6.9
Pétrole Lampant	290	31.8
Solaire	241	26.4

Source : Enquête auprès des OR 2025

Modes d'éclairage — Marovoay



3.1.5 Source d'énergie pour la cuisson

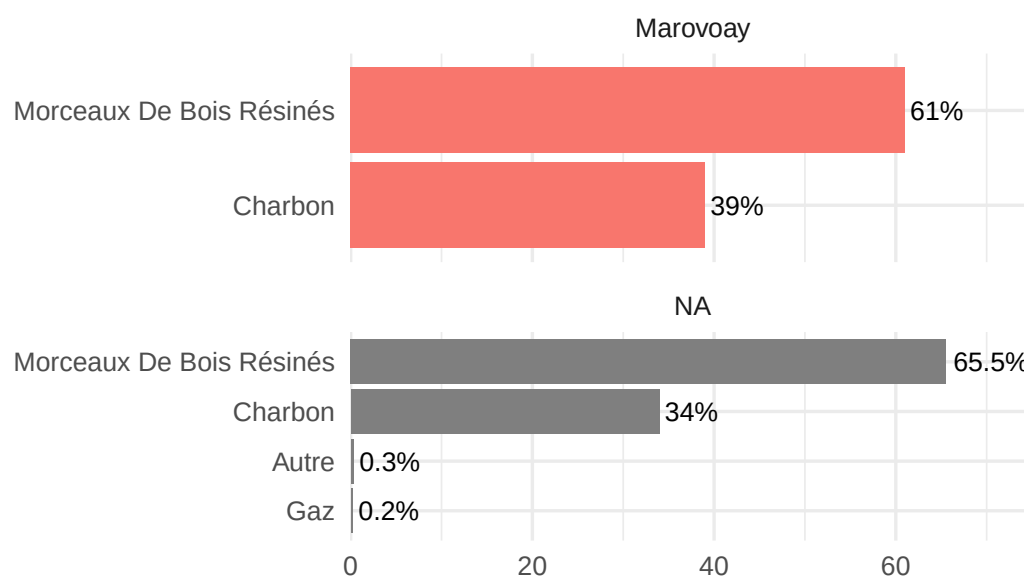
La quasi-totalité des ménages ruraux malgaches dépendent de la biomasse pour la cuisson. La nature exacte du combustible utilisé (bois, charbon de bois) varie selon la disponibilité locale des ressources forestières.

Modes de cuisson des ménages —Marovoay

Source d'énergie	N	%
Marovoay		
Charbon	241	39.0
Morceaux De Bois Résinés	377	61.0
Autre	2	0.3
Charbon	218	34.0
Gaz	1	0.2
Morceaux De Bois Résinés	420	65.5

Source : Enquête auprès des OR 2025

Modes de cuisson — Marovoay



3.2 Niveau de vie

La possession de biens durables constitue un proxy classique du niveau de vie des ménages en milieu rural, où les revenus monétaires sont souvent difficiles à mesurer.

3.2.1 Biens de confort courant

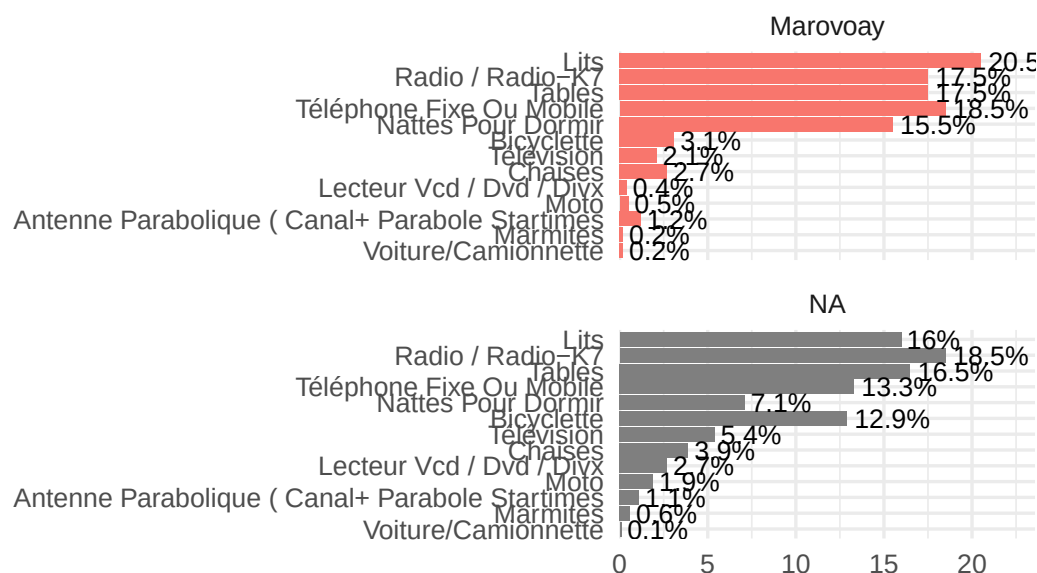
Les biens de confort courant (mobilier, ustensiles, outils) renseignent sur le niveau d'équipement quotidien des ménages et constituent un indicateur de bien-être matériel.

Taux de possession de biens de confort courants —Marovoay

Bien	N	%
Marovoay		
Antenne Parabolique (Canal+ Parabole Startimes	16	1.2
Bicyclette	40	3.1
Chaises	34	2.7
Lecteur Vcd / Dvd / Divx	5	0.4
Lits	263	20.5
Marmites	3	0.2
Moto	7	0.5
Nattes Pour Dormir	199	15.5
Radio / Radio-K7	224	17.5
Tables	224	17.5
Téléphone Fixe Ou Mobile	237	18.5
Télévision	27	2.1
Voiture/Camionnette	3	0.2
Antenne Parabolique (Canal+ Parabole Startimes	15	1.1
Bicyclette	184	12.9
Chaises	56	3.9
Lecteur Vcd / Dvd / Divx	39	2.7
Lits	229	16.0
Marmites	8	0.6
Moto	27	1.9
Nattes Pour Dormir	102	7.1
Radio / Radio-K7	264	18.5
Tables	235	16.5
Téléphone Fixe Ou Mobile	190	13.3
Télévision	77	5.4
Voiture/Camionnette	2	0.1

Source : Enquête auprès des OR 2025

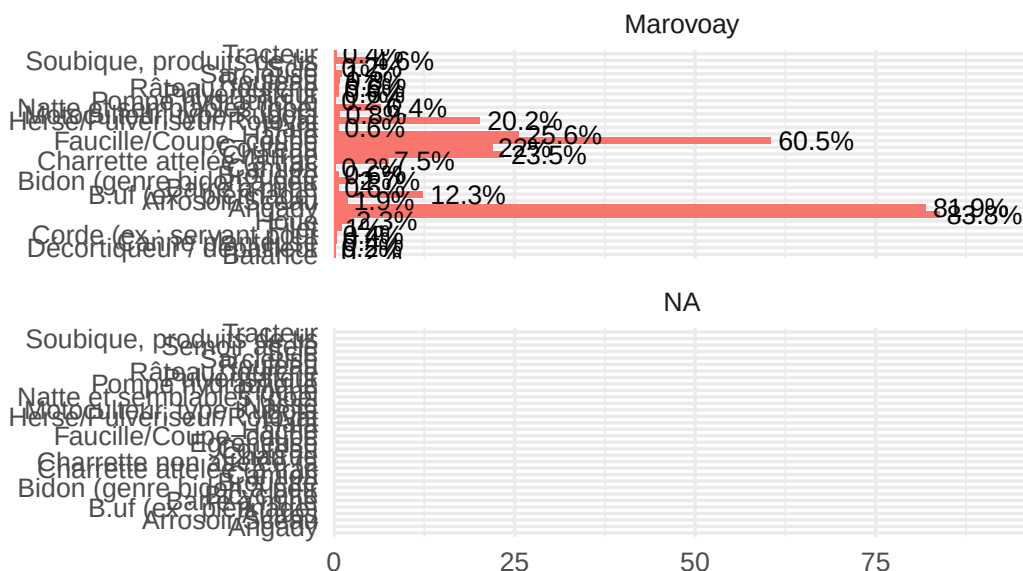
Biens de confort courai



3.2.2 Equipement agricole

L'équipement agricole conditionne la productivité et la capacité d'extension des surfaces cultivées. La possession de matériel mécanisé ou de traction animale constitue un facteur de différenciation important entre les ménages.

Équipements agricoles — Marovoay



3.2.3 Materiel de communication audiovisuelle et telecommunication

L'accès aux technologies de communication et d'information constitue un vecteur de connexion aux marchés, aux services et à l'information. La pénétration du téléphone mobile a transformé les pratiques économiques et sociales en milieu rural.

Taux de possession d'équipements agricoles —Marovoay

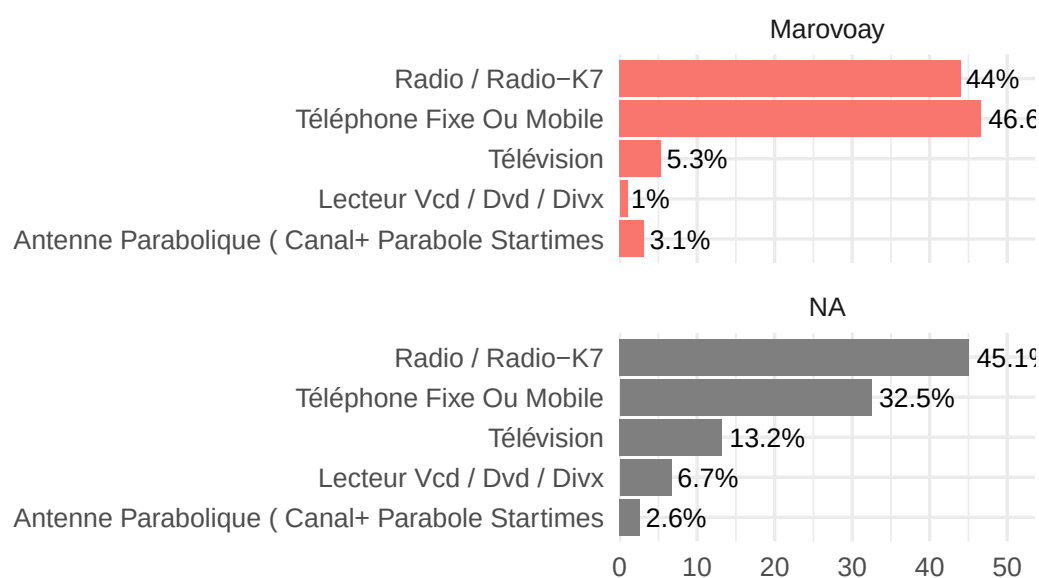
Equipement	Menages (N)	Menages (%)	Nb outils
Marovoay			
	435	83.8	4,776
Angady	425	81.9	425
Faucille/Coupe-coupe	314	60.5	447
Hache	133	25.6	133
Charrue	122	23.5	122
Couteau	114	22.0	123
Herse/Pulvériseur/Rotovat	105	20.2	105
B uf (ex : piétinage)	64	12.3	64
Charrette attelée (à trac	39	7.5	39
Natte et semblables (goel	33	6.4	33
Soubique, produits de tis	24	4.6	24
Bidon (genre bidon à pétr	14	2.7	14
Houe	12	2.3	12
Arrosoir/Sceau	10	1.9	10
Filet	5	1.0	5
Sarcluse	5	1.0	5
Motoculteur, type Kubota	4	0.8	4
Rouleau	4	0.8	4
Barre à mine	3	0.6	3
Brouette	3	0.6	3
Hafa	3	0.6	4
Pulvérisateur	3	0.6	3
Râteau, fourche	3	0.6	4
Canne planteuse	2	0.4	2
Corde (ex : servant pour	2	0.4	2
Tracteur	2	0.4	2
Balance	1	0.2	1
Camion	1	0.2	1
Décortiqueur / dépaillieur	1	0.2	1
Pompe hydraulique	1	0.2	1
Scie	1	0.2	1
	460	NA	5,088
Angady	442	NA	456
Arrosoir/Sceau	165	NA	194
Autres	3	NA	3
Barre à mine	3	NA	3
Bicyclette	4	NA	4
Bidon (genre bidon à pétr	8	NA	8
Brouette	2	NA	2
B uf (ex : piétinage)	17	NA	17
Camion	1	NA	1
Charrette attelée (à trac	3	NA	3
Charrette non attelée (à	1	NA	1
Charrue	41	NA	41
Couteau	46	NA	47
Egreneuse	3	NA	3
Faucille/Coupe-coupe	270	NA	334
Hache	77	NA	77
Hafa	6	NA	8
Herse/Pulvériseur/Rotovat	24	NA	24
Motoculteur, type Kubota	22	NA	22
Nasse	7	NA	7
Natte et semblables (goel	11	NA	11
Pioche	8	NA	8
Pompe hydraulique	27	NA	27
Pulvérisateur	46	NA	46
Rouleau	1	NA	1
Râteau, fourche	91 ⁴²	NA	94
Sarcluse	24	NA	24
Scie	4	NA	4
Semoir attelé	3	NA	3

Matériels de communication audiovisuelle et télécommunication — Marovoay

Equipement	N	%
Marovoay		
Antenne Parabolique (Canal+ Parabole Startimes	16	3.1
Lecteur Vcd / Dvd / Divx	5	1.0
Radio / Radio-K7	224	44.0
Téléphone Fixe Ou Mobile	237	46.6
Télévision	27	5.3
Antenne Parabolique (Canal+ Parabole Startimes	15	2.6
Lecteur Vcd / Dvd / Divx	39	6.7
Radio / Radio-K7	264	45.1
Téléphone Fixe Ou Mobile	190	32.5
Télévision	77	13.2

Source : Enquête auprès des OR 2025

Matériels de communic



3.3 Transferts sortants

Le fichier **res_t2** recense les transferts envoyés par les ménages à des personnes extérieures au foyer. Chaque ligne correspond à un destinataire. Les variables clés sont le type de transfert (**t21a**), le lieu de résidence du destinataire (**t41**), le poids de riz envoyé (**t42**, en kg) et la valeur totale (**t21d**, en Ar).

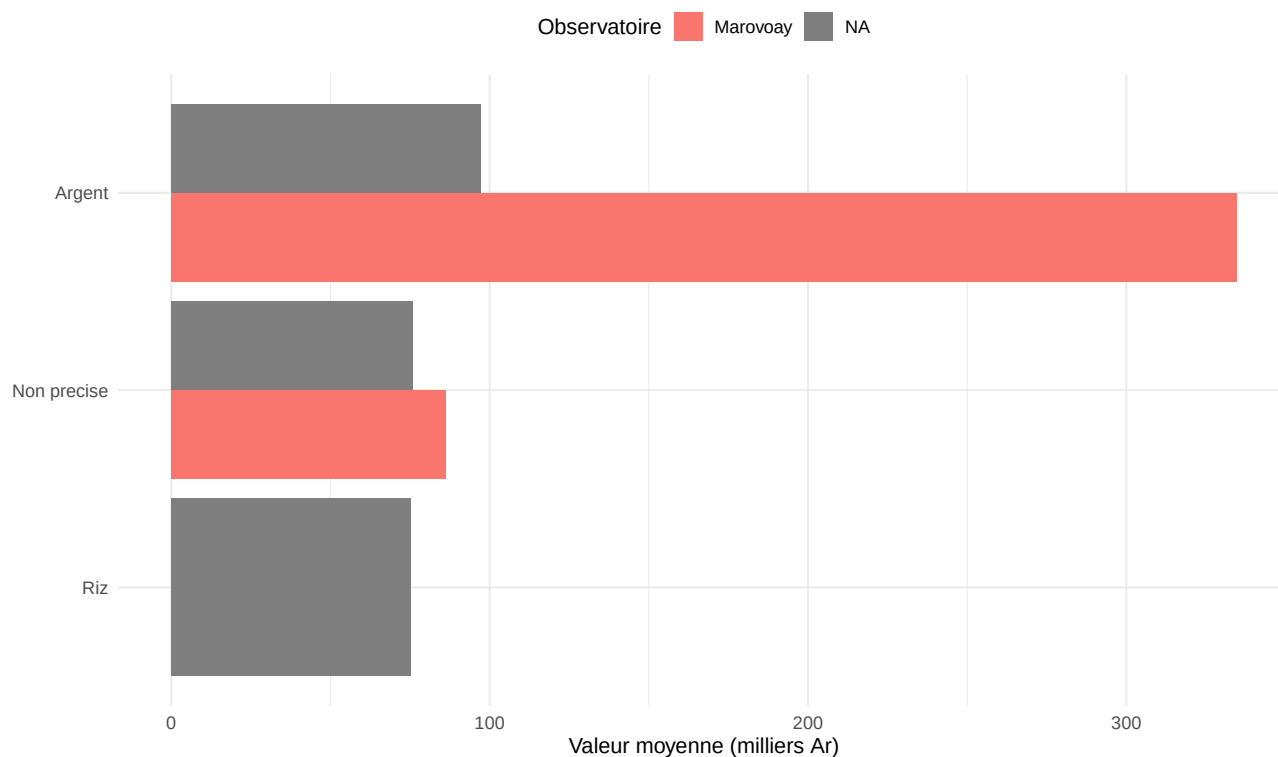


Figure 3.1 – Valeur moyenne des transferts sortants par observatoire et type

Table 3.1 – Transferts sortants : resume par observatoire
Menages envoyant des transferts

Observatory	Nb envoyeurs	Nb menages total	% envoyeurs
NA	507	NA	NA
Marovoay	519	519	100

Source : Enquête auprès des OR 2025

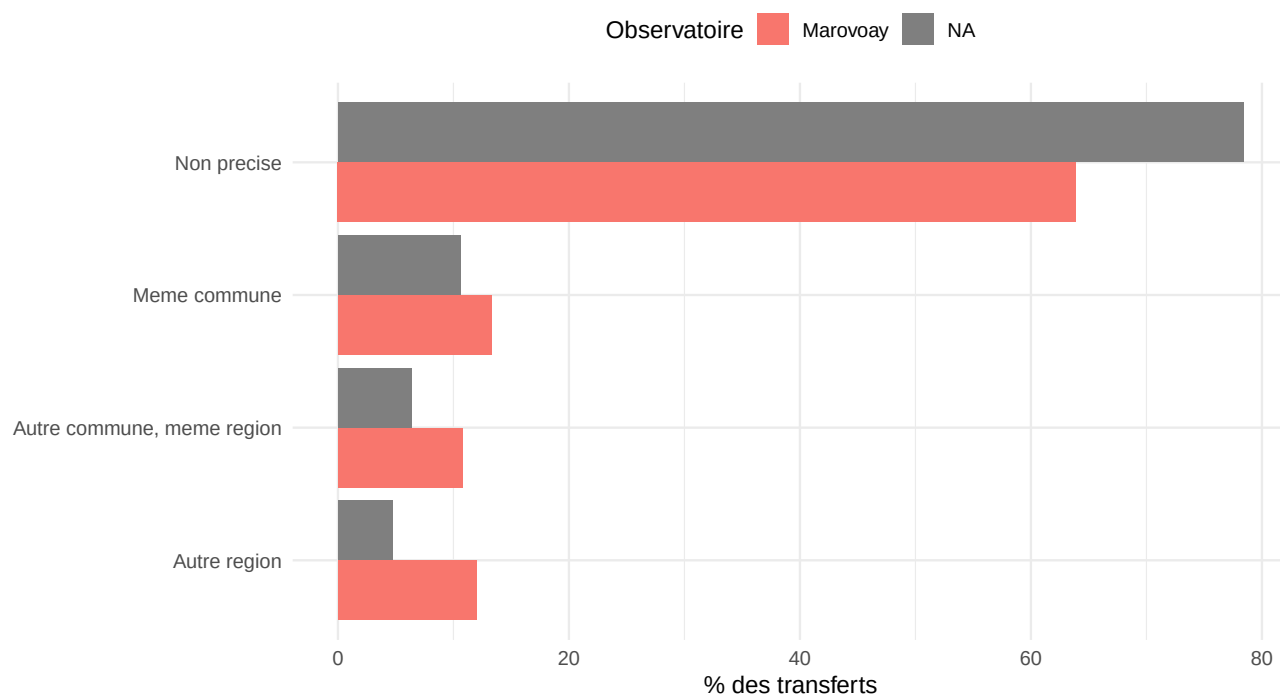


Figure 3.2 – Lieu de residence des destinataires de transferts

Chapitre 4

Foncier

Ce chapitre analyse la situation foncière des ménages des observatoires d’Alaotra et de Marovoay : patrimoine foncier possédé, parcelles exploitées sans en être propriétaire, cessions à des tiers, sécurisation foncière, et satisfaction des ménages par rapport à leur dotation en terre.

 Travail de vérification en cours

Les résultats présentés ci-dessous sont provisoires, et sont susceptibles de faire l’objet de corrections.

4.1 Patrimoine foncier

4.1.1 Nombre de parcelles possédées

Sur les 519 ménages enquêtés, 490 (94.4 %) ne possèdent aucune parcelle. La très grande majorité des ménages (5.6 %) sont donc propriétaires d’au moins une parcelle (Figure 4.1). Les ménages propriétaires possèdent en moyenne 2.2 parcelles.

Marovoay. Les ménages propriétaires possèdent en moyenne 2 parcelles.

Le Table 4.1 résume les principales caractéristiques du patrimoine foncier possédé.

Marovoay. La superficie moyenne par parcelle est de 78.9 ares, et la surface totale possédée par ménage atteint en moyenne 163.2 ares.

Table 4.1 – Statistiques sur le patrimoine foncier possédé

Patrimoine foncier des ménages propriétaires

Indicateur	Stat	NA	Marovoay
Nb parcelles / ménage	Moyenne	2.3	2.1
Nb parcelles / ménage	Mediane	2.0	2.0
Superficie / parcelle (ares)	Moyenne	51.6	78.9
Superficie / parcelle (ares)	Mediane	20.0	50.0
Superficie totale / ménage (ares)	Moyenne	117.4	163.2
Superficie totale / ménage (ares)	Mediane	50.0	100.0

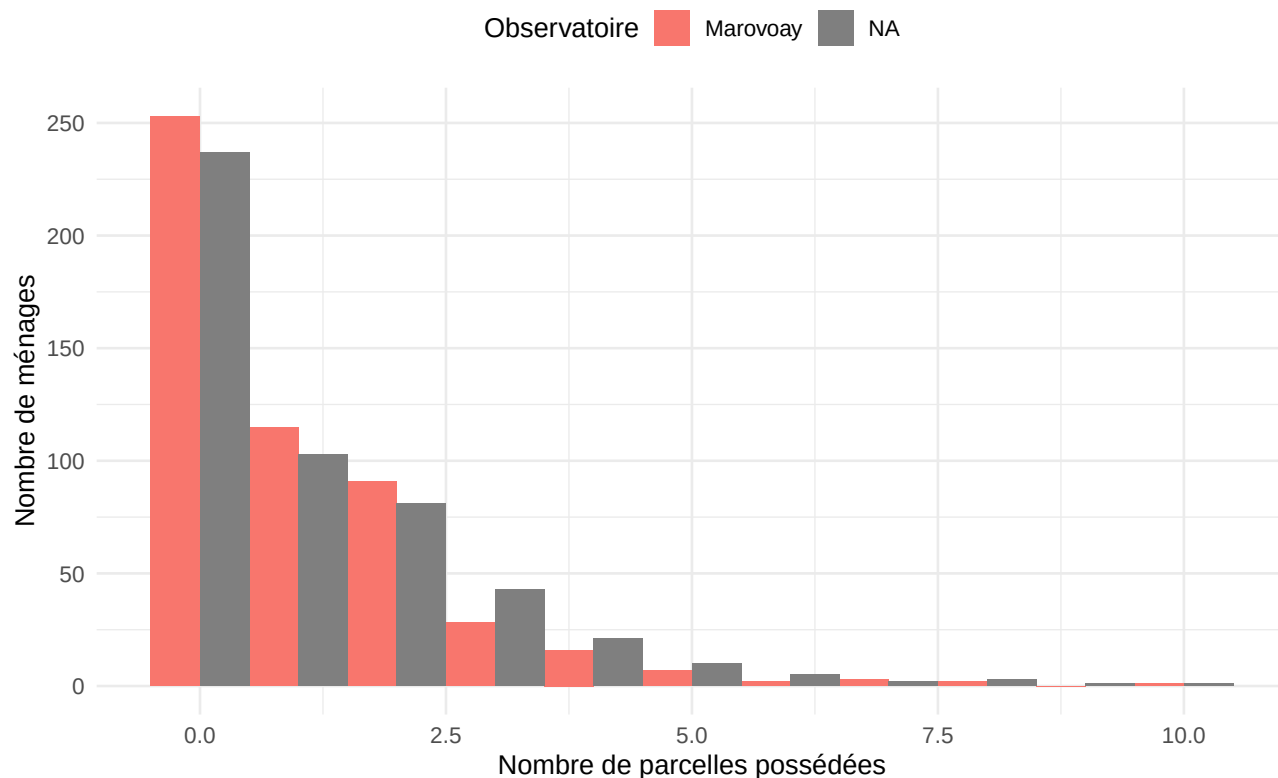


Figure 4.1 – Distribution du nombre de parcelles possédées par ménage

4.1.2 Type et localisation des parcelles possédées

Le patrimoine foncier des ménages se compose principalement de rizières et de champs de cultures pluviales (Figure 4.2).

Marovoay. Les rizières représentent 73.9 % des parcelles possédées et les champs 25.6 %.

La localisation des parcelles reflète les spécificités agro-écologiques de chaque site (Figure 4.3).

Marovoay. La localisation la plus fréquente est la plaine (67.3 %).

4.1.3 Irrigation des parcelles possédées

L'accès à l'irrigation est un facteur déterminant de la productivité rizicole. La Figure 4.4 présente les modes d'irrigation des parcelles possédées par les ménages dans les deux observatoires. Les différences entre Alaotra et Marovoay reflètent les investissements hydrauliques historiques de chaque périmètre.

4.1.4 Mode d'acquisition et ancienneté

Le mode d'acquisition des parcelles renseigne sur la dynamique du marché foncier et le poids des transmissions familiales (Figure 4.5). L'héritage domine largement dans les deux observatoires.

Marovoay. L'héritage concerne 59.4 % des parcelles, l'achat 39 % et la mise en valeur 0.2 %.

L'ancienneté de possession témoigne de l'enracinement des ménages sur leurs terres (Figure 4.6). Une part importante des parcelles est détenue depuis plusieurs décennies, reflétant la continuité de l'occupation foncière dans les deux zones. Les acquisitions récentes (années 2010 et au-delà) sont toutefois observables, signe que le marché foncier reste actif.

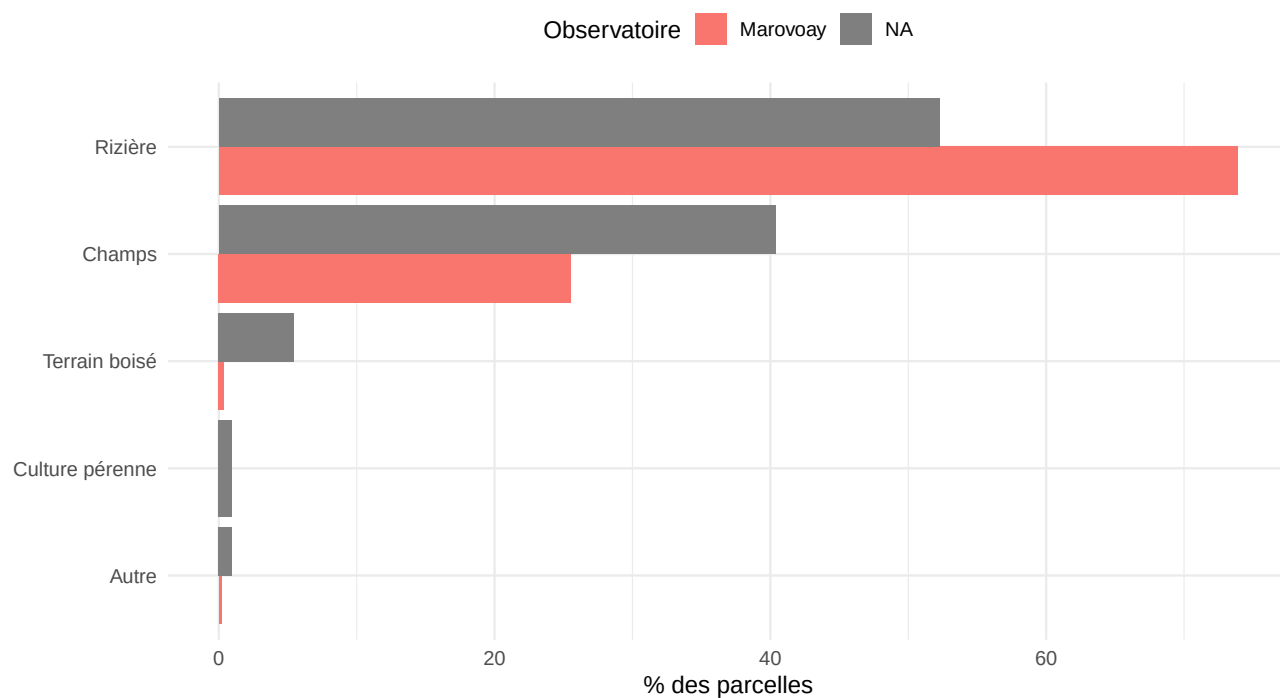


Figure 4.2 – Type des parcelles possédées

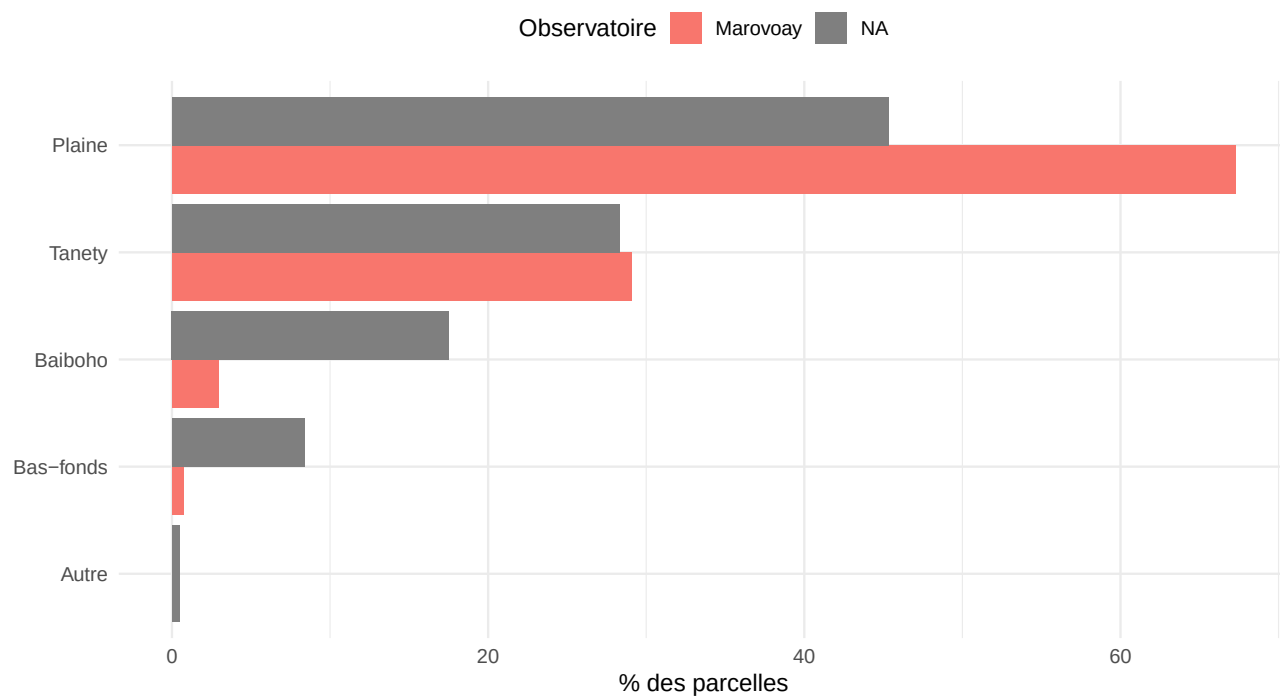


Figure 4.3 – Localisation des parcelles possédées

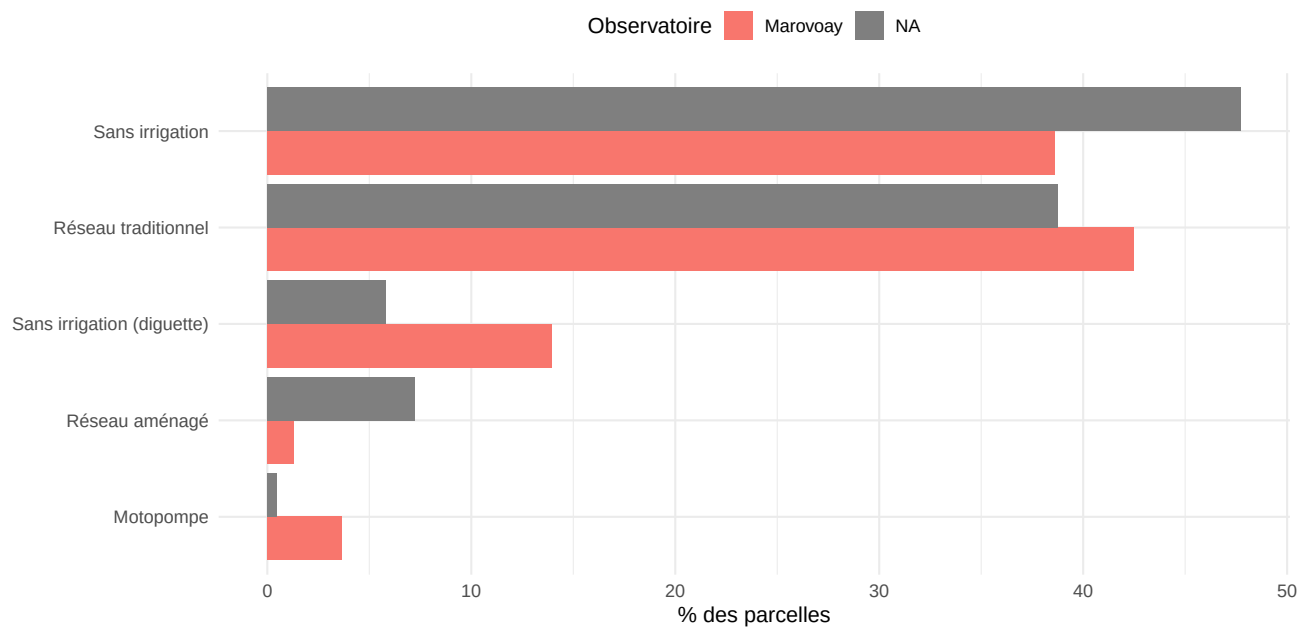


Figure 4.4 – Mode d'irrigation des parcelles possédées

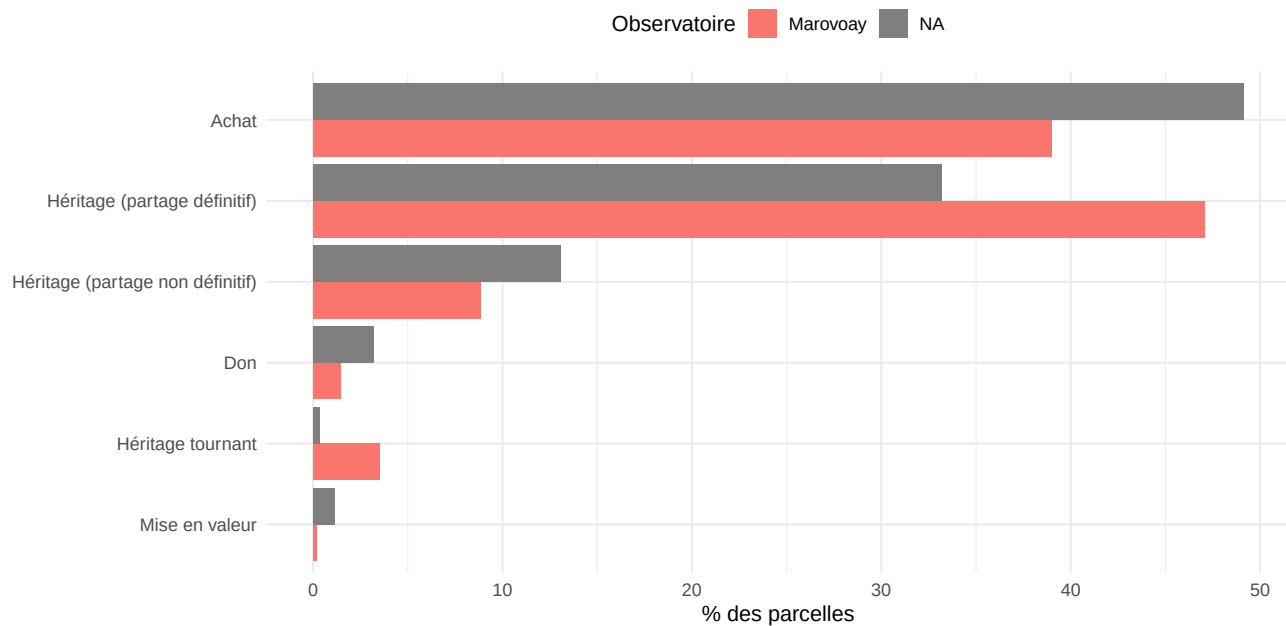


Figure 4.5 – Mode d'acquisition des parcelles possédées

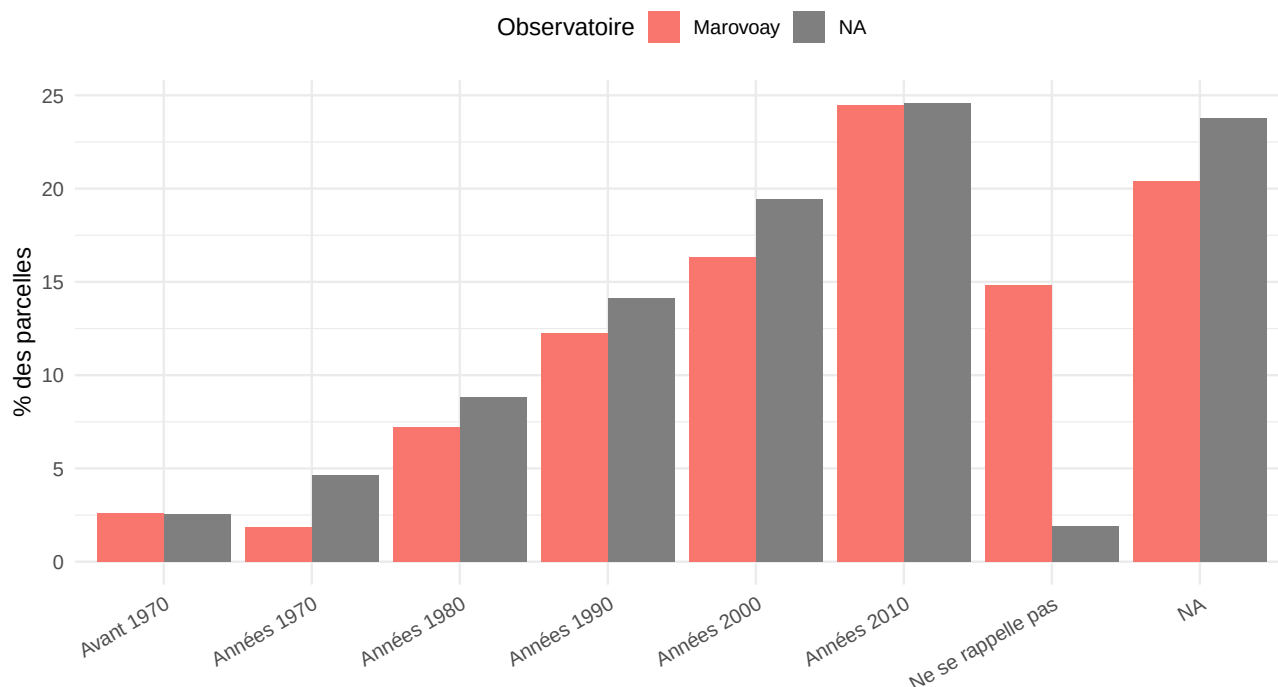


Figure 4.6 – Ancienneté de possession des parcelles

Table 4.2 – Sécurisation foncière des parcelles possédées

% des parcelles disposant d'un document de sécurisation

Document	Marovoay (%)	NA
Titre foncier	21.5	16.2
Certificat foncier	28.3	27.5

4.1.5 Propriétaire dans le ménage

La question de l'identité du propriétaire au sein du ménage soulève des enjeux de genre importants (Figure 4.7). Dans les deux observatoires, c'est le chef de ménage qui est déclaré propriétaire de la majorité des parcelles, ce qui illustre les inégalités d'accès au foncier.

Marovoay. Le chef de ménage est propriétaire de 76.3 % des parcelles ; le ou la conjoint(e) n'apparaît que dans 8.8 % des cas.

4.2 Sécurisation foncière

La sécurisation foncière est un enjeu majeur à Madagascar. Les ménages peuvent détenir un titre foncier, un certificat foncier (délivré par le guichet foncier communal), ou divers documents informels. Les résultats de l'enquête révèlent un niveau de sécurisation formelle encore très faible (Table 4.2).

Marovoay. Seules 21.5 % des parcelles disposent d'un titre foncier. Les certificats fonciers ne couvrent que 28.3 % des parcelles.

En l'absence de titre ou de certificat, les ménages s'appuient sur des documents informels de nature très variable (Figure 4.8). Cependant, 34.5 % des parcelles ne sont accompagnées d'aucun document justificatif, ce qui expose ces ménages à un risque élevé d'insécurité foncière en cas de litige.

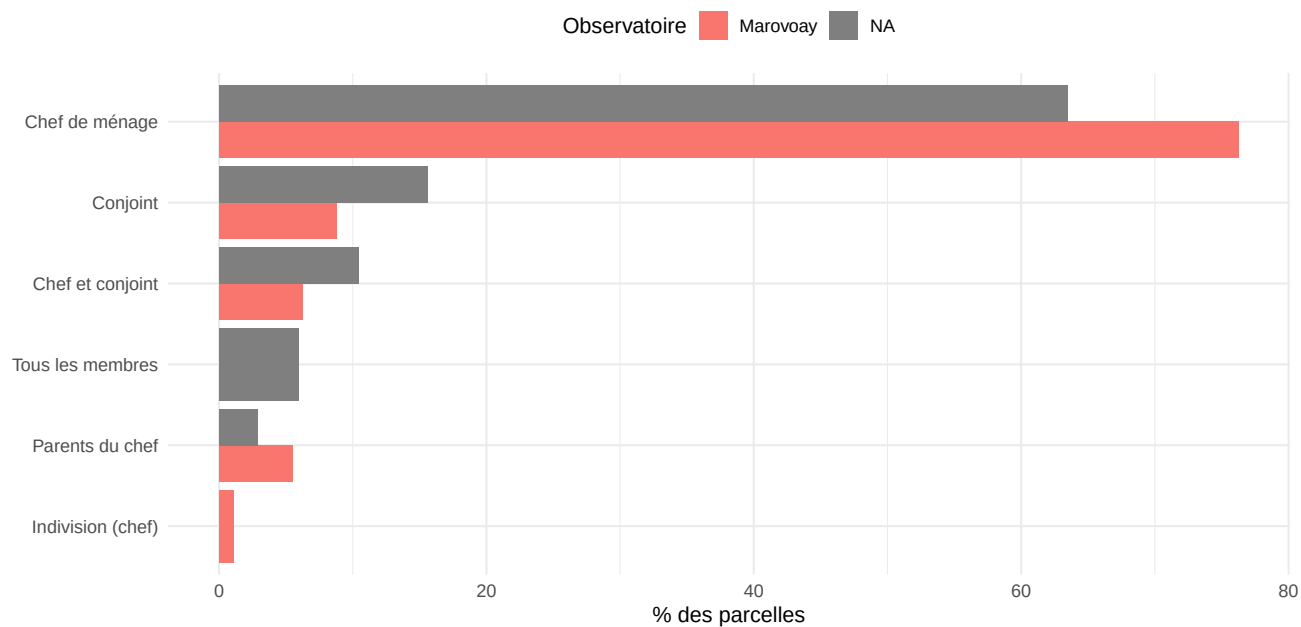


Figure 4.7 – Qui dans le ménage est propriétaire de la parcelle

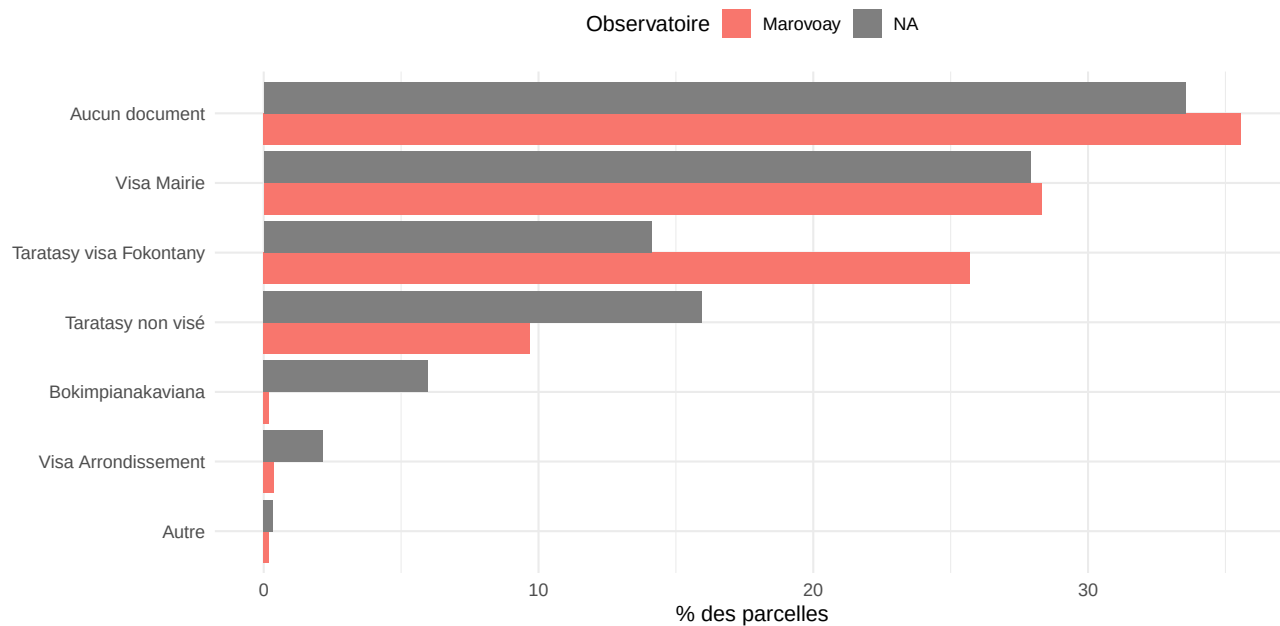


Figure 4.8 – Autres documents prouvant la possession

Table 4.3 – Ménages cédant des parcelles à des tiers

Ménages cédant des parcelles à des tiers

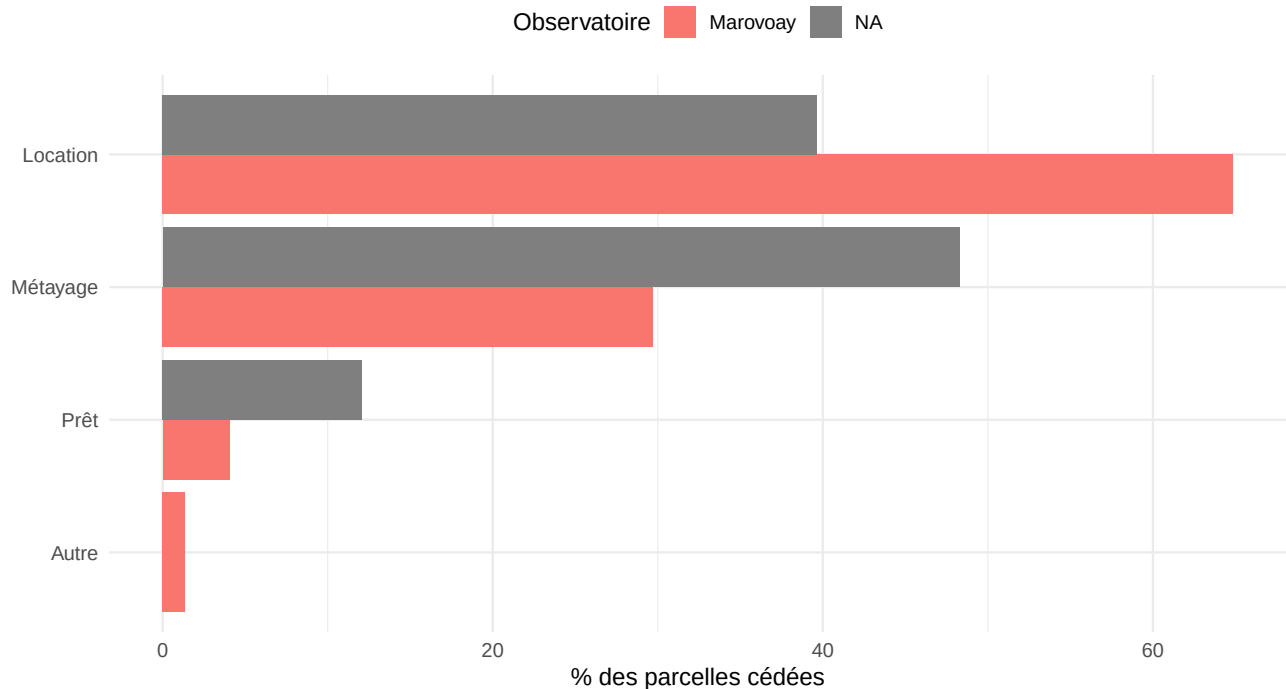
Observatory	Nb ménages	Cèdent (nb)	Cèdent (%)
NA	507	47	9.3
Marovoay	518	55	10.6

4.3 Parcelles cédées à des tiers

Les ménages propriétaires peuvent céder certaines de leurs parcelles à d'autres exploitants, sous forme de prêt, location, métayage ou mise en gage (Table 4.3), pour un total de 132 parcelles cédées.

Marovoay. Cette pratique concerne 10.6 % des ménages.

Parmi les parcelles cédées, les modes de faire-valoir varient sensiblement d'un observatoire à l'autre (Figure 4.9). Le prêt et le métayage sont les formes les plus courantes de cession, le métayage occupant une place particulièrement importante dans les zones rizicoles.

**Figure 4.9** – Mode de faire-valoir des parcelles cédées

Les motivations de la cession reflètent des stratégies économiques diversifiées (Figure 4.10). Pour certains ménages, céder une parcelle répond à un besoin de liquidités ou à l'impossibilité de cultiver l'ensemble de leur patrimoine ; pour d'autres, il s'agit de maintenir un lien social avec la parenté ou le voisinage.

Les bénéficiaires des cessions sont principalement des membres de la famille ou des voisins (Figure 4.11), ce qui confirme le caractère en grande partie familial et communautaire du marché foncier local.

4.4 Parcelles exploitées non possédées

En plus de leurs propres parcelles, de nombreux ménages exploitent des terres appartenant à d'autres propriétaires (Table 4.4), pour un total de 713 parcelles. Le recours à l'exploitation de terres d'autrui traduit soit une insuffisance

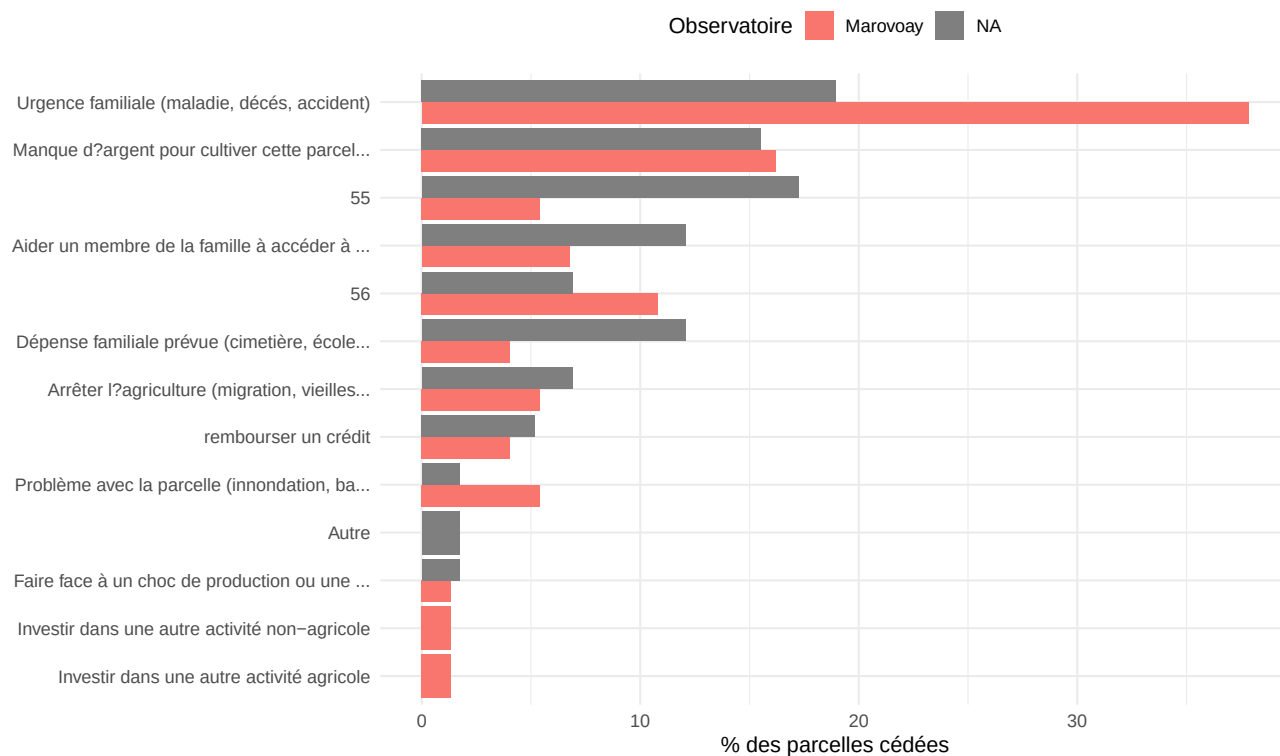


Figure 4.10 – Motif de la cession de parcelles

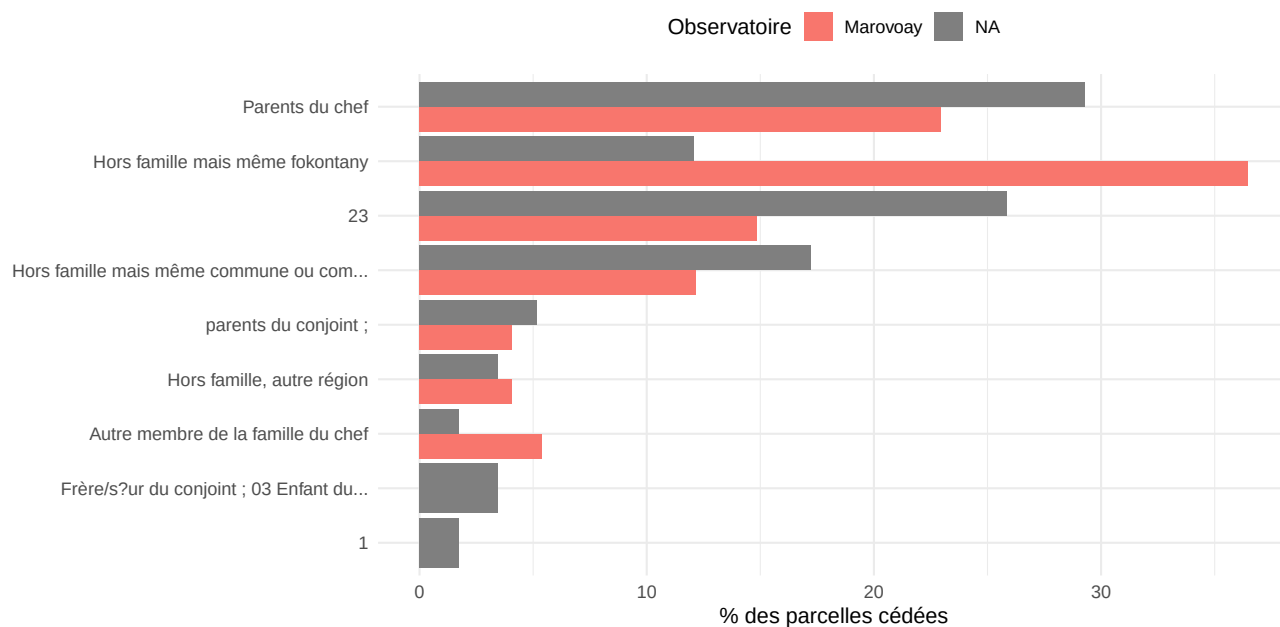


Figure 4.11 – À qui la parcelle est-elle cédée

Table 4.4 – Ménages exploitant des parcelles non possédées

Ménages exploitant des parcelles d'autrui

Observatory	Nb ménages	Exploitent (nb)	Exploitent (%)
NA	507	231	45.6
Marovoay	519	243	46.8

du patrimoine propre, soit une stratégie de diversification de l'assiette foncière cultivée.

Marovoay. Cette pratique concerne 46.8 % des ménages.

Les parcelles exploitées sans en être propriétaire sont, comme les parcelles possédées, majoritairement des rizières (Figure 4.12), reflétant la place centrale de la riziculture dans les stratégies des ménages.

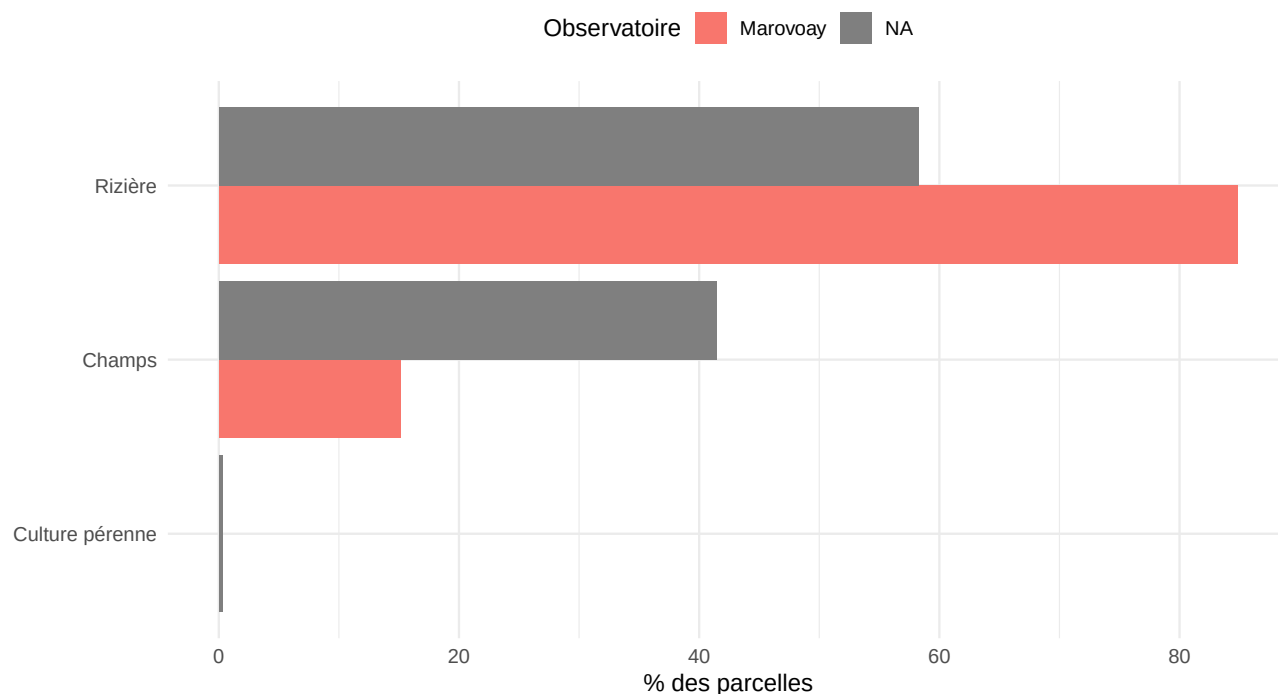


Figure 4.12 – Type des parcelles exploitées (non possédées)

Le mode de faire-valoir des parcelles exploitées révèle l'équilibre local entre prêt, location et métayage (Figure 4.13). Le métayage, qui consiste à partager la récolte avec le propriétaire, reste une forme d'accès au foncier particulièrement répandue.

Les parcelles exploitées appartiennent le plus souvent à des membres de la famille ou à des voisins (Figure 4.14), ce qui témoigne du rôle des réseaux de proximité dans l'accès au foncier.

Le mode d'irrigation des parcelles exploitées diffère-t-il de celui des parcelles possédées ? La Figure 4.15 permet d'examiner si les ménages qui exploitent des terres d'autrui accèdent à des parcelles de même qualité irriguée.

Le coût de l'exploitation de terres d'autrui varie selon le mode de faire-valoir (Table 4.5). Les ménages locataires versent une rente en argent ou en nature, tandis que les métayers cèdent une part de la récolte au propriétaire, généralement comprise entre un quart et la moitié de la production.

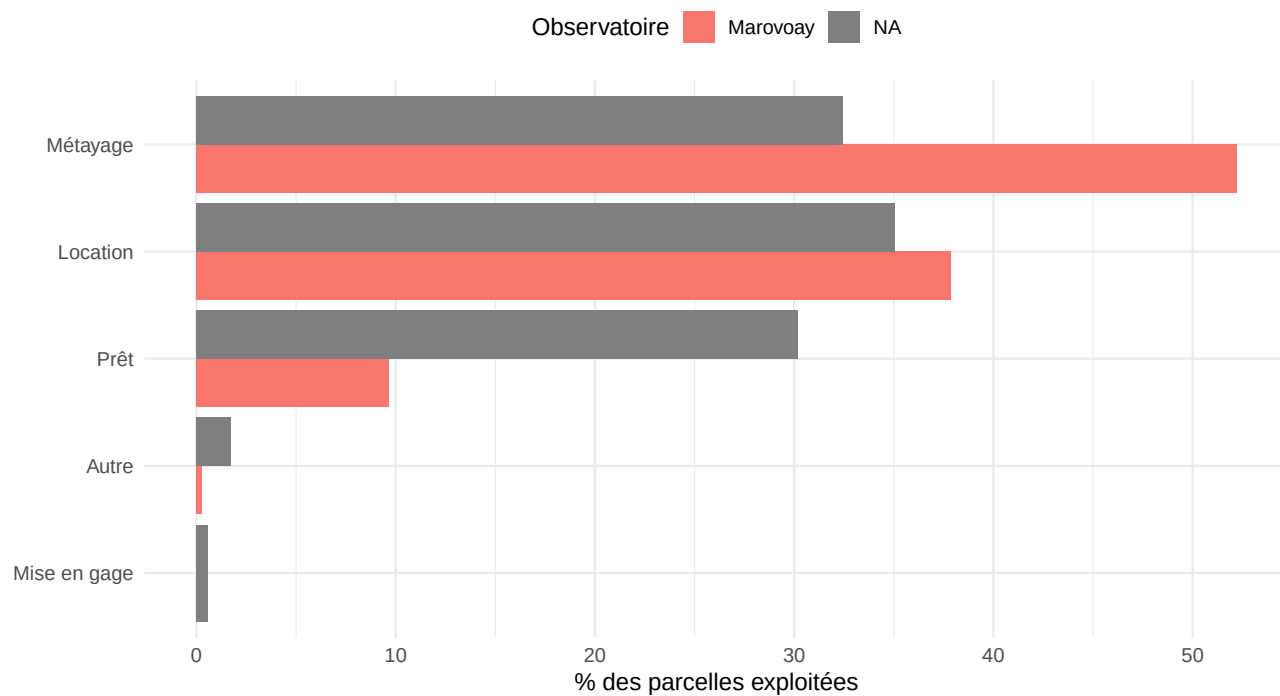


Figure 4.13 – Mode de faire-valoir des parcelles exploitées

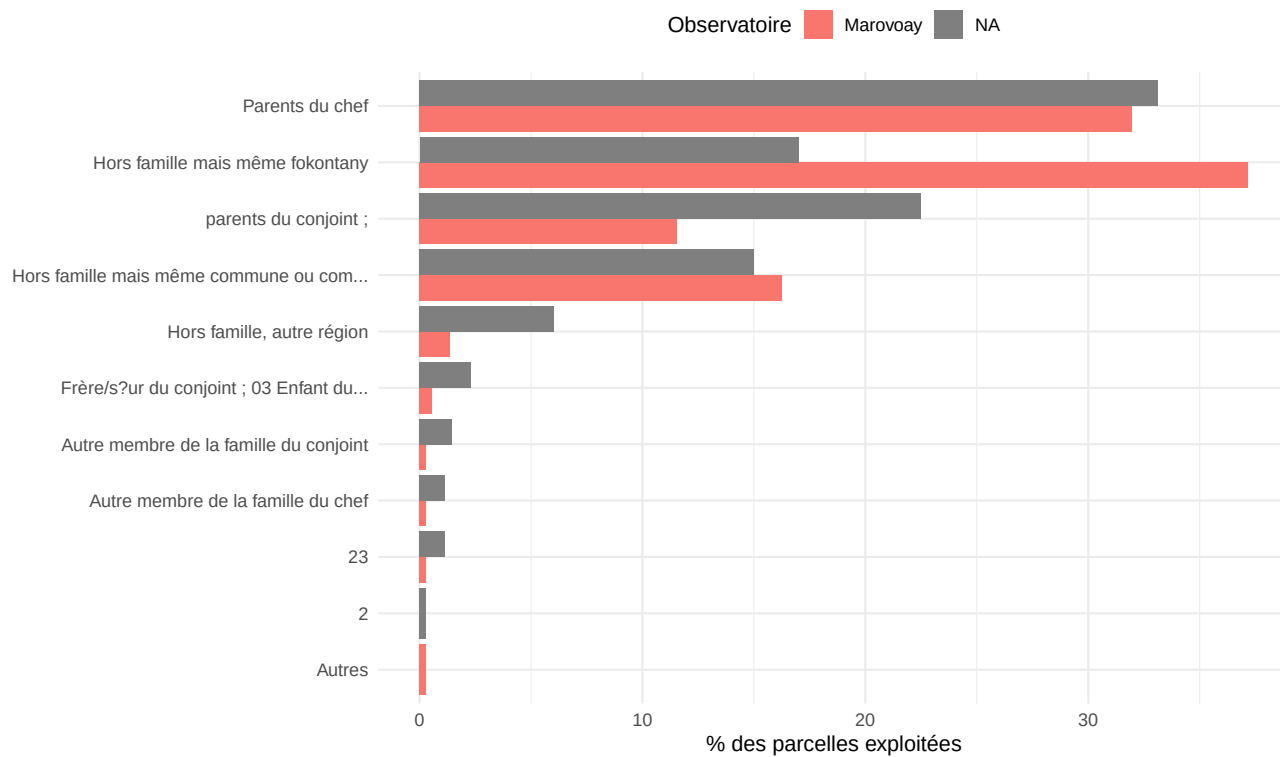


Figure 4.14 – Propriétaire des parcelles exploitées

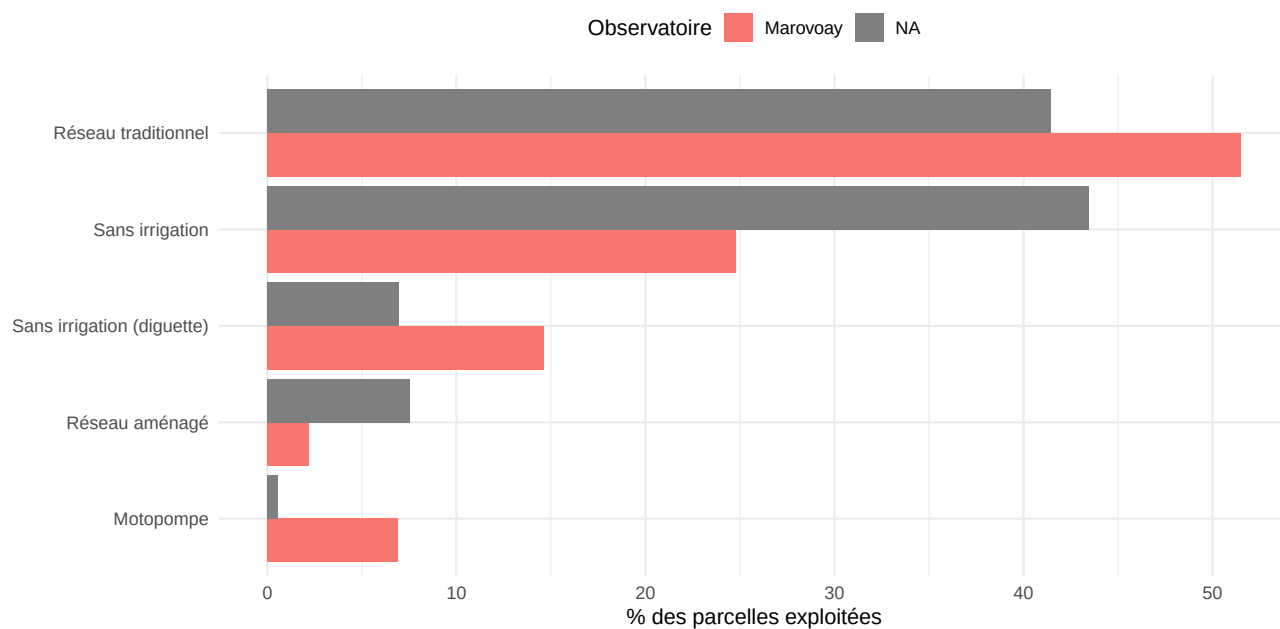


Figure 4.15 – Mode d'irrigation des parcelles exploitées

Table 4.5 – Rentes versées pour les parcelles exploitées

Conditions des parcelles exploitées par mode de faire-valoir

Observatory	Mode	Nb parcelles	Rente argent moy. (Ar)	Rente produit moy. (kg)	% métayage moyen
Marovoay	Métayage	189	1	264	49.4
Marovoay	Location	137	202	0	0.0
Marovoay	Prêt	35	19	0	0.0
Marovoay	Autre	1	0	240	50.0
NA	Location	122	211	813	22.2
NA	Métayage	113	0	527	48.8
NA	Prêt	105	0	7	6.5
NA	Autre	6	100	250	35.0
NA	Mise en gage	2	150	NaN	75.0

Table 4.6 – Ménages ayant abandonné la culture de parcelles

Abandon de la culture d'une ou plusieurs parcelles

Observatory	Nb ménages	Ont abandonné (nb)	Ont abandonné (%)
NA	281	53	18.9
Marovoay	268	45	16.8

4.5 Abandon de parcelles

L'abandon de la culture de certaines parcelles peut révéler des difficultés structurelles (dégradation des sols, problèmes d'irrigation, insécurité) ou conjoncturelles (manque de main-d'œuvre, coût des intrants) (Table 4.6).

Marovoay. Cette pratique touche 16.8 % des ménages.

4.6 Satisfaction à l'égard de la surface possédée

Le jugement des ménages sur la suffisance de leur dotation foncière synthétise l'ensemble des contraintes analysées précédemment (Figure 4.16). Ce sentiment d'insuffisance foncière constitue un enjeu majeur pour les politiques de développement rural.

Marovoay. 34.4 % des ménages jugent leur surface insuffisante ou très insuffisante. Seuls 65.5 % estiment leur dotation suffisante.

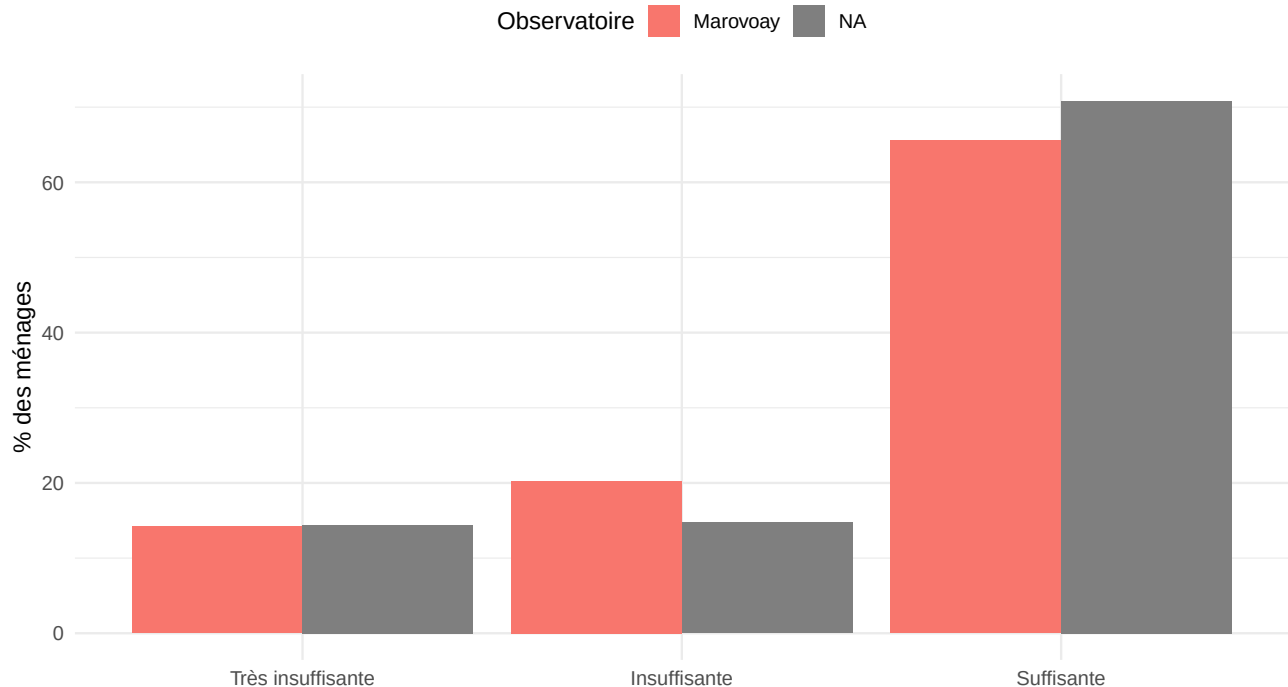


Figure 4.16 – Satisfaction des ménages par rapport à leur surface foncière

4.7 Pistes d'analyse complémentaires

Les données foncières offrent d'autres possibilités d'analyse qui n'ont pas été développées ici :

- **Raisons de l’abandon de parcelles** (fr30q_a à fr30q_e) : cinq variables binaires dont les libellés exacts restent à confirmer dans le questionnaire.
- **Croisement sécurisation × mode d’acquisition** : les parcelles héritées sont-elles moins souvent titrées que les parcelles achetées ?
- **Superficie possédée vs. superficie exploitée** : reconstituer la surface effectivement cultivée par le ménage en combinant res_fr30 et res_fr34.
- **Rentes perçues sur les parcelles cédées** (fr33m1, fr33m2, fr33n) : montants moyens des loyers et parts de métayage perçus.
- **Nom sur le titre/certificat** (fr30k, fr30m) : la correspondance entre le titulaire du document et le propriétaire déclaré mériterait une analyse genrée.

Chapitre 5

Agriculture, élevage et pêche

Ce chapitre analyse les activités agricoles, d'élevage, de chasse et de pêche des ménages des deux observatoires. Le chapitre sur les revenus présente déjà les contributions de ces activités au revenu total ; ici nous nous intéressons aux pratiques, aux facteurs de production et aux performances.

 Travail de vérification en cours

Les résultats présentés ci-dessous sont provisoires, et sont susceptibles de faire l'objet de corrections.

5.1 Agriculture

5.1.1 Riziculture

La riziculture est l'activité agricole dominante dans les deux observatoires.

Marovoay. 73.6 % des ménages pratiquent la riziculture. Les riziculteurs exploitent en moyenne 1.7 parcelles (superficie moyenne de 68 ares).

5.1.1.1 Mode de faire valoir et accès à l'eau

La location et le métayage, qui témoignent d'un marché foncier actif, sont plus ou moins répandus selon l'observatoire.

Marovoay. Le mode de faire valoir dominant est le faire valoir direct (46.5 % des parcelles).

La gestion de l'eau est un enjeu central de la riziculture.

Table 5.1 – Pratique de la riziculture par observatoire (% des ménages)

Pratique de la riziculture

Observatory	Nb ménages	Pratiquent (nb)	Pratiquent (%)
NA	507	295	58.2
Marovoay	519	382	73.6

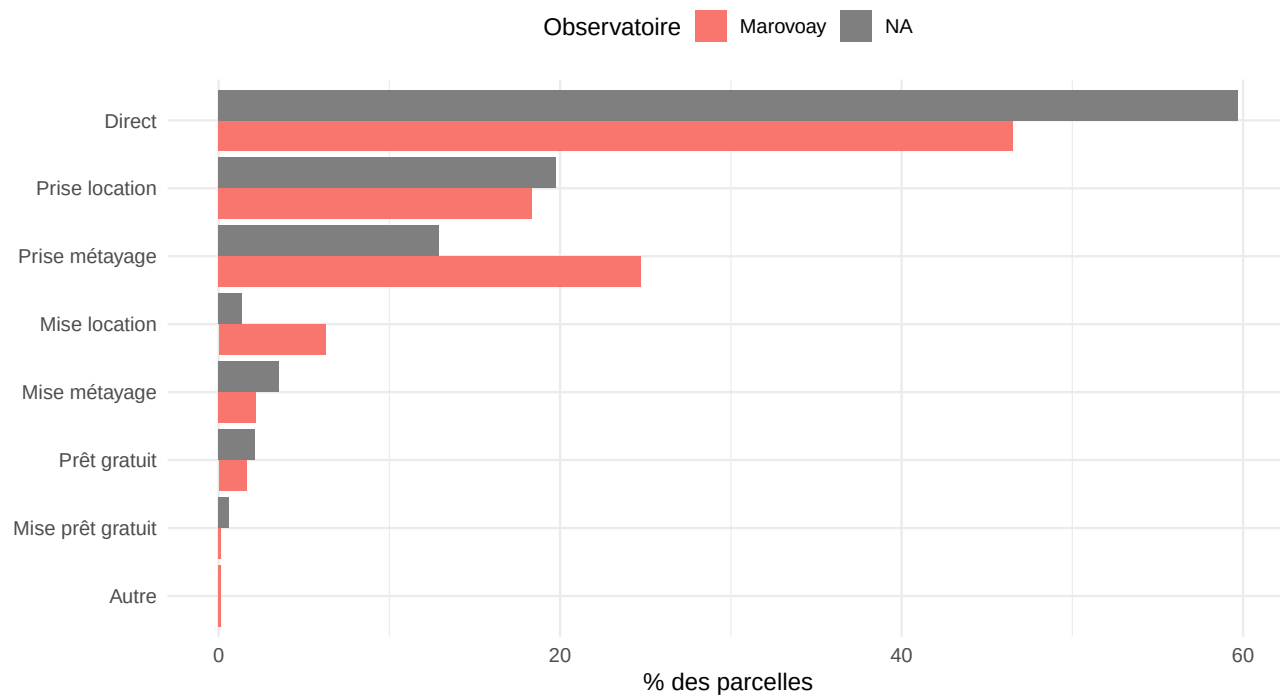


Figure 5.1 – Mode de faire valoir des parcelles rizicoles par observatoire

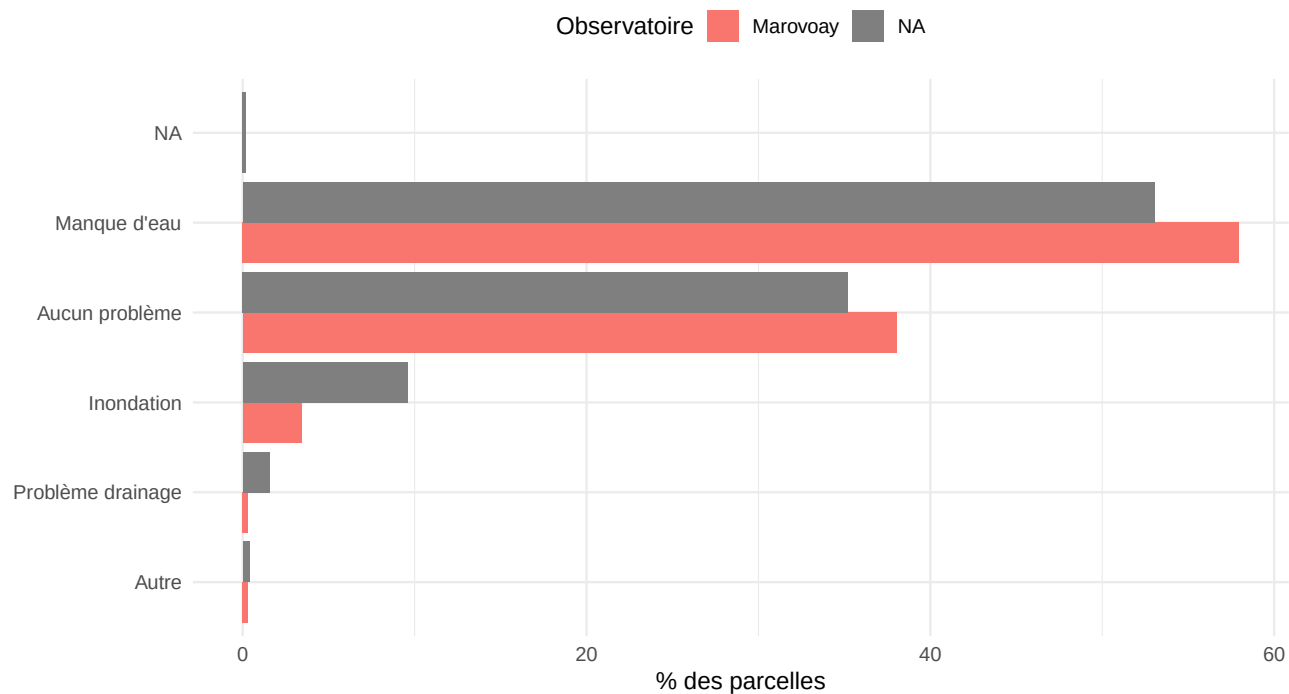


Figure 5.2 – Problèmes de maîtrise de l'eau sur les parcelles rizicoles

Table 5.2 – Type de semences et mode de travail du sol (% des parcelles)

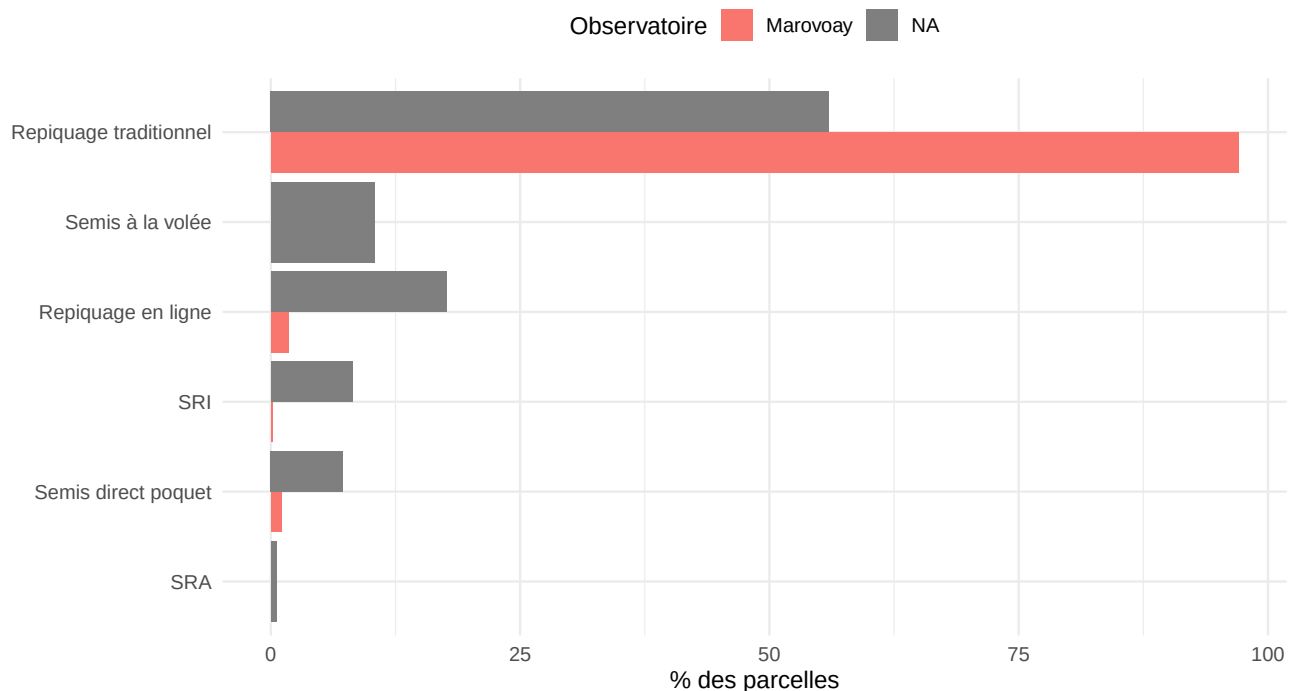
Semences et travail du sol sur les parcelles rizicoles

Indicateur	Modalite	Marovoay	NA
Semences	Amélioré	9.2	17.6
Semences	Traditionnel	90.8	82.4
Travail du sol	Angady	6.7	14.9
Travail du sol	Charrue	78.3	57.1
Travail du sol	Nettoyage (mikaoka)	6.2	0.2
Travail du sol	Tracteur/motoculteur	3.7	21.7
Travail du sol	Piétinage	4.9	5.3
Travail du sol	Autre	0.1	0.8

5.1.1.2 Techniques culturales et intrants

Le choix de la technique est étroitement lié aux conditions hydrologiques, à la topographie et à l'accès aux intrants.

Marovoay. La technique culturelle prédominante est le repiquage traditionnel (97 % des parcelles).

**Figure 5.3** – Technique de culture rizicole par observatoire

5.1.1.3 Rendements et production

Le rendement rizicole reflète à la fois les conditions agro-écologiques locales et le degré d'intensification des pratiques.

Marovoay. Le rendement rizicole médian s'établit à 1.2 t/ha (hors 5 % des valeurs extrêmes).

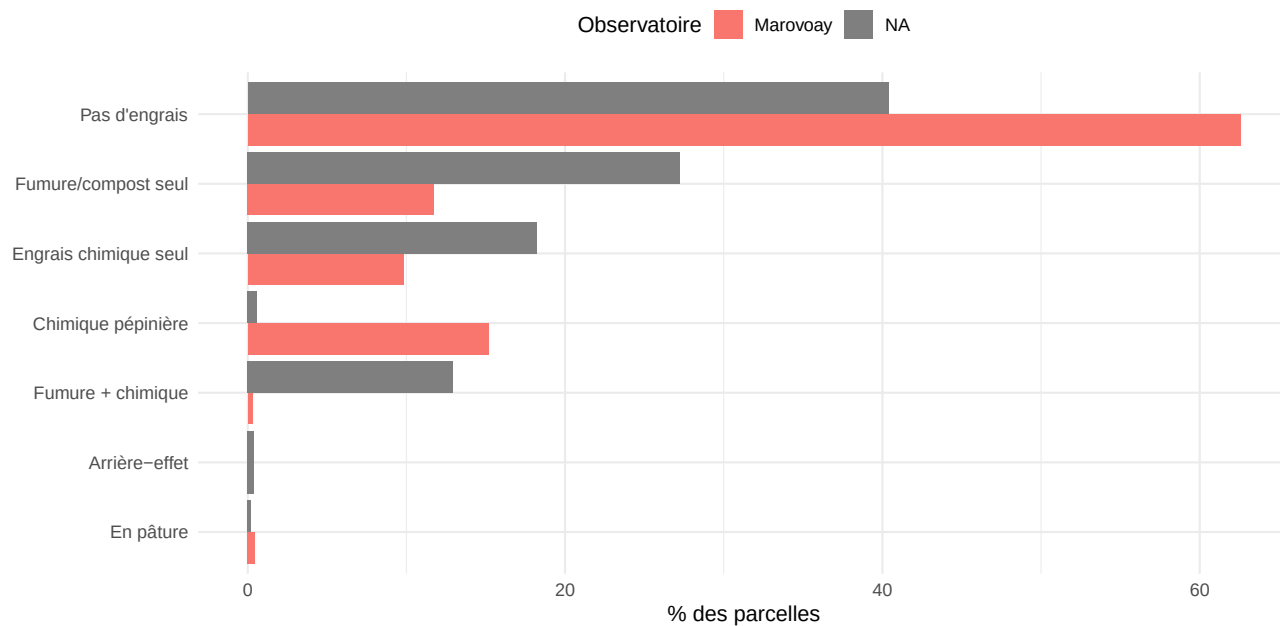


Figure 5.4 – Utilisation d’engrais sur les parcelles rizicoles

Table 5.3 – Perception des rendements rizicoles par observatoire

Comment jugez-vous le rendement de cette campagne? (% des riziculteurs)

Perception	Marovoay	NA
Bon	12.1	20.2
Mauvais	46.4	37.7
Très bon	1.3	1.0
Très mauvais	40.2	41.1

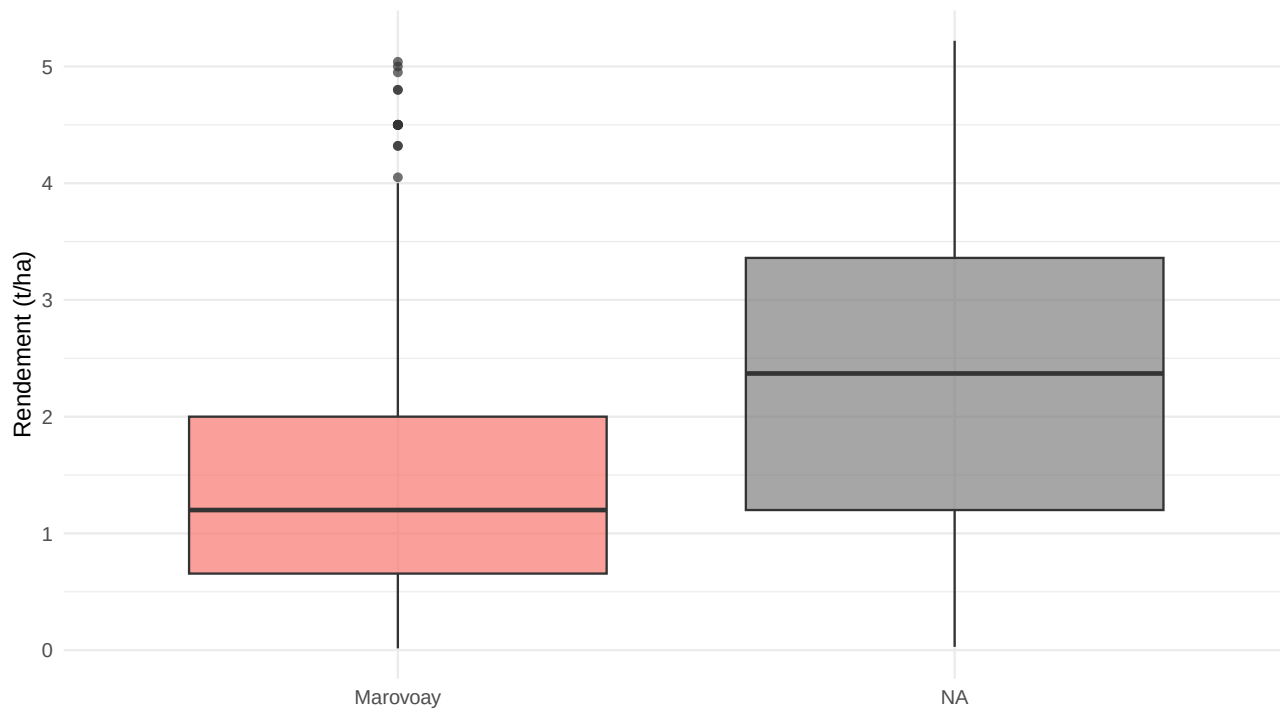


Figure 5.5 – Distribution des rendements rizicoles (t/ha) par observatoire

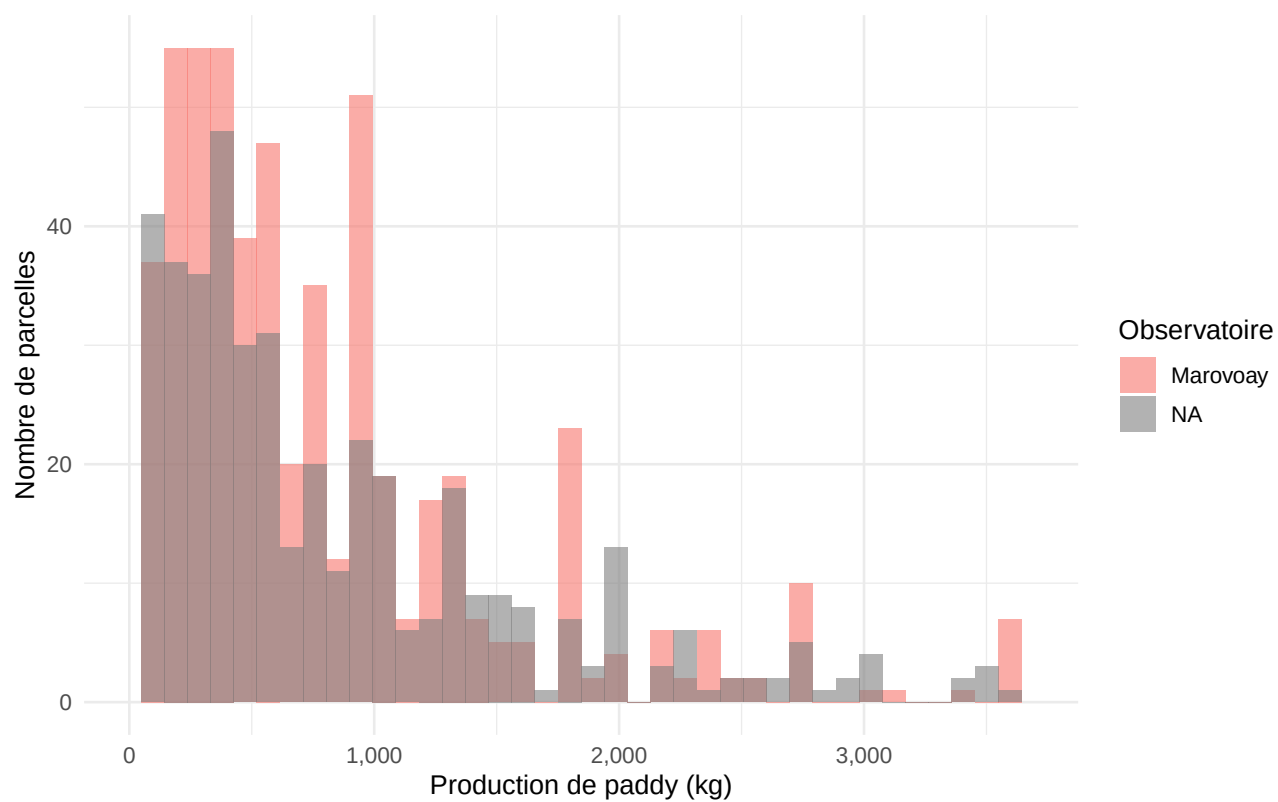


Figure 5.6 – Distribution de la production de paddy par parcelle (kg)

Table 5.4 – Taux de vente de riz par observatoire

Vente de riz (paddy ou blanc)

Observatory	Nb ménages	Ont vendu (nb)	Ont vendu (%)
NA	507	208	41.0
Marovoay	519	228	43.9

5.1.1.4 Topographie et saison de culture

La position topographique de la parcelle (bas-fond, plaine, tanety) détermine en grande partie les possibilités de maîtrise de l'eau et le calendrier cultural. La répartition des saisons de culture reflète les stratégies d'adaptation des riziculteurs à la variabilité pluviométrique.

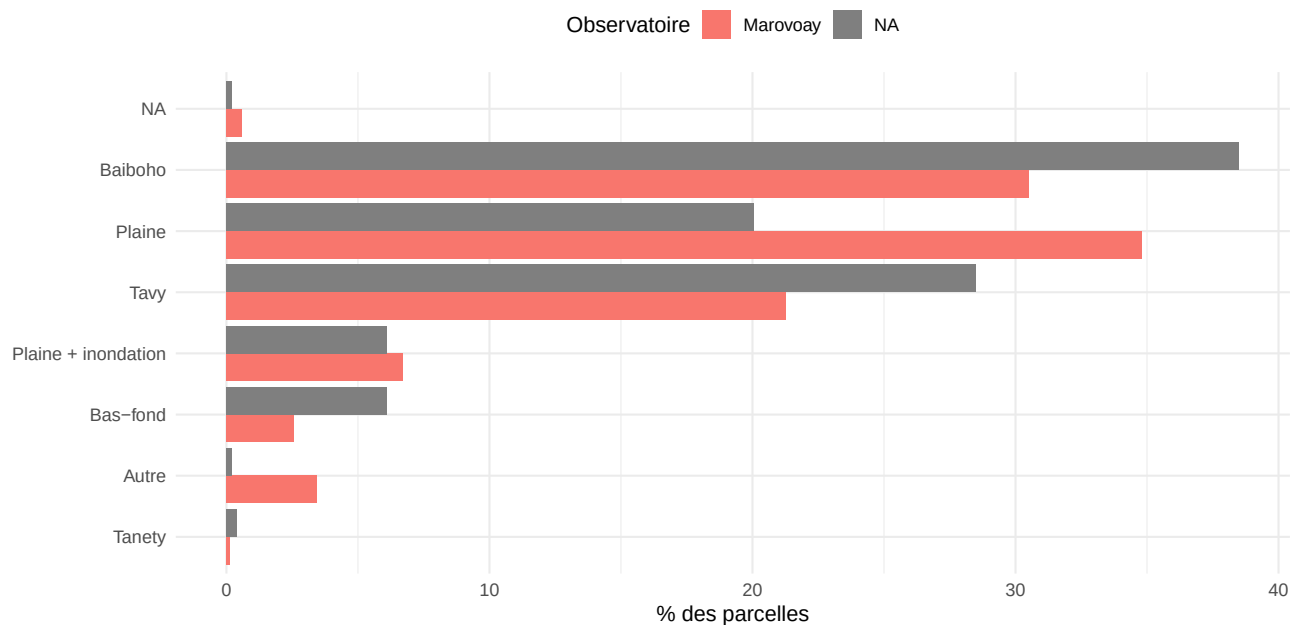


Figure 5.7 – Topographie des parcelles rizicoles

5.1.1.5 Ventes de riz

La commercialisation du paddy est une source de revenu majeure. Le calendrier et le prix de vente sont déterminants pour le revenu rizicole net.

Marovoay. 44.2 % des ménages déclarent avoir vendu du riz au cours de la campagne.

5.1.1.6 Bilan rizicole du ménage

Le bilan rizicole reconstitue les flux de paddy au niveau du ménage : stock initial, production, transactions (achat, vente, rente, dons), autoconsommation alimentaire, utilisation en semences, et stock final.

5.1.2 Autres cultures

La diversification culturale est un enjeu central pour la résilience alimentaire et économique des ménages.

Marovoay. Au-delà du riz, 28.8 % des ménages pratiquent au moins une culture non rizicole.

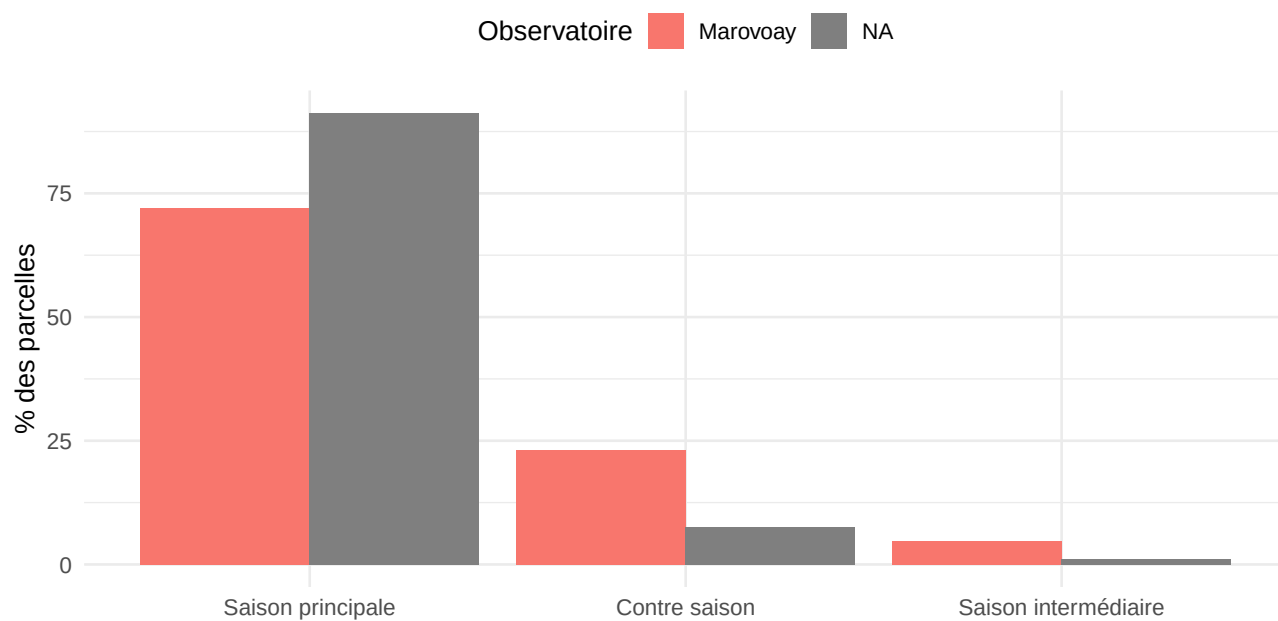


Figure 5.8 – Saison de culture rizicole

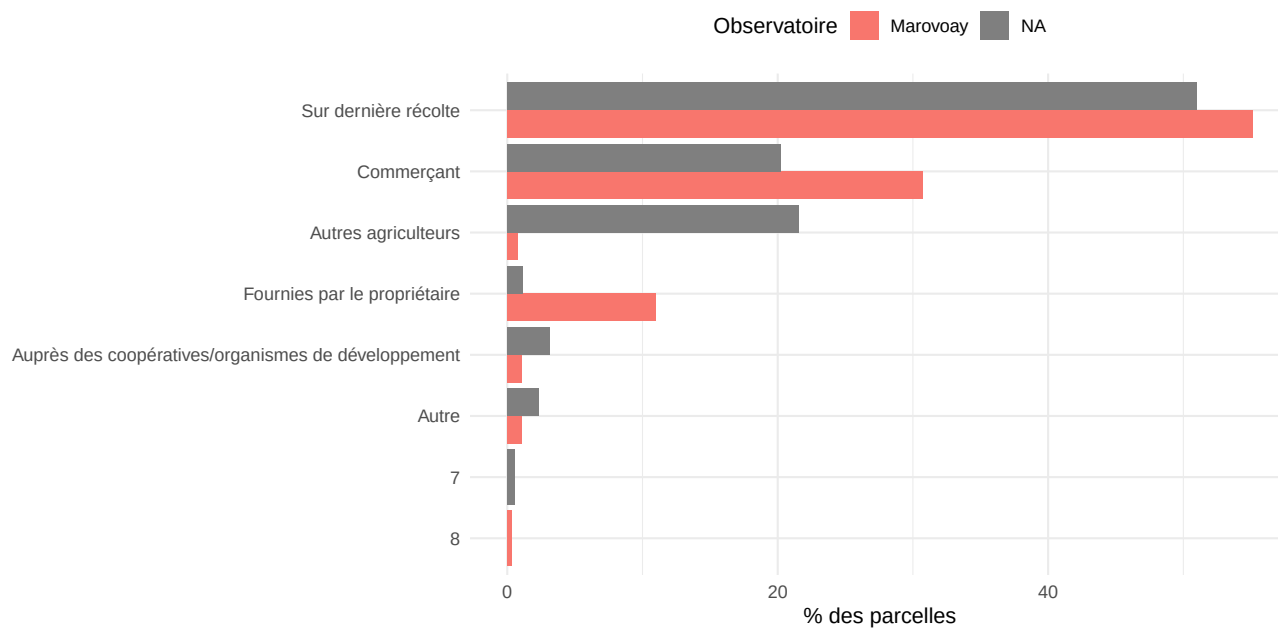


Figure 5.9 – Origine des semences de riz

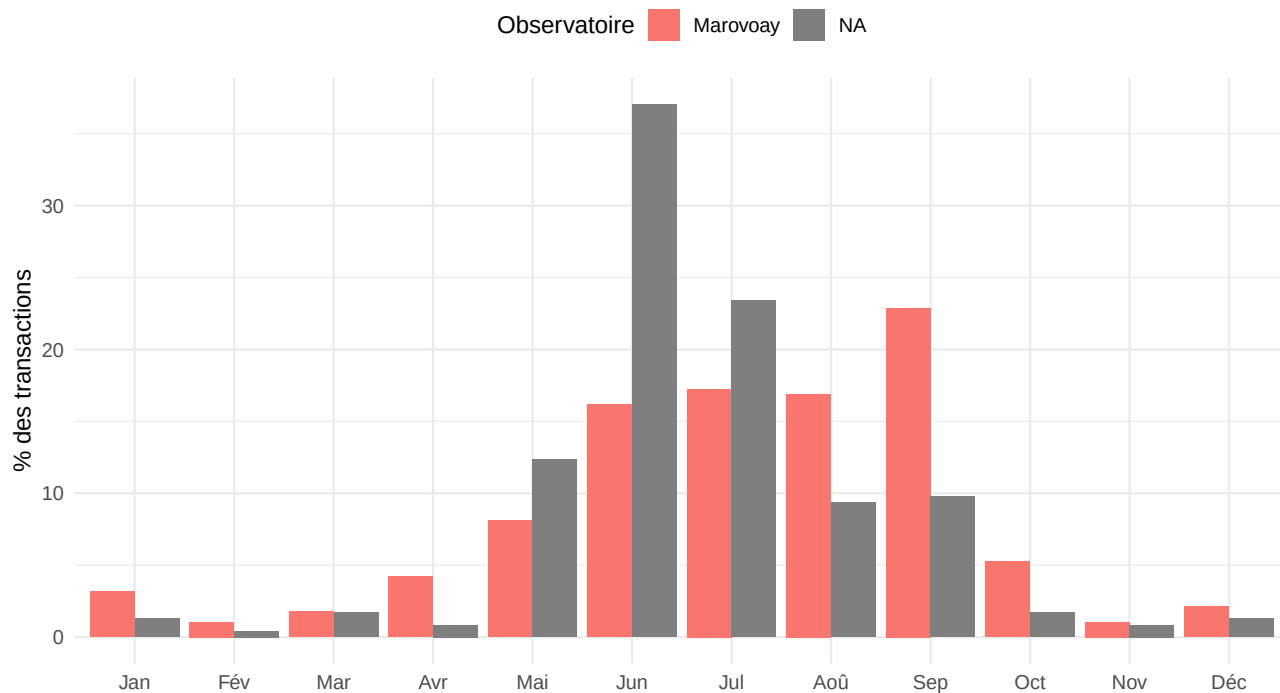


Figure 5.10 – Répartition mensuelle des ventes de riz

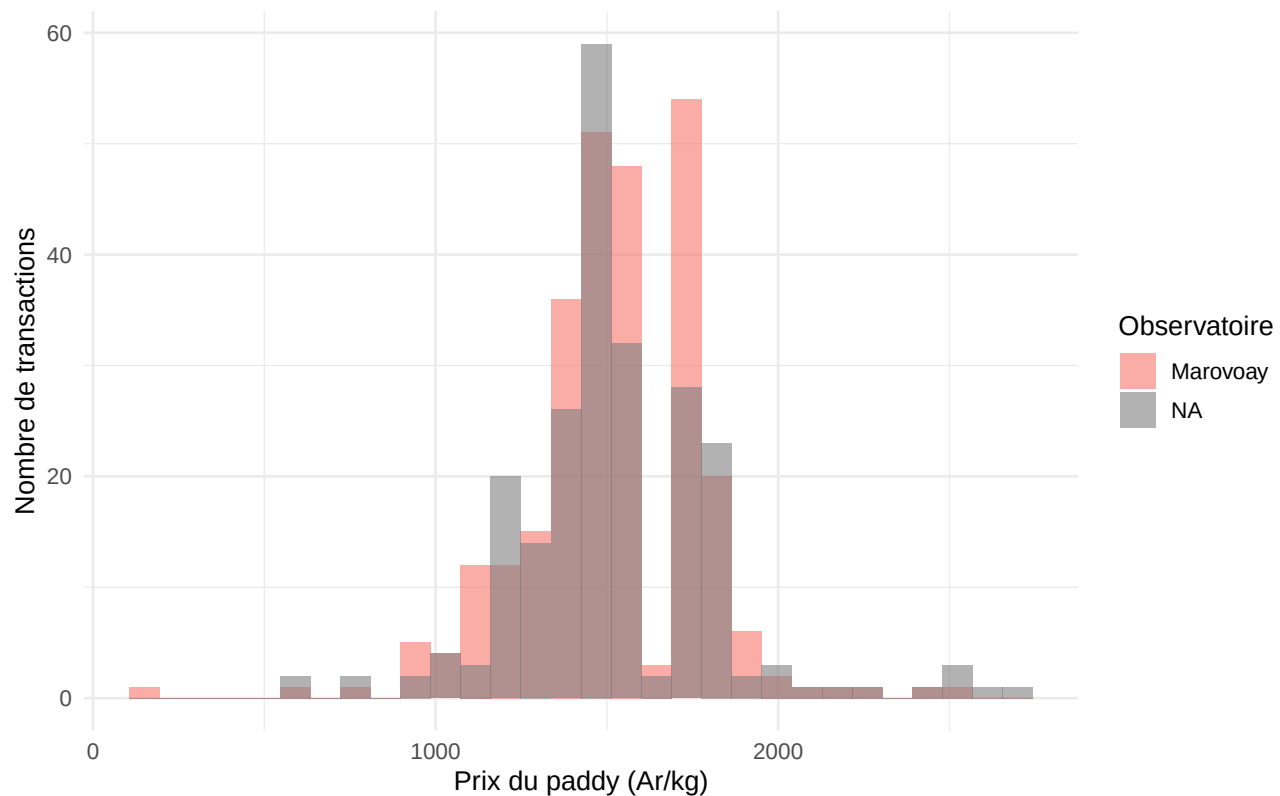


Figure 5.11 – Distribution du prix de vente du paddy (Ar/kg)

Table 5.5 – Bilan rizicole moyen par ménage (kg de paddy)

Bilan rizicole moyen par ménage (kg de paddy)

Poste	NA	Marovoay
Stock début campagne	134	100
Production totale	2164	1,977
Rente perçue en nature	206	17
Achat de paddy	4	16
Paddy reçu (dons, héritage...)	116	75
Vente de paddy	1218	759
Rente versée en nature	200	152
Paddy donné / cédé	34	4
Alimentation du ménage	444	490
Païement MO en nature	4	39
Semences utilisées	47	2
Stock fin campagne	513	626

Table 5.6 – Pratique des cultures non rizicoles

Pratique des cultures non rizicoles

Observatory	Nb ménages	Pratiquent (nb)	Pratiquent (%)
NA	507	262	51.7
Marovoay	519	149	28.7

5.1.2.1 Diversification et principales cultures

Le portefeuille de cultures reflète les opportunités de marché et les conditions pédoclimatiques propres à chaque observatoire.

Marovoay. Les ménages cultivent un nombre médian de 1 cultures non rizicoles.

5.1.2.2 Fertilisation et production des autres cultures

L'accès aux engrais (organiques et chimiques) est un facteur déterminant de la productivité des cultures non rizicoles. Les pratiques de fertilisation diffèrent sensiblement entre les deux observatoires en raison de l'accessibilité et du coût des intrants.

5.1.2.3 Perception des rendements

Au-delà des mesures quantitatives, la perception subjective des rendements par les agriculteurs constitue un indicateur complémentaire de la performance de la campagne. Elle reflète à la fois les résultats objectifs et les attentes des producteurs.

5.1.3 Jardins potagers et cueillette

Les jardins potagers et la cueillette de produits sauvages complètent les activités agricoles des ménages. Ils jouent un rôle important dans la diversification alimentaire, en particulier pendant la période de soudure.

5.1.4 Exploitation forestière

L'exploitation des ressources forestières (bois de chauffe, charbon, bois d'œuvre, plantes médicinales) constitue une activité complémentaire pour de nombreux ménages. Les produits forestiers sont essentiels à la fois comme

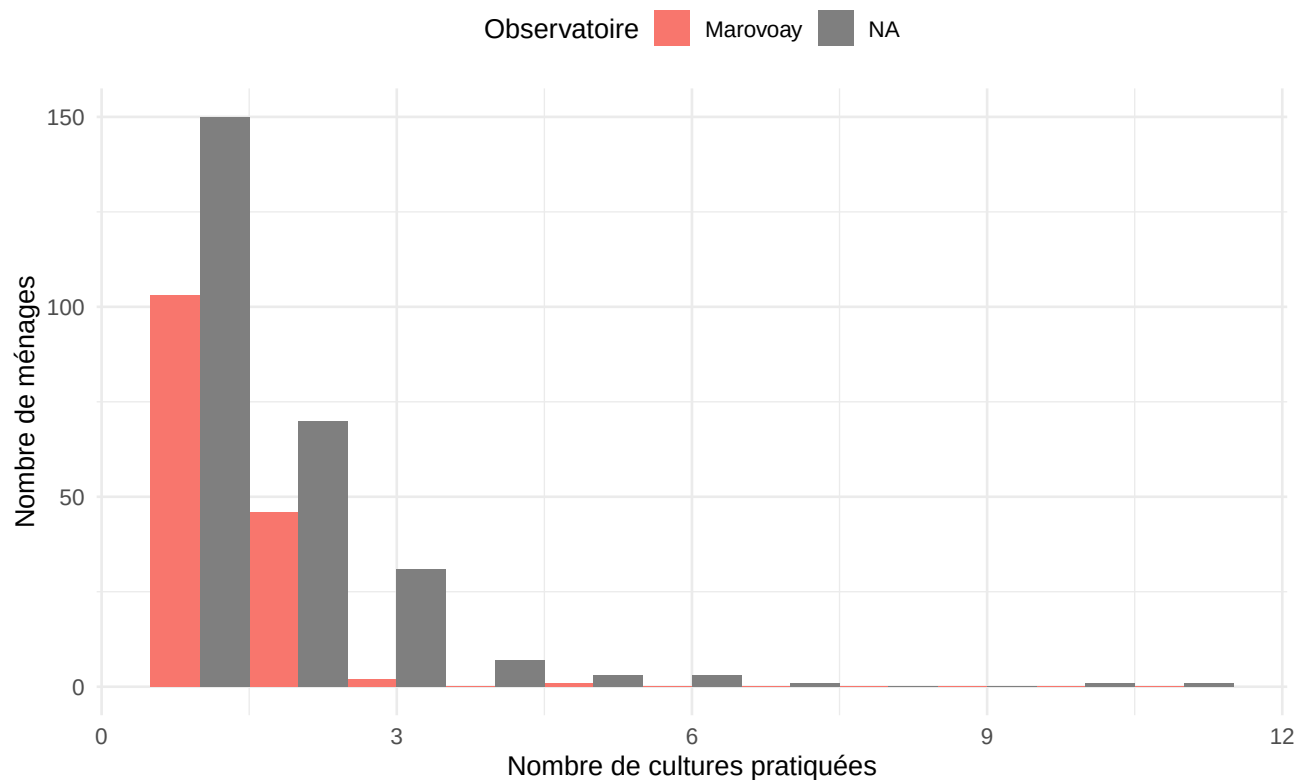


Figure 5.12 – Nombre de cultures non rizicoles par ménage

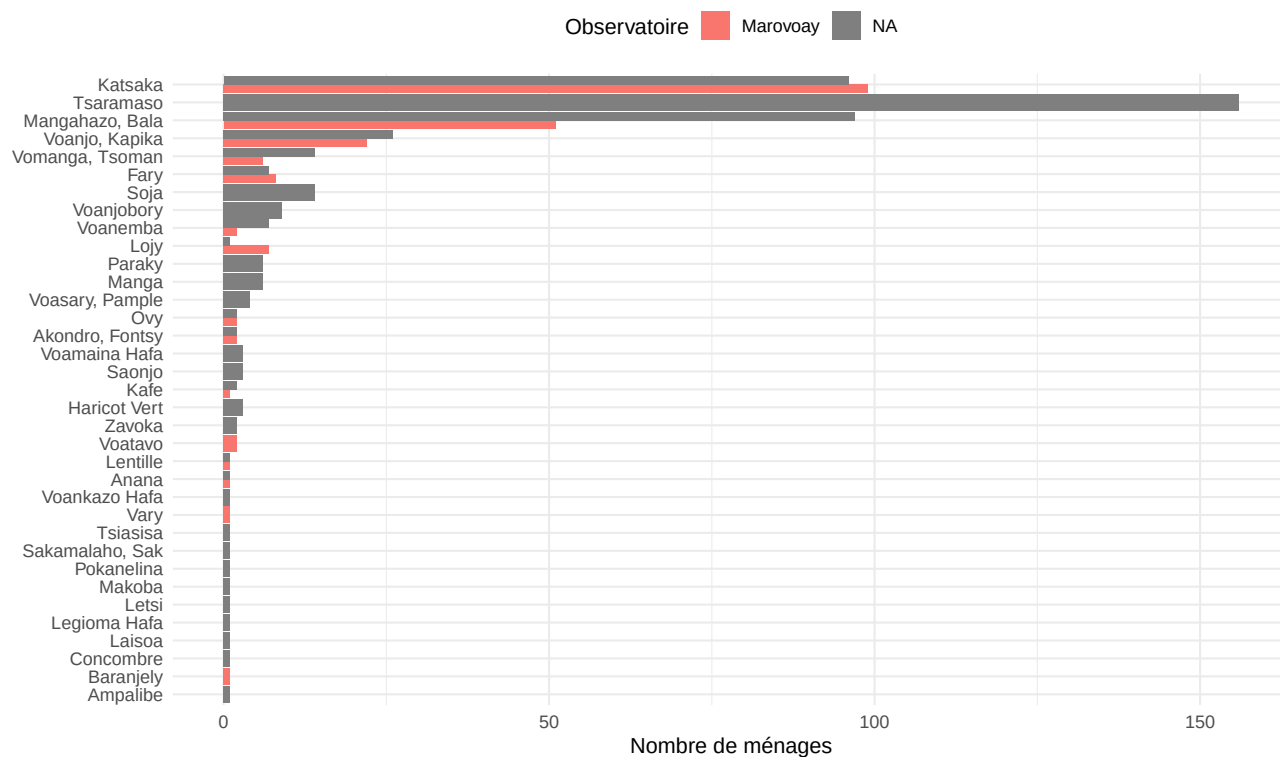


Figure 5.13 – Cultures non rizicoles les plus fréquentes (nb de ménages pratiquant)

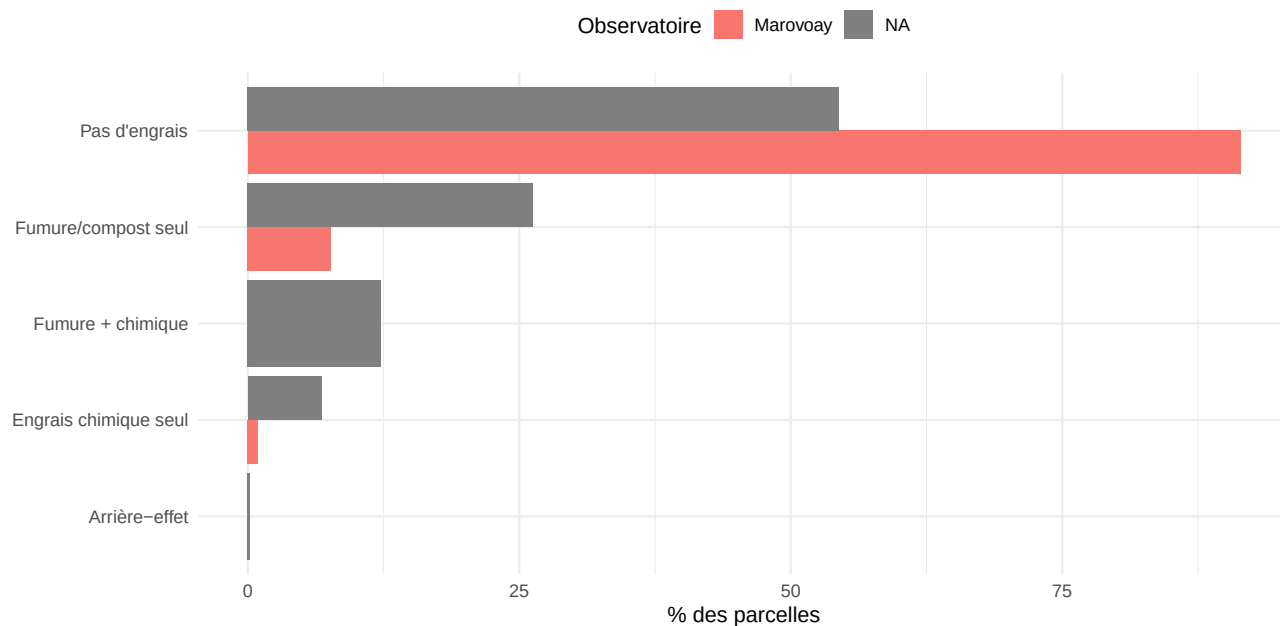


Figure 5.14 – Utilisation d'engrais sur les parcelles de cultures non rizicoles

Table 5.7 – Production et ventes des principales cultures non rizicoles

Production et ventes des principales cultures non rizicoles

Observatory	Culture	Nb parcelles	Production moy. (kg)	% vendu (moy.)	Montant vente moy. (Ar)
Marovoay	Katsaka	93	351	29.2	390,936
Marovoay	Mangahazo, Bala	38	272	39.0	201,771
Marovoay	Voanjo, Kapika	23	366	56.7	327,621
Marovoay	Fary	8	1,582	90.8	272,750
Marovoay	Lojy	6	354	55.7	682,500
Marovoay	Vomanga, Tsoman	6	7,146	36.7	5,260,000
NA	Tsaramaso	145	105	62.3	234,486
NA	Mangahazo, Bala	94	253	27.0	113,707
NA	Katsaka	93	140	24.8	199,969
NA	Voanjo, Kapika	26	167	47.8	192,875
NA	Vomanga, Tsoman	14	160	27.1	39,429
NA	Soja	12	83	86.5	174,182
NA	Voanjobory	8	324	60.8	570,000
NA	Fary	7	1,629	87.9	354,286
NA	Voanemba	7	45	69.9	106,333
NA	Manga	6	410	15.8	540,000
NA	Paraky	6	148	66.0	80,000

Table 5.8 – Perception des rendements des cultures non rizicoles

Perception des rendements des cultures non rizicoles (% des pratiquants)

Indicateur	Modalité	Marovoay	NA
Rendement cette campagne	Bon	20.1	35.1
Rendement cette campagne	Mauvais	53.0	46.7
Rendement cette campagne	Très bon	0.7	2.7
Rendement cette campagne	Très mauvais	26.2	15.4
Par rapport a l'an dernier	4	0.7	0.0
Par rapport a l'an dernier	Augmenté	8.2	24.4
Par rapport a l'an dernier	Diminué	49.7	54.3
Par rapport a l'an dernier	Inchangé	41.5	21.3

Table 5.9 – Pratique du jardin potager et de la cueillette

Taux de pratique (% des ménages)

Activité	Marovoay	Total
Jardin potager	46	58
Exploitation forestière	36	45

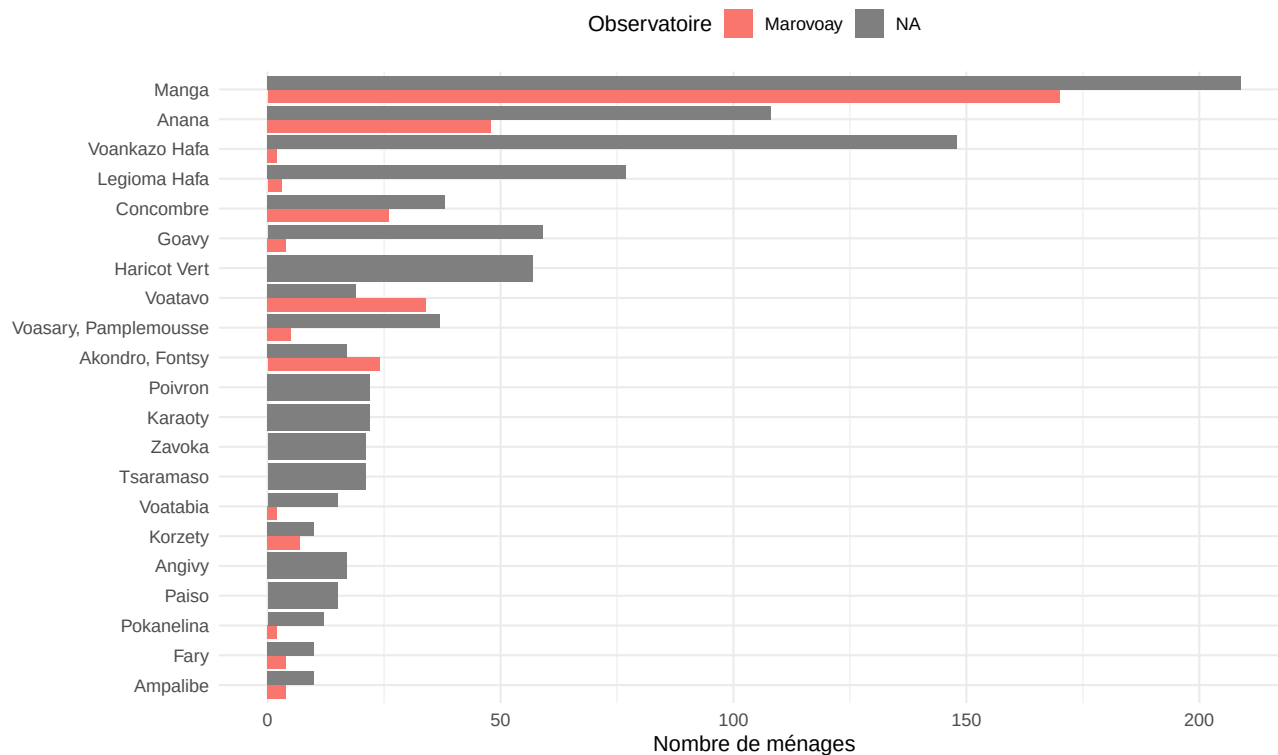


Figure 5.15 – Produits de jardin / cueillette les plus fréquents

Table 5.10 – Taux de pratique de l'élevage

Pratique de l'élevage

Observatory	Nb ménages	Pratiquent (nb)	Pratiquent (%)
NA	507	331	65.3
Marovoay	519	374	72.1

source d'énergie domestique et comme revenu d'appoint.

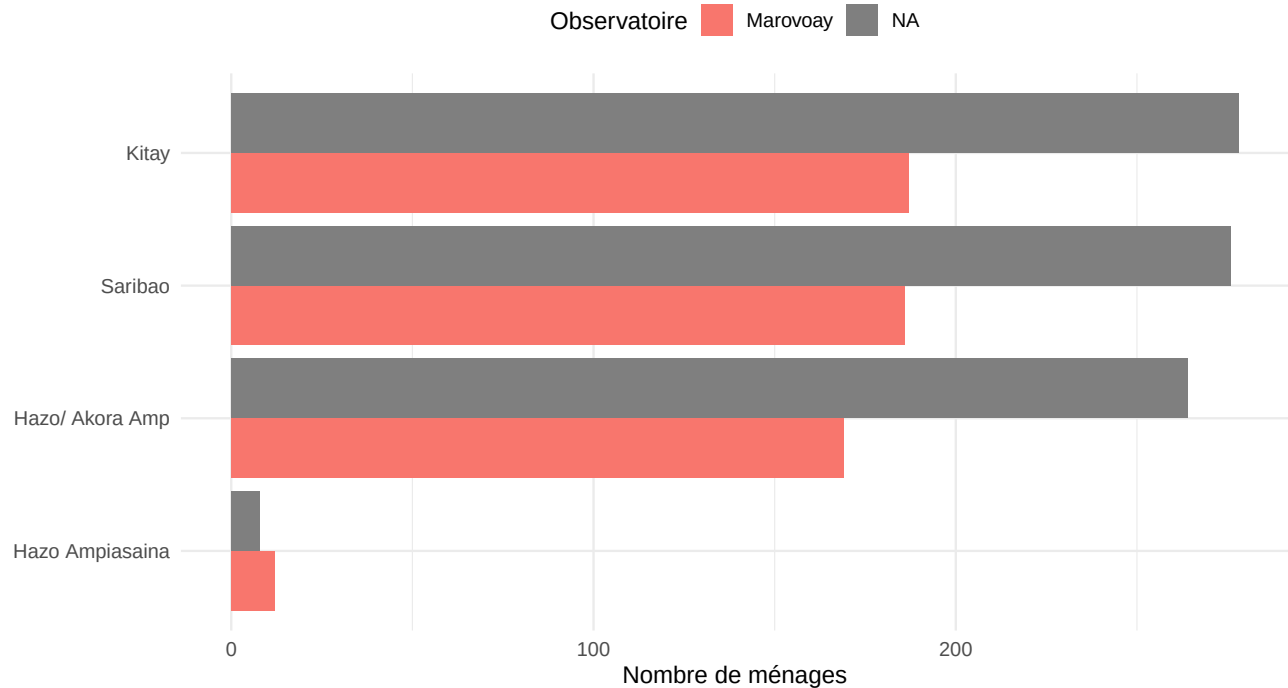


Figure 5.16 – Principaux produits de l'exploitation forestière

5.2 Élevage

5.2.1 Pratique de l'élevage

L'élevage remplit des fonctions multiples : épargne sur pied, force de travail, autoconsommation et source de revenu.

Marovoay. L'élevage est pratiqué par 72.3 % des ménages.

5.2.2 Espèces élevées

Le choix des espèces reflète les conditions agro-écologiques, les traditions locales et les opportunités de marché.

Marovoay. L'espèce la plus élevée est le Omby Miasa.

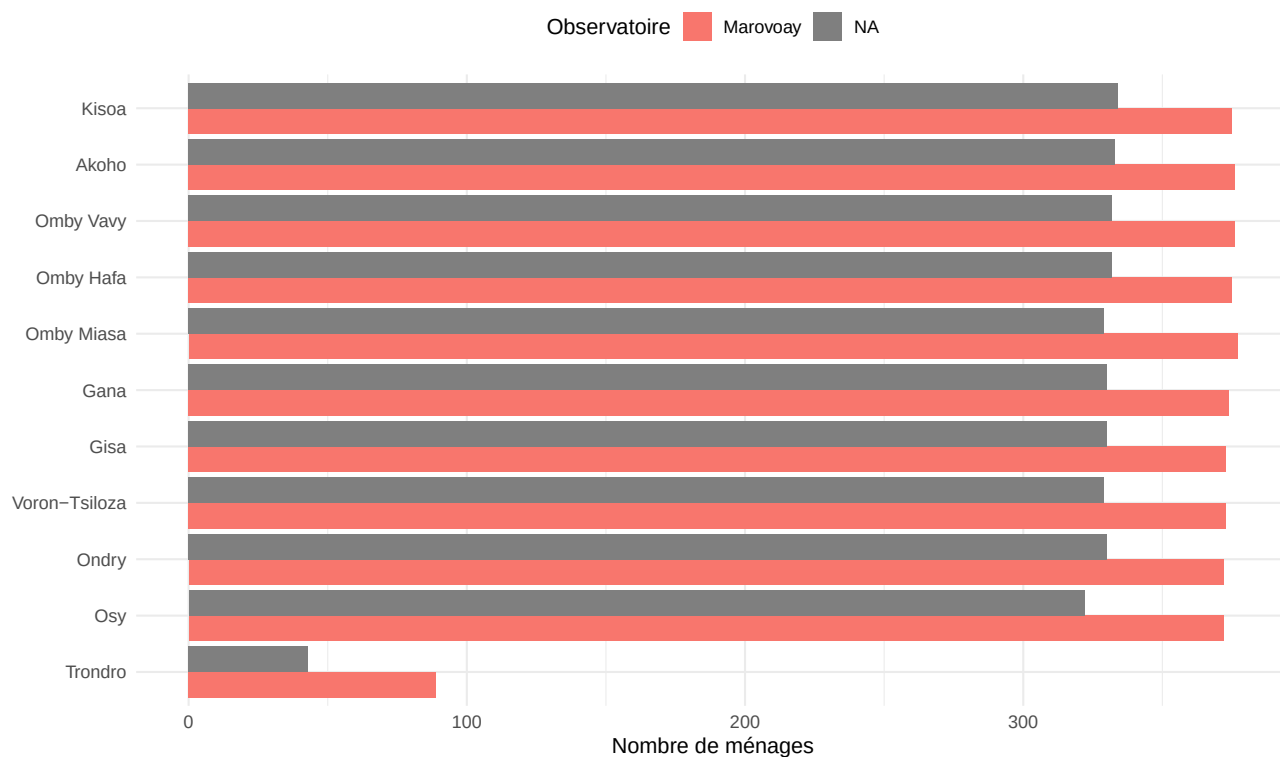


Figure 5.17 – Espèces élevées (nombre de ménages pratiquant)

5.2.3 Objectifs de l'élevage

L'élevage répond à trois objectifs principaux : l'épargne/assurance (constitution d'un capital mobilisable en cas de choc), l'autoconsommation (lait, œufs, viande) et la vente. La hiérarchie de ces objectifs varie selon l'espèce.

5.2.4 Ventes et pertes d'animaux

La dynamique du cheptel dépend des entrées (naissances, achats) et des sorties (ventes, pertes, abattages). Les pertes d'animaux, liées aux maladies, au vol ou aux catastrophes naturelles, représentent un risque économique majeur pour les éleveurs.

5.2.5 Produits de l'élevage

Outre la vente d'animaux sur pied, l'élevage génère des produits dérivés (lait, œufs, miel, fumier) qui contribuent à l'alimentation et aux revenus du ménage.

5.3 Chasse et pêche

La chasse et la pêche constituent des activités complémentaires, souvent saisonnières, qui contribuent à la diversification alimentaire et au revenu, en particulier dans les zones proches des plans d'eau.

Marovoay. Ces activités sont pratiquées par 34.5 % des ménages.

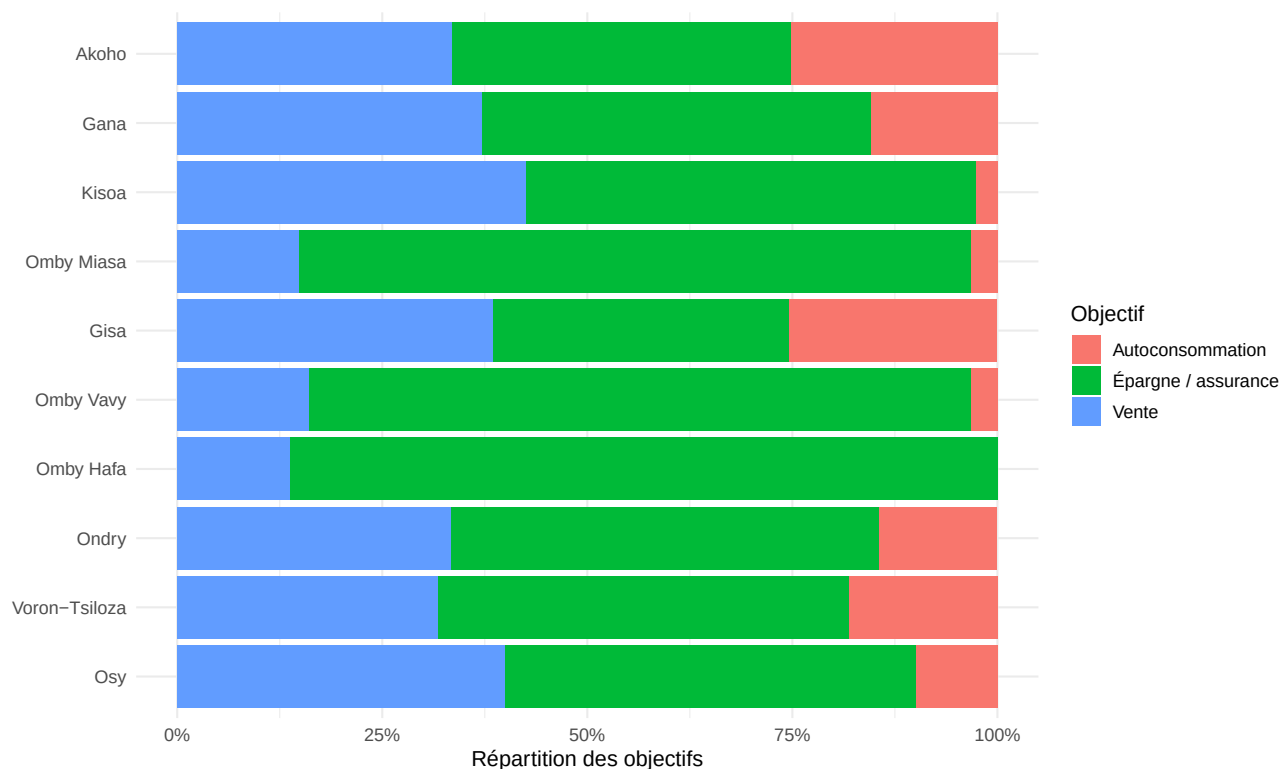


Figure 5.18 – Objectifs de l'élevage par espèce (% des ménages éleveurs)

Table 5.11 – Ventes d'animaux par observatoire

Ventes d'animaux par espèce et observatoire

Observatory	Especie	Nb transactions	Nb animaux vendus	Valeur totale (Ar)
Marovoay	Akoho	112	778	60,200
Marovoay	Omby Miasa	21	37	45,650
Marovoay	Kisoa	43	102	36,995
Marovoay	Gana	90	1,319	19,398
Marovoay	Omby Vavy	7	11	9,400
Marovoay	Omby Hafa	3	5	3,859
Marovoay	Ondry	6	30	3,080
Marovoay	Voron-Tsiloza	3	34	1,260
Marovoay	Osy	2	10	1,000
Marovoay	Gisa	2	10	290
NA	Gisa	29	269	89,771
NA	Kisoa	50	80	25,625
NA	Akoho	112	948	22,055
NA	Omby Miasa	4	7	9,930
NA	Gana	17	341	6,763
NA	Ondry	7	33	3,936
NA	Omby Vavy	2	3	2,580
NA	Voron-Tsiloza	1	25	1,875
NA	Omby Hafa	2	2	1,550

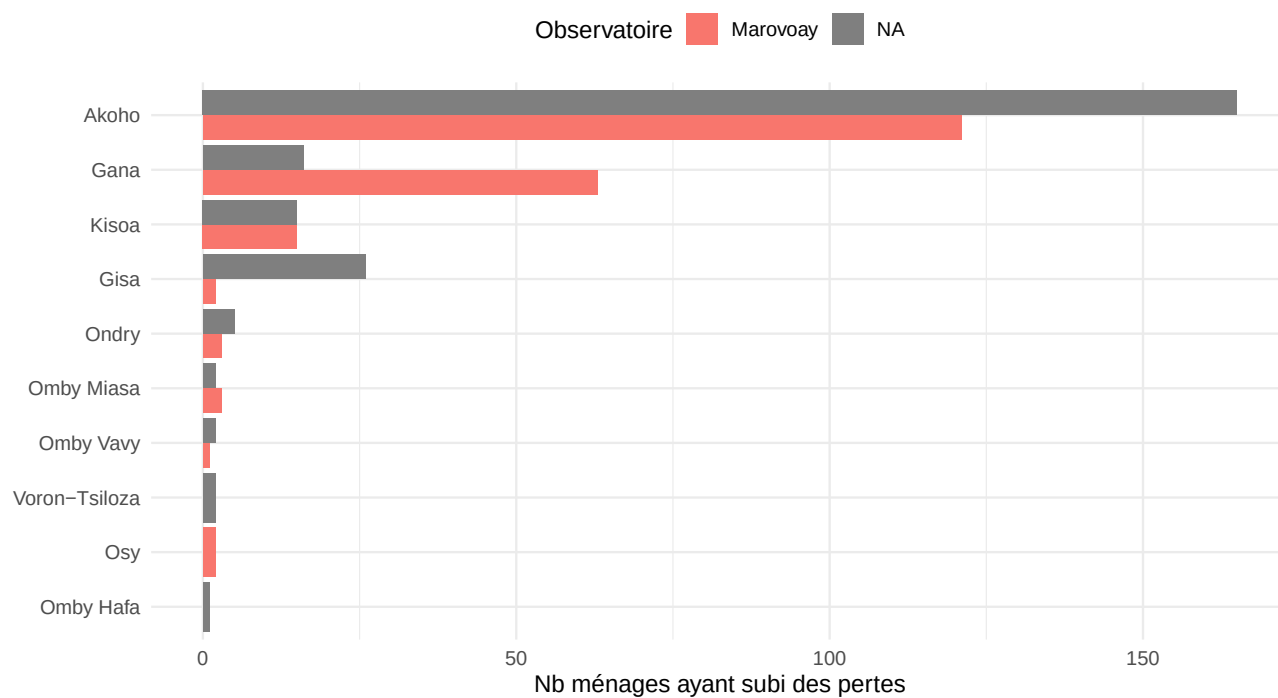


Figure 5.19 – Ménages ayant subi des pertes de bétail

Table 5.12 – Produits de l'élevage : nombre de ménages producteurs

Produits de l'élevage déclarés par les ménages

Produit	Marovoay	NA	Total
Atody	98	95	98
Ronono	98	103	98
Yaourt/Habobo	93	89	93
Hena	88	87	88
Henan'ondry	7	2	7
Trondro Nompian	1	0	1
Vorona	1	1	1
Henan-Kisoa	0	1	0

Table 5.13 – Taux de pratique de la chasse et de la pêche

Pratique de la chasse et de la pêche (% des ménages)

Activité	Marovoay	Total
Chasse / Pêche	34	27

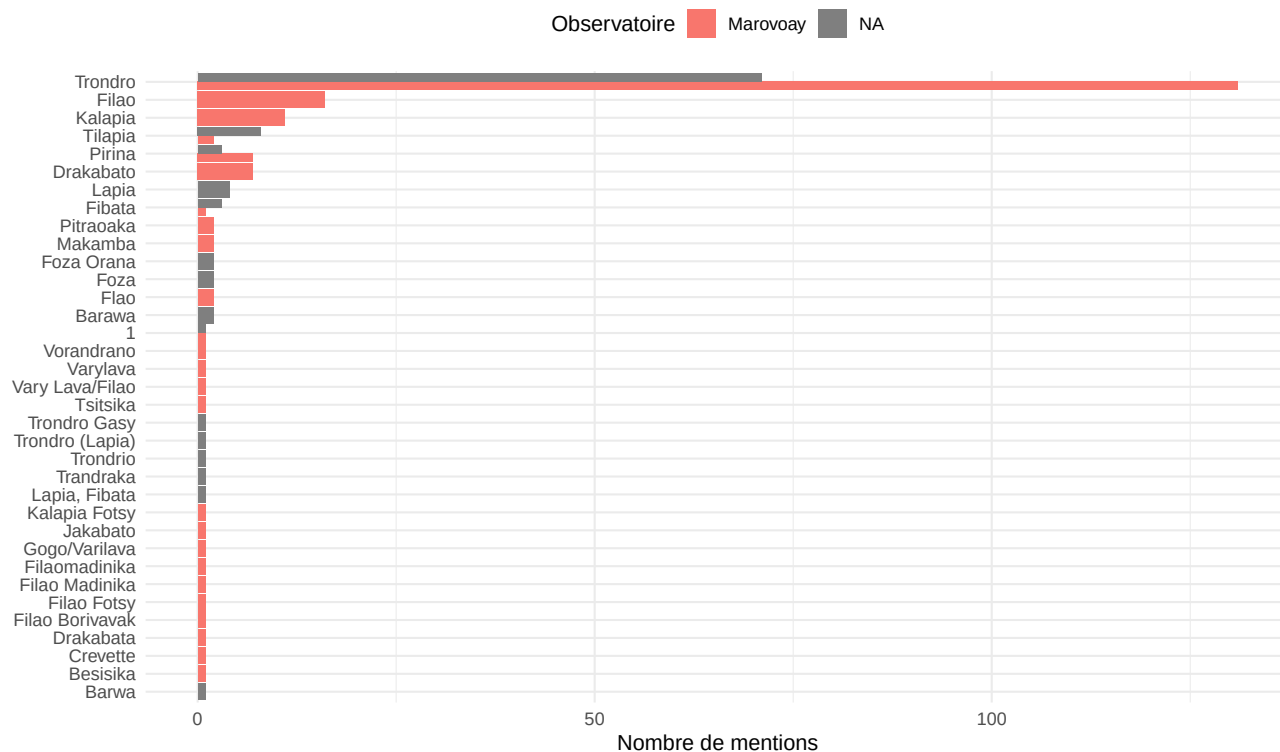


Figure 5.20 – Principales espèces chassées/pêchées

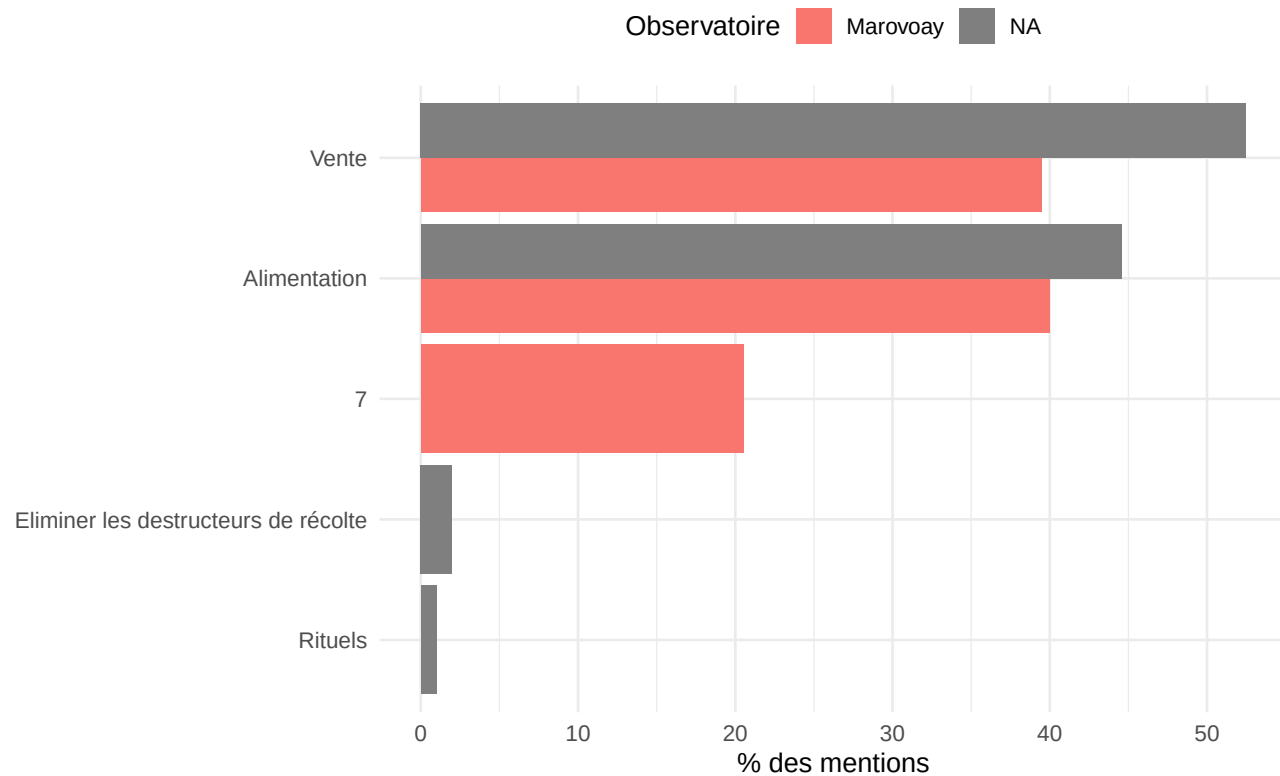


Figure 5.21 – Raisons de la chasse/pêche par observatoire

Table 5.14 – Recours à la main d’œuvre agricole

Recours à la main d’œuvre agricole (% des ménages)

Type	Marovoay	Total
Main d’œuvre non permanente	59	53
Main d’œuvre permanente	4	5

5.3.1 Fréquence et saisonnalité

La fréquence de pêche et son calendrier saisonnier dépendent du régime hydrologique local. Les périodes de hautes eaux correspondent généralement à une activité de pêche plus intense.

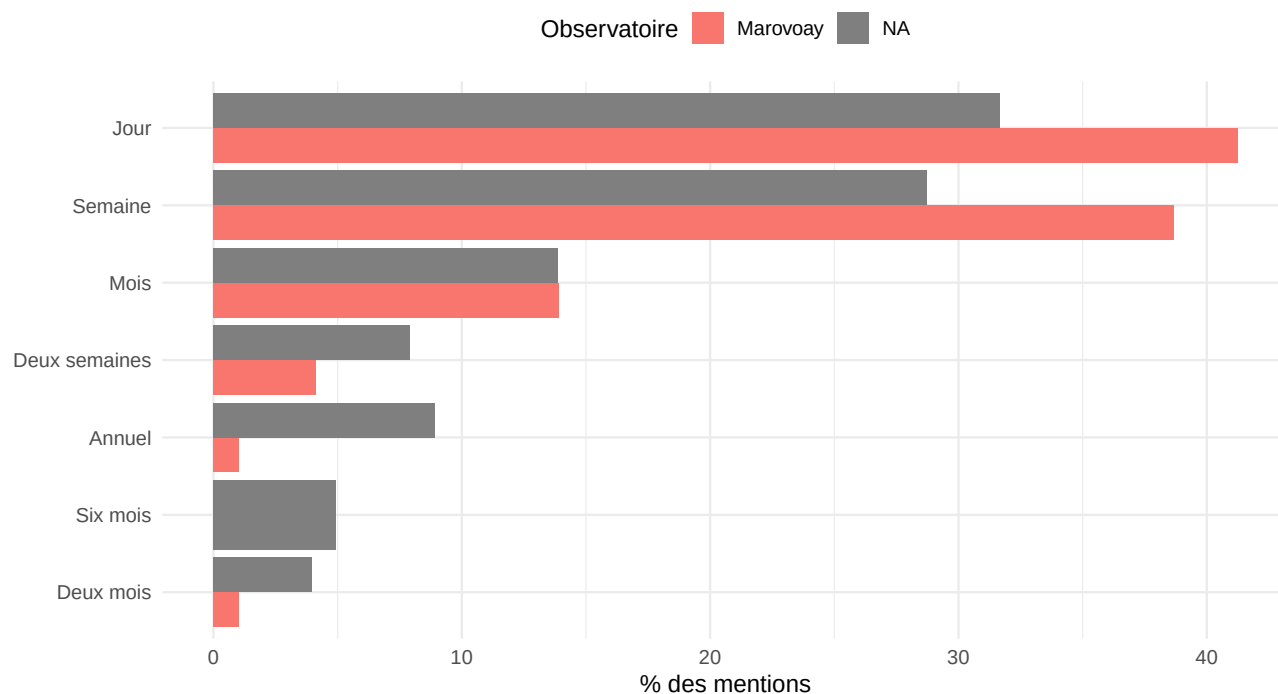


Figure 5.22 – Fréquence de la chasse/pêche

5.4 Main d’œuvre agricole

5.4.1 Emploi de main d’œuvre

L’ampleur du recours à la main d’œuvre extérieure dépend de la superficie cultivée, du type de culture et de la disponibilité de main d’œuvre familiale.

Marovoay. Le recours à la main d’œuvre extérieure (salariée ou par entraide) concerne 58.8 % des ménages.

5.4.2 Opérations nécessitant de la main d’œuvre salariée

Les trois opérations rizicoles principales (travail du sol, sarclage, moisson) mobilisent des volumes de main d’œuvre différents. Le salaire journalier et le recours à l’entraide varient sensiblement selon l’opération et l’observatoire.

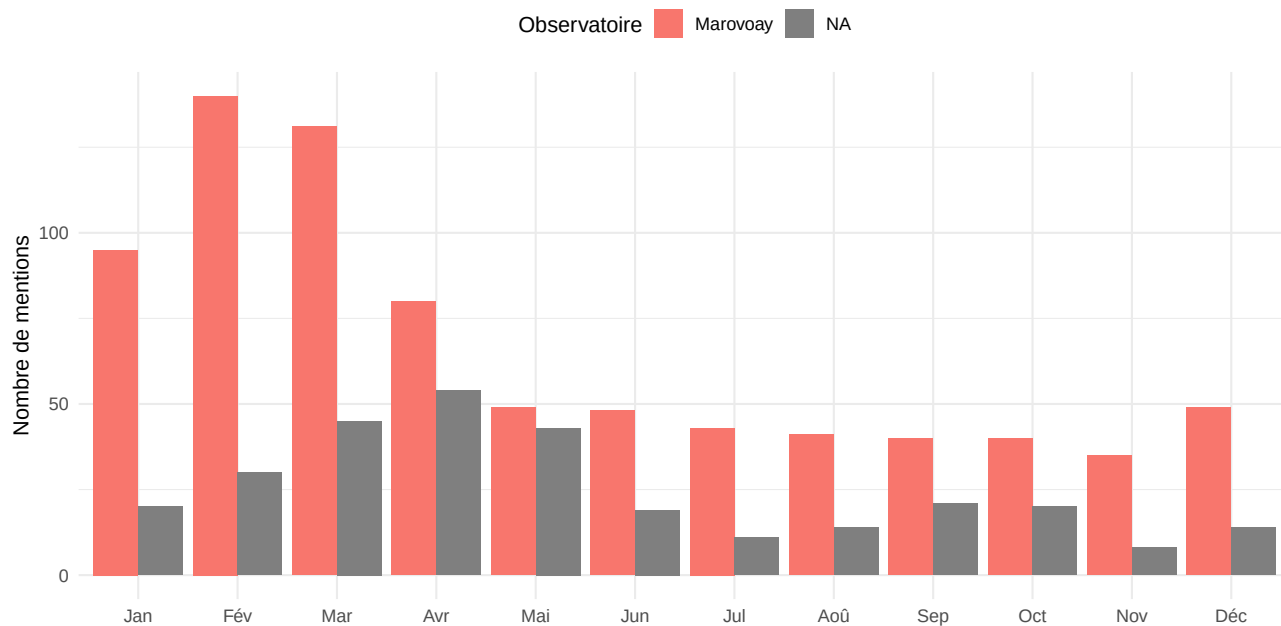


Figure 5.23 – Saisonnalité de la chasse/pêche (% de mentions par mois)

Table 5.15 – Main d'œuvre salariée et entraide par opération agricole

Observatory	Operation	Salariée (%)	Entraide (%)	Salaire moyen (Ar)
Marovoay	Moisson	91.1	8.9	182,954
NA	Moisson	79.5	14.7	216,171
Marovoay	Sarclage	84.6	7.2	150,626
NA	Sarclage	64.7	21.6	229,960
Marovoay	Travail du sol	79.0	6.9	193,831
NA	Travail du sol	69.2	15.8	194,315

Table 5.16 – Caractéristiques de la main d'oeuvre permanente

Main d'œuvre permanente par type d'activité

Observatory	Activite	Nb employés	Salaire moyen argent (Ar)	Salaire moyen nature (Ar)
Marovoay	Élevage	15	252,500	285,714
Marovoay	Aide ménagère	4	445,000	0
Marovoay	Autres activités	4	907,500	0
Marovoay	Autres cultures	1	250,000	NaN
NA	Élevage	27	434,839	245,286
NA	Riziculture	18	713,368	557,625
NA	Aide ménagère	18	306,000	426,667
NA	Autres cultures	15	707,111	380,000
NA	Autres activités	6	1,166,000	NaN

5.4.3 Main d'oeuvre permanente

Le recours à la main d'œuvre permanente (salariés employés à l'année) reste minoritaire et concerne principalement les exploitations les plus grandes. Les conditions d'emploi (salaire, logement, nourriture) reflètent le marché du travail agricole local.

5.4.4 Cultures non rizicoles par quintile de revenu

Les ménages les plus aisés cultivent-ils des cultures différentes ? On croise ici les familles de cultures avec les quintiles de revenu courant du ménage.

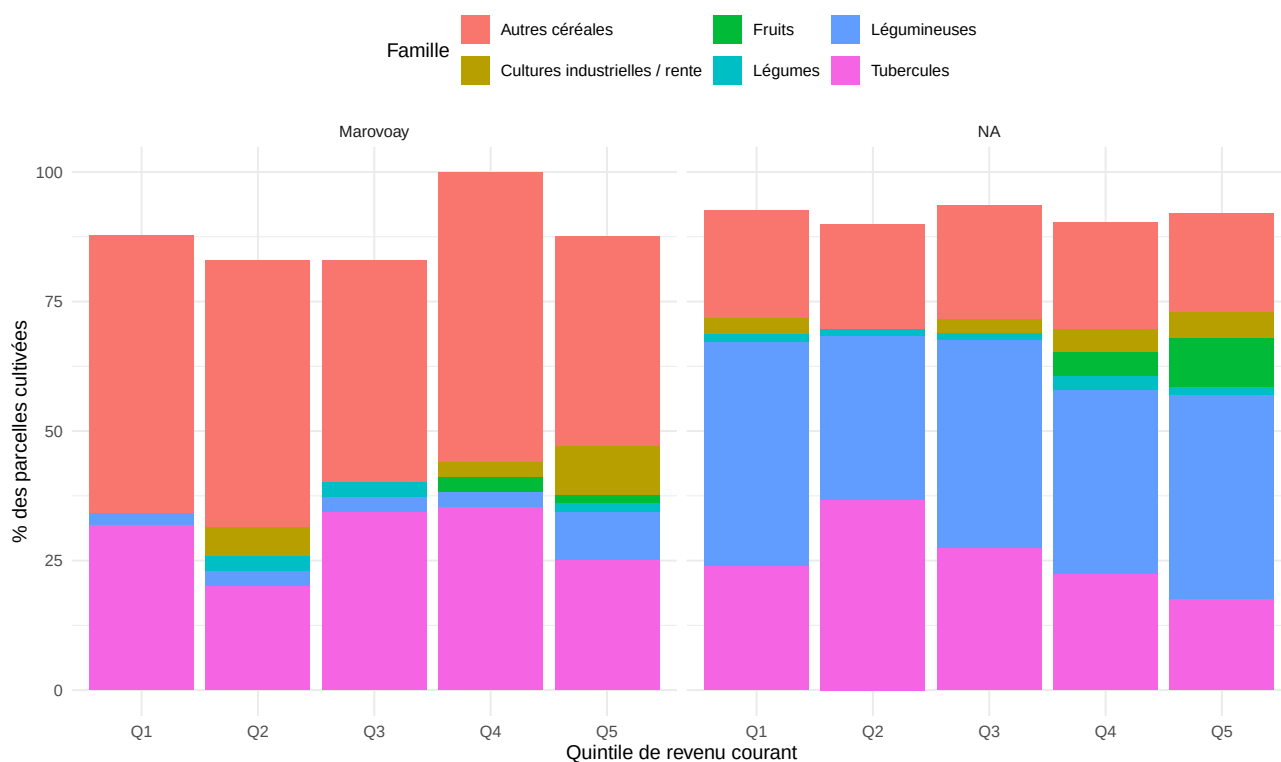


Figure 5.24 – Familles de cultures non rizicoles pratiquées selon le quintile de revenu

Table 5.17 – Nombre moyen de cultures non rizicoles par ménage et quintile de revenu

Diversification des cultures non rizicoles selon le quintile de revenu

Observatory	n_men_Q5	n_men_Q1	n_men_Q4	n_men_Q2	n_men_Q3	nb_cult_moy_Q5	nb_cult_moy_Q1	nb_
NA	67	46	58	52	43	2.0	1.5	
Marovoay	39	30	29	28	26	1.6	1.4	

5.5 Évolution des indicateurs agricoles (1995–2025)

Les fichiers rizicoles (**res_r**) et d'élevage (**res_e12**) couvrent la quasi-totalité des campagnes depuis 1995. On retrace ici l'évolution de la production rizicole moyenne par ménage, du rendement (lorsque la surface est disponible) et du taux de pratique de l'élevage.

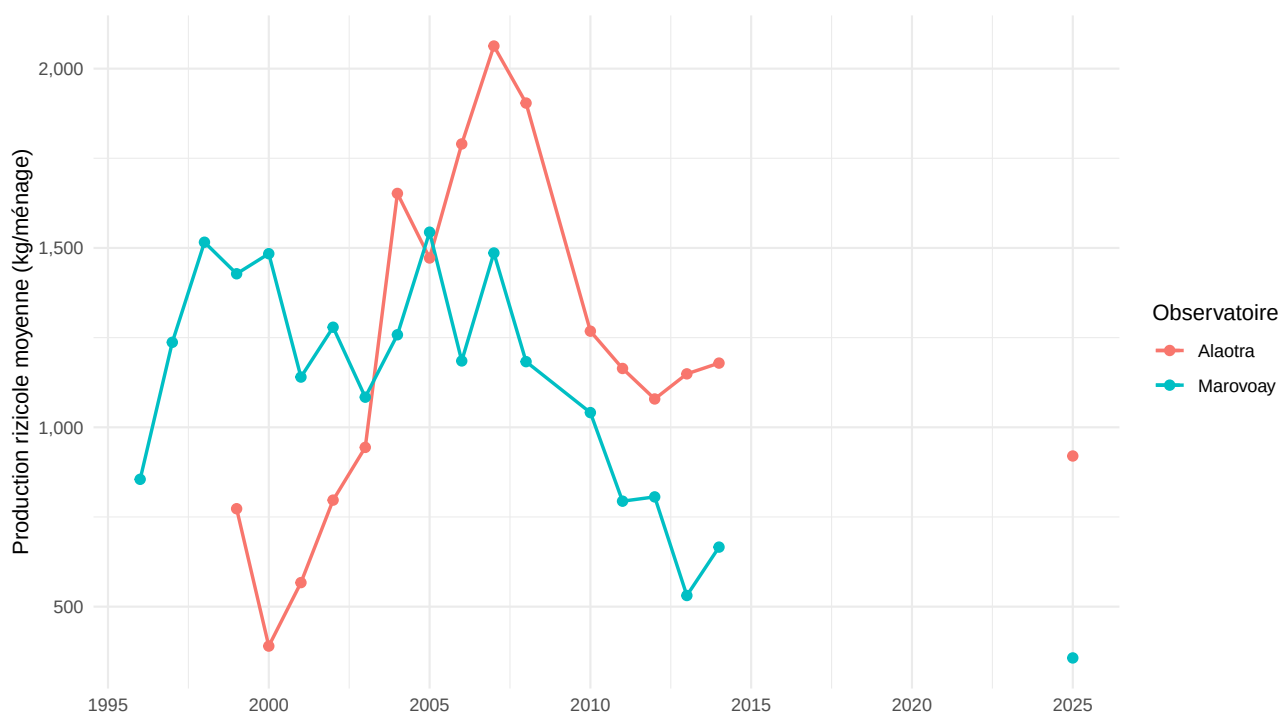


Figure 5.25 – Évolution de la production rizicole moyenne par ménage (kg/ménage/an)

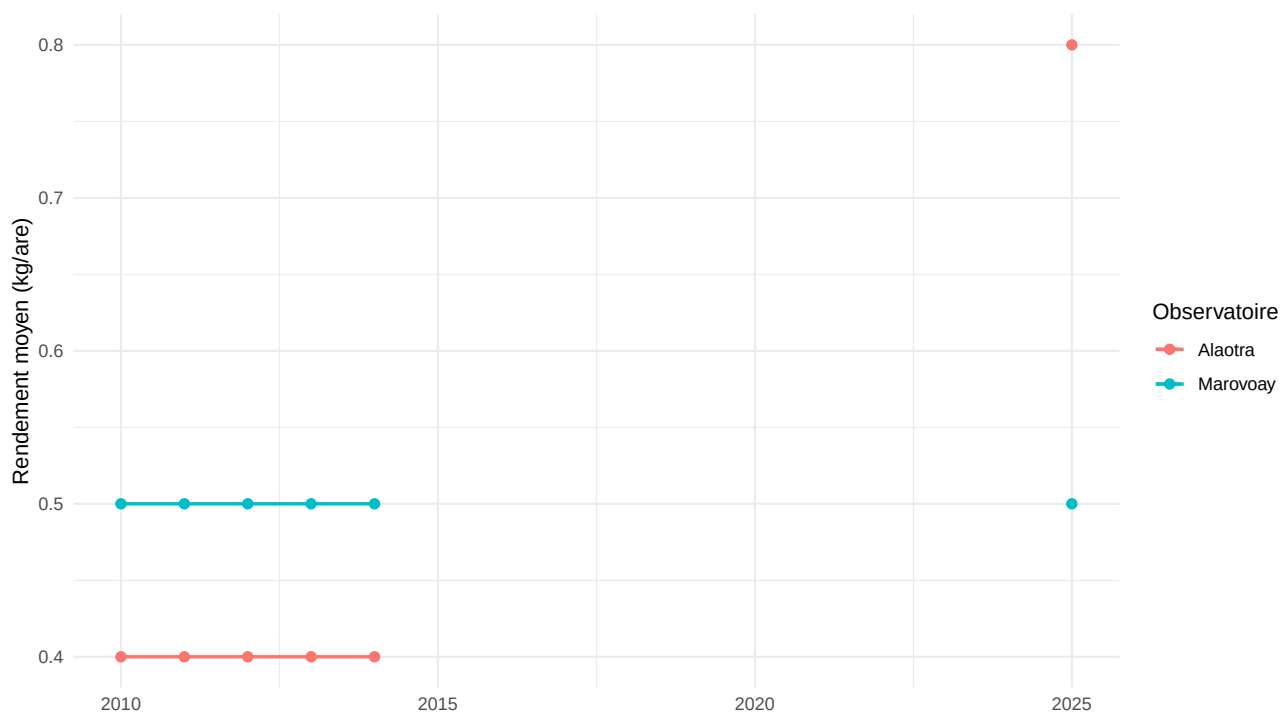


Figure 5.26 – Évolution du rendement rizicole moyen (kg/are) — années avec données de surface

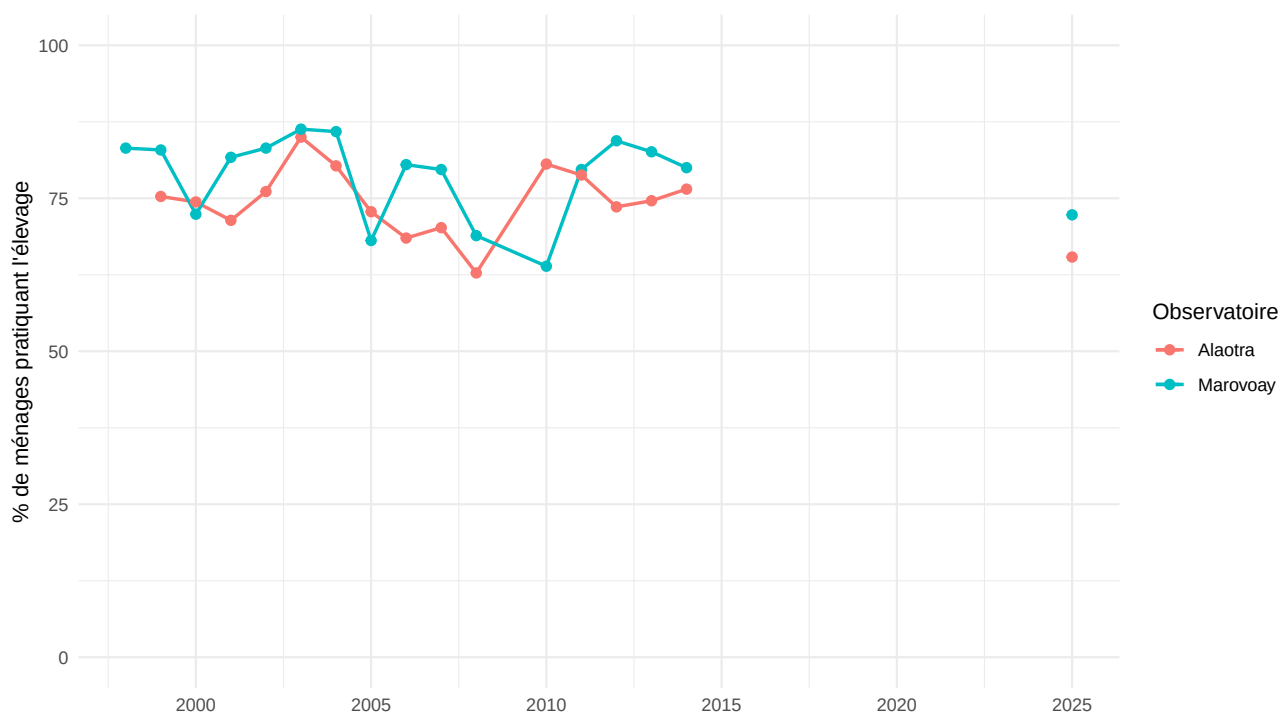


Figure 5.27 – Évolution du taux de pratique de l'élevage (1998-2025)

Les séries longues mettent en évidence des tendances structurelles : évolution de la production rizicole par ménage, variation des rendements en lien avec les aléas climatiques et l'intensification des pratiques, et évolution du taux de pratique de l'élevage. La rupture de série entre 2015 et 2025 (représentée en pointillés) invite à la prudence

dans l'interprétation.

5.6 Pistes d'analyse complémentaires

Les données collectées offrent des possibilités d'analyse supplémentaires qui n'ont pas été développées dans ce chapitre, faute de certitude sur leur pertinence ou par manque de recul sur la qualité des variables concernées. On peut notamment mentionner :

- **Détail des ventes de riz** (`res_dc20`) : les variables `vs1` à `vs3` semblent décomposer les usages du riz vendu (semence, consommation, paiement de main d'œuvre), mais leur codage est un peu complexe/à préciser.
- **Forme des produits vendus** (cultures non rizicoles, `c37`) : la variable indique si le produit est vendu brut, transformé ou autre — potentiellement utile pour un tableau croisé avec les types de culture.
- **Coûts détaillés de la main d'œuvre par opération rizicole** (`res_mor`, `mor12`) : le salaire total par opération (Asa tany, Mijinja, Manetsa) pourrait être présenté sous forme de tableau comparatif, mais les valeurs présentent une forte dispersion.
- **Pratiques de nourriture de la main d'œuvre** (`res_mor`, `mor3`) : la variable indique si les salariés ou l'entraide sont nourris pendant le travail.
- **Effectifs et variations du cheptel** (`res_ele`) : les variables `ele1` (effectif début), `ele2` (naissances), `ele3` (achats), `ele_i1` (ventes), `ele_p3` (pertes) permettraient de reconstituer un bilan démographique du cheptel par espèce (difficile à exploiter à première vue).

Chapitre 6

Sécurité alimentaire

Ce chapitre traite de la sécurité alimentaire des ménages des observatoires ruraux d'Alaotra et de Marovoay. Il aborde trois dimensions : la période de soudure et le stress alimentaire, l'alimentation de base hors et pendant la soudure, et les stratégies d'adaptation adoptées par les ménages.

 Travail de vérification en cours

Les résultats présentés ci-dessous sont provisoires, et sont susceptibles de faire l'objet de corrections.

6.1 Disponibilité alimentaire

La sécurité alimentaire des ménages ruraux est étroitement liée au calendrier agricole et à la gestion des stocks.

Marovoay. 97.3 % des ménages déclarent au moins un mois de soudure.

6.1.1 Période de soudure

La période de soudure désigne les mois durant lesquels les stocks alimentaires du ménage sont insuffisants pour couvrir ses besoins.

Marovoay. La soudure dure en moyenne 2.2 mois (médiane : 2).

Durée de la période de soudure par observatoire

Nombre de mois de soudure (sal2d)

Observatory	Nombre de ménages	Minimum	Médiane	Moyenne	Maximum	Écart-type
Marovoay	519	0	2	2.2	11	1.4
NA	507	1	3	3.8	12	1.8

Durée moyenne de la soudure par hameau et observatoire

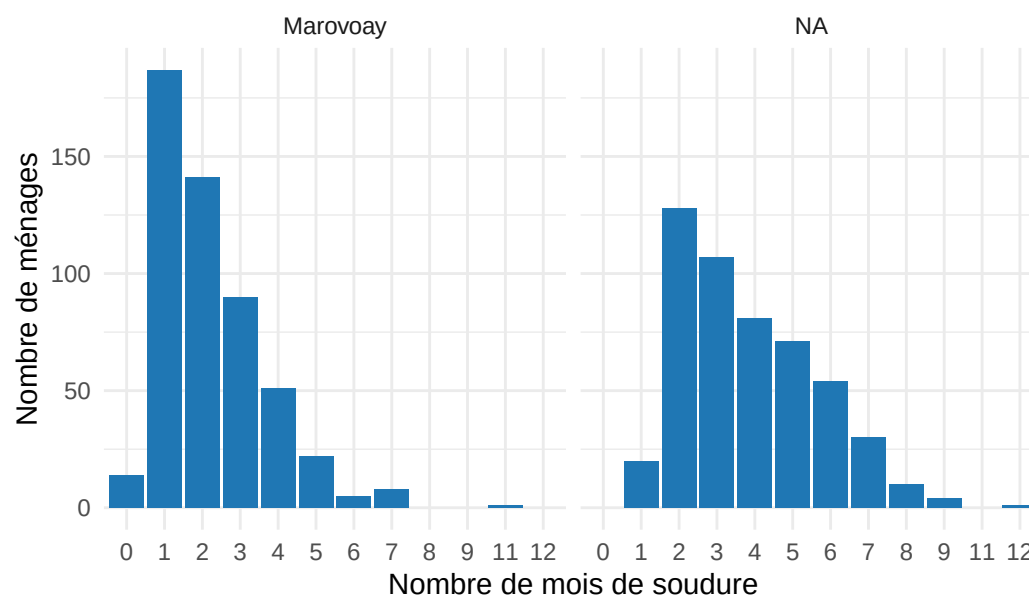
Hameau	Mois de soudure (moy.)
Marovoay	
Ampijoroa	1.9
Bepako	1.9
Madiromiongana	2.8
Maroala	2.2
Ensemble	2.2
NA	
Ensemble	3.8
NA	3.8

6.1.1.1 Durée de la soudure par observatoire

6.1.1.2 Durée de la soudure par hameau et observatoire

6.1.1.3 Distribution du nombre de mois de soudure

Distribution du nombre de mois de soudure par observatoire

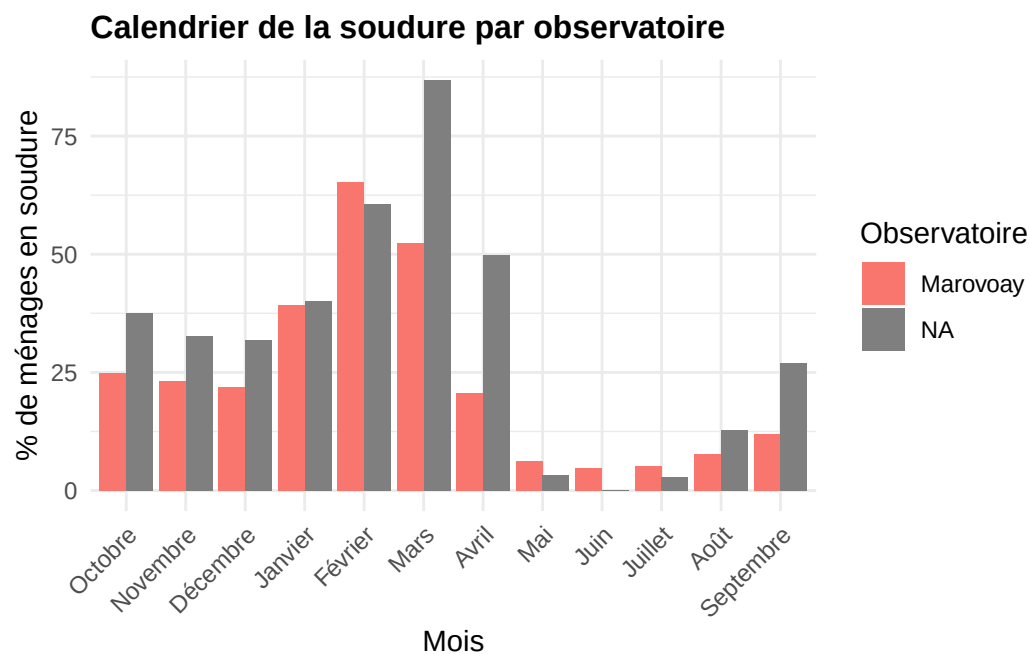


Calendrier de la soudure par observatoire

% de ménages en période de soudure chaque mois

Mois	Marovoay	NA
Octobre	24.9	37.5
Novembre	23.1	32.7
Décembre	22.0	31.8
Janvier	39.3	40.0
Février	65.3	60.7
Mars	52.4	86.8
Avril	20.6	49.9
Mai	6.2	3.2
Juin	4.8	0.2
Juillet	5.2	2.8
Août	7.7	12.8
Septembre	11.9	27.0

6.1.1.4 Calendrier de la soudure



6.1.2 Stress alimentaire

Le stress alimentaire reflète les mois durant lesquels le ménage éprouve des difficultés à se nourrir correctement, que ce soit en quantité ou en qualité. Sa durée est généralement supérieure à celle de la soudure stricto sensu.

Marovoay. La durée moyenne du stress alimentaire atteint 3.3 mois.

Durée du stress alimentaire par observatoire

Nombre de mois de stress alimentaire (sal15a)

Observatory	Nombre de ménages	Minimum	Médiane	Moyenne	Maximum	Écart-type
Marovoay	519	0	3	3.3	12	2.0
NA	507	0	2	2.5	12	1.6

Calendrier du stress alimentaire par observatoire

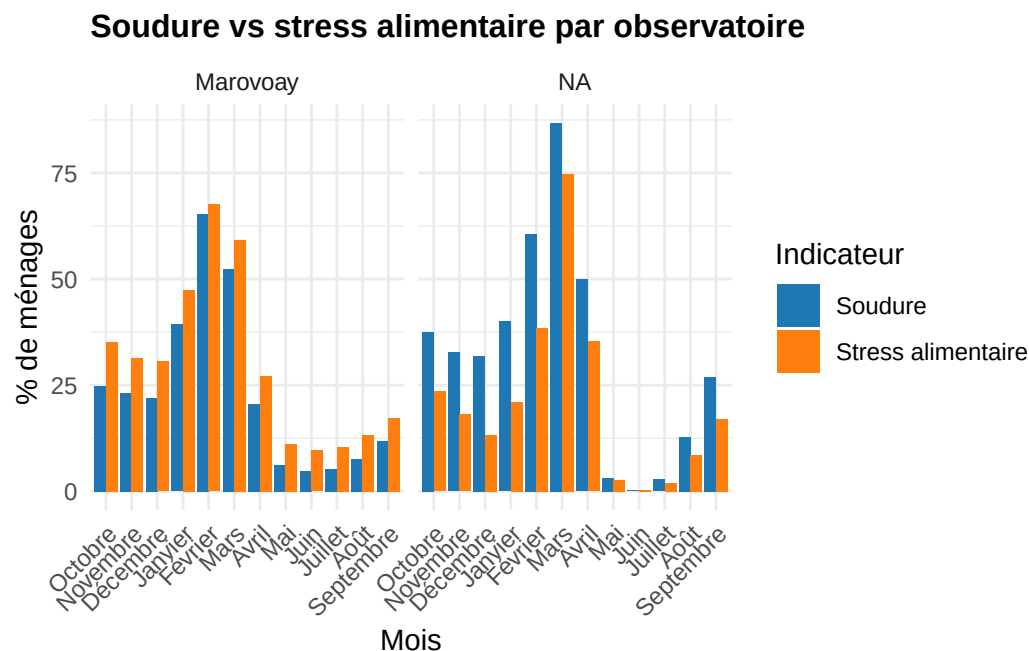
% de ménages en stress alimentaire chaque mois

Mois	Marovoay	NA
Octobre	35.1	23.5
Novembre	31.4	18.1
Décembre	30.6	13.2
Janvier	47.4	21.1
Février	67.6	38.5
Mars	59.2	74.8
Avril	27.2	35.3
Mai	11.2	2.6
Juin	9.6	0.4
Juillet	10.4	2.0
Août	13.3	8.5
Septembre	17.3	17.0

6.1.2.1 Durée du stress alimentaire par observatoire

6.1.2.2 Calendrier du stress alimentaire

6.1.2.3 Comparaison soudure et stress alimentaire



Alimentation de base hors soudure par observatoire

Aliments représentant au moins 2% des réponses

Repas	Aliment	%
Marovoay		
Déjeuner	Riz	95.2
Déjeuner	Maïs	2.5
Dîner	Riz	99.6
Petit-déjeuner	Riz	89.9
Petit-déjeuner	Rien	2.7
Petit-déjeuner	Boisson chaude	2.3
NA		
Déjeuner	Riz	93.5
Déjeuner	Manioc	4.0
Dîner	Riz	99.6
Petit-déjeuner	Riz	97.8

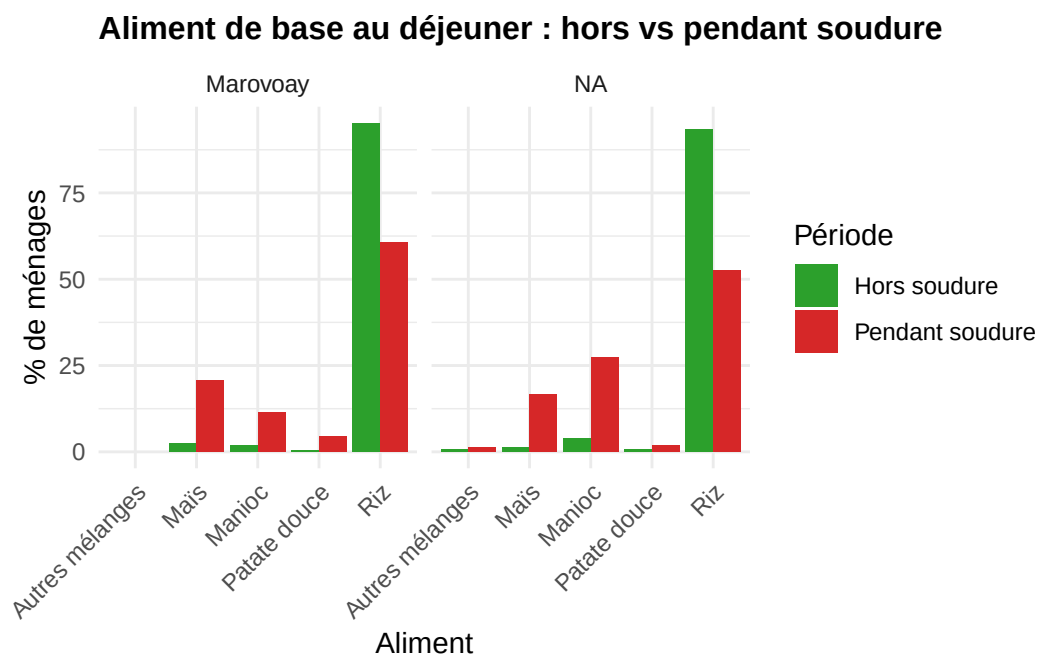
6.1.3 Alimentation de base

Cette section compare les aliments de base consommés aux trois repas, hors et pendant la période de soudure. Le riz constitue la base alimentaire dans les deux observatoires, mais sa place relative varie selon la saison et le site. Les substitutions opérées pendant la soudure (manioc, patate douce, maïs) témoignent des stratégies d'adaptation alimentaire des ménages.

6.1.3.1 Alimentation hors soudure

6.1.3.2 Alimentation pendant la soudure

6.1.3.3 Comparaison de l'alimentation au déjeuner : hors vs pendant soudure



Alimentation de base pendant la soudure par observatoire

Aliments représentant au moins 2% des réponses

Repas	Aliment	%
Marovoay		
Déjeuner	Riz	60.8
Déjeuner	Maïs	20.7
Déjeuner	Manioc	11.5
Déjeuner	Patate douce	4.6
Dîner	Riz	92.5
Dîner	Manioc	2.6
Dîner	Maïs	2.4
Petit-déjeuner	Riz	55.7
Petit-déjeuner	Rien	25.3
Petit-déjeuner	Manioc	6.1
Petit-déjeuner	Boisson chaude	3.6
Petit-déjeuner	Maïs	3.4
Petit-déjeuner	Patate douce	2.8
NA		
Déjeuner	Riz	52.6
Déjeuner	Manioc	27.4
Déjeuner	Maïs	16.7
Dîner	Riz	98.0
Petit-déjeuner	Riz	92.0
Petit-déjeuner	Rien	3.6

6.1.3.4 Changement d'aliment de base au déjeuner entre hors et pendant soudure

6.2 Stratégies de sécurité alimentaire

Face à l'insécurité alimentaire, les ménages déploient un éventail de stratégies d'adaptation dont la sévérité varie : réduction des portions, substitution d'aliments, endettement, cueillette sauvage, voire décapitalisation. Chaque stratégie est évaluée sur une échelle de fréquence : 0 = Jamais, 1 = Rarement, 2 = Quelquefois, 3 = Souvent.

Changement d'aliment de base au déjeuner

Transitions hors soudure → pendant soudure ($\geq 1\%$)

Hors soudure	Pendant soudure	Effectif	%
Marovoay			
Riz	Riz	305	60.6
Riz	Maïs	91	18.1
Riz	Manioc	49	9.7
Riz	Patate douce	21	4.2
Maïs	Maïs	11	2.2
Manioc	Manioc	8	1.6
Riz	Rien	5	1.0
NA			
Riz	Riz	259	52.2
Riz	Manioc	116	23.4
Riz	Maïs	76	15.3
Manioc	Manioc	18	3.6
Riz	Patate douce	6	1.2
Riz	Autres mélanges	5	1.0

Stratégies d'adaptation les plus fréquentes

% de ménages ayant recours « Quelquefois » ou « Souvent »

Stratégie	Marovoay (%)	NA
Réduire la ration à chaque repas	80.5	58.2
Réduire/renoncer aux ingrédients chers	60.2	51.7
Remplacer l'aliment de base	43.8	41.1
Réduire le nombre de repas	43.8	26.0
S'endetter pour acheter des aliments	17.7	13.8
Réduire les dépenses non essentielles	16.2	7.7
Cueillette d'aliments sauvages	15.1	21.5
Emprunter des aliments	14.7	21.4
Envoyer un membre chez un autre ménage	10.8	9.7
Envoyer un membre travailler ailleurs	5.2	4.4
Autre stratégie	3.1	2.7
Faire une nouvelle activité	2.2	6.3
Vendre d'autres biens du ménage	1.4	4.4
Vendre des moyens de production	0.2	3.9

Sources d'endettement pour achat alimentaire

Parmi les ménages qui s'endettent ($ssa01 > 0$)

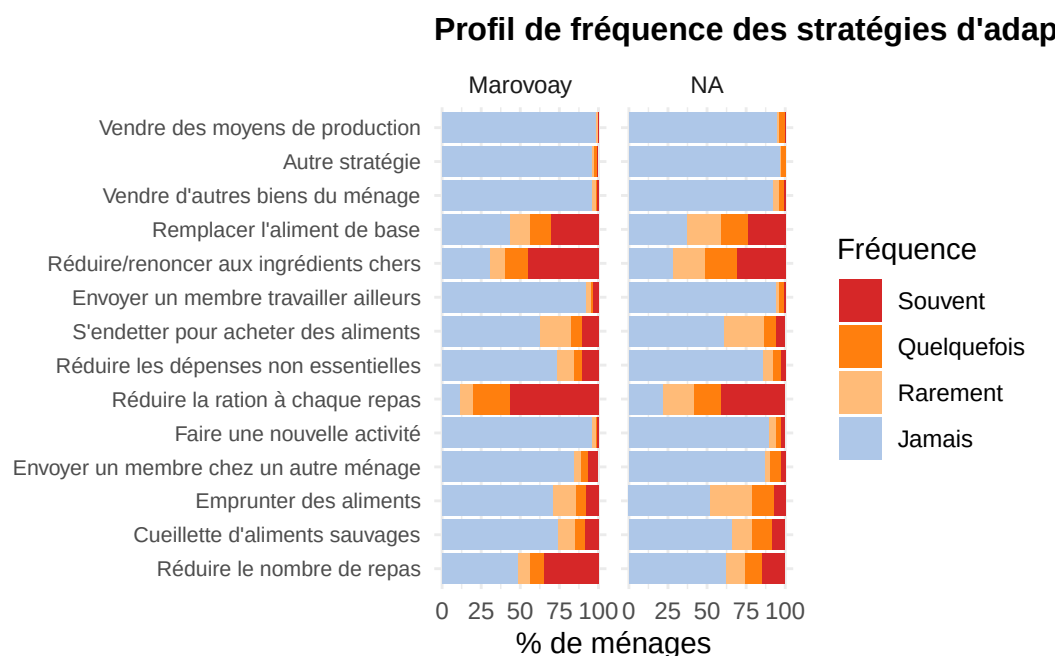
Source	Marovoay		NA_n_oui	NA_pct
	N	%		
Autres	20	10.8	3	1.6
Commerçants	4	2.1	7	3.6
Famille	84	44.0	127	64.1
Usuriers	34	17.8	13	6.6
Voisins	63	33.0	80	40.6

Sources d'emprunt d'aliments de base

Parmi les ménages qui empruntent des aliments ($ssa02 > 0$)

Source	Marovoay		NA_n_oui	NA_pct
	N	%		
Autres	2	1.4	4	1.7
Commerçants	10	6.9	66	28.0
Famille	85	58.6	107	45.5
Usuriers	8	5.6	4	1.7
Voisins	39	27.1	82	35.0

6.2.1 Fréquence des stratégies d'adaptation

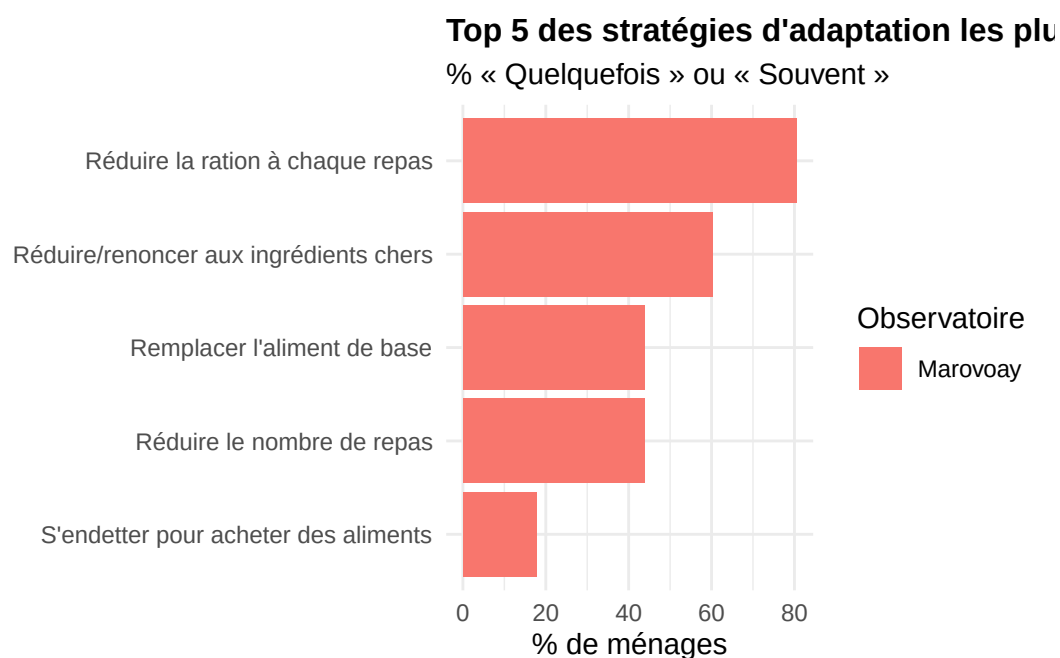


Score CSI simplifié par hameau et observatoire

Somme des fréquences des stratégies (0–3 par stratégie)

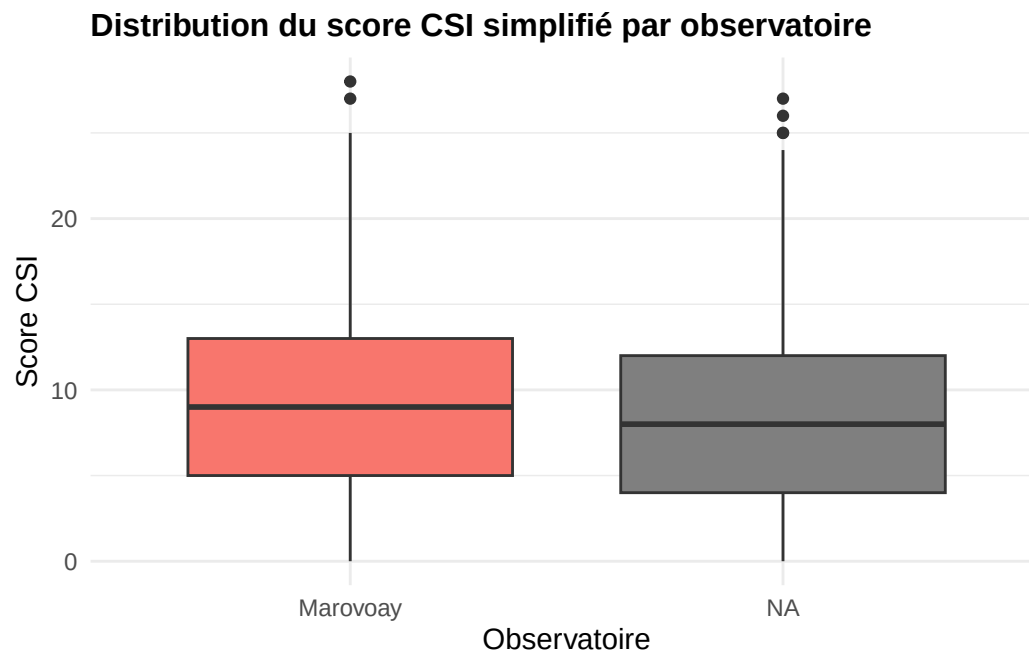
Hameau	Nb ménages	Score CSI moyen
Marovoay		
Ampijoroa	143	9.6
Bepako	123	9.1
Madiromiongana	137	9.3
Maroala	116	10.0
Ensemble	519	9.5
NA		
Ensemble	507	8.4
NA	507	8.4

6.2.2 Sources d'endettement et d'emprunt alimentaire



6.3 Indice synthétique de stratégies d'adaptation (CSI simplifié)

Un score simplifié est calculé en sommant les fréquences de toutes les stratégies (0 à 3) pour chaque ménage. Plus le score est élevé, plus le ménage recourt intensément à des stratégies d'adaptation.



6.4 Évolution de la sécurité alimentaire (1995–2025)

La durée de la période de soudure (`sa12d`, en mois) est disponible pour un nombre significatif de campagnes. On retrace ici son évolution pour les deux observatoires.

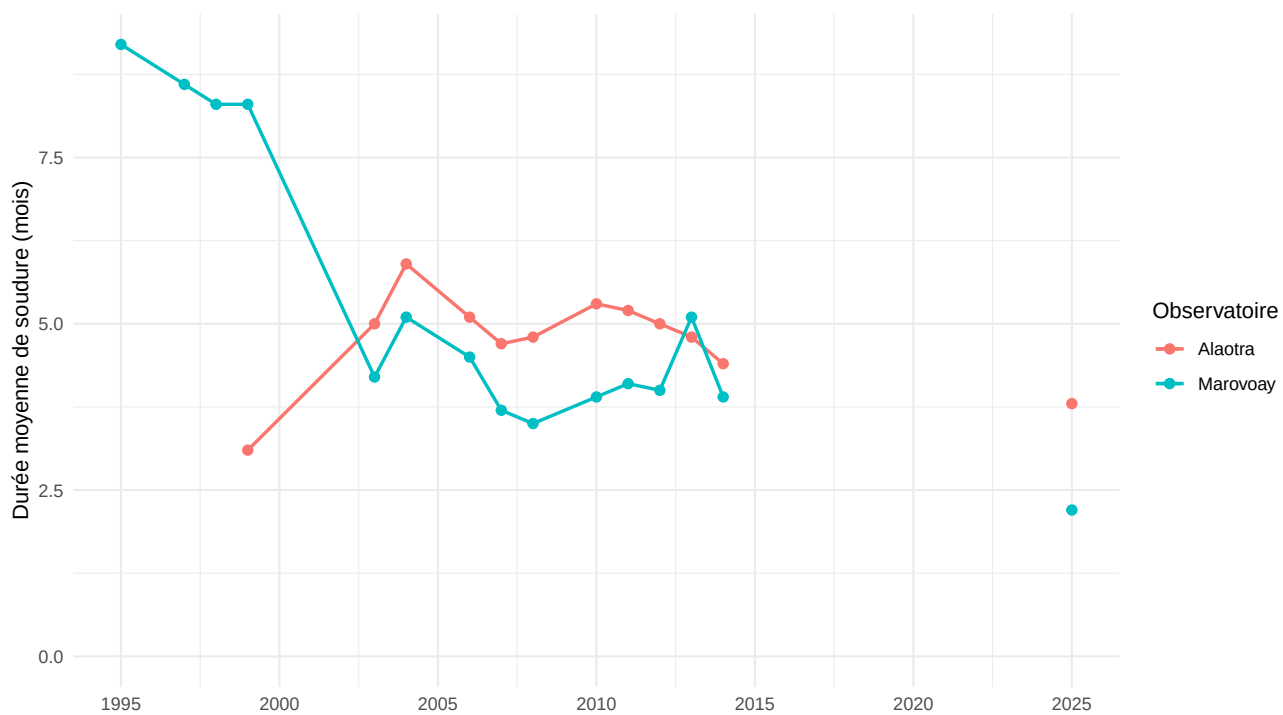


Figure 6.1 – Évolution de la durée moyenne de soudure (mois/ménage)

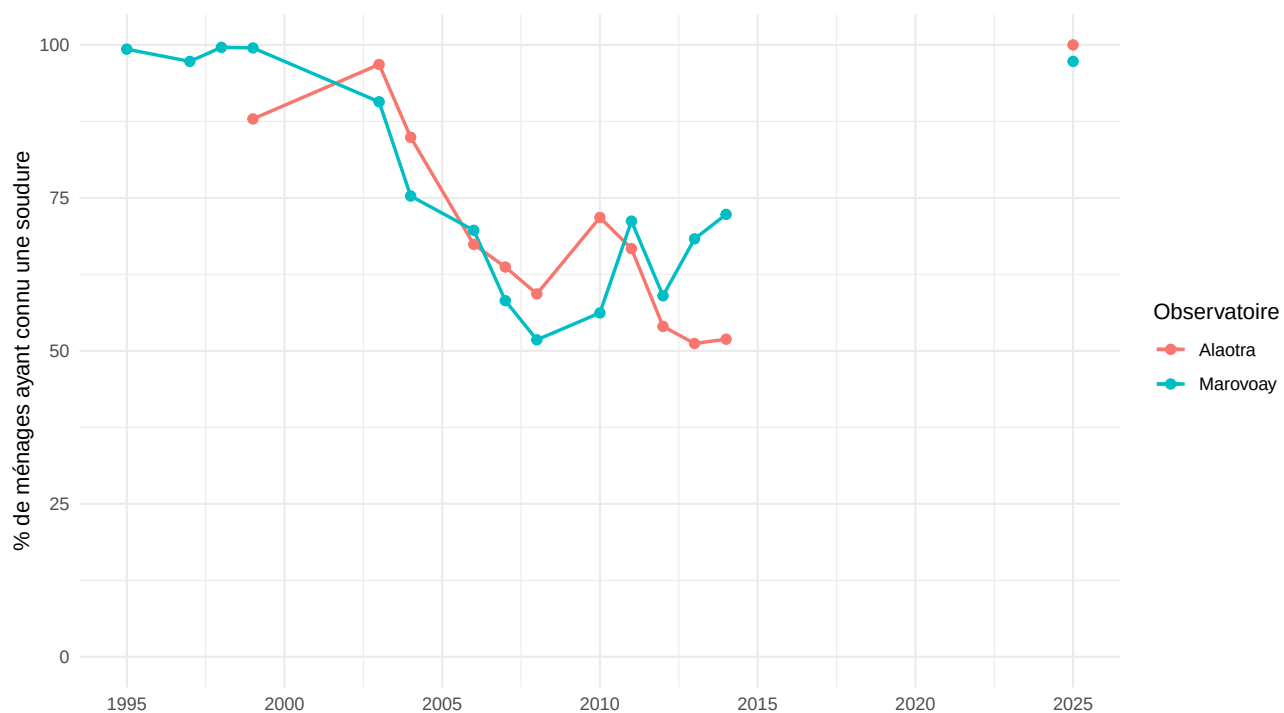


Figure 6.2 – Évolution du pourcentage de ménages en soudure

Chapitre 7

Rapport des ménages ruraux avec l'environnement

Les deux observatoires sont situés à proximité d'aires protégées majeures : Pour Alaotra la Nouvelle Aire Protégée du lac Alaotra et le Corridor Ankeniheny Zahamena et pour Marovoay le Parc National d'Ankarafantsika. Ce chapitre analyse les représentations, les usages, les pratiques (notamment le feu) et les opinions des ménages concernant la protection de l'environnement.

 Travail de vérification en cours

Les résultats présentés ci-dessous sont provisoires, et sont susceptibles de faire l'objet de corrections.

7.1 Représentation de la zone protégée par les ménages

7.1.1 Caractérisation de la zone : disponibilité des ressources

Les ménages ont été interrogés sur la disponibilité de dix catégories de ressources naturelles dans la zone protégée à proximité de leur village. La Figure 7.1 résume les réponses, distinguant les ressources jugées abondantes, en quantité normale ou rares.

7.1.2 Évolution perçue des ressources

Les ménages estiment l'évolution de ces ressources sur les trois et cinq dernières années. La Figure 7.2 présente la tendance à 3 ans.

7.1.3 Appartenance perçue de la zone

La question RM3 demande à qui appartient la zone protégée (réponses multiples). La Figure 7.3 montre les réponses par observatoire.

7.1.4 Menaces perçues et responsables

Les ménages ont été interrogés sur les menaces qu'ils perçoivent vis-à-vis de l'environnement local et sur les responsables qu'ils identifient. Ces perceptions reflètent la conscience environnementale des populations et orientent les stratégies de sensibilisation.

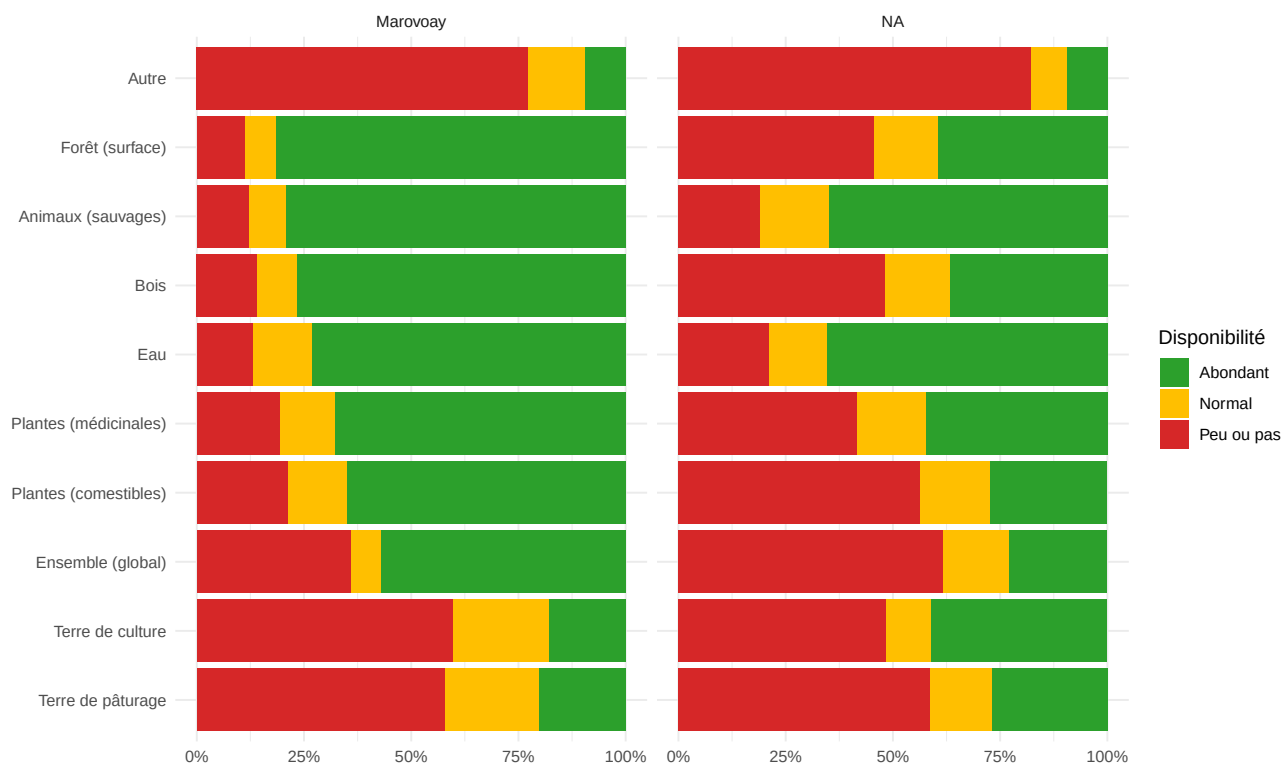


Figure 7.1 – Disponibilité perçue des ressources naturelles dans la zone protégée, par observatoire

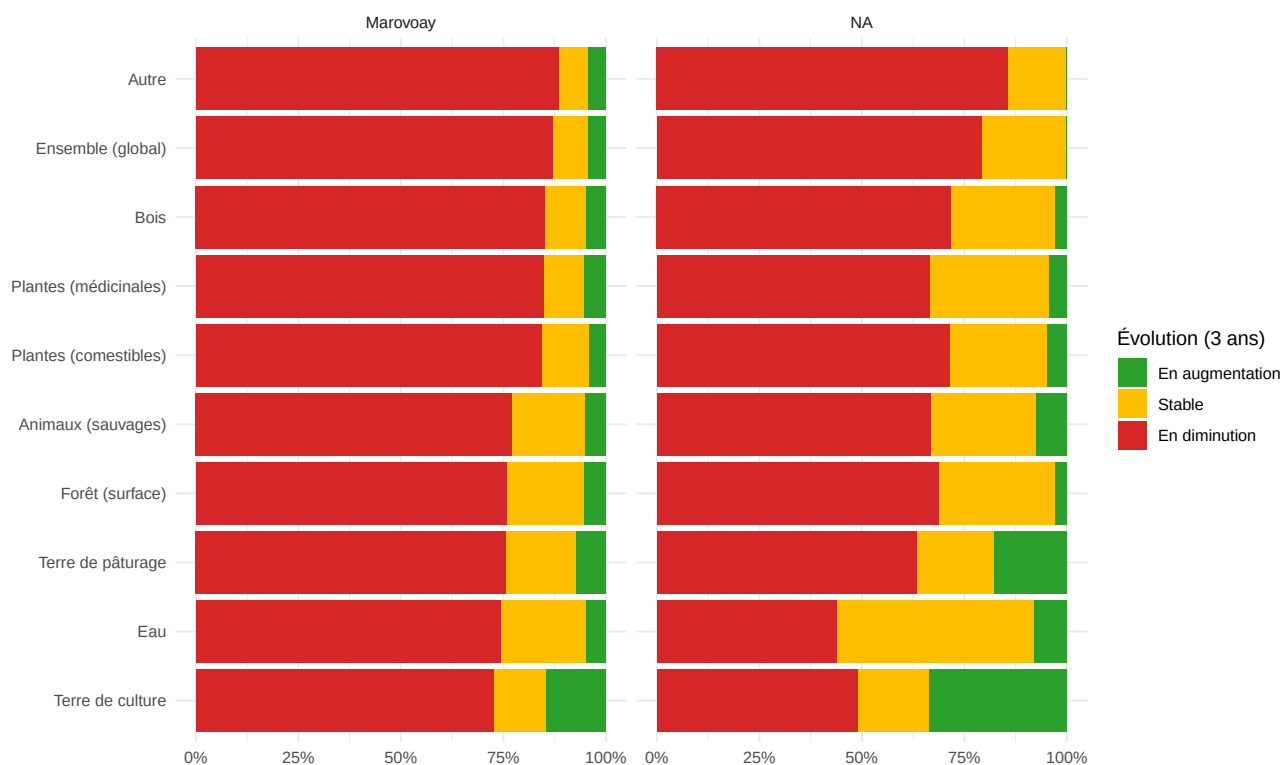


Figure 7.2 – Évolution perçue des ressources naturelles au cours des 3 dernières années

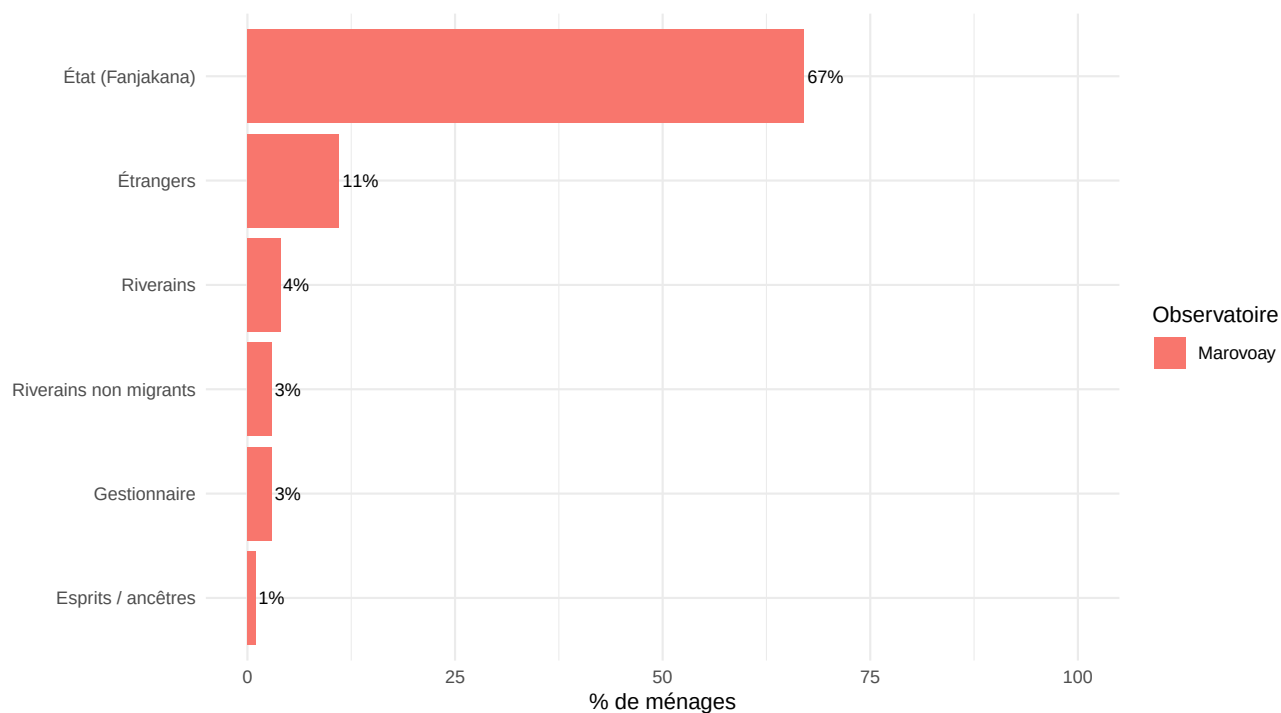


Figure 7.3 – À qui appartient la zone protégée ? (% de Oui, réponses multiples)

Table 7.1 – Menaces perçues sur l’environnement et responsables identifiés (% de Oui)

Marovoay	
Perception globale	
Considèrent que l’environnement est menacé	79 %
Principales menaces (parmi ceux qui déclarent menacé)	
Feux	95 %
Défrichage	52 %
Prélèvement (faune)	20 %
Prélèvement (flore)	21 %
Prospection minière	6 %
Nomadisme (passage non-résidents)	16 %
Zébu / pâturage	10 %
Tourisme	3 %
Principaux responsables	
L’ensemble des riverains	70 %
Les riverains migrants	37 %
L’État (Fanjakana)	8 %
Les braconniers	10 %
Le gestionnaire	3 %
Les nomades ou semi-nomades	17 %
Les ONG ou entreprises	4 %
Les chercheurs	2 %
Les touristes	2 %

Source : Enquête auprès des OR 2025

7.1.5 Ce que représente la zone pour les ménages

La question RM5 interroge les ménages sur ce que la zone protégée représente pour eux (réponses multiples).

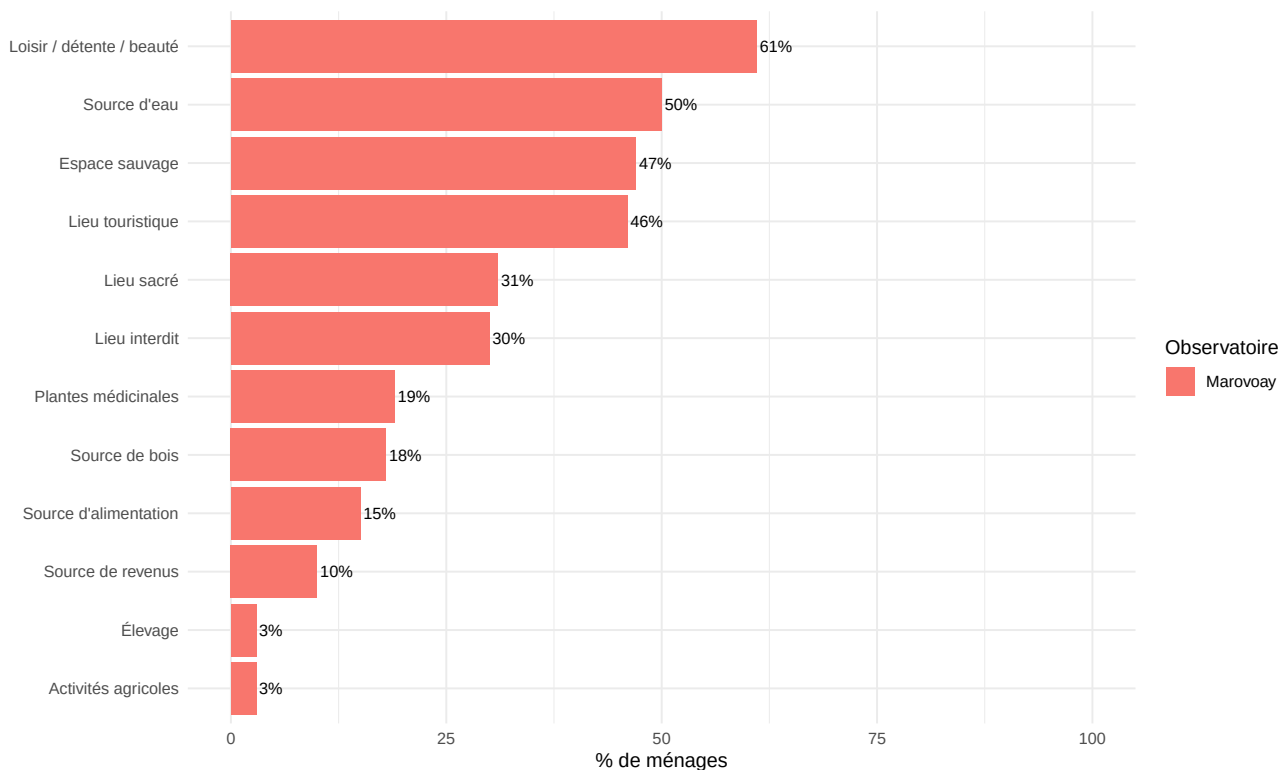


Figure 7.4 – Que représente la zone protégée pour les ménages ? (% de Oui)

7.2 Exploitation forestière et usage de l'Aire protégée

7.2.1 Collecte de bois et charbon

Le fichier **res_ef** recense les produits forestiers collectés par les ménages : charbon (*saribao*), bois de chauffe (*kitay*) et bois d'œuvre. La Figure 7.5 présente le pourcentage de ménages concernés par chaque produit et la Figure 7.6 distingue l'origine (dans ou hors aire protégée).

7.2.2 Saisonnalité de la collecte forestière

La collecte de produits forestiers suit un calendrier saisonnier lié aux besoins énergétiques des ménages et aux contraintes climatiques. La période de préparation de la campagne agricole et la saison sèche correspondent généralement aux pics d'activité.

7.2.3 Commercialisation des produits forestiers

Une partie des produits forestiers collectés (charbon, bois de chauffe, bois d'œuvre) fait l'objet d'une commercialisation. La proportion de ménages qui vendent et les montants moyens de vente donnent une indication de l'importance économique de cette activité.

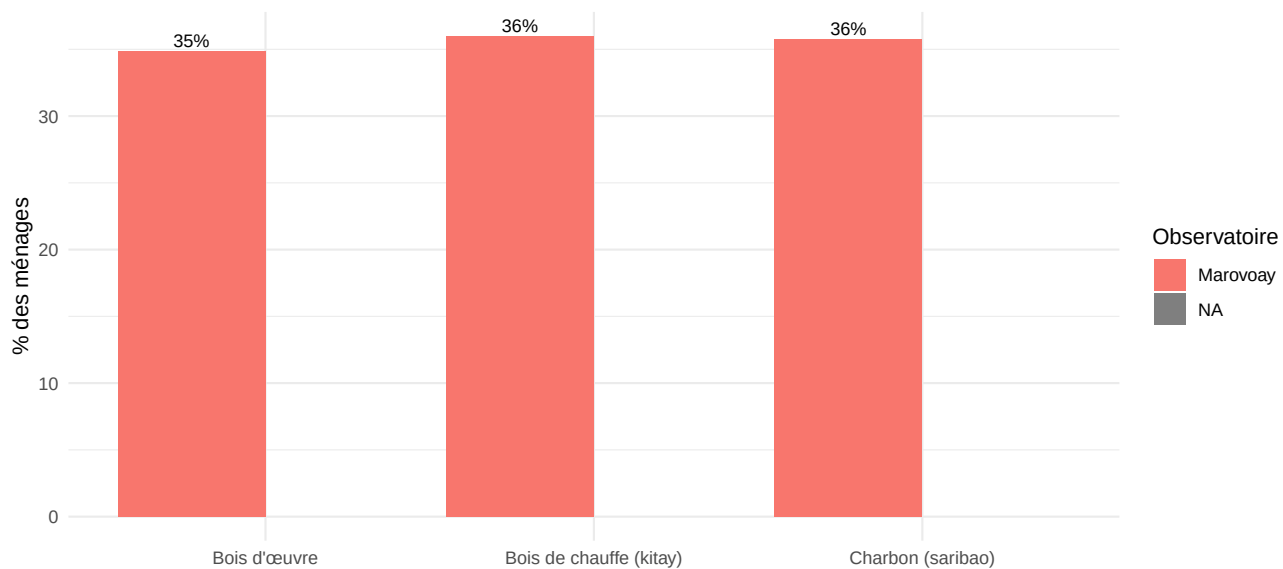


Figure 7.5 – Pourcentage de ménages pratiquant la collecte de produits forestiers, par observatoire

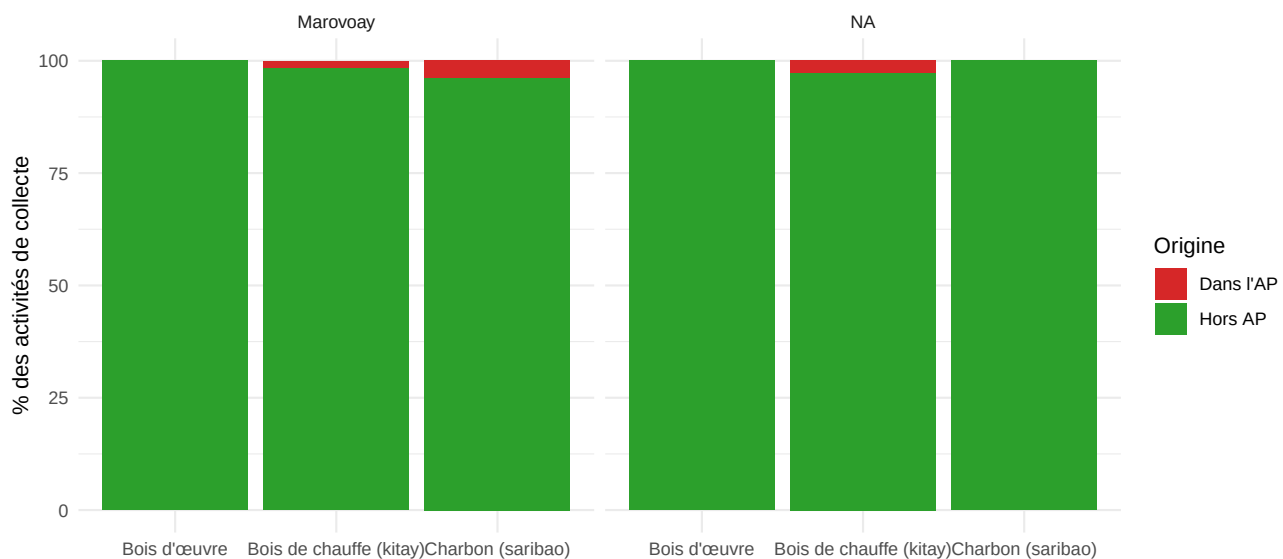


Figure 7.6 – Origine des produits forestiers collectés (dans ou hors Aire Protégée)

Table 7.2 – Part des ménages vendant les produits forestiers et montant moyen de vente (Ar)

Produit	% de vendeurs	% vendu (moyen)	Montant moyen (Ar)
Charbon (saribao)	5	93	596 720
Bois de chauffe (kitay)	17	60	323 667
Bois d'œuvre	3	89	2 182 571
Marovoay			
Charbon (saribao)	11	73	309 638
Bois de chauffe (kitay)	4	59	292 857
Bois d'œuvre	2	99	16 180

Source : Enquête auprès des OR 2025

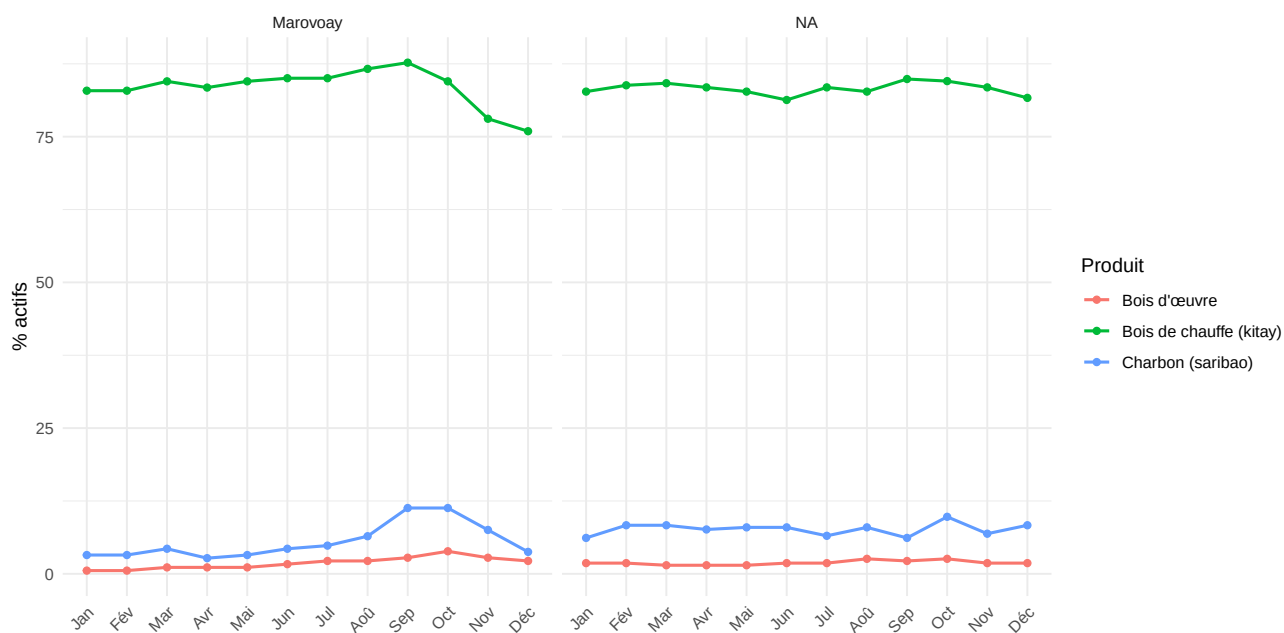


Figure 7.7 – Saisonnalité de la collecte de produits forestiers (% de ménages actifs par mois)

Table 7.3 – Fréquentation et connaissance de l’Aire protégée

	Marovoay	NA
Se rend dans l’Aire protégée	27 %	
Considère vital / nécessaire d’y aller	21 %	
Connaissance du lieu (parmi usagers) :		
- Plus ou moins	33 %	45
- Très bien	14 %	11
- Très peu	53 %	44

Source : Enquête auprès des OR 2025

7.2.4 Fréquentation de l’Aire protégée

La variable UM1 indique si le ménage se rend dans la zone protégée. Le Table 7.3 résume la fréquentation et ses caractéristiques.

7.2.5 Raisons de non-fréquentation

Pour les ménages qui ne se rendent pas dans l’AP, les raisons invoquées sont les suivantes.

7.2.6 Usages de l’Aire protégée

Parmi les ménages qui se rendent dans l’AP, la Figure 7.9 détaille les raisons et la Figure 7.10 la fréquence des déplacements.

7.2.7 Saisonnalité de la fréquentation de l’AP

La fréquentation de l’Aire protégée n’est pas uniforme au cours de l’année. Les variations saisonnières reflètent les besoins en ressources naturelles, le calendrier agricole et l’accessibilité physique de la zone.

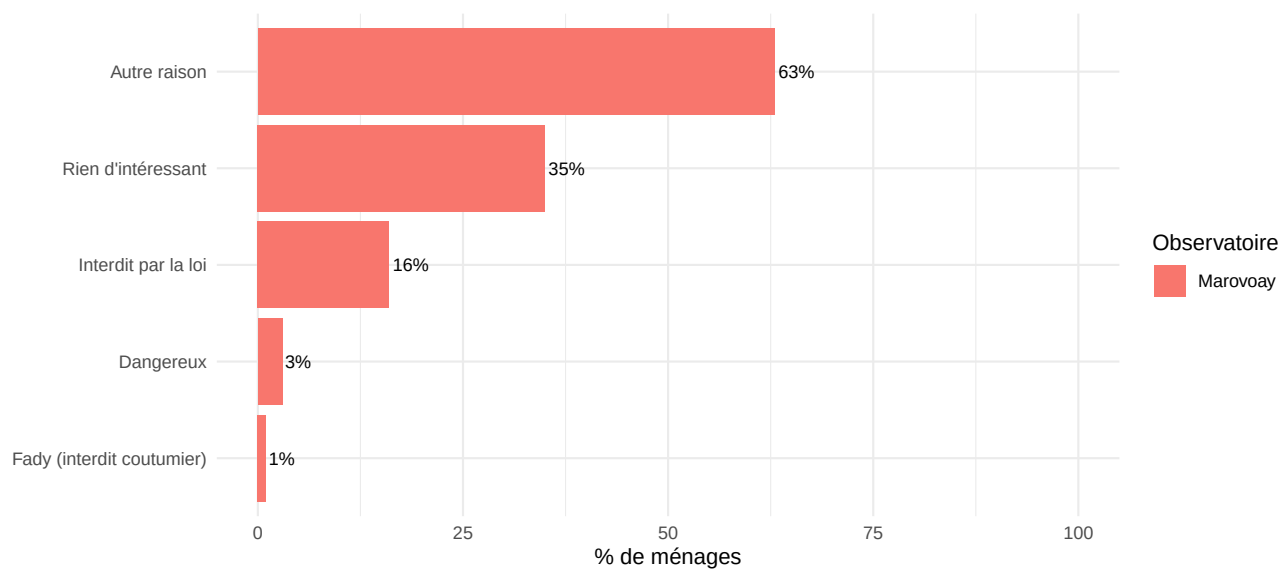


Figure 7.8 – Raisons de ne pas se rendre dans l'Aire protégée (% de Oui parmi ceux qui n'y vont pas)

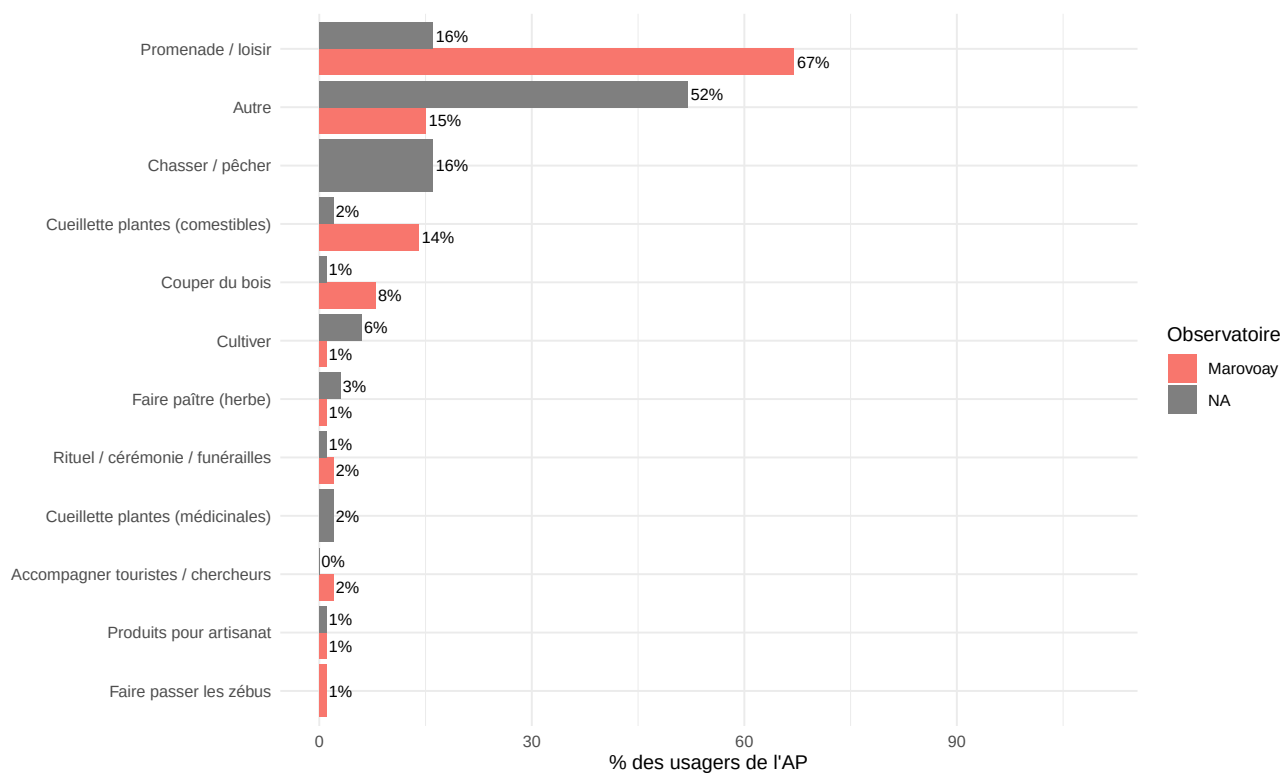


Figure 7.9 – Raisons de se rendre dans l'Aire protégée (% de Oui parmi les usagers)

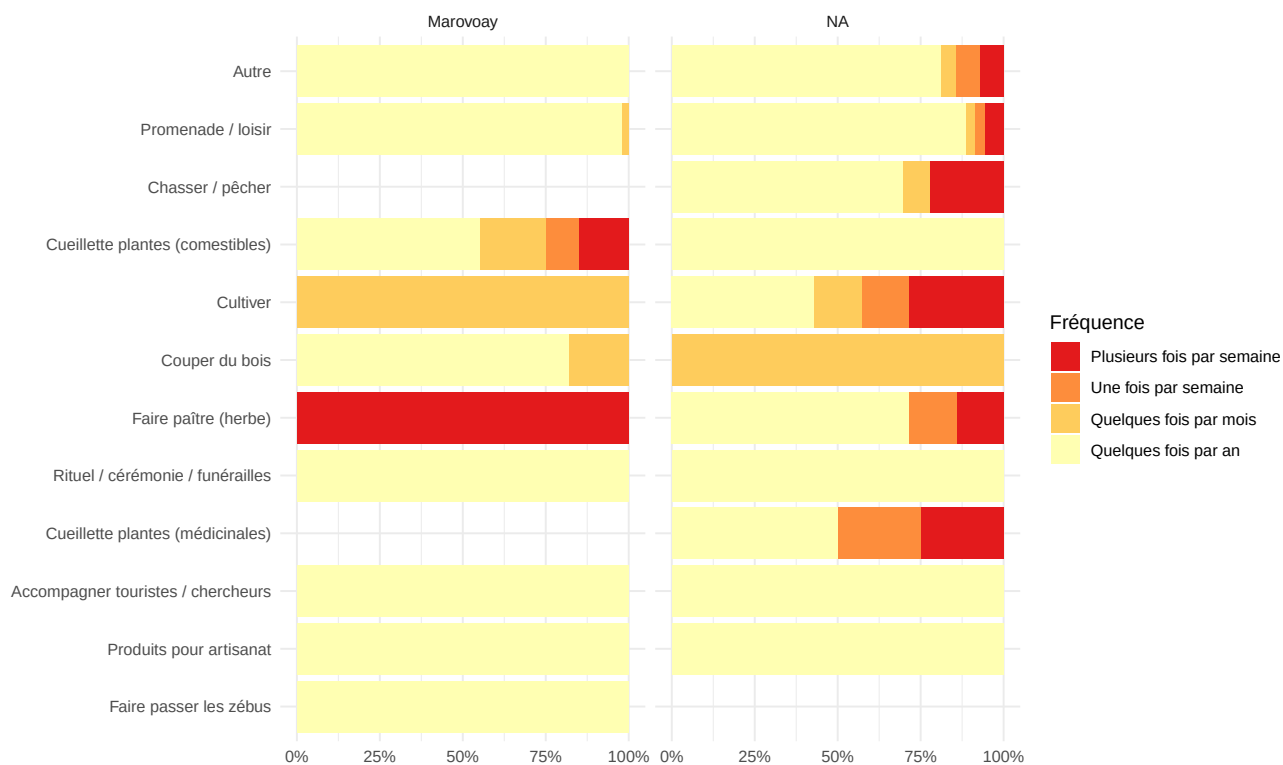


Figure 7.10 – Fréquence des déplacements dans l'AP selon l'usage, par observatoire

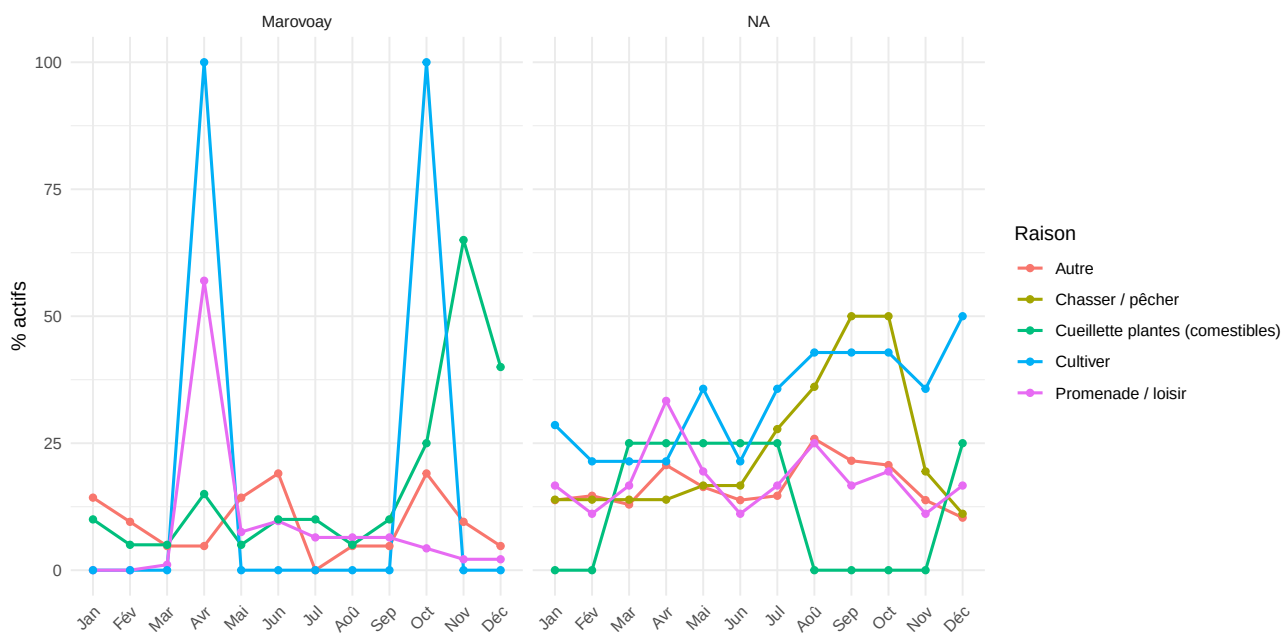


Figure 7.11 – Saisonnalité des usages de l'AP (% d'utilisateurs actifs par mois, principales raisons), par observatoire

Table 7.4 – Pratique et perception des feux par observatoire

	Marovoay	NA
Faire des feux est une pratique normale	77 %	
Faire des feux est vital / nécessaire	62 %	
A déjà fait des feux	54 %	
Feux au cours des 12 derniers mois	72 %	
Si feux dans l'année, localisation :		
- Loin (hors AP)	52 %	80
- Près du village	48 %	20
Cherche à maîtriser le feu	81 %	
Un feu lui a déjà échappé	5 %	

Source : Enquête auprès des OR 2025

7.3 Feux de brousse

7.3.1 Opinions sur les raisons des feux

Les ménages ont été interrogés sur les raisons pour lesquelles les gens font des feux dans la région (question S16, réponses multiples).

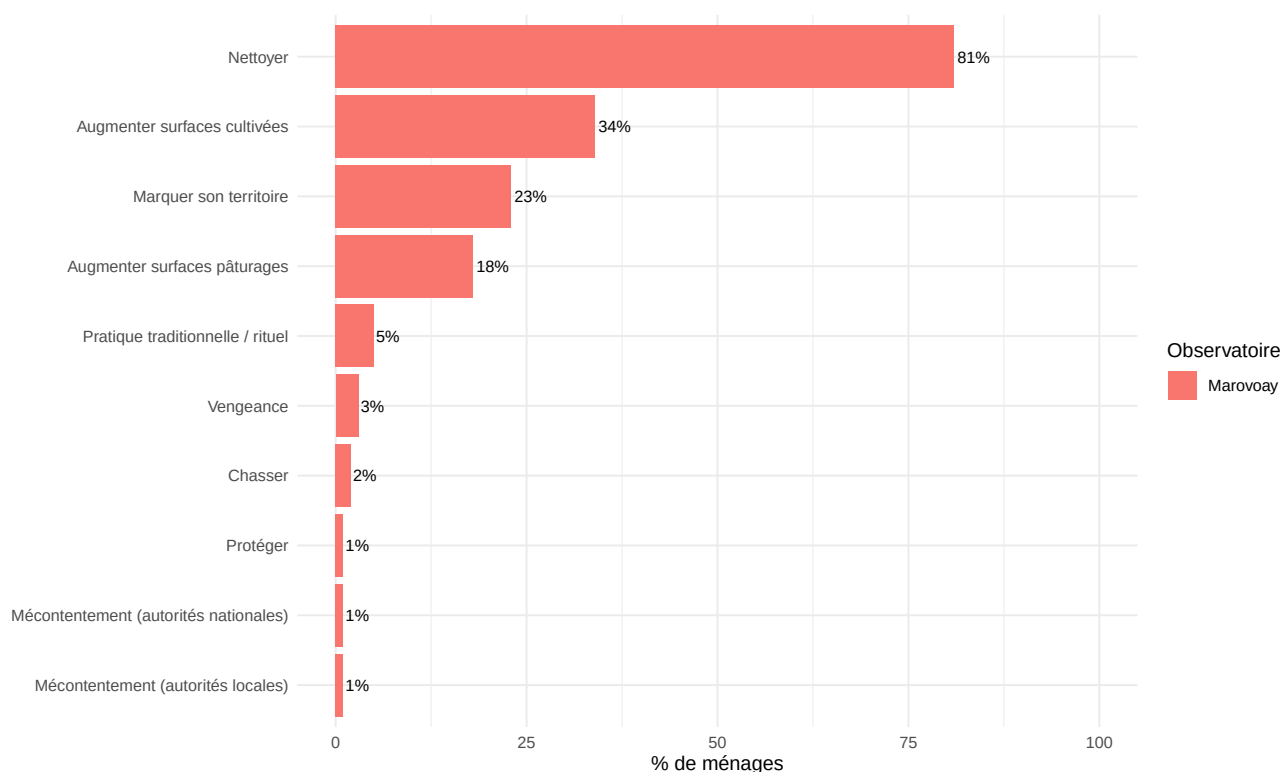


Figure 7.12 – Raisons perçues de faire des feux (% de Oui)

7.3.2 Pratique du feu

Au-delà des opinions, une partie des ménages déclarent avoir eux-mêmes pratiqué le brûlis. Le taux de pratique et les motivations avancées permettent de mesurer l'écart entre les discours et les comportements effectifs.

7.3.3 Saisonnalité des feux

Les feux de brousse suivent un calendrier saisonnier bien défini, lié à la préparation des terres de culture et aux conditions de sécheresse favorisant la propagation.

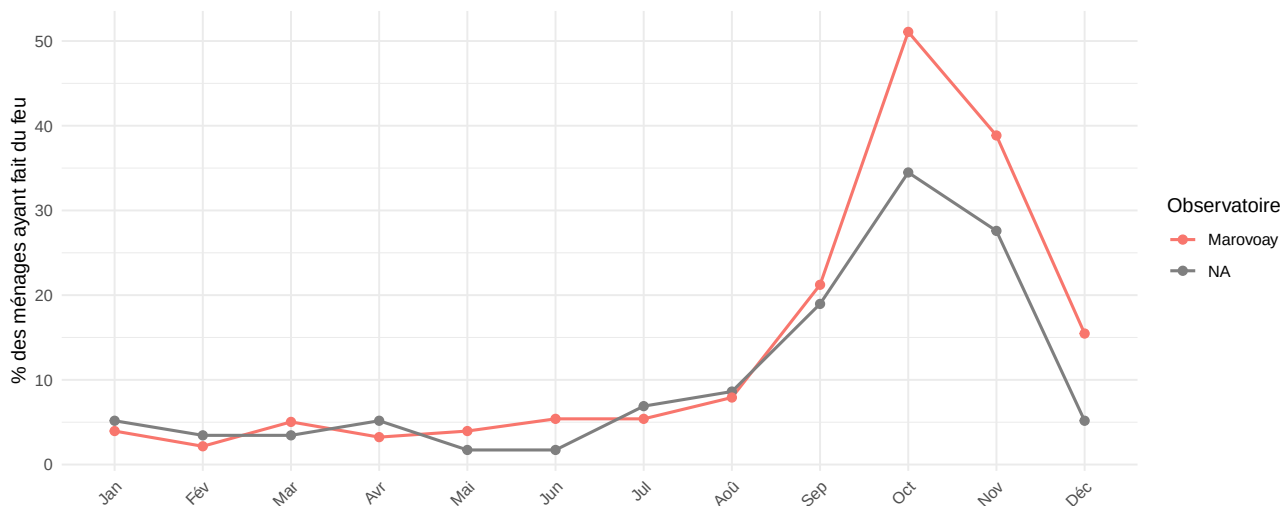


Figure 7.13 – Saisonnalité des feux de brousse pratiqués (% de ménages actifs par mois, parmi ceux qui ont fait du feu)

7.3.4 Avis sur les feux

Les ménages expriment une perception contrastée de l'évolution des feux de brousse au cours des trois dernières années. Leur avis sur le caractère problématique des feux et sur la nécessité d'une réglementation complète le tableau de la gouvernance locale du feu.

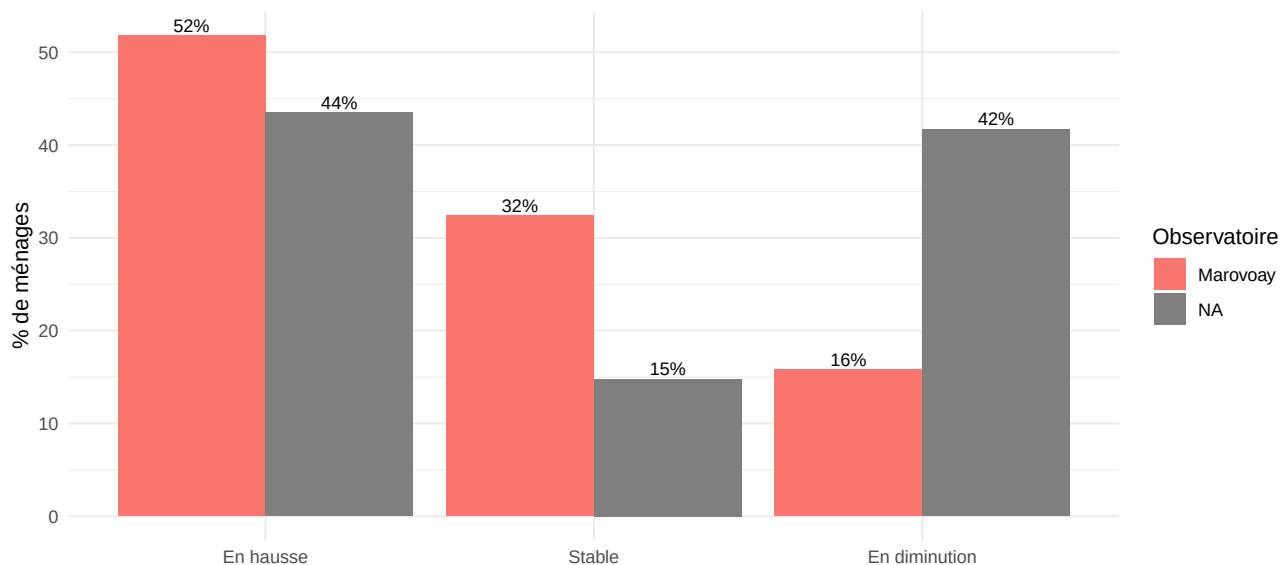


Figure 7.14 – Évolution perçue des feux depuis 3 ans, par observatoire

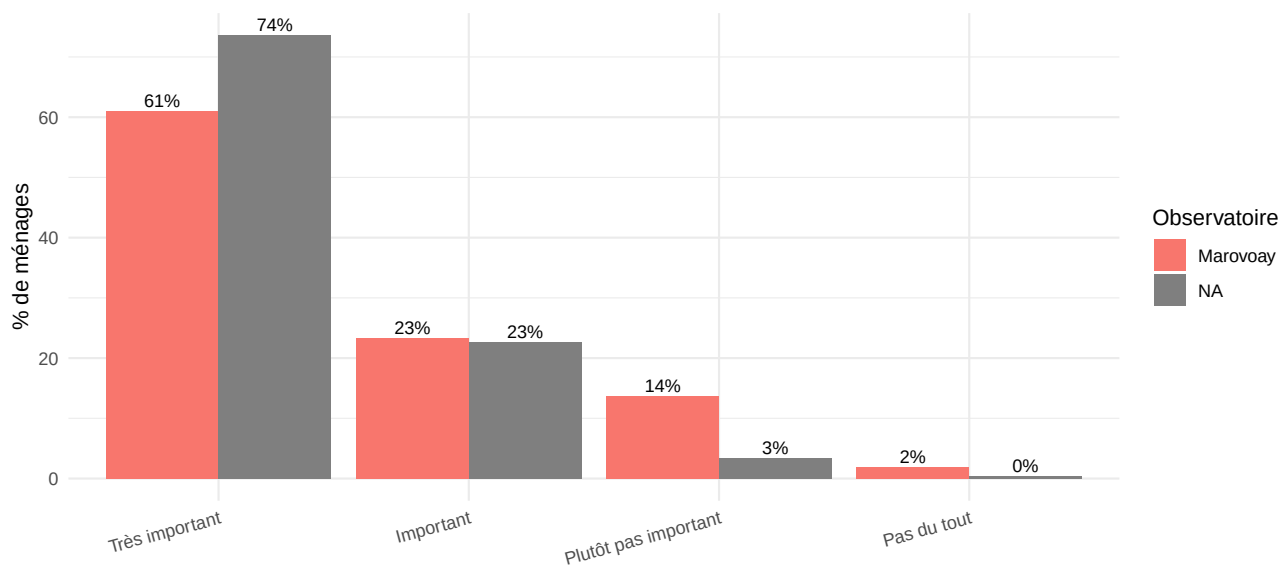


Figure 7.15 – Les feux sont-ils un problème dans la région ? (par observatoire)

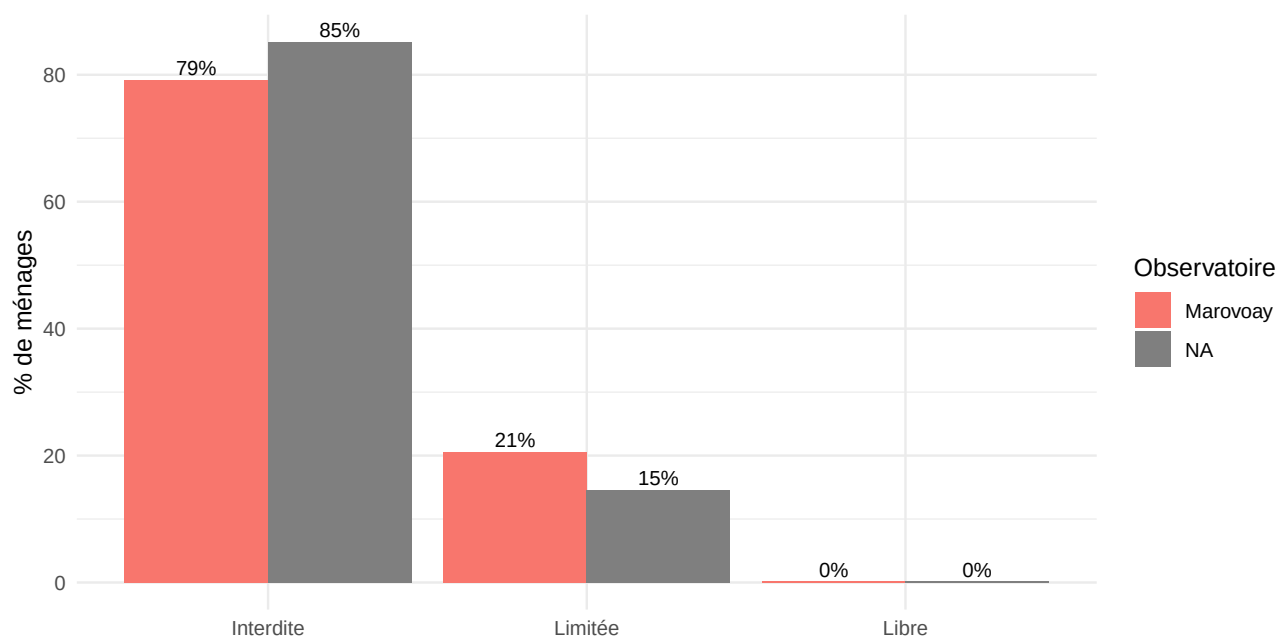


Figure 7.16 – La pratique du feu devrait être... (par observatoire)

Table 7.5 – Connaissance de l'Aire protégée et demande de protection

	Marovoay
A entendu parler de l'AP	82 %
Nécessaire de protéger l'environnement	99 %
Nécessaire de protéger cette AP	99 %
Perte de biodiversité à Madagascar	94 %
Les AP ont des résultats positifs	98 %

Source : Enquête auprès des OR 2025

7.4 Protection de l'Aire protégée

7.4.1 Connaissance de l'Aire protégée

Le niveau de connaissance de l'Aire protégée et l'adhésion des ménages au principe de protection constituent des préalables à toute stratégie de conservation participative.

7.4.2 Impact perçu des actions de l'AP

Les ménages qui ont entendu parler de l'AP jugent l'impact de ses actions sur trois dimensions : économique, sociale et environnementale.

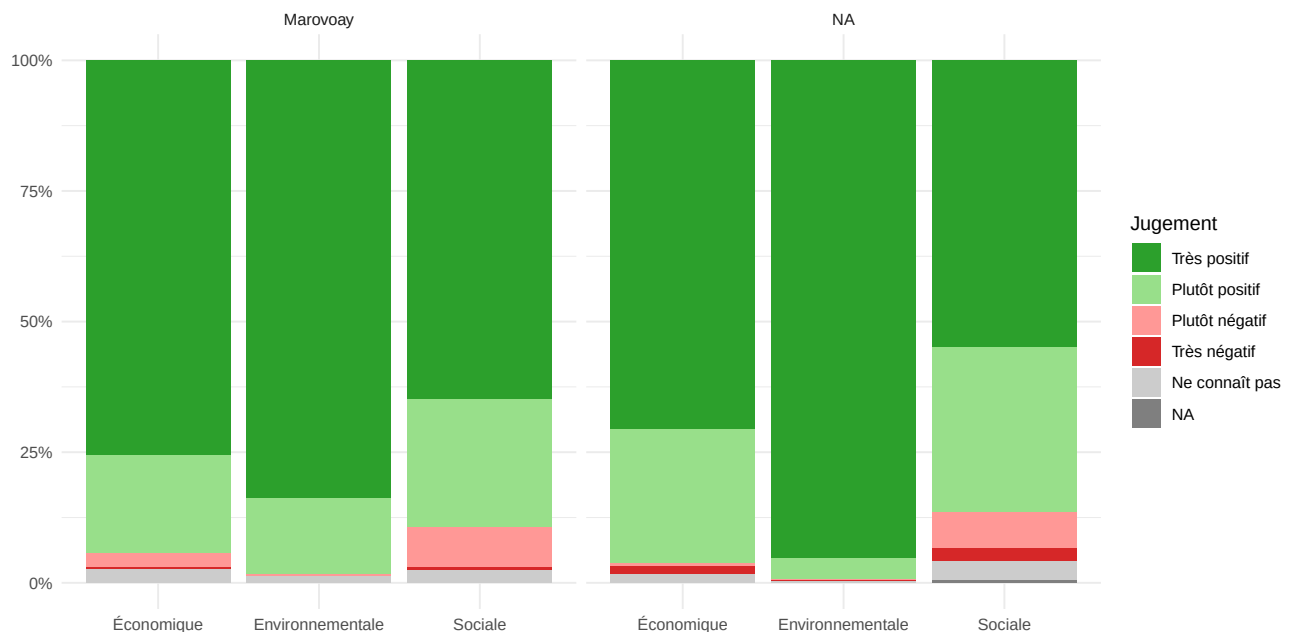


Figure 7.17 – Jugement des actions de l'AP sur la situation économique, sociale et environnementale

7.4.3 Gestionnaire souhaité

Parmi les ménages favorables à la protection, la question du gestionnaire idéal révèle les préférences des communautés en matière de gouvernance environnementale : gestion communautaire, étatique ou partenariale.

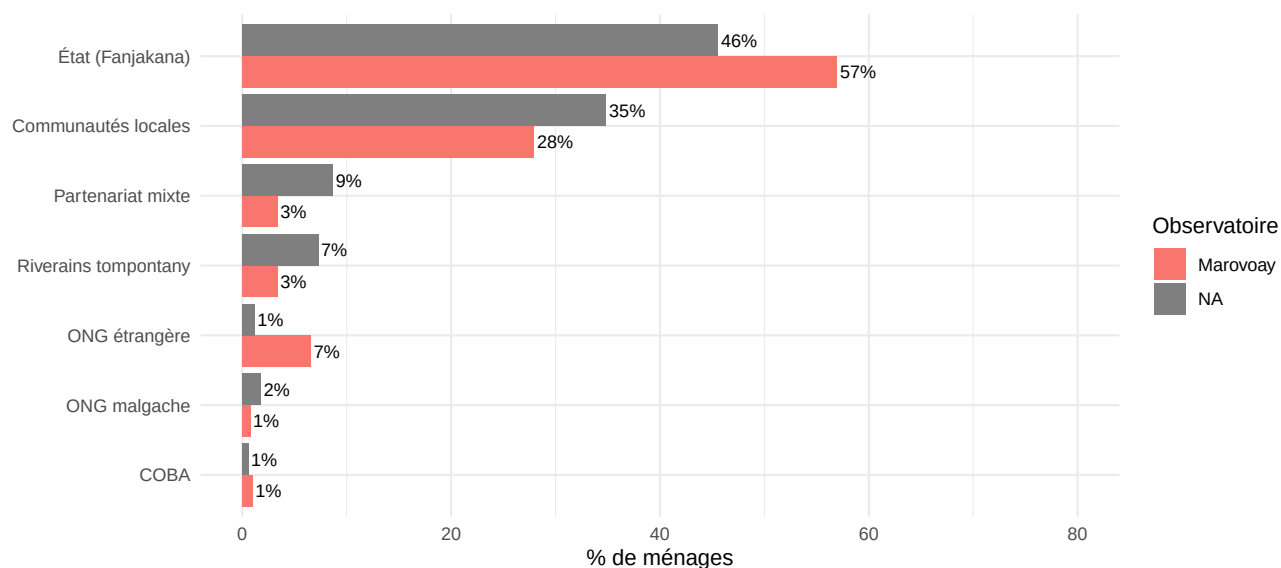


Figure 7.18 – Qui devrait gérer l’AP ? (parmi ceux favorables à la protection)

7.4.4 Mesures de protection souhaitées

Les mesures de protection souhaitées par les ménages vont de l’interdiction stricte des accès à des approches plus souples intégrant le développement d’activités génératrices de revenus (AGR) et la valorisation des savoirs traditionnels.

7.4.5 Pauvreté vs. environnement : quelle priorité ?

Cette question met en tension deux impératifs : la lutte contre la pauvreté et la protection de l’environnement. La répartition des réponses éclaire le positionnement des ménages face à ce dilemme central pour les politiques de développement durable.

7.4.6 Connaissance des actions de protection

La Figure 7.21 présente le degré d’information, de consultation et de bénéfice des ménages vis-à-vis des différents types d’actions menées autour de l’AP.

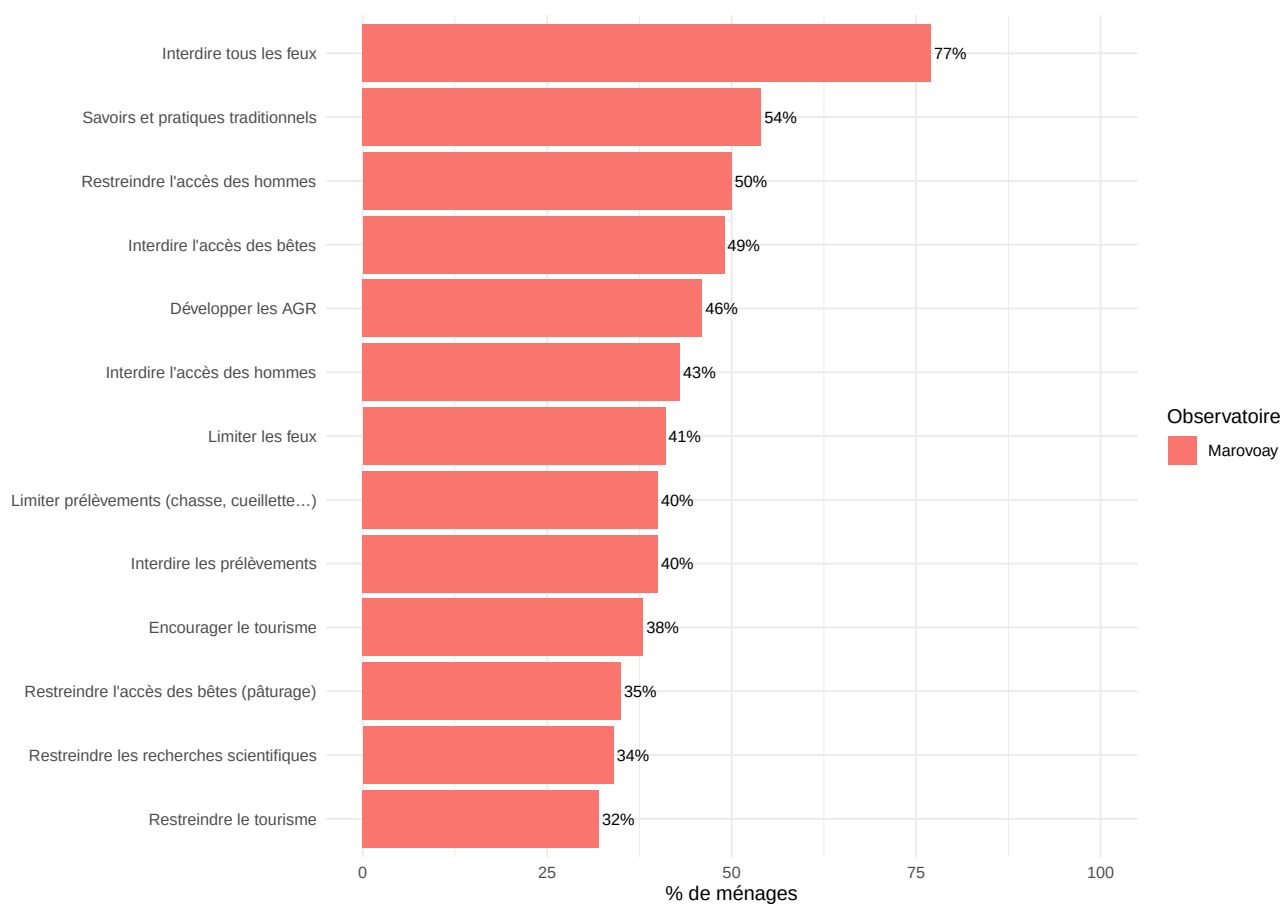


Figure 7.19 – Mesures souhaitées pour protéger l'AP (% de Oui, parmi ceux favorables)

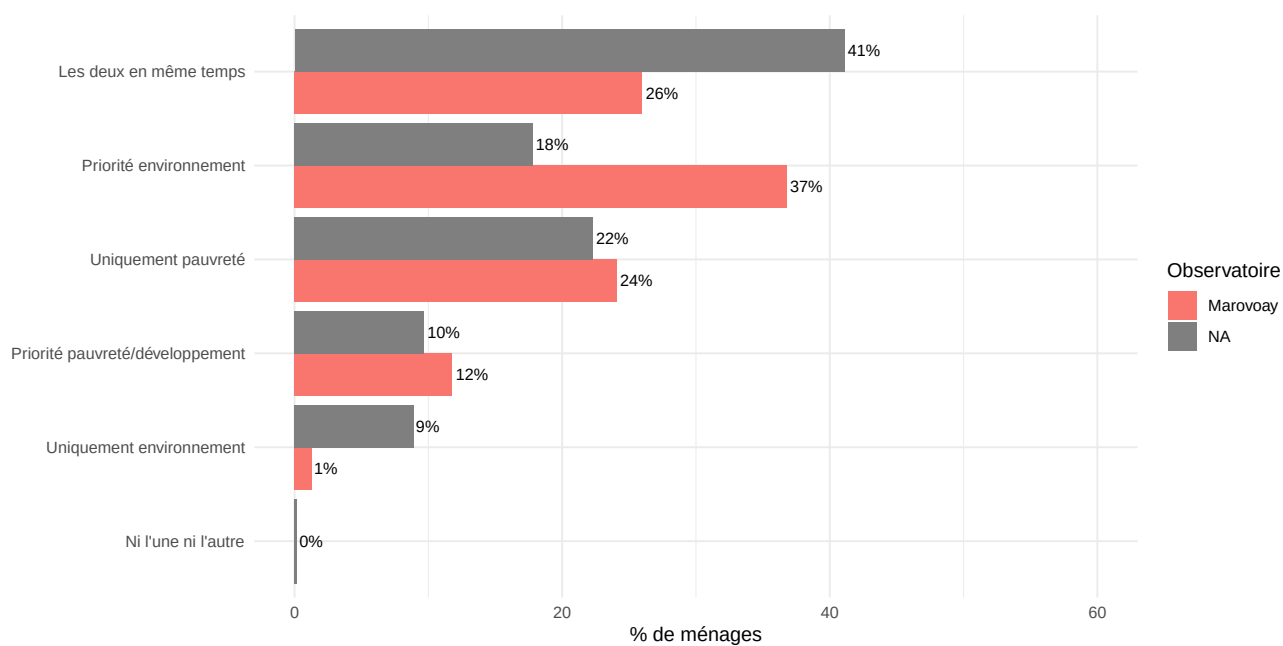


Figure 7.20 – Pauvreté vs. protection de l'environnement : quelle priorité ? (par observatoire)

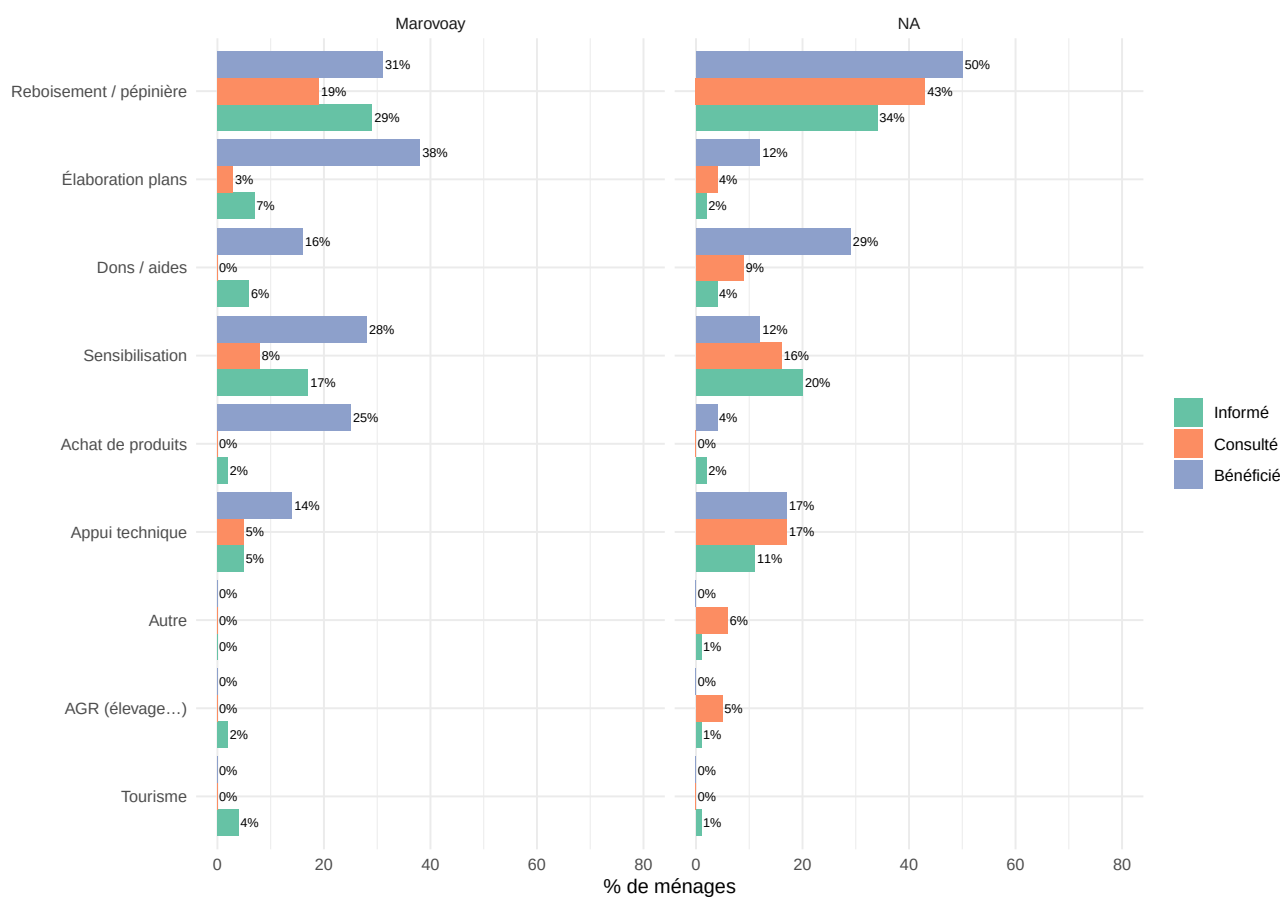


Figure 7.21 – Information, consultation et bénéfice des actions de l'AP (% de Oui), par observatoire

Chapitre 8

Cataclysmes et catastrophes

Les ménages ruraux de Madagascar sont régulièrement exposés à des aléas climatiques et biologiques : sécheresse, cyclones, inondations, invasions de criquets ou de rats, etc. Ce chapitre analyse la prévalence et la sévérité des cataclysmes subis par les ménages des observatoires d’Alaotra et de Marovoay au cours de la campagne 2025 (octobre 2024-septembre 2025).

Deux fichiers de données sont mobilisés :

- **res_cc** : un enregistrement par ménage et par type de catastrophe, avec les dégâts sur le logement, l’élevage et les personnes ;
- **res_cca** : les dégâts agricoles détaillés par culture et par type d’aléa (champs et stocks).

 Travail de vérification en cours

Les résultats présentés ci-dessous sont provisoires, et sont susceptibles de faire l’objet de corrections.

8.1 Prévalence des cataclysmes

L’exposition aux aléas climatiques et biologiques est très élevée dans les deux observatoires.

Marovoay. 71.1 % des ménages déclarent avoir été touchés par au moins un événement. Les ménages affectés subissent en moyenne 1.5 événements. Le cataclysme le plus fréquemment cité est « Sécheresse ».

8.1.1 Taux d’exposition global

Quelle part des ménages enquêtés ont été touchés par au moins une catastrophe au cours de la campagne ?

Le taux d’exposition aux cataclysmes est très élevé dans les deux observatoires.

Ménages ayant subi au moins une catastrophe

Observatoire	Ménages touchés	Total ménages	% touchés
Marovoay	369	519	71.1
NA	370	NA	NA
Ensemble	739	NA	NA

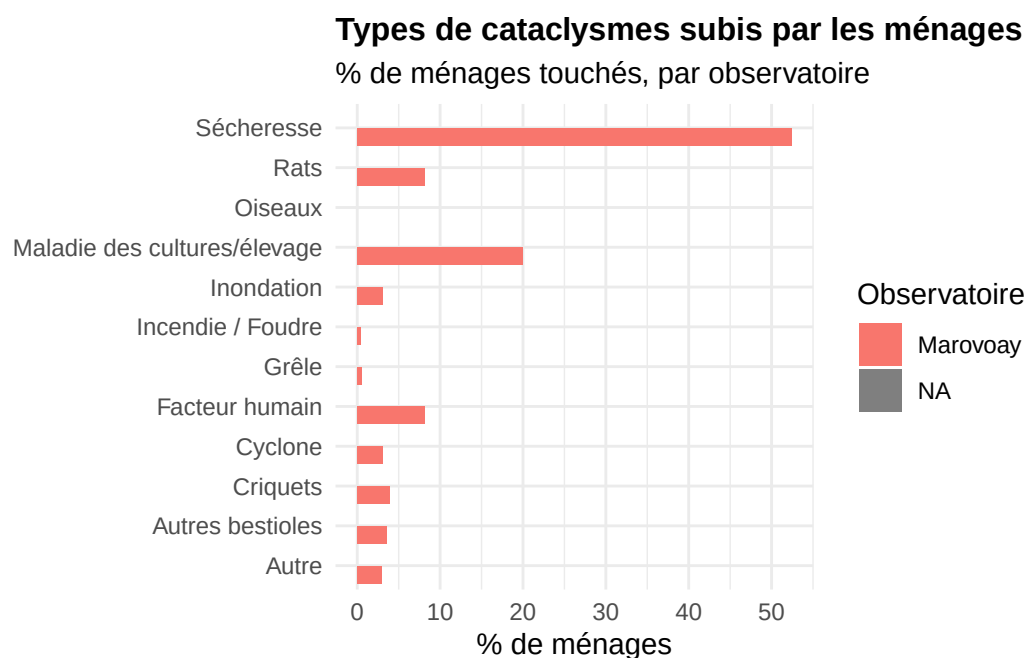
Prévalence des types de cataclysmes par observatoire

Nombre et % de ménages ayant déclaré l'événement

Type de Catastrophe	Marovoay		NA_n	NA_pct
	N	%		
Sécheresse	272	52.4	286	NA
Maladie des cultures/élevage	104	20.0	66	NA
Facteur humain	42	8.1	66	NA
Rats	42	8.1	68	NA
Criquets	20	3.9	2	NA
Autres bestioles	18	3.5	77	NA
Cyclone	16	3.1	28	NA
Inondation	16	3.1	48	NA
Autre	15	2.9	11	NA
Grêle	3	0.6	7	NA
Incendie / Foudre	2	0.4	4	NA
Oiseaux	0	0.0	4	NA

8.1.2 Prévalence par type de catastrophe

La sécheresse est de loin le Catastrophe le plus fréquemment cité, suivi des maladies (cultures/élevage), des rats et des facteurs humains (vol, dégradation). Les cyclones et inondations ont touché un nombre plus limité de ménages dans ces deux observatoires pour cette campagne.



8.1.3 Nombre moyen de catastrophes par ménage

Un ménage peut être touché par plusieurs types de catastrophes au cours de la même campagne. Le tableau suivant indique le nombre moyen de catastrophes subies.

Nombre moyen de catastrophes subies par ménage

Par hameau et observatoire

Hameau	Nb moyen de catastrophes
Ampijoroa	0.7
Bepako	0.9
Madiromiongana	1.5
Maroala	1.1
Ensemble	1.0

Dégâts sur le logement par type de catastrophe

% de ménages ayant subi des dégâts (au moins «Un peu »), parmi ceux touchés

Catastrophe	Marovoay			NA_n_total	NA_n_degats	NA_pct_degats
	N	Dégâts	%			
Cyclone	15	9	60.0	24	11	45.8
Sécheresse	5	1	20.0	0	0	0.0
Inondation	14	2	14.3	41	0	0.0
Rats	41	3	7.3	64	23	35.9
Autres bestioles	17	1	5.9	72	4	5.6
Facteur humain	39	1	2.6	60	5	8.3
Autre	15	0	0.0	8	0	0.0
Grêle	0	0	0.0	6	0	0.0

8.2 Sévérité des dégâts

Au-delà de la simple survenance, il est essentiel d'évaluer l'ampleur des dégâts causés. Trois domaines sont documentés : le logement, l'élevage et les conséquences sur les personnes du ménage.

Les niveaux de dégâts sont codés ainsi :

- **Logement et élevage** : 1 = Rien, 2 = Un peu, 3 = Beaucoup (plus de la moitié), 4 = Destruction totale
- **Personnes** : 1 = Aucun, 2 = Blessure/Maladie, 3 = Décès/Porté disparu, 4 = Manque de vivres

8.2.1 Dégâts sur le logement

Les dégâts sur le logement sont évalués selon quatre niveaux de gravité, du plus bénin (« Rien ») à la destruction totale. Le croisement avec le type de catastrophe permet d'identifier les aléas les plus destructeurs pour l'habitat.

8.2.2 Dégâts sur l'élevage

Les dégâts sur l'élevage sont particulièrement importants pour certains aléas : les maladies et la sécheresse peuvent entraîner des pertes significatives (catégorie « Beaucoup » ou « Destruction totale »).

8.2.3 Conséquences sur les personnes

La conséquence la plus répandue est le manque de vivres, directement lié aux pertes agricoles. Les décès et disparitions, bien que rares, sont signalés pour certains cataclysmes (inondations, cyclones).

Gravité des dégâts sur l'élevage par type de Catastrophe

Distribution en % (parmi les ménages ayant renseigné les dégâts)

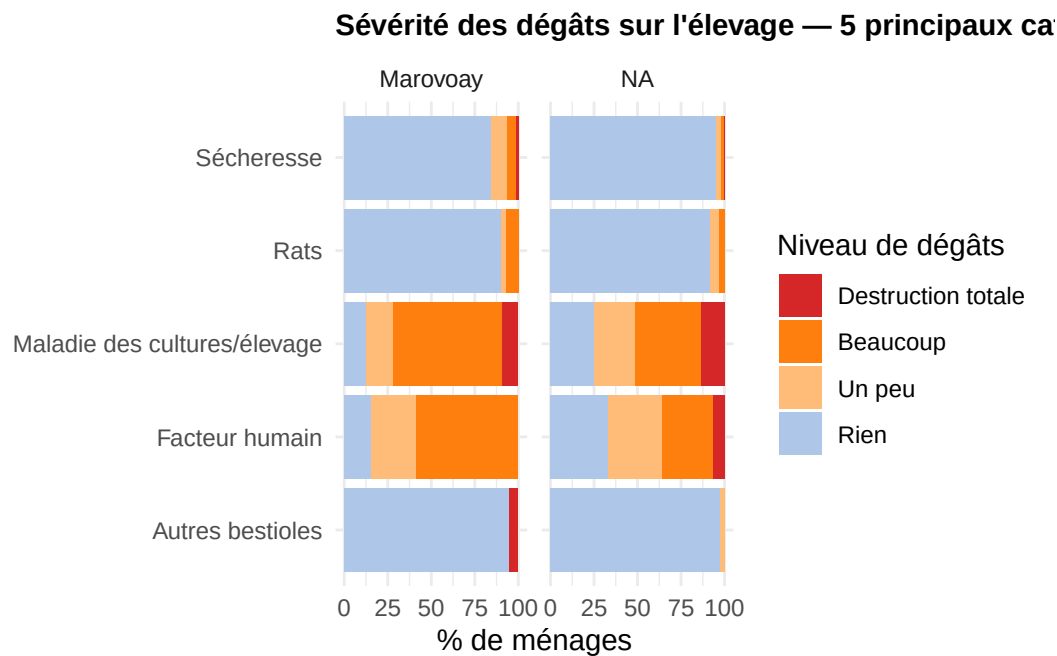
Catastrophe	Rien	Un peu	Destruction	Beaucoup
Marovoay				
Autres bestioles	94.4	0.0	5.6	0.0
Autre	93.3	6.7	0.0	0.0
Rats	90.0	2.5	0.0	7.5
Inondation	87.5	6.2	0.0	6.2
Cyclone	86.7	0.0	0.0	13.3
Sécheresse	84.4	9.2	1.9	4.6
Facteur humain	15.4	25.6	0.0	59.0
Maladie des cultures/élevage	12.5	15.4	9.6	62.5
NA				
Grêle	100.0	0.0	0.0	0.0
Inondation	97.6	2.4	0.0	0.0
Autres bestioles	97.3	2.7	0.0	0.0
Sécheresse	94.9	2.7	0.4	2.0
Rats	91.9	4.8	0.0	3.2
Autre	87.5	0.0	0.0	12.5
Cyclone	79.2	16.7	0.0	4.2
Facteur humain	32.8	31.1	6.6	29.5
Maladie des cultures/élevage	25.0	23.3	13.3	38.3

Conséquences des cataclysmes sur les personnes du ménage

Distribution en % par type de Catastrophe

Catastrophe	Aucun	Manque de vivres	Blessure/Maladie	Décès/Disparu
Marovoay				
Autre	100.0	0.0	0.0	0.0
Facteur humain	94.7	5.3	0.0	0.0
Autres bestioles	88.2	11.8	0.0	0.0
Maladie des cultures/élevage	80.4	4.9	11.8	2.9
Cyclone	66.7	13.3	20.0	0.0
Inondation	62.5	18.8	18.8	0.0
Sécheresse	47.0	48.5	3.8	0.8
NA				
Grêle	100.0	0.0	0.0	0.0
Autres bestioles	97.1	0.0	1.5	1.5
Inondation	95.2	2.4	0.0	2.4
Sécheresse	93.0	1.6	4.3	1.2
Maladie des cultures/élevage	83.1	0.0	15.3	1.7
Facteur humain	81.4	11.9	6.8	0.0
Cyclone	72.0	4.0	24.0	0.0
Autre	71.4	0.0	28.6	0.0

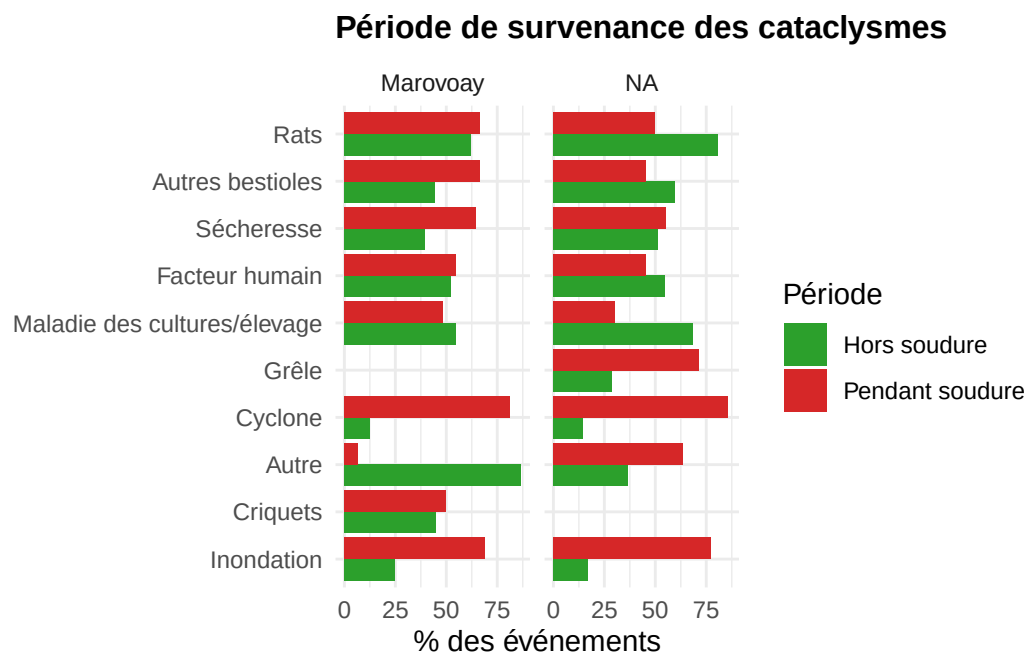
8.2.4 Profil de sévérité des principaux cataclysmes



Le graphique précédent révèle que la sévérité des dégâts sur l'élevage varie fortement selon le type de catastrophe. Les destructions totales sont surtout associées aux événements les plus violents (cyclones, inondations), tandis que les sécheresses et les maladies animales engendrent des pertes plus diffuses mais néanmoins significatives.

8.3 Saisonnalité des cataclysmes

Les événements peuvent survenir en période de soudure (lorsque les stocks sont déjà bas) ou hors soudure. La coïncidence avec la soudure aggrave considérablement l'impact sur la sécurité alimentaire.



Saisonnalité des cataclysmes

% d'événements survenus hors soudure et pendant la soudure¹

Catastrophe	Nb événements	% hors soudure	% pendant soudure
Marovoay			
Sécheresse	272	39.7	64.3
Maladie des cultures/élevage	104	54.8	48.1
Facteur humain	42	52.4	54.8
Rats	42	61.9	66.7
Criquets	20	45.0	50.0
Autres bestioles	18	44.4	66.7
Cyclone	16	12.5	81.2
Inondation	16	25.0	68.8
Autre	15	86.7	6.7
NA			
Sécheresse	286	51.4	55.2
Autres bestioles	77	59.7	45.5
Rats	68	80.9	50.0
Facteur humain	66	54.5	45.5
Maladie des cultures/élevage	66	68.2	30.3
Inondation	48	16.7	77.1
Cyclone	28	14.3	85.7
Autre	11	36.4	63.6
Grêle	7	28.6	71.4

¹Un même événement peut être déclaré aux deux périodes

La majorité des cataclysmes surviennent pendant la période de soudure, ce qui amplifie leur impact sur la sécurité alimentaire des ménages. La sécheresse et les maladies, notamment, frappent souvent lorsque les stocks sont déjà au plus bas.

8.4 Dégâts agricoles par culture

Le fichier **res_cca** détaille les dégâts subis par chaque culture, en distinguant les pertes sur les champs (en cours de croissance) et sur les stocks (après récolte). Cette information est cruciale pour évaluer l'impact réel sur la production alimentaire.

8.4.1 Cultures les plus touchées

Le riz, culture vivrière dominante, est de loin la culture la plus exposée aux cataclysmes. Le haricot, le maïs et le manioc figurent également parmi les cultures les plus touchées.

8.4.2 Dégâts sur les champs de riz par type de catastrophe

Le riz étant la culture la plus exposée, il est utile de décomposer la gravité des dégâts sur les champs de riz selon le type de catastrophe. La lecture croisée de la sévérité et du type d'événement permet de hiérarchiser les risques pour la production rizicole.

Top 10 des cultures les plus touchées par observatoire

Nombre de ménages déclarant des dégâts sur la culture

Culture	Nb ménages	%
Marovoay		
Riz	254	66.7
maïs	54	14.2
manioc	29	7.6
arachide	11	2.9
Banane	6	1.6
cane à sucre	5	1.3
Black Eyes	4	1.0
Courge	4	1.0
Brède	3	0.8
Concombre	3	0.8
NA		
Riz	245	33.9
Haricot	122	16.9
maïs	66	9.1
manioc	47	6.5
Brède	39	5.4
Haricot vert	34	4.7
Concombre	17	2.4
arachide	13	1.8
Carotte	12	1.7
Mangue	12	1.7

Dégâts sur les champs de riz par type de catastrophe

Distribution en % du niveau de dégâts (parmi les ménages riziculteurs ayant déclaré des dégâts)

Type d'aléa	Beaucoup	Destruction totale	Rien	Un peu
Marovoay				
Autres	84.6	15.4	0.0	0.0
Autres bestioles	30.8	0.0	46.2	23.1
Criquets	17.6	0.0	11.8	70.6
Cyclone	0.0	0.0	75.0	25.0
Facteur humain	3.8	0.0	73.1	23.1
Inondation	40.0	0.0	20.0	40.0
Maladie	9.5	0.0	90.5	0.0
Rats	22.9	0.0	5.7	71.4
Sécheresse	66.5	12.5	3.6	17.4
NA				
Autres	0.0	0.0	80.0	20.0
Autres bestioles	13.5	1.9	71.2	13.5
Cyclone	20.0	0.0	10.0	70.0
Facteur humain	2.9	0.0	94.3	2.9
Grêle	77.8	0.0	0.0	22.2
Inondation	46.2	7.7	2.6	43.6
Maladie	4.2	0.0	87.5	8.3
Rats	12.2	0.0	29.3	58.5
Sécheresse	58.6	13.1	5.4	23.0

Dégâts sur les stocks de riz par type de catastrophe

Distribution en % du niveau de dégâts

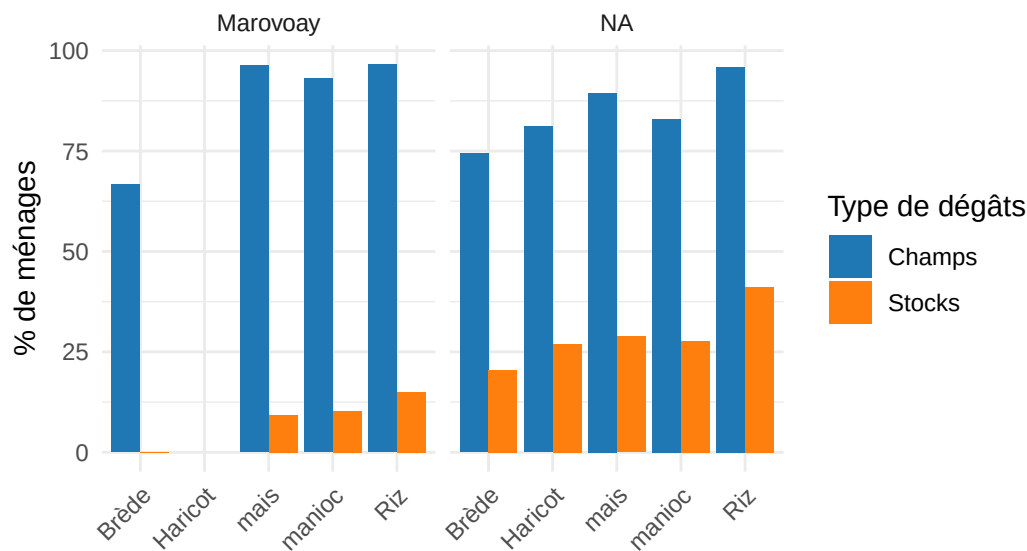
Type d'aléa	Rien	Un peu	Beaucoup	Destruction totale
Marovoay				
Autres	100.0	0.0	0.0	0.0
Autres bestioles	92.3	7.7	0.0	0.0
Criquets	100.0	0.0	0.0	0.0
Cyclone	100.0	0.0	0.0	0.0
Facteur humain	100.0	0.0	0.0	0.0
Inondation	90.0	10.0	0.0	0.0
Maladie	100.0	0.0	0.0	0.0
Rats	40.0	54.3	5.7	0.0
Sécheresse	93.3	3.6	3.1	0.0
NA				
Autres	100.0	0.0	0.0	0.0
Autres bestioles	88.2	7.8	3.9	0.0
Cyclone	66.7	22.2	11.1	0.0
Facteur humain	97.1	2.9	0.0	0.0
Grêle	25.0	12.5	62.5	0.0
Inondation	86.5	13.5	0.0	0.0
Maladie	95.7	0.0	4.3	0.0
Rats	82.5	10.0	7.5	0.0
Sécheresse	56.1	24.5	17.5	1.9

8.4.3 Dégâts sur les stocks de riz par type de catastrophe

Les dégâts sur les stocks, bien que moins fréquents que sur les champs, affectent directement les réserves alimentaires du ménage, en particulier lorsqu'ils surviennent en période de soudure. Les rats et les insectes nuisibles constituent les principales causes de pertes post-récolte, auxquelles s'ajoutent les conditions de stockage précaires face aux intempéries.

8.4.4 Comparaison dégâts champs vs stocks pour les principales cultures

Dégâts sur les champs vs les stocks — 5 cultures principales
% de ménages avec dégâts significatifs (au moins « Un peu »)



Les dégâts sur les champs (cultures en cours) sont systématiquement plus fréquents que les pertes de stocks. Toutefois, les pertes de stocks, même si elles concernent moins de ménages, ont un impact direct sur les réserves alimentaires disponibles.

8.5 Évolution de la prévalence des catastrophes (2003–2025)

Le module « catastrophes » (`res_cc`) est disponible depuis 2003. On retrace ici la proportion de ménages ayant déclaré au moins un aléa climatique ou biologique au cours de la campagne.

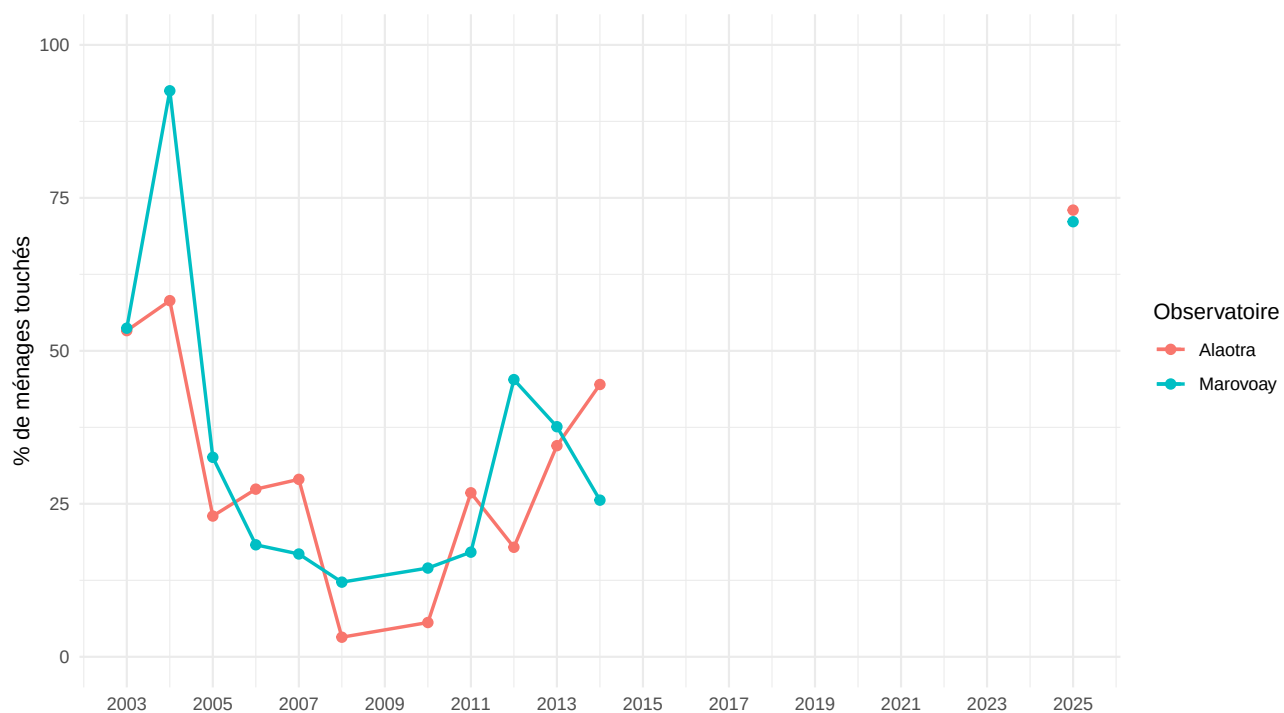


Figure 8.1 – Évolution du pourcentage de ménages ayant subi au moins une catastrophe (2003–2025)

L'évolution de la prévalence des catastrophes sur la période 2003–2025 met en évidence des fluctuations interannuelles importantes, avec des pics correspondant aux passages cycloniques majeurs et aux épisodes de sécheresse prolongée. La tendance de long terme, difficile à isoler des aléas ponctuels, mérite d'être mise en regard de l'évolution des pratiques d'adaptation décrites dans les chapitres précédents.

Chapitre 9

Insertion sociale et accès des ménages aux projets

Ce chapitre analyse l'insertion sociale des ménages à travers leur appartenance à des organisations et associations, ainsi que leur accès aux projets de développement dans les observatoires d'Alaoatra et de Marovoay.

 Travail de vérification en cours

Les résultats présentés ci-dessous sont provisoires, et sont susceptibles de faire l'objet de corrections.

9.1 Insertion sociale

9.1.1 Appartenance à une organisation

Sur les 519 ménages enquêtés, 450 (86.7 %) déclarent qu'au moins un de leurs membres appartient à une organisation ou association. La participation est nettement plus élevée à Marovoay qu'à Alaoatra.

9.1.2 Nombre d'organisations par ménage

Parmi les ménages membres, la plupart n'adhèrent qu'à une seule organisation, mais certains cumulent jusqu'à quatre affiliations.

9.1.3 Type d'organisation

Les associations villageoises d'épargne et de crédit (tontines, *voamamy*) dominent à Marovoay, tandis que les associations religieuses prédominent à Alaoatra. Les associations de femmes (liées au 8 mars) et les organisations de producteurs figurent également parmi les types les plus courants.

Table 9.1 – Appartenance à une organisation ou association

Ménages ayant au moins un membre dans une organisation

Observatory	Nb ménages	Membres (nb)	Membres (%)
NA	507	163	32.1
Marovoay	519	287	55.3

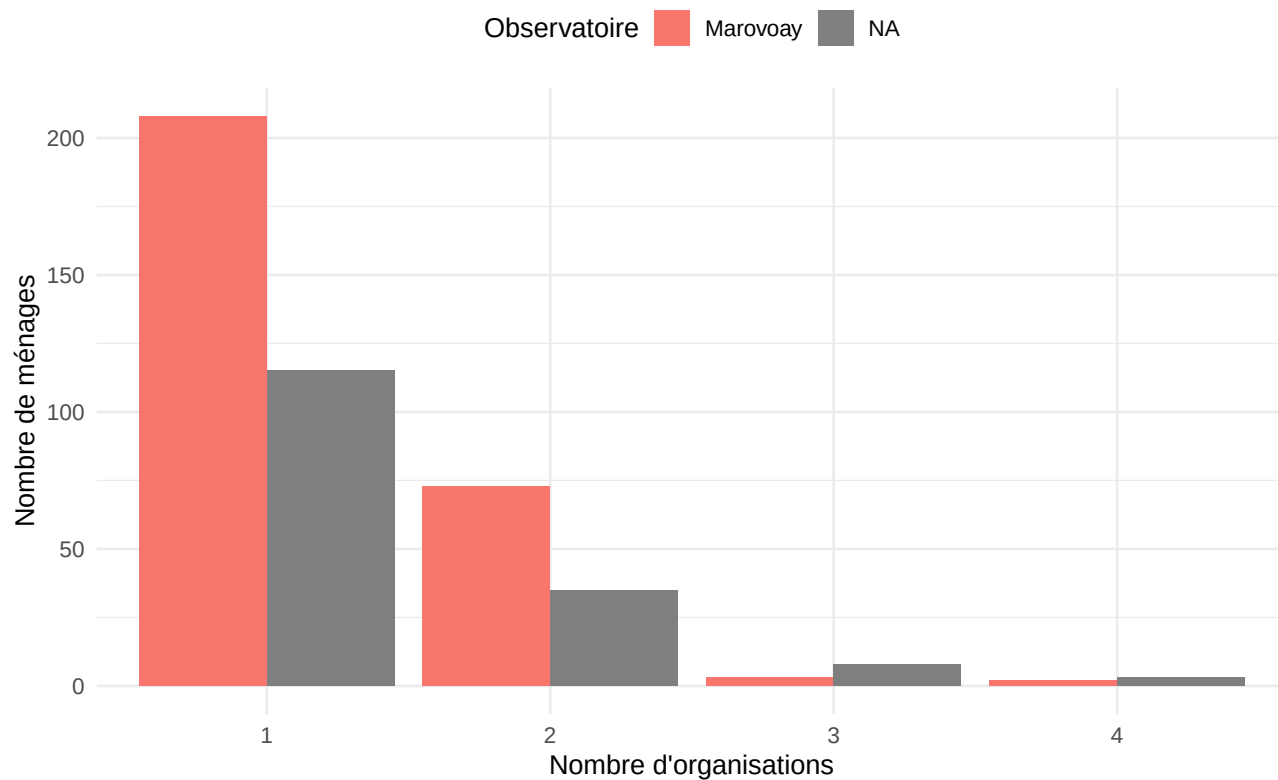


Figure 9.1 – Nombre d'organisations par ménage membre

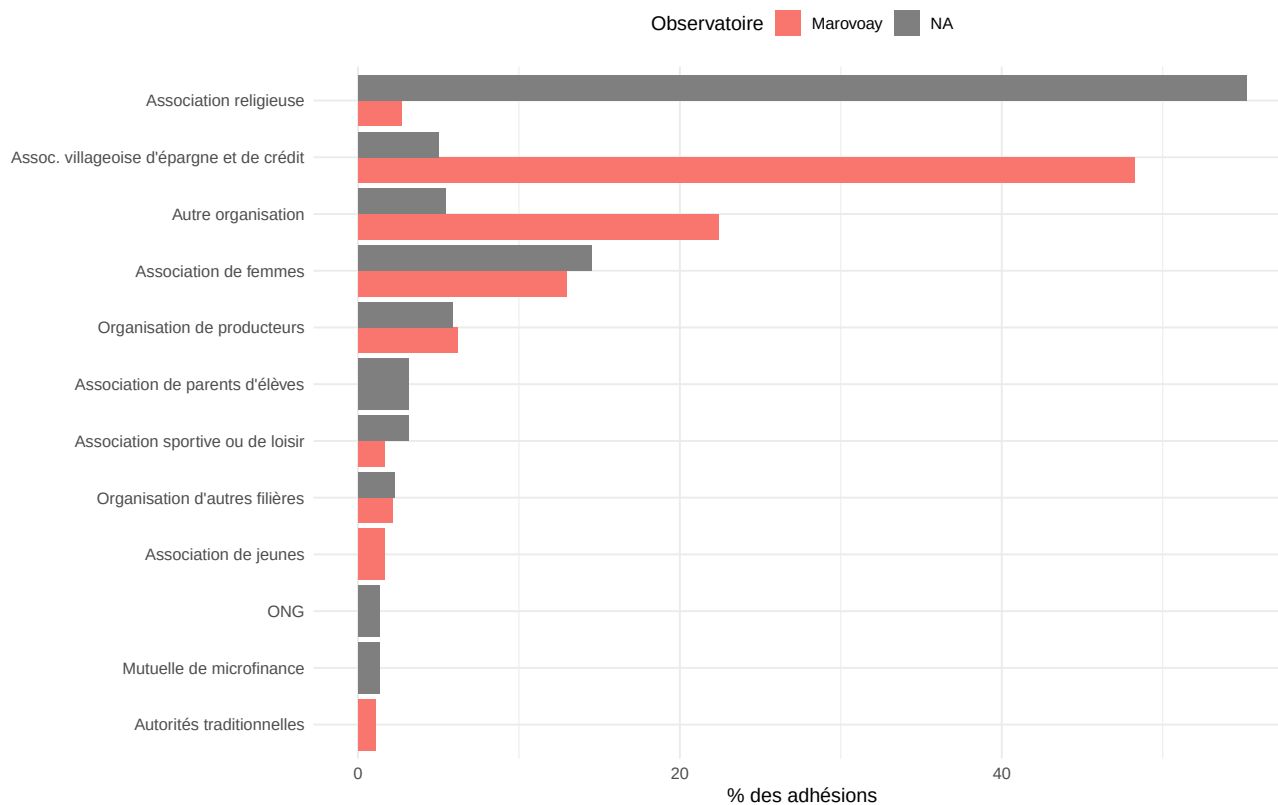


Figure 9.2 – Type d'organisation (toutes adhésions)

9.1.4 Qui dans le ménage est membre

Le chef de ménage et le ou la conjoint(e) sont les membres les plus fréquemment affiliés, de façon quasi-égale.

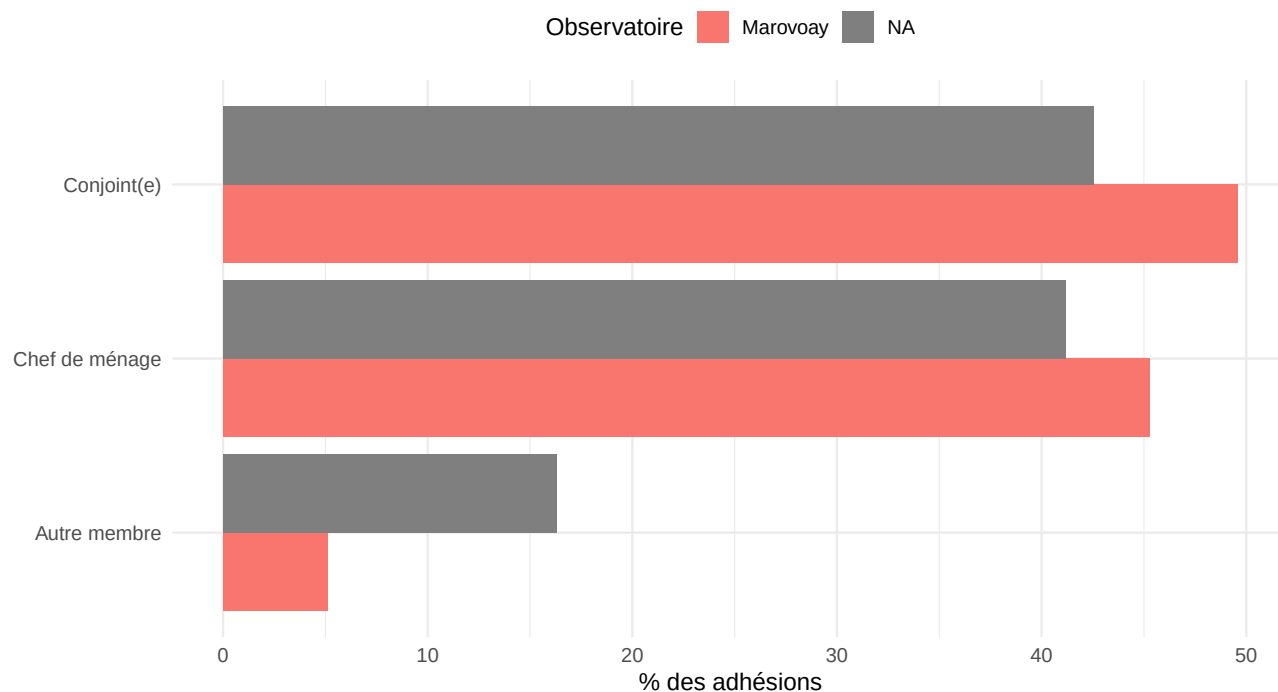


Figure 9.3 – Membre du ménage affilié à l'organisation

9.1.5 Niveau de responsabilité

La grande majorité des membres se déclarent *membres occasionnels*, et seule une minorité occupe un poste de responsable.

9.2 Accès des ménages aux projets

Le questionnaire demande aux ménages s'ils ont bénéficié de projets ou de formations dans huit domaines. La variable `pro1` (dans `res_respg0`) indique si au moins un membre du ménage a bénéficié d'un projet, tandis que `res_pro` détaille les bénéficiaires par type de projet et leur source de financement.

9.2.1 Bénéficiaires de projets

L'accès aux projets de développement reste inégal entre les deux sites.

Marovoay. 25.8 % des ménages déclarent avoir bénéficié d'au moins un projet ou d'une formation.

9.2.2 Taux de bénéficiaires par type de projet

L'éducation et la santé, la nutrition et l'agriculture sont les domaines pour lesquels les ménages bénéficient le plus de projets. Le tourisme reste totalement absent des deux observatoires.

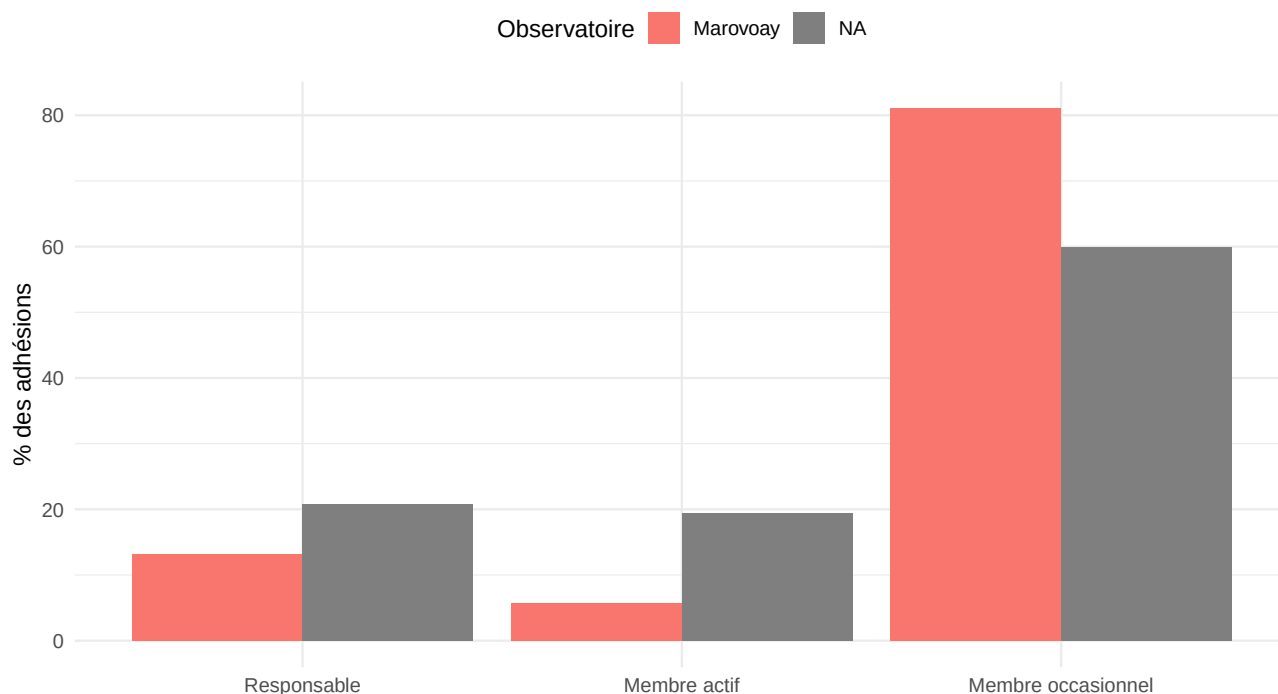


Figure 9.4 – Niveau de responsabilité dans l'organisation

Table 9.2 – Ménages bénéficiaires de projets ou formations

Le ménage a-t-il bénéficié d'un projet ou d'une formation ?

Bénéficiaire	Marovoay (%)	NA
Ne sait pas	3.7	9.3
Non	71.5	70.6
Oui	24.9	20.1

Table 9.3 – Taux de bénéficiaires par type de projet et observatoire

% de ménages bénéficiaires par type de projet

Type de projet	NA	Marovoay (%)
Éducation & santé	56.4	40.8
Autre (ex. HIMO)	3.3	39.6
Nutrition	39.4	32.0
Agriculture	43.4	23.7
Environnement	8.6	9.3
Élevage / pêche	5.4	7.5
Autres productions	0.0	6.6
Tourisme	0.0	0.0

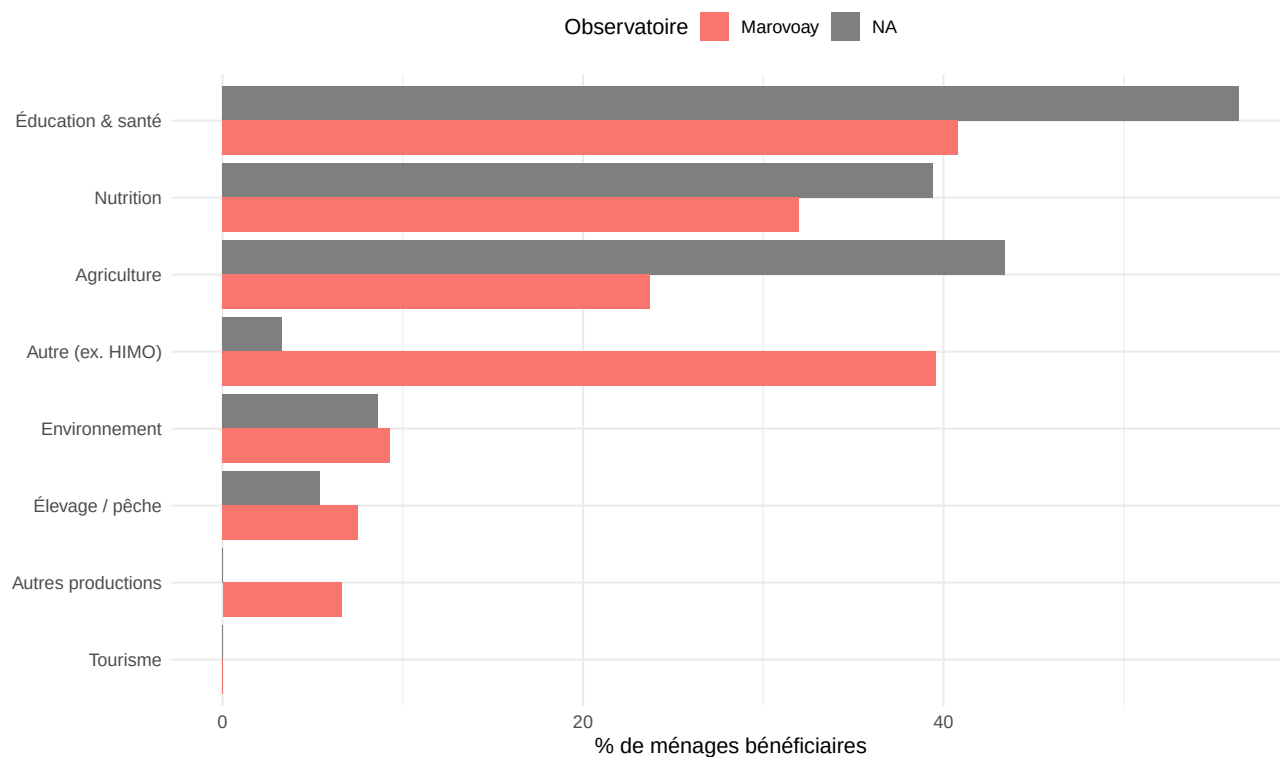


Figure 9.5 – Taux de ménages bénéficiaires par type de projet

Table 9.4 – Source des projets (tous types confondus)

Source des projets pour les ménages bénéficiaires

Observatory	Total bénéficiaires	État (nb)	État (%)	ONG/Projet (nb)	ONG/Projet (%)	Église (nb)
NA	149	107	71.8	48	32.2	1
Marovoay	172	115	66.9	74	43.0	1

9.2.3 Source des projets

Pour les ménages bénéficiaires, le financement provient principalement de l'État et des ONG/projets. L'Église et les autres sources restent marginales.

9.3 Croisement insertion sociale et accès aux projets

Les ménages membres d'une organisation sont-ils davantage bénéficiaires de projets ? Ce croisement permet de tester l'hypothèse selon laquelle le capital social facilite l'accès aux interventions de développement.

Marovoay. 55.3 % des ménages sont membres d'une organisation.

9.4 Pistes d'analyse complémentaires

- **Lien organisation–type de projet** : les ménages membres d'organisations de producteurs bénéficient-ils davantage de projets agricoles ?

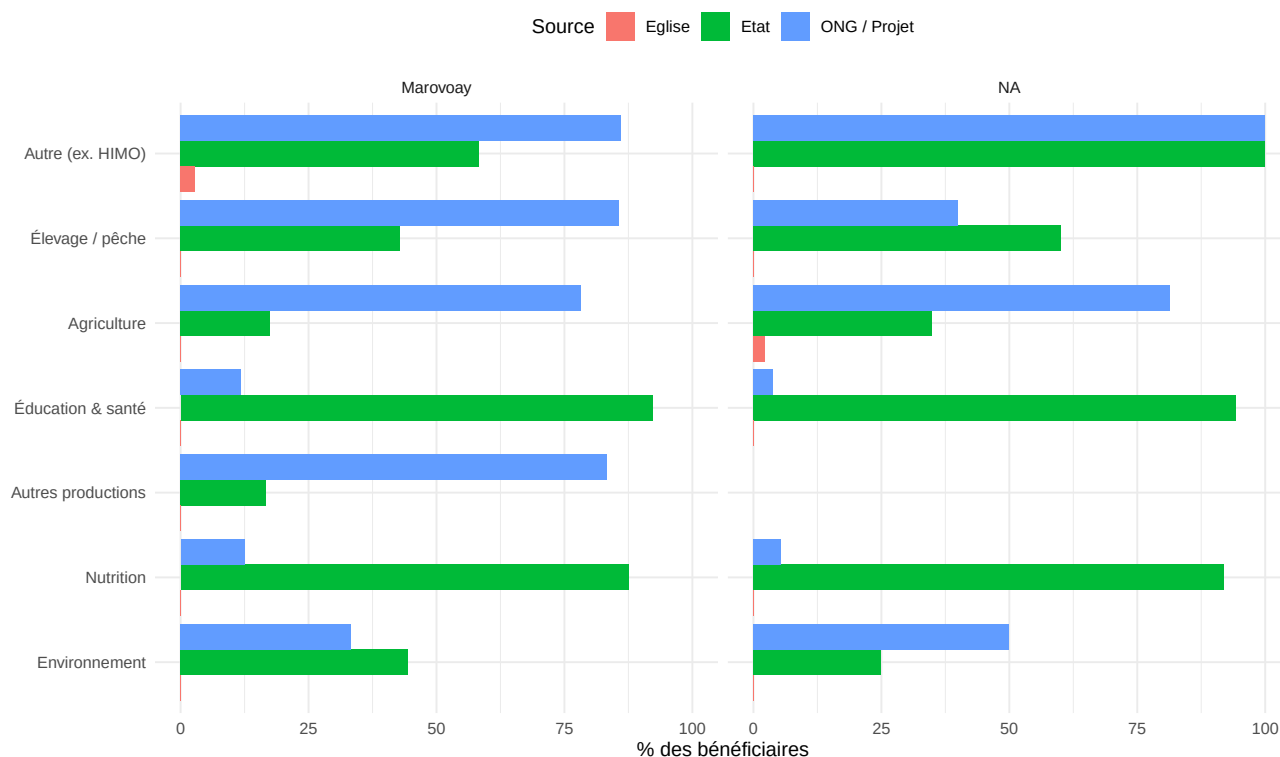


Figure 9.6 – Source des projets pour les ménages bénéficiaires

Table 9.5 – Accès aux projets selon l'appartenance à une organisation

% de ménages bénéficiaires de projets selon l'appartenance à une organisation

Observatory	N (non membres)	N (membres)	Bénéf. (%) non membres	Bénéf. (%) membres
NA	307	153	19.5	27.5
Marovoay	223	277	13.9	35.4

- **Codes ONG/Projet (pro4)** : les valeurs numériques (10–15, 24, etc.) semblent correspondre à des identifiants de projets spécifiques dont la correspondance avec des noms de projets reste à documenter.
- **Multi-adhésion et capital social** : croiser le nombre d'organisations par ménage avec les indicateurs de bien-être (habitat, sécurité alimentaire) pour tester l'effet du capital social.
- **Analyse genrée** : les associations de femmes (code 17, liées au 8 mars) sont très présentes à Marovoay ; une analyse genrée de l'insertion sociale serait pertinente.

Chapitre 10

Évaluation de la qualité de l'enquête

Cette partie rassemble les indicateurs de qualité de la collecte. Les trois variables présentées ci-dessous sont **toutes renseignées par l'enquêteur** (et non par le ménage enquêté) :

- **j11** — « *Qualité de l'enquête* » : appréciation globale de l'entretien, renseignée sur la page de couverture du questionnaire (fichier **res_deb**).
- **qual1aa** — « *Qualité de la réponse en générale* » : évaluation de la qualité des réponses obtenues, renseignée dans le module de remarques en fin de questionnaire (fichier **res_remq**).
- **qual2aa** — « *Réaction du répondant* » : appréciation de l'attitude du répondant pendant l'entretien, renseignée dans le même module de fin de questionnaire.

 Travail de vérification en cours

Les résultats présentés ci-dessous sont provisoires, et sont susceptibles de faire l'objet de corrections.

10.1 Qualité de l'enquête (évaluation par l'enquêteur, page de couverture)

La variable **j11** — « *Qualité de l'enquête* » — est renseignée par l'enquêteur sur la page de couverture du questionnaire. Les modalités sont : 1 = bonne, 2 = moyenne, 3 = mauvaise. La grande majorité des entretiens sont jugés de bonne qualité ou de qualité moyenne (Figure 10.1).

10.2 Répondant

Dans la plupart des cas, le répondant est le chef de ménage lui-même ou son conjoint. Quelques entretiens ont été réalisés avec un autre membre du ménage (Table 10.1).

10.3 Qualité de la réponse (évaluation par l'enquêteur, fin de questionnaire)

La variable **qual1aa** — « *Qualité de la réponse en générale* » — est renseignée par l'enquêteur dans le module de remarques en fin de questionnaire. Les modalités prévues sont : **1 = bonne, 2 = mauvaise**. La Figure 10.2 présente la répartition par observatoire (les codes aberrants sont exclus, voir l'encadré ci-dessous).

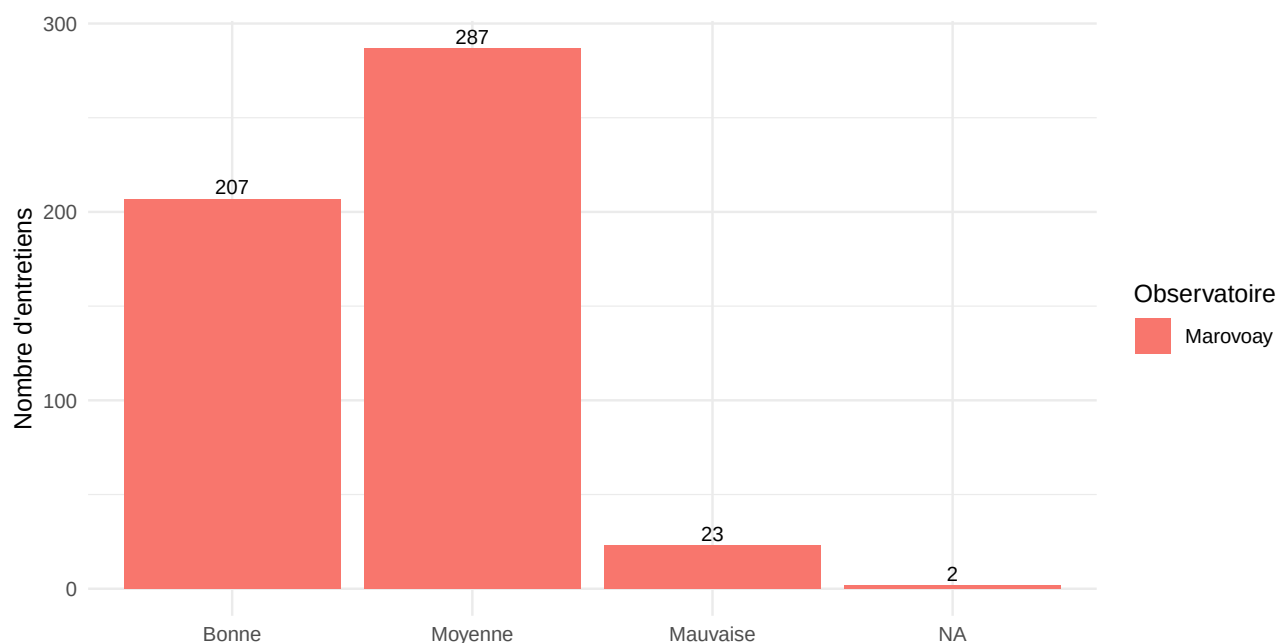


Figure 10.1 – Qualité de l'enquête selon l'enquêteur (j11, page de couverture)

Table 10.1 – Qualité du répondant par observatoire

Répondant	Marovoay
Autre	16
Autre membre	3
Chef de ménage	340
Code 10	1
Code NA	2
Conjoint(e)	157

Source : Enquête auprès des OR 2025

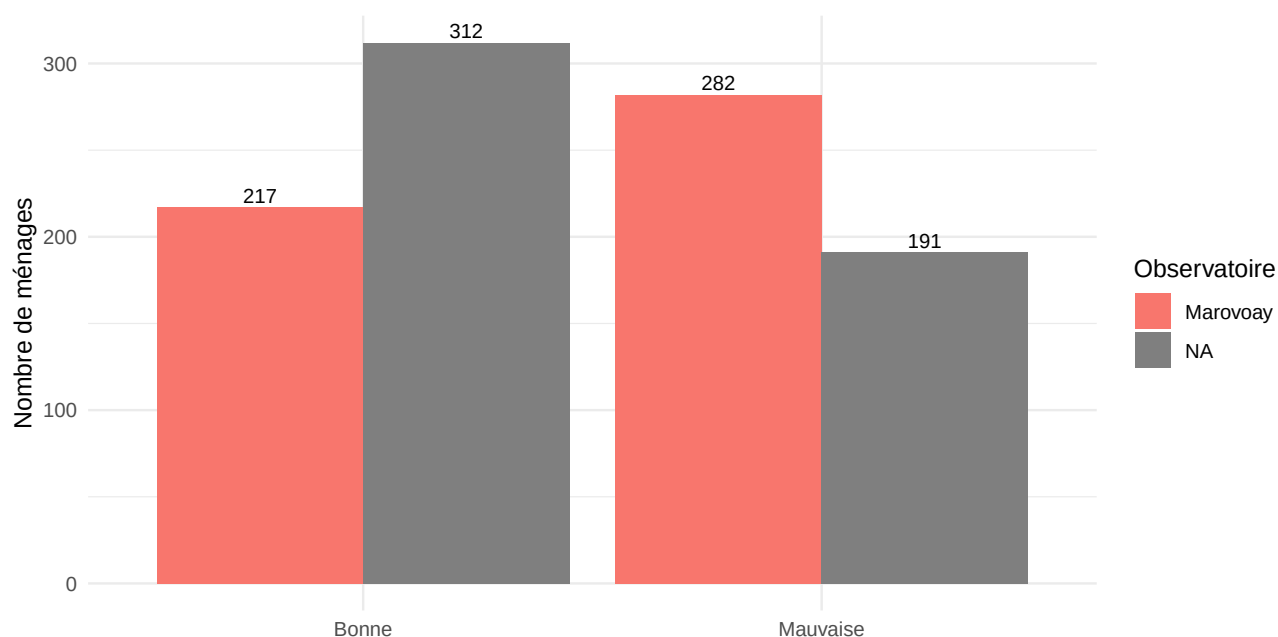


Figure 10.2 – Qualité de la réponse selon l’enquêteur (qual1aa, fin de questionnaire)

10.4 Réaction du répondant (évaluation par l’enquêteur, fin de questionnaire)

La variable `qual2aa` — « Réaction du répondant » — est renseignée par l’enquêteur dans le même module. Les modalités prévues sont : **1 = ouvert (à l’aise)**, **2 = neutre**, **3 = méfiant**. La Figure 10.3 présente la répartition (les codes aberrants sont exclus).

10.5 Codes aberrants à signaler pour l’apurement

⚠ Erreurs de saisie détectées dans `qual1aa` et `qual2aa`

qual1aa = 3 (21 observations : 3 Alaotra, 18 Marovoay) — Le code 3 n’existe pas dans la grille de codage (1 = Bonne, 2 = Mauvaise). L’hypothèse la plus probable est une **erreur de saisie** : l’enquêteur a noté `j11 = 3` (Mauvaise) sur la page de couverture et l’opérateur a reporté ce code par erreur dans `qual1aa`. On note d’ailleurs que 12 de ces 21 cas ont également `qual2aa = 3` (Méfiant) et que `j11` vaut 2 ou 3 dans la quasi-totalité des cas, ce qui confirme qu’il s’agit d’entretiens difficiles. **Action recommandée** : recoder ces 21 observations en `qual1aa = 2` (Mauvaise), ou les laisser en NA si l’on ne peut confirmer.

qual2aa = 4 (1 observation, Alaotra) — Le code 4 n’existe pas dans la grille (1 = Ouvert, 2 = Neutre, 3 = Méfiant). `qual1aa` vaut 1 (Bonne) et la remarque est vide. Il s’agit d’une **erreur de saisie isolée**. **Action recommandée** : recoder en NA.

Valeurs manquantes : 3 ménages ont `qual1aa` et `qual2aa` à NA. Ces cas sont à vérifier auprès de l’équipe de saisie.

Les identifiants précis des ménages concernés sont disponibles dans les données brutes (`res_remq.dta`) et ne sont pas reproduits ici pour des raisons de confidentialité.

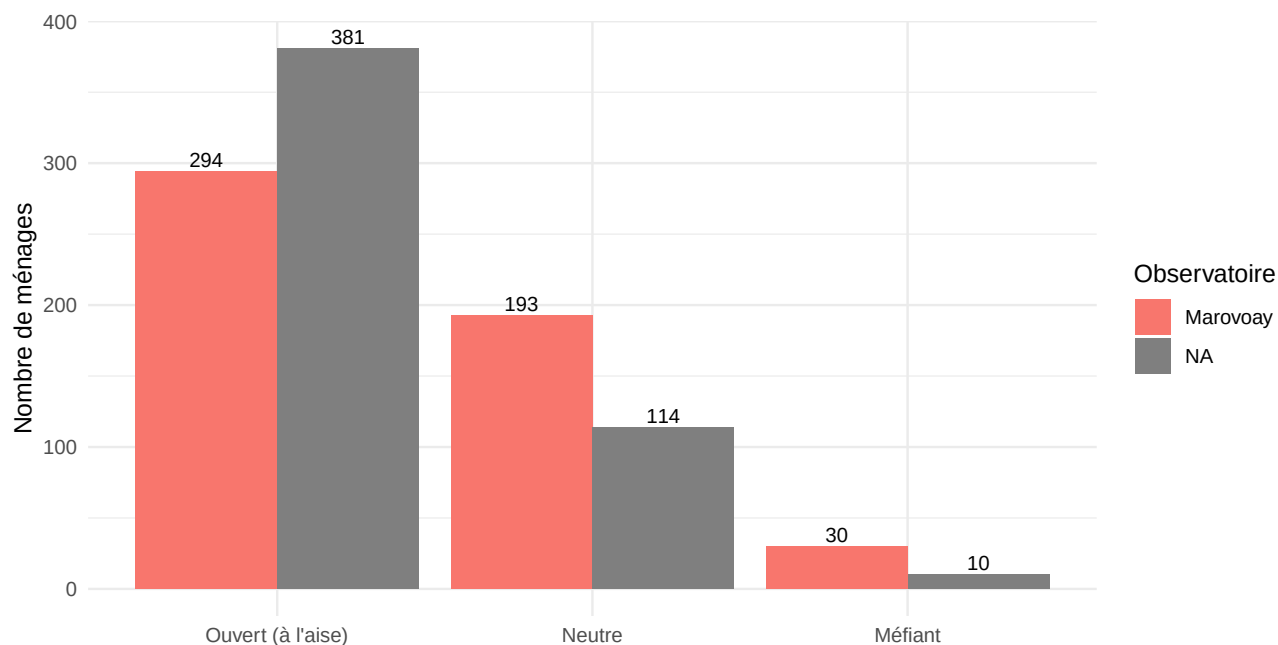


Figure 10.3 – Réaction du répondant selon l'enquêteur (qual2aa, fin de questionnaire)

Table 10.2 – Observations avec codes aberrants dans qual1aa ou qual2aa (anonymisé)

#	Observatory	j11 (couverture)	qual1aa	qual2aa
1	NA	NA	3	3
2	NA	NA	NA	NA
3	NA	NA	1	4
4	NA	NA	3	3
5	NA	NA	3	3
6	Marovoay	Mauvaise	3	3
7	Marovoay	Mauvaise	3	1
8	Marovoay	Mauvaise	3	3
9	Marovoay	Moyenne	3	2
10	Marovoay	Mauvaise	3	3
11	Marovoay	Mauvaise	3	1
12	Marovoay	Moyenne	3	1
13	Marovoay	Mauvaise	3	2
14	Marovoay	Moyenne	3	3
15	Marovoay	Mauvaise	3	1
16	Marovoay	Mauvaise	3	1
17	Marovoay	Moyenne	3	3
18	Marovoay	Mauvaise	3	3
19	Marovoay	Moyenne	3	1
20	Marovoay	Mauvaise	3	3
21	Marovoay	Bonne	NA	NA
22	Marovoay	Mauvaise	3	1
23	Marovoay	Moyenne	NA	NA
24	Marovoay	Mauvaise	3	2
25	Marovoay	Moyenne	3	3

Source : Enquête auprès des OR 2025 — identifiants ménages anonymisés

Table 10.3 – Synthèse croisée qualité de la réponse × réaction du répondant, par observatoire

Qualité réponse	Réaction répondant	Marovoay	NA
Bonne	Neutre	6	9
Bonne	Ouvert	211	301
Mauvaise	Méfiant	22	6
Mauvaise	Neutre	184	105
Mauvaise	Ouvert	76	80
Bonne	Méfiant	0	< 5

Source : Enquête auprès des OR 2025

10.6 Synthèse croisée

Le Table 10.3 croise les deux indicateurs d'évaluation de fin de questionnaire (`qual1aa` et `qual2aa`) par observatoire, en ne retenant que les codes valides.

10.7 Remarques générales

Le champ `rmq_gle` recueille les remarques libres de l'enquêteur en fin d'entretien. Sur les 1026 ménages, 857 comportent une remarque substantielle (hors « RAS »). Ces remarques, rédigées en malgache, signalent notamment des difficultés rencontrées lors de l'entretien (répondant pressé, absences répétées, méfiance) ou apportent des précisions sur la situation du ménage.

Chapitre 11

Représentativité et pondération

 Travail de vérification en cours

Les résultats présentés ci-dessous sont provisoires et susceptibles de corrections.

Ce chapitre évalue la représentativité de l'échantillon 2025 des observatoires ruraux et propose des stratégies de pondération pour corriger les biais d'échantillonnage. La démarche suit une progression logique en quatre étapes :

1. **Plan de sondage et poids de base** — caractériser le dispositif d'échantillonnage et calculer les poids initiaux.
2. **Évaluation de la représentativité** — confronter l'échantillon au RGPH-3 (2018) sur un ensemble élargi d'indicateurs.
3. **Méthodes de correction** — appliquer successivement post-stratification, calage et estimation pour petits domaines afin de corriger les biais identifiés.
4. **Perspective historique** — examiner la dérive du panel (1995–2015) et le cadre de recalibration.

L'analyse repose sur la théorie de l'échantillonnage assistée par modèle (Särndal, Swensson, et Wretman 2003) et sur les méthodes de calibration (Deville et Särndal 1992). Les calculs sont réalisés avec le package `survey` pour R (Lumley 2010, 2004).

11.1 Plan de sondage et poids de base

11.1.1 Structure de l'échantillon

Les observatoires ruraux reposent sur un plan de sondage à deux degrés dans lequel les hameaux constituent les unités primaires de sondage (UPS) et les ménages les unités secondaires. Au sein de chaque UPS, un tirage systématique est opéré à partir de la liste de dénombrement.

En 2025, après dix ans d'interruption, l'échantillon a été reconstitué via un nouveau dénombrement exhaustif suivi d'un tirage de ménages. Une partie des ménages tirés sont d'anciens ménages du panel, tandis que d'autres sont entièrement nouveaux. Les probabilités d'inclusion varient donc d'un hameau à l'autre, ce qui impose l'utilisation de pondérations pour obtenir des estimations non biaisées (Kish 1965 ; Lohr 2022).

11.1.2 Taux de sondage par site

Le taux de sondage varie d'un site (fokontany) à l'autre. Pour chaque ménage, le poids de base (ou poids de design) est l'inverse du taux de sondage de son site :

Table 11.1 – Taux de sondage par site (fokontany)

Site (Fokontany)	Ménages dénombrés	Ménages enquêtés	Taux de sondage (%)	Poids de base
Alaotra				
Ambatoharanana-Maritampona	413	0	0.0	NA
Ambatomanga	764	0	0.0	NA
Ambohidrony	639	0	0.0	NA
Avaradrano	346	0	0.0	NA
Feramanga Atsimo	543	0	0.0	NA
Mangabe	400	0	0.0	NA
Marovoay				
Ampijoroa	699	143	20.5	4.9
Bepako	575	123	21.4	4.7
Madiromiongana	598	137	22.9	4.4
Maroala	634	116	18.3	5.5

Source : Synthèse Dénombrement OR 2025 & Enquête 2025

Source : Enquête auprès des OR 2025

$$w_i = \frac{N_s}{n_s}$$

où N_s est le nombre de ménages dénombrés dans le site s et n_s le nombre de ménages enquêtés (Kish 1965). L'appariement entre la liste de dénombrement et les données d'enquête se fait au niveau du fokontany : pour Marovoay, le préfixe du site est extrait du nom composé du hameau ; pour Alaotra, une table de correspondance relie chaque hameau d'enquête à son fokontany de rattachement. Les fokontany d'Analamiranga et de Maritampona, situés dans la commune d'Amparafaravola, sont traités comme un seul site (« Ambatoharanana-Maritampona ») car ils ont été couverts par la même équipe d'enquêteurs.

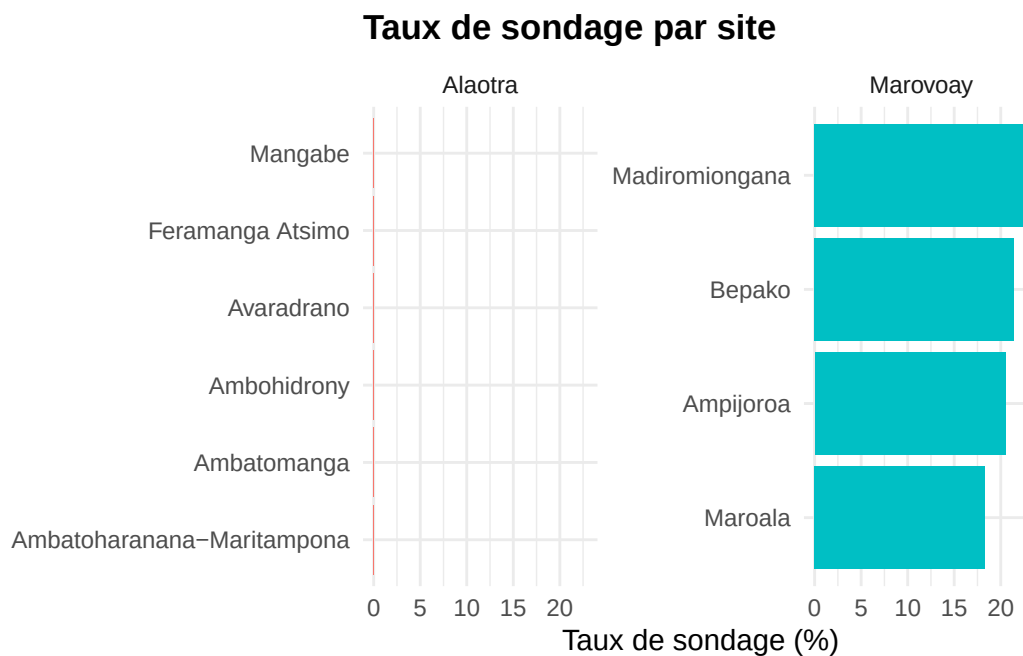
**Figure 11.1** – Distribution des taux de sondage par site et observatoire

Table 11.2 – Taille moyenne des ménages : estimation non pondérée vs. pondérée

Observatoire	Non pondéré		Pondéré	
	Moyenne	ET / ES	Moyenne	ET / ES
Marovoay	4.43	2.20	4.45	0.10
Alaotra	NA	NA	0.00	0.00

ET = écart-type (non pondéré) ; ES = erreur standard (pondéré)

Source : Enquête auprès des OR 2025

11.1.3 Estimations pondérées vs. non pondérées

Nous construisons un objet `svydesign` en spécifiant les sites (fokontany) comme strates. Dans la mesure où les sites sont exhaustivement couverts (il ne s'agit pas d'un tirage d'UPS parmi un ensemble plus large), chaque fokontany est traité comme une strate avec un tirage à un seul degré.

L'écart entre les estimations pondérées et non pondérées indique dans quelle mesure les taux de sondage inégaux affectent les statistiques descriptives. Un écart faible suggère un plan approximativement auto-pondéré ; un écart important justifie l'usage systématique des poids.

11.2 Évaluation de la représentativité

Pour évaluer la représentativité externe de l'échantillon, nous le confrontons aux données du 3^e Recensement Général de la Population et de l'Habitation (RGPH-3) de 2018 (INSTAT 2020). Le RGPH-3 fournit un échantillon de 10 % des ménages et résidents au niveau national. Nous comparons sur un ensemble élargi d'indicateurs — démographie, scolarisation, alphabétisation, situation matrimoniale et habitat — afin d'identifier d'éventuels biais de couverture de l'échantillon OR.

i Périmètre et limites de la comparaison

Trois réserves sont nécessaires :

1. **Écart temporel** : sept années séparent le RGPH (2018) de l'enquête (2025). Les structures démographiques ont pu évoluer, notamment du fait des migrations, de la transition démographique et des chocs climatiques récurrents.
2. **Maille géographique** : le RGPH-3 ne descend pas au niveau du fokontany. Nous comparons au niveau des **communes** couvertes par les observatoires (4 communes pour Alaotra, 3 pour Marovoay), en ne retenant que le **milieu rural** (MILIEU = 2). Les observatoires couvrent des hameaux spécifiques au sein de ces communes ; les profils démographiques de l'ensemble de la commune peuvent différer de ceux des sites enquêtés.
3. **Nature de la source** : le RGPH est un recensement de droit (population résidente habituelle) alors que l'enquête OR interroge les ménages présents au moment de l'enquête.

Ces comparaisons doivent donc être lues comme des **ordres de grandeur**, non comme des tests formels de représentativité.

11.2.1 Indicateurs démographiques de base

11.2.2 Indicateurs socio-économiques complémentaires

Au-delà de la démographie de base, le RGPH et l'enquête OR partagent plusieurs dimensions socio-économiques : alphabétisation, scolarisation, situation matrimoniale du chef de ménage, et caractéristiques de l'habitat.

L'examen de ces indicateurs permet de préciser dans quelles dimensions l'échantillon est (ou n'est pas) représentatif.

La comparaison élargie confirme que l'échantillon OR reproduit raisonnablement les structures de la population RGPH pour la plupart des indicateurs, avec quelques écarts notables :

- **Alphabétisation** : l'échantillon OR affiche des taux d'alphabétisation plus élevés que le RGPH, en particulier à Marovoay. L'écart s'explique en partie par le progrès de la scolarisation entre 2018 et 2025, et en partie par la définition plus inclusive retenue dans l'OR (« sait lire, même avec effort »).
- **Scolarisation** : le pourcentage de personnes n'ayant jamais fréquenté l'école est nettement plus faible dans l'OR, ce qui va dans le même sens.
- **Situation matrimoniale** : les proportions de CM veufs/divorcés sont plus élevées dans l'OR, signe possible d'un biais de sélection (les ménages stables, dirigés par des personnes plus âgées, sont plus facilement enquêtés).
- **Habitat** : des écarts importants apparaissent sur les matériaux de construction (murs en dur, terre/pisé), reflet possible de la couverture géographique différente entre les sites OR et l'ensemble des communes RGPH. L'accès à l'eau améliorée est plus élevé dans l'OR que dans le RGPH, possiblement en raison d'améliorations intervenues entre 2018 et 2025.

11.2.3 Pyramides des âges

11.2.4 Détail communal

Le tableau ci-dessous présente les caractéristiques démographiques des communes couvertes par les observatoires, d'après le RGPH-3 (échantillon 10 %, milieu rural uniquement) et l'enquête OR 2025. Seules les communes comprenant au moins un site enquêté sont affichées ; la commune d'Amparafaravola (site Ambatoharanana-Maritampona) ne figure pas dans les données rurales du RGPH.

! Données RGPH non disponibles

Les fichiers SPSS du RGPH 2018 n'ont pas été trouvés dans `data/RGPH_2018_Madagascar/data/`. La comparaison n'a pas pu être effectuée.

11.3 Méthodes de correction

Les comparaisons précédentes montrent que l'échantillon OR reproduit raisonnablement les grandes structures de la population, mais avec des écarts ponctuels (surreprésentation des CM veufs/divorcés, sous-représentation des jeunes non scolarisés, divergences sur l'habitat). Trois familles de méthodes, d'ambition croissante, permettent de corriger ces biais :

1. **Post-stratification** — repondérer l'échantillon pour que la distribution d'une variable catégorielle (sexe du CM, classe d'âge) corresponde exactement aux proportions connues dans la population. C'est la correction la plus simple : elle partitionne l'échantillon en strates définies *a posteriori*, puis ajuste les poids strate par strate.
2. **Calage sur marges** (*calibration*) — généralisation de la post-stratification à **plusieurs variables simultanées** (sexe $\times$ classe d'âge, taille du ménage, etc.). La méthode de Deville et Särndal (1992) ajuste les poids de manière continue en minimisant une distance aux poids initiaux, sous la contrainte que les totaux pondérés de variables auxiliaires reproduisent exactement les marges connues. Avec une seule variable binaire, calage et post-stratification sont algébriquement équivalents ; l'intérêt du calage apparaît avec des contraintes multidimensionnelles.
3. **Estimation pour petits domaines** — lorsque l'on souhaite des estimations à une maille fine (commune, fokontany), les effectifs par domaine sont trop faibles pour une estimation directe fiable. Les modèles de type Fay-Herriot (Fay et Herriot 1979) combinent l'information directe de l'échantillon avec des

covariables auxiliaires connues pour tous les domaines, « empruntant de la force » aux relations observées entre domaines (Rao et Molina 2015).

11.3.1 Post-stratification par sexe du chef de ménage

Nous illustrons la post-stratification avec le sexe du CM. Les marges — effectifs de CM masculins et féminins — proviennent du RGPH (milieu rural, communes couvertes). Si les strates de post-stratification sont corrélées à la variable d'intérêt, la variance de l'estimateur est réduite (Särndal, Swensson, et Wretman 2003, chap. 7).

La post-stratification modifie très légèrement les estimations ponctuelles et réduit marginalement l'erreur standard. L'impact limité s'explique par le fait que la proportion de femmes CM dans l'échantillon OR est déjà proche de celle du RGPH.

11.3.2 Calage sur marges (calibration)

Nous appliquons le calage linéaire (`survey::calibrate()`) avec le sexe du CM comme seule variable de calage. La méthode minimise la distance chi-deux entre les poids initiaux et les poids calés, sous la contrainte que le total pondéré de femmes CM corresponde exactement à la marge RGPH.

Comme attendu, calage et post-stratification produisent des résultats identiques avec une seule variable binaire. L'intérêt du calage apparaîtrait avec plusieurs variables simultanées (sexe $\times$ classe d'âge du CM, taille du ménage, etc.), permettant de corriger des biais multidimensionnels en un seul ajustement.

11.3.3 Estimation pour petits domaines : modèle de Fay-Herriot

Le modèle de Fay-Herriot (Fay et Herriot 1979) combine les estimations directes au niveau communal avec des covariables auxiliaires issues du RGPH :

$$\hat{y}_i^{FH} = \gamma_i \hat{y}_i^{dir} + (1 - \gamma_i) \mathbf{x}_i' \hat{\beta}$$

où $\gamma_i = \hat{\sigma}_v^2 / (\hat{\sigma}_v^2 + \hat{\psi}_i)$ est le facteur de retrait (*shrinkage*), $\hat{\sigma}_v^2$ la variance inter-domaines estimée et $\hat{\psi}_i$ la variance d'échantillonnage du domaine i .

i Interprétation du modèle de Fay-Herriot

Le modèle estimé a une variance inter-domaines $\hat{\sigma}_v^2 = 0$, ce qui signifie que toute la variabilité entre communes est expliquée par la covariable (taille moyenne des ménages RGPH). Le modèle se réduit alors à un **estimateur synthétique** pur : les estimations FH-EBLUP sont entièrement tirées de la régression, sans composante aléatoire spécifique au domaine.

Ce résultat n'est pas surprenant : avec seulement 7 communes, le nombre de domaines est insuffisant pour estimer une variance inter-domaines de manière fiable. L'intérêt pratique du modèle de Fay-Herriot apparaîtrait avec un nombre plus élevé de petits domaines, par exemple en étendant l'analyse à l'ensemble des communes des districts concernés.

11.3.4 Sources de données auxiliaires

Les méthodes de calage et d'estimation pour petits domaines reposent sur des **covariables auxiliaires** connues au niveau de la population ou des domaines. Au-delà du RGPH-3, plusieurs sources de données géospatiales ouvertes pourraient enrichir les modèles :

Table 11.3 – Sources de données auxiliaires potentielles pour l’estimation sur petits domaines

Source	Résolution	Variable	Pertinence
GHS Population Grid	100 m	Densité de population	Proxy de l’urbanisation
Meta Data for Good	30 m	Densité de population	Mise à jour récente
ESA WorldCover	10 m	Occupation du sol	Part de surface cultivée
VIIRS Nighttime Lights	500 m	Luminosité nocturne	Proxy de l’activité économique
CHELSA Climate	1 km	Précipitations, température	Potentiel agro-climatique
SoilGrids	250 m	Propriétés des sols	Fertilité agricole
MODIS NDVI	250 m	Indice de végétation (NDVI)	Potentiel agricole annuel
Accessibility Map	1 km	Temps de trajet	Enclavement

Les données géospatiales sont accessibles via le catalogue [OpenLandMap](#). L’extraction par agrégation zonale des rasters sur les limites des communes des observatoires permettrait de construire des covariables au niveau communal ou infra-communal. En particulier, le **NDVI annuel** (MODIS) constitue un proxy du potentiel agricole qui varie dans le temps, ce qui le rend complémentaire des données statiques du RGPH pour des analyses longitudinales.

Recommandations

1. **Poids de base** : les statistiques descriptives de ce rapport ne sont pas pondérées, les taux de sondage étant relativement homogènes au sein de chaque observatoire. Une analyse de sensibilité systématique (comparaison pondéré / non pondéré) est recommandée pour les indicateurs publiés.
2. **Calage** : un calage sur la structure par sexe et âge du RGPH 2018, en retenant le milieu rural des districts concernés, améliorerait la représentativité externe. L’écart temporel (2018–2025) est une limite à garder à l’esprit.
3. **Estimation pour petits domaines** : si des analyses infra-observatoire (par commune, fokontany ou hameau) sont requises, une modélisation de type Fay-Herriot est préférable à une estimation directe, compte tenu des effectifs réduits.
4. **Prudence dans les comparaisons temporelles** : la rupture du panel (2015–2025) et le renouvellement complet de l’échantillon empêchent de distinguer les évolutions démographiques réelles des effets de composition de l’échantillon. Les analyses longitudinales doivent signaler cette limite.

11.4 Dérive du panel et recalibration historique

11.4.1 Structure historique du panel (1995–2015)

Les observatoires ruraux de Marovoay et d’Alaotra ont fonctionné en panel : les mêmes ménages ont été ré-enquêtés chaque année, avec un remplacement progressif des ménages défaillants. Marovoay a été suivi de 1995 à 2014 (sauf 2009 et 2015) ; Alaotra de 1999 à 2014. Après dix ans d’interruption, l’enquête de 2025 a procédé à un **renouvellement complet** de l’échantillon sur la base d’un nouveau dénombrement.

Table 11.4 – Effectifs et caractéristiques des CM par année et observatoire

Année	Marovoay			Alaotra		
	n	Âge CM	% fem. CM	n	Âge CM	% fem. CM
1995	500	—	—	—	—	—
1996	511	44.0	17.8 %	—	—	—
1997	508	45.3	18.9 %	—	—	—
1998	672	46.1	15.6 %	—	—	—
1999	520	47.5	17.1 %	518	44.6	18.9 %
2000	519	48.0	17.2 %	517	45.5	19.1 %
2001	518	47.7	19.1 %	518	45.2	21.4 %
2002	518	47.5	18.7 %	518	45.6	21.0 %
2003	518	48.0	16.8 %	505	46.7	20.5 %
2004	516	47.5	18.6 %	503	45.9	18.5 %
2005	273	40.7	24.5 %	504	46.6	18.6 %
2006	518	48.0	20.1 %	504	46.2	18.5 %
2007	518	48.2	21.0 %	504	46.2	18.7 %
2008	518	48.3	21.2 %	503	46.2	18.5 %
2010	518	48.5	21.2 %	504	47.0	18.3 %
2011	521	49.3	21.7 %	504	48.4	18.7 %
2012	519	47.6	21.4 %	504	47.8	18.1 %
2013	518	48.1	22.2 %	504	48.2	18.1 %
2014	519	47.8	21.6 %	503	46.9	17.9 %
2025	519	46.1	22.0 %	—	—	—

Source : Microdonnées ROS 1995–2014, Enquête OR 2025...gt_linebreak_indicator.. Alaotra n’a pas été enquêté avant 1999. 2005 Marovoay : échantillon réduit (273 ménages)...gt_linebreak_indicator.. 2025 : renouvellement complet de l’échantillon après 10 ans d’interruption.

Source : Enquête auprès des OR 2025

11.4.2 Dérive du panel : vieillissement des chefs de ménage

Un panel de ménages vieillit mécaniquement : si les mêmes ménages sont suivis année après année, l’âge moyen du chef de ménage augmente. Ce **vieillissement structurel** rend l’échantillon progressivement moins représentatif de la population, où de nouveaux ménages (plus jeunes) se forment continuellement.

La Figure 11.2 montre que l’âge moyen du chef de ménage a augmenté d’environ 3 ans entre 1999 et 2014, passant de ~45 à ~48 ans pour les deux observatoires. Le renouvellement de 2025 ramène l’âge moyen autour de 45–46 ans, plus proche de la structure de la population.

Le vieillissement du panel a plusieurs conséquences :

1. **Biais de composition** : les ménages âgés sont surreprésentés par rapport à la population réelle, qui comprend aussi de jeunes ménages formés depuis le début du suivi.
2. **Attrition sélective** : les ménages qui disparaissent du panel (migration, décès, refus) ne sont pas aléatoires — les ménages les plus mobiles (souvent les plus jeunes) sortent plus vite, accentuant le biais vers les âges élevés.
3. **Comparaisons temporelles** : une partie des évolutions observées dans les indicateurs entre 1999 et 2014 reflète le vieillissement de la cohorte, et non des changements réels dans la population.

11.4.3 Cadre de recalibration historique

Pour corriger rétrospectivement les biais du panel, une **post-stratification annuelle** sur les marges démographiques connues est envisageable :

1. **Marges cibles** : la distribution par sexe (et éventuellement classe d’âge) des chefs de ménage dans la population de référence.

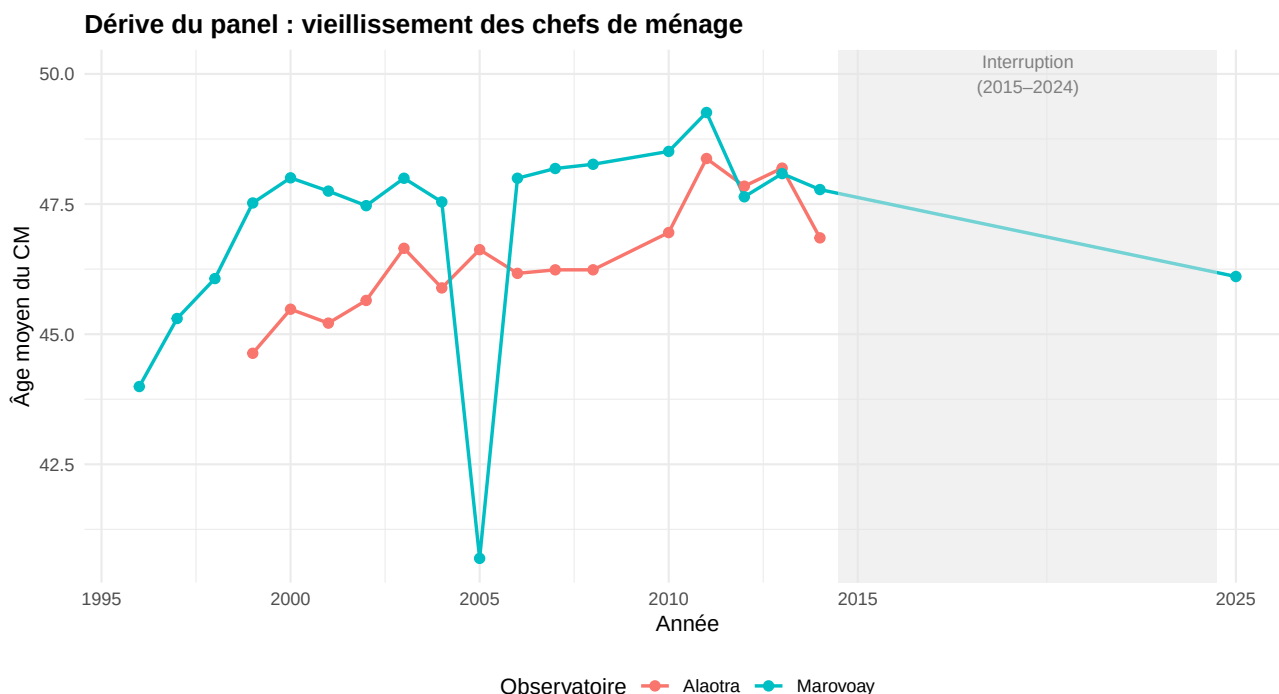


Figure 11.2 – Évolution de l'âge moyen du chef de ménage (1995–2025)

2. **Source des marges** : le RGPH-3 (2018) fournit les marges les plus fiables. Pour les années antérieures à 2018, ces marges peuvent être utilisées avec une interpolation linéaire entre le RGPH-2 (1993) et le RGPH-3 (2018), ou directement avec les marges 2018 en acceptant un biais temporel.
3. **Méthode** : pour chaque année t , on calcule des poids de post-stratification w_{it} tels que la distribution pondérée du sexe du CM dans l'échantillon corresponde aux marges de la population. Les poids de base (issus du dénombrement, quand il est disponible) sont ajustés par le facteur de calage.
4. **Données de dénombrement historiques** : les dénombrements de 2007–2008 sont documentés dans un fichier PDF scanné (*Dénombrements Alaotra 2007–2008 et Marovoay 2008.pdf*). La numérisation de ces données permettrait de calculer des poids de base historiques pour ces années. Pour les autres années, seule la post-stratification sur les marges RGPH est applicable.

⚠ Limites de la recalibration historique

- **Absence de dénombrement** : pour la plupart des années (hors 2007–2008 et 2025), aucune donnée de dénombrement n'est disponible. Les poids de base ne peuvent pas être calculés ; seule la post-stratification sur des marges externes est possible.
- **Temporalité des marges** : les marges du RGPH-3 (2018) ne reflètent pas nécessairement la structure de la population en 1995 ou en 2005. L'utilisation de marges datées introduit un biais dont l'ampleur dépend de la vitesse des changements démographiques.
- **Stabilité des sites** : la correspondance entre les hameaux enquêtés et les sites peut varier légèrement d'une année à l'autre (cf. la variabilité des noms de hameaux dans les données historiques). Un nettoyage préalable des identifiants géographiques est nécessaire.
- **2005 Marovoay** : l'échantillon de Marovoay en 2005 ne comprend que 273 ménages (environ la moitié de l'effectif habituel), avec un profil démographique atypique. Cette année nécessite un traitement particulier.

Bibliographie

- Deville, Jean-Claude, et Carl-Erik Särndal. 1992. « Calibration Estimators in Survey Sampling ». *Journal of the American Statistical Association* 87 (418) : 376-82. <https://doi.org/10.1080/01621459.1992.10475217>.
- Fay, Robert E., et Roger A. Herriot. 1979. « Estimation of Income from Small Places : An Application of James-Stein Procedures to Census Data ». *Journal of the American Statistical Association* 74 (366) : 269-77. <https://doi.org/10.1080/01621459.1979.10482505>.
- INSTAT. 2020. « Troisième Recensement Général de la Population et de l'Habitation (RGPH-3) : Résultats provisoires ». Antananarivo, Madagascar : Institut National de la Statistique.
- Kish, Leslie. 1965. *Survey Sampling*. New York : John Wiley & Sons.
- Lohr, Sharon L. 2022. *Sampling : Design and Analysis*. 3rd éd. Boca Raton : CRC Press.
- Lumley, Thomas. 2004. « Analysis of Complex Survey Samples ». *Journal of Statistical Software* 9 (8) : 1-19. <https://doi.org/10.18637/jss.v009.i08>.
- . 2010. *Complex Surveys : A Guide to Analysis Using R*. Hoboken, NJ : John Wiley & Sons.
- Rao, J. N. K., et Isabel Molina. 2015. *Small Area Estimation*. 2nd éd. Hoboken, NJ : John Wiley & Sons.
- Särndal, Carl-Erik, Bengt Swensson, et Jan Wretman. 2003. *Model Assisted Survey Sampling*. New York : Springer-Verlag.